

Denne udgave er produceret af Studiebogservice for Uddannelsesstyrelsen, Frederiksberg i henhold til Lov Om Specialpædagogisk Støtte.

Bogen må KUN benyttes til studieformål af den, der har fået tilladelse hertil af Uddannelsesstyrelsen, og den må ikke herudover kopieres eller mangfoldiggøres i nogen form.

Bogen er produceret som en såkaldt OCR-udgave som overvejende er maskinelt bearbejdet, og som kun i begrænset omfang er søgt korrigeret ved egentlig korrektur.

Tilrettelæggerforord:

ingen bemærkninger

El-tekniske beregninger

Niels Windel Kringelum

Carsten Dahl Petersen

Side 1

Kortslutninger, Fasekompensering, Spændingsfald og Selektivitet

Side 2

Side 3

Titelblad

ELEKTROTEKNIK 6

El-tekniske beregninger

5. udgave

Kortslutninger Selektivitet

NIELS WINDEL KRINGELUM

Fasekompensering Spændingsfald

CARSTEN DAHL PETERSEN

KØBENHAVN BOGFONDENS FORLAG A/S 2011

Side 4

Lærebogsserien "Elektroteknik" omfatter flg. bind:

Poul Erik Petersen: 1. Elektricitet og magnetisme

Poul Erik Petersen: 2. Elektriske målinger

Poul Erik Petersen: 3. Elektriske maskiner

Poul Erik Petersen: 4. Lys og varme

Carsten Dahl Petersen: 5. Forsyningsnet og transformerstationer

Niels Windel Kringelum og Carsten Dahl Petersen: 6. El-tekniske beregninger (Kortslutninger, fasekompensering, spændingsfald og selektivitet)

Niels Ølgaard: 7. Elektriske installationer

Poul Erik Petersen: 8. El-installationsmateriel

Desuden foreligger i tilknytning til serien:

Poul Erik Petersen og Niels Windel Kringelum: Elektroteknik. Opgavesamling

Kolofon

ISBN 978-87-7463-009-8

5. udgave 2011

Copyright © Niels W. Kringelum/Carsten Dahl Petersen

Omslag: LM'design

Tryk: Herrmann & Fischer A/S

Fotografisk, mekanisk, datateknisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele heraf er ikke tilladt ifølge gældende dansk lov om ophavsret.

Forlag og forhandling:

Maskinmesterskolens Boghandel, Bogfondens forlag A/S,

Akademivej, Bygning 358, 2800 Kgs. Lyngby.

Tlf. 39 29 30 26 Fax 39 29 30 91

bogf@maskinmesterskolens-boghandel.dk

www.maskinmesterskolens-boghandel.dk

Forord til 4. udgave

Denne bog om kortslutningsberegning, fasekompensering, spændingsfald og selektivitet er bind 6 i lærebogsserien "Elektroteknik". Bogen henvender sig til studerende, der modtager undervisning inden for fagområdet installationsteknik, men kan desuden også bruges som opslagsværk i forbindelse med projektering af lavspændingsinstallationer.

De i bogen behandlede emner forudsætter kendskab til grundlæggende elektroteknik svarende til seriens bind 1, samt kendskab til elinstallationsmateriel svarende til seriens bind 8.

I denne 4. udgave af bogen er indholdet blevet justeret i forhold til tidligere udgaver.

Under revisionen af bogen har vi modtaget forslag og kommentarer fra studerende og lærere samt hjælp fra adskillige firmaer med hensyn til fremskaffelse af nødvendige materialer. For denne interesse og hjælp vil vi hermed gerne sige tak.

Ballerup, juni 2006

Niels Windel Kringelum

Carsten Dahl Petersen

Forord til 5. udgave

I denne 5. udgave er der ikke ændret i indholdet, men der er foretaget en del rettelser i beregningerne i kap. 1 og 4.

Side 6

Indholdsfortegnelse

1 Kortslutningsbeskyttelse 13

1.1 Problemer med lav og høj kortslutningsstrøm 15

1.2 Kortslutningsberegningens formler 15

1.3 Beregning af forsyningsnettets impedanser 17

1.3.1 Oplysninger fra elleverandøren 17

1.3.2 Beregning af resistans og reaktans 19

1.4 Fællesregulativets bestemmelser om kortslutningsstrømme 21

1.4.1 Installationer tilsluttet i lavspændingsradialnet 21

1.4.2 Installationer tilsluttet direkte til en transformerstation 21

1.4.3 Installationer tilsluttet direkte til maskenet 21

1.1 Eks: Beregning af impedanser 22

1.5 Prospektiv kortslutningsstrøm [I_p] 25

1.6 Beregninger af 1-, 2- og 3-fasede kortslutninger 25

1.6.1 Beregning af kortslutningsstrømme (transformerstation) 28

1.6.2 Beregning af kortslutnings strømme (ved endepunktet) 30

1.6.3 Eks: Beregning af kortslutningsstrømme 34

1.6.4 Eks: Beregning ved hjælp af komplekse tal 38

1.6.4.1 Eks: Beregning af kortslutningsstrømme ved tilslutning til kabelskab 41

1.6.5 Kortslutningsstrøm ved parallelle kabler 42

1.6.6 Eks: Kortslutningsstrøm ved parallelle kabler 44

1.7 Kortslutningsbeskyttelse af ledninger 45

1.7.1 Specifik energi 45

1.7.2 Specifik energi for sikringer 49

1.7.2.1 Beslutningsskema for beregning af specifikke energier for sikringer 51

1.7.2.2 Eks: Specifik energi ved største- ($I_{K \text{ maks.}}$) og mindste ($I_{K \text{ min.}}$) kortslutningsstrøm, når kortslutningsbeskyttelsen er udført med sikringer 52

Side 8

- 1.7.2.3 Eks: Specifik energi ved største og mindste kortslutningsstrøm, når kortslutningsbeskyttelsen er udført med maksimalafbryder 53
- 1.7.3 Eks: Kortslutningsbeskyttelse af ledninger 53
- 1.7.4 Specifik energi ved parallelkobling af sikringer 56
 - 1.7.4.1 Eks: Beregning af specifik energi ved parallelkobling af sikringer 56
- 1.8 Kortslutningsstødstrømmen [$I_{\text{stød}}$] 58
 - 1.8.1 Eks: Beregning af stødstrømmen 62
 - 1.8.2 Stødstrømmen ved parallelforbundne sikringer 63
 - 1.8.2.1 Eks: Beregning af stødstrømmen ved parallelforbundne sikringer 63
- 1.9 Korttidsstrømmen [I_{CW}] 64
- 1.10 Termisk middelstrøm [I_{m}] 64
 - 1.10.1 Eks: Kortslutningsbeskyttelse af ledning under hensyntagen til den termiske middelstrøm 66
- 1.11 Asynkronmotorers bidrag til kortslutningsstrømmen 68
 - 1.11.1 Eks: Asynkronmotorernes bidrag til kortslutningsstrømmen 68
- 1.12 Strømbegrænsning 69
 - 1.12.1 Begrænsning af kortslutningsstrømmen med sikringer 71
 - 1.12.1.1 Eks: Strømbegrænsning med sikringer 72
 - 1.12.2 Begrænsning af kortslutningsstrømmen med maksimalafbrydere 72
 - 1.12.2.1 Eks: Begrænsning af kortslutningsstrømmen med maksimalafbrydere 73
- 1.13 Beregning af k-værdien 74
 - 1.13.1 Eks: Beregning af k-værdien 76
- 2 Fasekompensering 77**
 - 2.1 Beregning 77
 - 2.1.1 1-faset kompensering 78
 - 2.1.2 3- faset kompensering 80
 - 2.1.3 Fasekompenseringens muligheder 84
 - 2.2 Fælleskompensering 88
 - 2.2.1 Opbygning 88

Side 9

2.2.2 Dimensionering 92

2.2.3 Automatisk indkobling 99

2.2.4 Arbejdslinier 102

3 Spændingsfald 107

3.1 Definition af spændingsfald 107

3.2 Ledningers resistans 111

3.2.1 Skineffekt og næreffekt 113

3.2.2 Temperaturkorrektur 117

3.3 Ledningens induktans 119

3.4 Spændingsfald ved 3- faset symmetrisk belastning 123

3.4.1 Tilnærmet spændingsfaldsberegning 135

3.4.2 Sammenhæng mellem fasespændingsfald og netspændingsfald 136

3.4.3 Spændingsfaldsformler ved symmetrisk belastning 137

3.4.4 Spændingsfaldsberegning ved symmetrisk belastning i en redekamledning 142

3.5 Spændingsfald ved usymmetrisk belastning i et 4-leder net 149

3.5.1 Ohmsk belastning mellem fase og nul 149

3.5.2 Induktiv belastning mellem 2 faser 155

3.5.3 Blandet belastning tilsluttet en ledning med resistans og induktiv reaktans 161

3.6 Redekamledning med uens belastede delafsnit 168

3.7 Midler til formindskelse af spændingsfald 177

4 Selektivitet 185

4.1 Definition 185

4.2 Selektivitet mellem seriekoblede smeltesikringer 185

4.2.1 Eks: Selektivitet mellem seriekoblede sikringer 188

4.3 Selektivitet mellem parallelkoblede sikringer og efterfølgende sikring 189

4.3.1 Eks: Selektivitet mellem parallelkoblede sikringer og efterfølgende sikring 190

4.4 Maksimalafbryder (effektafbryder) 191

4.5 Selektivitet mellem maksimalafbrydere 193

4.6 Selektivitet mellem ikke strømbegrænsede maksimalafbrydere med I_r - og I -udlødere 197

4.6.1 Eks: Selektivitet mellem ikke strømbegrænsende maksimalafbrydere med I_r - og I -udlødere 198

4.7 Selektivitet mellem ikke strømbegrænsende maksimalafbryder og efterfølgende strømbegrænsende maksimalafbryder 199

4.7.1 Eks: Selektivitet mellem ikke strømbegrænsende maksimalafbryder og efterfølgende strømbegrænsende maksimalafbryder 200

4.8 Selektivitet mellem maksimalafbrydere med I_r -, I - og I_m -udlødere 201

4.8.1 Eks: Selektivitet mellem maksimalafbrydere med I_r -, I og I_m -udlødere 204

4.9 Selektivitet mellem maksimalafbrydere ved hjælp af selektivitetstabeller 206

4.9.1 Eks: Selektivitet mellem maksimalafbrydere ved hjælp af selektivitetstabeller 207

4.10 Selektivitet mellem maksimalafbryder og efterfølgende smeltesikring 208

4.10.1 Eks: Selektivitet mellem maksimalafbryder og efterfølgende smeltesikring 210

4.11 Selektivitet mellem smeltesikring og efterfølgende maksimalafbryder 211

4.11.1 Eks: Selektivitet mellem smeltesikring og efterfølgende maksimalafbryder 213

4.12 Selektivitet mellem sikring og efterfølgende motorværn med kortslutningsudløser 214

4.12.1 Eks: Selektivitet mellem sikring og efterfølgende håndbetjent motorværn med kortslutningsudløser 215

4.13 Selektivitet mellem smeltesikring og efterfølgende automatsikring 217

4.13.1 Eks: Selektivitet mellem smeltesikring og efterfølgende automatsikring 218

5 Datablade 221

5.1 Fig. 5.1 Smeltetider for Siemens Neozed sikringer 222

5.2 Fig. 5.2 Strømbegrænsningskurver for Siemens Neozed sikringer 223

Side 11

5.3 Specifik smelteenergi for Siemens Neozed sikringer 224

5.4 Fig. 5.4 Specifik smelte- og lysbueenergi for Siemens Neozed sikringer 225

5.5 Fig. 5.5 Smeltetider for Siemens NH2 sikringer 226

5.6 Fig. 5.6 Strømbegrænsningskurver for Siemens NH2 sikringer 227

5.7 Fig. 5.7 Specifik smelteenergi for Siemens NH2 sikringer 228

5.8 Fig. 5.8 Specifik smelte- og lysbueenergi for Siemens NH2 sikringer 229

5.9 Fig. 5.9 Specifik totalenergi for Schneider Electric maksimalafbryder 230

5.10 Fig. 5.10 Strømbegrænsningskurver for Schneider Electric maksimalafbrydere 231

5.11 Fig. 5.11 Specifik totalenergi for Telemecanique håndbetjente motorværn 232

Stikordsregister 233

1. Kortslutningsbeskyttelse

En kortslutning defineres ifølge VDE som følgende:

"En kortslutning er en utilsigtet impedansløs forbindelse mellem ledere med indbyrdes spændingsforskel, når der i fejlstrømskredsen ikke indgår belastningsstrømme".

Der kan således fremkomme kortslutning mellem:

- 3 faseledere indbyrdes
- 2 faseledere indbyrdes
- 1 faseleder og nul
- 1 faseleder og jord

Ser man bort fra de tilfælde, hvor man med vilje laver en kortslutning, så er en kortslutning en fejl mellem ledere med forskellig spænding, hvor impedansen i fejlstedet er ubetydelig.

Med de normale danske forsyningsnet, hvor transformerens sekundærside er jordforbundet, kan en jordslutning i visse tilfælde være lige så farlig som en kortslutning mellem to ledere, så når man herhjemme taler om kortslutning, mener man faktisk kortslutning eller jordslutning.

De påvirkninger, materiellet udsættes for, når det gennemløbes af en kortslutningsstrøm, kan groft opdeles i mekaniske og termiske påvirkninger.

Et eksempel på mekaniske påvirkninger er den frastødning, man får mellem to faseledere i et kabel eller mellem to faseskinner i en tavle, hvis man kortslutter dem.

De mekaniske påvirkninger er proportionale med kvadratet på øjebliksværdien af kortslutningsstrømmen, dvs. den højeste spidsværdi bliver bestemmende for, hvor store de mekaniske påvirkninger kan blive. De termiske påvirkninger - f.eks. opvarmning af ledere, klemmeforbindelser, kontakter osv., - er proportionale med kvadratet på effektivværdien af kortslutningsstrømmen og med tiden, dvs. med I^2t .

Selv om det kun er disse mekaniske og termiske påvirkninger, man skal tage hensyn til, f.eks. når man konstruerer en tavle, vil der altid opstå lysbuer i forbindelse med kortslutninger.

En lysbues skadevirkning på en person eller på materiel i nærheden af fejlstedet vil afhænge af, om der er tale om direkte kontakt med lysbuen, eller om der er tale om påvirkninger som følge af luftopvarmning og trykstigning, smeltning og forgasning af metal eller varmestråling. Selv om der i disse tilfælde indgår flere andre parametre, vil kortslutningsstrømmens effektivværdi og tiden være afgørende for skadernes omfang.

En lysbue kan i princippet opfattes som en elektrisk leder med variabel impedans. Da det er yderst vanskeligt, for ikke at sige næsten umuligt, at forudsige noget om lysbuens impedans, skal der ved beregninger af kortslutningsstrømme ikke tages hensyn til virkningen af en lysbue.

Den kortslutningsbeskyttelse, som kræves for ledninger og tavler, vil ikke kunne forhindre beskadigelse af materiel, hvis der under en kortslutning opstår en lysbue, men kortslutningsbeskyttelsen vil i mange tilfælde kunne medvirke til, at skadernes omfang begrænses.

Ved beregninger af kortslutningsstrømme går man derfor ud fra boltede kortslutninger, som betyder, at impedansen i fejlstedet er uvæsentlig.

For at kunne foretage en nogenlunde rimelig vurdering af, om en ledning eller en tavle er kortslutningsbeskyttet, er det nødvendigt at have kendskab til størrelsen af den kortslutningsstrøm det pågældende sted, som kan gennemløbe ledningen eller tavlematerialet.

Kortslutningsstrømmens størrelse kan måles direkte ved hjælp af måleudstyr. En direkte måling af kortslutningsstrømmens størrelse er den letteste måde at klare tingene på. Måling af kortslutningsstrømmen vil give den aktuelle kortslutningsstrøm; ved projektering af anlæg ønskes den største og den mindste kortslutningsstrøm.

Der er dog den hage ved brug af udstyret, at det betinger, at der er noget at måle på. I projekteringssituationen kan der således kun i sjældne tilfælde gøres brug af udstyret i fuldt omfang, og man er derfor

nødt til at foretage en beregning af kortslutningsstrømmens størrelse, f.eks. ved at regne videre fra et punkt, hvor kortslutningsstrømmen er målt.

1.1 Problemer med lav og høj kortslutningsstrøm

Et forhold, som kan give problemer, er hvis der ikke er den kortslutningsstrøm til stede, som man regnede med, så kortslutningsbeskyttelsen ikke kan fungere hurtigt nok. Et eksempel herpå er at den strøm, som en uforsinket kortslutningsudløser i en maksimalafbryder er indstillet på, ikke opnås. Herved kan der komme til at gå adskillige hundrede millisekunder eller sekunder inden kortslutningsstrømmen afbrydes.

Man kan også få problemer, hvis der til kortslutningsbeskyttelse er anvendt sikringer. Er kortslutningsstrømmen lav, opnår man måske ikke den beskyttelse af eftersiddende materiel, som man havde regnet med.

Hvis kortslutningsstrømmen er meget større end indstillingen af maksimalafbryderens kortslutningsudløser, kan den største kortslutningsstrøm være årsag til, at det eftersiddende materiel ikke er beskyttet af maksimalafbryderen.

1.2 Kortslutningsberegningens formler

Beregning af en kortslutningsstrøm kan, når vi tænker på den strømkreds, som vi har i kortslutningssituationen, være ret så besværlig. Strømkredsen går i princippet helt fra den eller de generatorer, som i kortslutningsøjeblikket producerer energi, via maskintransformeren, det overordnede høj spændingstransmissionsnet, transmissionsstationer, højspændingsdistributionsnettet, distributionsstationen og evt. lavspændingsfordelingsnet til det betragtede sted i installationen. For i praksis at kunne foretage en kortslutningsberegning er vi altså nødt til at gøre nogle forenklinger.

Kortslutningsstrømmens størrelse vil være bestemt af følgende bekendte lov:

$$I_K = \frac{U}{\Sigma Z}$$

hvor ΣZ er kredsens samlede impedans. Kortslutningsstrømme i installationer vil i reglen kunne betragtes som værende såkaldt generatorfjerne kortslutninger, hvilket vil sige, at den kortslutningsstrøm, som opstår ved en kortslutning, vil være uden indflydelse på produktionsgeneratorernes spændingsforhold. I praksis vil så at sige alle kortslutninger på en transformers lavspændingsside (0,4 kV side) kunne betragtes som generatorfjerne kortslutninger. Normalt kan der regnes med generatorfjerne kortslutninger hvis kortslutningsstrømmen ikke overstiger 2 gange produktionsgeneratorens normalstrøm. Spændingen over kortslutningskredsen betragtes derfor som værende konstant, eller rettere, som værende en ideel strømkilde uden indre impedans.

Det interessante led i ligningen er derfor impedansen Z . Impedansen Z er den vektorielle sum af samtlige i strømkredsen under kortslutning indgående impedanser. Som det vil forstås, er vi nu ved at bevæge os ud på gyngende grund, idet vi opererer med en hel del faktorer, som det er vanskeligt at sige noget helt konkret om, f.eks. samlinger. Det er derfor, som tidligere nævnt, nødvendigt at foretage en forenkling og holde os til de impedanser, som vi kender noget til. Det vil fortrinsvis sige netimpedansen og impedansen i ledninger og transformer.

For at kunne beregne højspændingsnettets impedans, Z_N , er det nødvendigt at have kendskab til nettets kortslutningseffekt S_K .

Højspændingsnettets resistans, R_N og induktive reaktans X_N findes, når enten højspændingsnettets R/X -forhold kendes, idet $R/X = 1/\tan\varphi$, eller nettets $\cos\varphi_K$ er oplyst.

Flere elleverandører opgiver dog i dag både resistansen R_N og reaktansen X_N .

For 10,5/0,42 kV forsyningstransformerer foreligger der på datablade dens primære og sekundære spænding, U_1 og U_2 , samt mærkeeffekten, S_N i kVA. Endvidere findes der oplysning om den procentiske kortslutningsspænding e_K , samt e_r , der er den procentiske spænding hidrørende fra den resistive del af transformerimpedansen.

Dernæst skal resistansen R og reaktansen X for kablerne beregnes frem mod installationen. Da kabelfabrikanten i deres katalogmateriale

$$R = r_L \cdot L$$

$$X = x_L \cdot L$$

angiver r_L og x_L anbefales det, at disse værdier benyttes. r_L og x_L angiver henholdsvis resistans og induktiv reaktans i Ω pr. km. R og X beregnes på følgende måde:

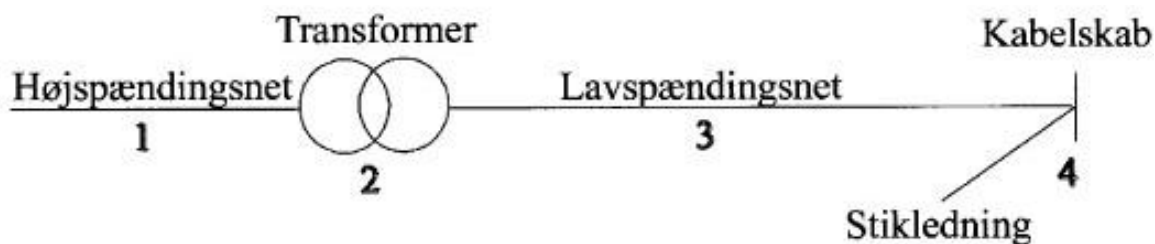
hvor L angiver ledningens længde i km.

Værdierne for r_L og x_L kan ses i fig.3.2.2 og 3.3.1 Kortslutningskredsen R og X værdier lægges nu vektorielt sammen.

1.3 Beregning af forsyningsnettets impedanser

Ved tilslutning til det offentlige forsyningsnet har den dimensionerende tekniker behov for oplysninger, der sætter dem i stand til at beregne kortslutningsstrømmen et vilkårligt sted i installationen.

1.3.1 Oplysninger fra elleverandøren



Figurtekst : Fig. 1.3.1.1 Ledningsskema

Side 18

Hos elleverandøren kan normalt opgives nogle af følgende data:

1. S_K , $\cos \varphi_K$, R/X , R_N , X_N

2. S_N , $P_{\text{cu}1/1}$, e_K , e_r , e_x

3. R_N , X_N , S_K

Kan normalt opgives både ved 400 V eller 10 kV niveau

4. $I_{K \max}$ Og $I_{K \min}$

hvor:

S_K = kortslutningseffekten [MVA]

$\cos \varphi_K$ = effektfaktoren

R = resistansen [Ω]

X = reaktansen [Ω]

S_N = transformerens mærkeeffekt [VA]

$P_{\text{cu}1/1}$ = kobbertab ved fuldlast [W]

e_K = procentiske kortslutningsspænding [%],

e_r = procentiske kortslutningsspændings resistive del af impedansen [%]

e_x = procentiske kortslutningsspændings reaktive del af impedansen [%]

$I_{K \max}$ = den største kortslutningsstrøm [A]

$I_{K \min}$ = den mindste kortslutningsstrøm [A]

1.3.2 Beregning af resistans og reaktans

1. Højspændingsnet

$$Z_N = \frac{U_N^2}{S_{KN}}$$

U_N indsættes som den nominelle spænding.

$$R_N = Z_N \cdot \cos \varphi_K$$

$$X_N = Z_N \cdot \sin \varphi_K$$

$$\tan \varphi_N = \frac{X}{R}$$

Hvis det ikke er muligt at få oplyst højspændingsnettets $\cos \varphi_K$ eller R/X forholdet begår man ingen større fejl ved at sætte

$$X_N \approx Z_N$$

$$R_N \approx 0,1 \cdot Z_N$$

Hvis der oplyses "stift net" medfører det følgende:

$$R_N = 0 \, \Omega$$

$$X_N = 0 \, \Omega$$

2. Transformer

$$Z_T = \frac{e_K \cdot U_{\text{transformer}}^2}{100 \cdot S_N}$$

$$R_T = \frac{e_r \cdot U_{\text{transformer}}^2}{100 \cdot S_N} = \frac{P_{\text{cu } 1/1} \cdot U_{\text{transformer}}^2}{S_N^2} = \frac{P_{\text{cu}}}{3 \cdot I_{1/1}^2}$$

$$X_T = \frac{e_X \cdot U_{\text{transformer}}^2}{100 \cdot S_N} = \sqrt{Z_T^2 - R_T^2}$$

3. Lavspændingsnet

Er S_K opgivet fra forsyningsselskabet beregnes R_N og X_N efter samme metode som under punkt 1, højspændingsnet.

Opgives derimod R_N og X_N skal man være opmærksom på, hvilket spændingsniveau det er opgivet ved.

4. Kabelskab

Ved tilslutning til kabelskabet kan man beregne den mindste og største impedans der kan forekomme i nettet under forskellige forhold, ud fra fællesregulativets bestemmelser med mindre andet kan oplyses af elleverandøren

$$Z_N = \frac{U_f}{I_K}$$

$$R_N = Z_N \cdot \cos \varphi$$

$$X_N = Z_N \cdot \sin \varphi_K$$

1.4 Fællesregulativets bestemmelser om kortslutningsstrømme

1.4.1 Installationer tilsluttet i lavspændingeradialnet

Ved bestemmelse af den dimensionerende største kortslutningsstrøm skal der (med mindre andet oplyses af elleverandøren) regnes med, at en trefaset kortslutning umiddelbart foran stikledningens tilslutningspunkt på forsyningsnettet medfører en overvejende induktiv kortslutningsstrøm på 16 kA ved $\cos\phi$ 0,3.

Ved gruppetavler, der forsyner en enkelt bolig, f.eks. et parcelhus eller en lejlighed, kan regnes med en maksimal kortslutningsstrøm på 6 kA.

Ved bestemmelse af den mindste kortslutningsstrøm kan der i kabellagte forsyningsnet regnes med, at en kortslutning foran stikledningen medfører en overvejende ohmsk kortslutningsstrøm, der er 5 gange stikledningssikringens mærkestrøm.

Denne værdi kan også bruges i luftledningsnet, med mindre andet oplyses af elleverandøren.

1.4.2 Installationer tilsluttet direkte til en transformerstation

Oplysninger om de mindste og største kortslutningsstrømme i forsyningsanlægget skal indhentes hos elleverandøren.

1.4.3 Installationer tilsluttet direkte til maskenet

Oplysninger om de mindste og største kortslutningsstrømme skal altid indhentes hos følgende elleverandører, da disse i en vis udstrækning anvender maskenet

- Københavns Energi
- Frederiksberg kommune, Teknisk Direktorat
- Helsingør Elforsyning, Teknisk Forvaltning
- Odense Kommunale Elforsyning

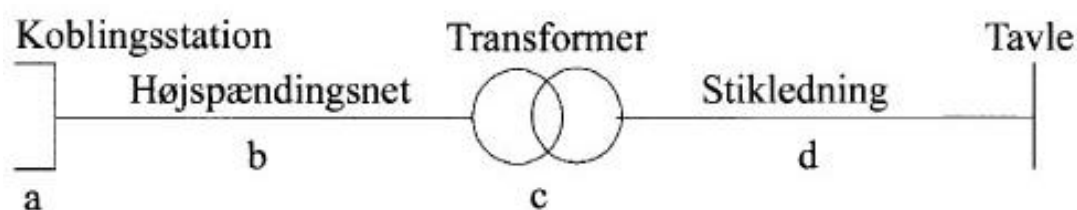
Når kortslutningsstrømmen er kendt kan nettets impedans beregnes på følgende måde:

$$Z_N = \frac{U_f}{I_K}$$

$$R_N = Z_N \cdot \cos\varphi$$

$$X_N = Z_N \cdot \sin\varphi$$

Eksempel 1.1 Beregning af impedansen



Figurtekst : Fig. 1.1.1 Ledningsskema for impedansberegninger

a. I koblingsstationen er opgivet følgende

$$S_K = 25 \text{ MVA}$$

$$\frac{R}{X} = 0,31$$

b. Fra koblingsstation til transformer lægges et 500 m langt $3 \times 25 \text{ mm}^2$, 12 kV PEX-Cu kabel.

Side 23

c. Transformerdata:

$$S_N = 630 \text{ kVA}$$

$$U_N = 3 \cdot 10,5/0,42/0,242 \text{ kV}$$

$$e_K = 5,5\%$$

$$e_r = 1,1\%$$

d. Stiklednings data:

$$S = 4 \times 240 \text{ mm}^2 \text{ NOIK-AL-S}$$

$$\text{Længde} = 110 \text{ m}$$

a. Højspændingsnettets impedanser beregnet ved 400 V niveau.

$$Z_N = \frac{U_N^2}{S_K} = \frac{400^2}{25 \cdot 10^6} = 6,4 \cdot 10^{-3} \Omega = 6,4 \text{ m}\Omega$$

$$\tan \varphi_K = \frac{X}{R} = \frac{1}{0,31} = 3,226 \Leftrightarrow \angle \varphi_K = 72,8^\circ$$

$$R_N = Z_N \cdot \cos \varphi_K = 6,4 \cdot \cos 72,8^\circ = 1,9 \text{ m}\Omega$$

$$X_N = Z_N \cdot \sin \varphi_K = 6,4 \cdot \sin 72,8^\circ = 6,1 \text{ m}\Omega$$

$$\overline{Z} = 1,9 + 6,1 \text{ m}\Omega$$

b. Højspændingskablets impedanser omregnet til 400 V niveau.

Der kan sættes følgende data for et 3-leder 12 kV PEX-cu kabel.

Side 24

$$r_L = 0,727 \Omega/\text{km}$$

$$x_L = 0,12 \Omega/\text{km}$$

$$R = \frac{r_L \cdot 10^{-3} \cdot L}{n^2} = \frac{0,727 \cdot 10^{-3} \cdot 500}{(10,5/0,42)^2}$$

$$= 0,6 \cdot 10^{-3} \Omega = 0,6 \text{ m}\Omega$$

$$X = \frac{x_L \cdot 10^{-3} \cdot L}{n^2} = \frac{0,12 \cdot 10^{-3} \cdot 500}{25^2}$$

$$= 0,1 \cdot 10^{-3} \Omega = 0,1 \text{ m}\Omega$$

$$\bar{Z} = 0,6 + j0,1 \text{ m}\Omega$$

c. Transformerens impedanser ved 400 V niveau.

$$Z_T = \frac{e_K \cdot U_n^2}{100 \cdot S_N} = \frac{5,5 \cdot 420^2}{100 \cdot 630 \cdot 10^3} = 15,4 \cdot 10^{-3} \Omega = 15,4 \text{ m}\Omega$$

$$R_T = \frac{e_r \cdot U_n^2}{100 \cdot S_N} = \frac{1,1 \cdot 420^2}{100 \cdot 630 \cdot 10^3} = 3,1 \cdot 10^{-3} \Omega = 3,1 \text{ m}\Omega$$

$$X_T = \sqrt{Z_T^2 - R_T^2} = \sqrt{15,4^2 - 3,1^2} = 15,1 \text{ m}\Omega$$

$$\bar{Z}_T = 3,1 + j15,1 \text{ m}\Omega$$

d. Kablets impedans

I fig. 3.2.2 og 3.3.1 findes følgende data for et 240 mm^2 aluminiums kabel.

$$r_L = 0,127 \Omega/\text{km}$$

$$x_L = 0,077 \Omega/\text{km}$$

$$R_{\text{stik}} = r_L \cdot 10^{-3} \cdot L = 0,127 \cdot 10^{-3} \cdot 110$$

$$= 13,97 \cdot 10^{-3} \Omega = 13,97 \text{ m}\Omega$$

$$X_{\text{stik}} = x_L \cdot 10^{-3} \cdot L = 0,077 \cdot 10^{-3} \cdot 110$$

$$= 8,47 \cdot 10^{-3} \Omega = 8,47 \text{ m}\Omega$$

$$\overline{Z}_{\text{stik}} = 13,97 + j8,47 \text{ m}\Omega$$

1.5 Prospektiv kortslutningsstrøm (I_p)

Ved den prospektive kortslutningsstrøm forstås den strøm, der ville løbe i en bestemt strømkreds, hvis kortslutningsbeskyttelsesudstyret blev erstattet af en forbindelse med forsvindende lille impedans. Det er den prospektive kortslutningsstrøm der benyttes ved angivelse af udløsekurver o.s.v. for sikringer og effektafbrydere (maksimalafbrydere).

Den 1-, 2- og 3-fasede kortslutningsstrøm vil blive betegnet som I_{K1f} , I_{K2f} , I_{K3f}

1.6 Beregninger af 1-, 2- og 3- fasede kortslutninger

Ved beregning af kortslutningsstrømmene regnes med Dyn-koblede transformere.

Den største kortslutningsstrøm beregnes ved en ledningstemperatur på 20°C, og den mindste kortslutningsstrøm ved en ledningstemperatur på kablets driftstemperatur (f.eks. 70°C), før der indtræffer en kortslutning.

De internationalt vedtagne temperaturkoefficienter er

0,00393 pr. °C⁻¹ for kobber

0,00403 pr. °C⁻¹ for aluminium

For kobber og aluminium regnes der derfor med en temperaturkoefficient på 0,004.

Resistansen for et PVC-isoleret kobber eller aluminiumskabel, der opvarmes fra 20°C til driftstemperaturen på 70°C beregnes således:

$$R_{70} = R_{20} (1 + \alpha (T_2 - T_1)) = R_{20} (1 + 0,004 (70 - 20)) \quad \square$$

$R_{70} - 1,2 \cdot R_{20}$ hvor

Side 26

R = resistansen [Ω]

α = temperaturkoefficient [$^{\circ}\text{C}^{-1}$]

$T_2 - T_1$ = temperaturforøgelsen [$^{\circ}\text{C}$]

Der skal desuden tages hensyn til den resistansforøgelse, der bliver når ledningen ved en kortslutning når den tilladte grænsetemperatur, der for nogle PVC-isolerede ledninger er 160°C .

Den gennemsnitlige ledertemperatur t kan beregnes efter følgende:

$$t = \frac{\text{grænsetemperaturen} + \text{driftstemperaturen}}{2}$$
$$= \frac{160 + 70}{2} = 115^{\circ}\text{C}$$

Resistansen beregnes således:

$$R_{115} = R_{20}(1 + \alpha(T_2 - T_1))$$

$$= R_{20} \cdot (1 + 0,004(115 - 20)) = 1,38 \cdot R_{20}$$

For at tage hensyn til modstanden i samlinger m.m. regnes der med faktoren 1,5 på alle ledningsresistanser i beregninger af $I_{K \min}$.

Faktoren 1,5 anvendes også ved kabler hvis driftstemperatur er på 90°C .

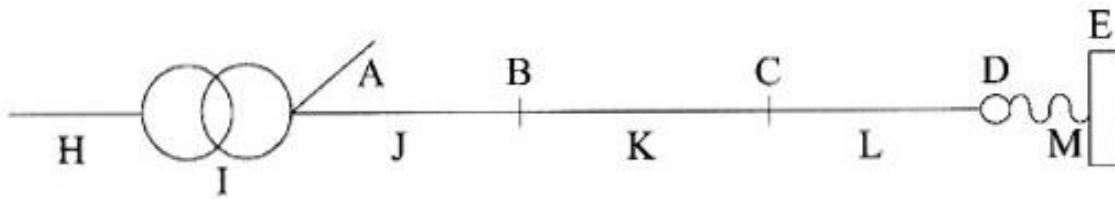
Det gælder, hvor sikringer kortslutningsbeskytter ledninger. Det skyldes, at smeltetiden for sikringer kan blive forholdsvis stor ved små kortslutningsstrømme, hvorved kablets sluttemperatur kan blive 160°C .

Ved kontrol af, at en maksimalafbryders kortslutningsudløser er aktiveret, tages hensyn til den forekommende unøjagtighed på aktiveringsstrømmen

for kortslutningsudløseren. Unøjagtigheden på den af fabrikanten oplyste aktiveringsstrøm for kortslutningsudløseren må ifølge IEC 947-2 være $\pm 20\%$, d.v.s.

$$I_{sd} \cdot 1,2 \geq I_{K \min.}$$

Ved beregning af den mindste kortslutningsstrøm ($I_{K \min.}$) ved enden af en ledning der er kortslutningsbeskyttet af en maksimalafbryder, kan der ved bestemmelse af resistanserne efter forsyningspunktet regnes med en faktor 1,25. Det skyldes at maksimalafbryderens udkoblingstid er lille, hvorved kablets temperaturstigning er ringe.



Figurtekst : Fig. 1.6.1 Ledningsskema

H = højspændingsnet R_N og X_N

I = transformer R_T og X_T

J = stikledning R_{Stik} og X_{Stik}

K = hovedledning $R_{Hovedl.}$ og $X_{Hovedl.}$

L = Gruppeledning $R_{Gr.}$ og $X_{Gr.}$

M = Tilledning $R_{Till.}$

Når resistanser og reaktanser er beregnet kan kortslutningsstrømmene bestemmes.

Kortslutningsstrømmene bliver:

$$I_K = \frac{C \cdot U_n}{Z}$$

hvor Z er impedansen i kredsløbet.

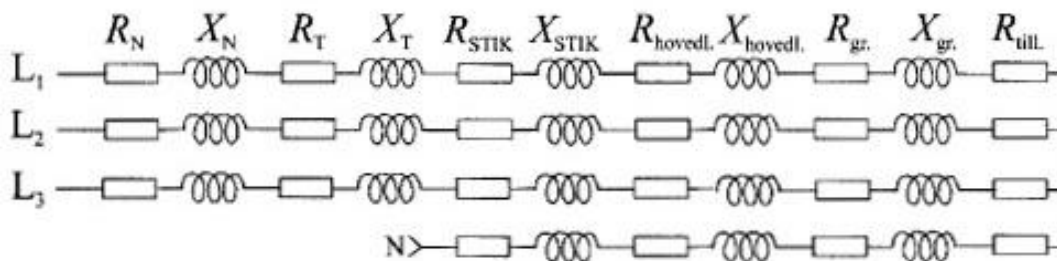
Ifølge IEC skal spændingen også korrigeres med faktoren C ved beregning af den største og mindste kortslutningsstrøm.

Spændingsfaktoren C er i henhold til IEC følgende:

Nominel spænding	Maks. strøm C	Min. strøm C
100 – 400 V	1,0	0,95
400 – 1000 V	1,05	1,0
1 – 35 kV	1,1	1,0
35 – 230 kV	1,1	1,0

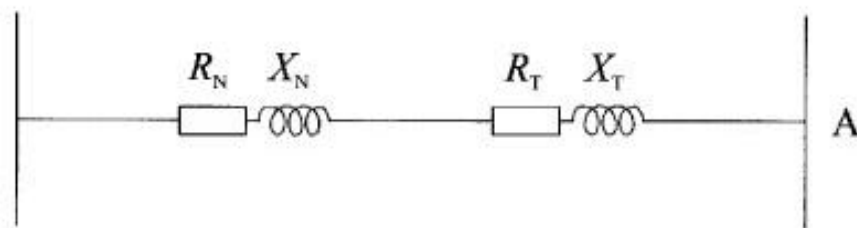
Fig. 1.6.2 Spændingsfaktor C

I de efterfølgende beregninger sættes faktoren C til 1 ved beregning af største og mindste kortslutningsstrøm.



Figurtekst : Fig. 1.6.3 Ledningsskema for kortslutningsundersøgelse

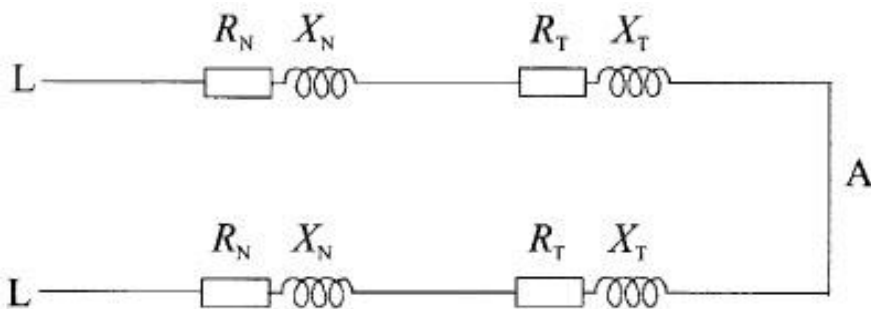
1.6.1 Beregning af kortslutningsstrømme i punkt A (transformer stationen)



Figurtekst : Fig. 1.6.1.1 Ækvivalentskema for 3-faset kortslutning

$$I_{K3f} = \frac{U_n}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{(R_N + R_T)^2 + (X_N + X_T)^2}}$$

$$I_{K3f} = \frac{\bar{U}_n}{\sqrt{3} \cdot (\bar{Z}_N + \bar{Z}_T)}$$

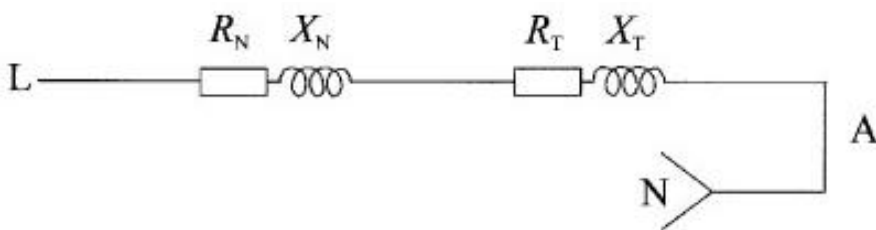


Figurtekst : Fig. 1.6.1.2 Ækvivalentskema for 2-faset kortslutning

$$I_{K2f} = \frac{U_n}{\sqrt{(2 \cdot (R_N + R_T))^2 + (2 \cdot (X_N + X_T))^2}} \Leftrightarrow$$

$$I_{K2f} = \frac{U_n}{2\sqrt{(R_N + R_T)^2 + (X_N + X_T)^2}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} \Leftrightarrow$$

$$I_{K2f} = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot I_{K3f}$$



Figurtekst : Fig. 1.6.1.3 Ækvivalentskema for 1-faset kortslutning

$$I_{K1f} = \frac{U_n}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{(R_N + R_T)^2 + (X_N + X_T)^2}}$$

$$I_{K3f} = \frac{\bar{U}_n}{\sqrt{3} \cdot (\bar{Z}_N + \bar{Z}_T)}$$

Det ses heraf, at ved punktet A (transformerklemmerne) er den 1- og 3-fasede kortslutning ens, medens den 2-fasede kortslutning er

$$\sqrt{3}/2$$

af den 3-fasede.

I praksis vil den 1-fasede kortslutningsstrøm være lidt større end den 3-fasede.

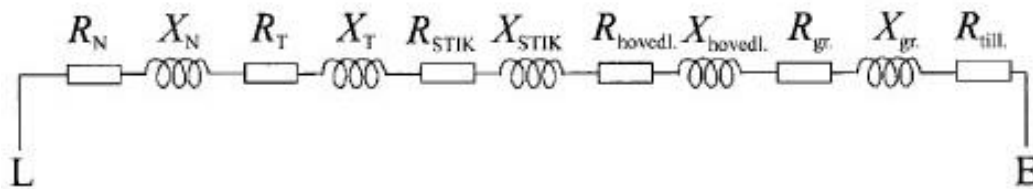
Ved eksakt beregning af den 1-fasede kortslutningsstrøm ved en Dynkoblet transformer er impedansen Z lig med følgende:

$$Z = \sqrt{\left(\frac{2}{3} R_N + R_T\right)^2 + \left(\frac{2}{3} X_N + X_T\right)^2}$$

Ved efterfølgende 1-fasede beregninger sættes faktoren 2/3 dog til 1. Dette indebærer ingen større fejl ved beregning af kortslutningsstrømmene i installationen idet R_N og X_N er meget mindre end de andre impedanser i kredsen.

1.6.2 Beregning af kortslutningsstrømme i punkt

E Beregning af største 3-fasede kortslutningsstrøm



Figurtekst : Fig. 1.6.2.1 Ækvivalentskema for 3-faset kortslutning

Side 31

$$\Sigma R = R_N + R_T + R_{stik} + R_{hovedl.} + R_{gr.} + R_{till.}$$

$$\Sigma X = X_N + X_T + X_{stik} + X_{hovedl.} + X_{gr.}$$

$$Z = \sqrt{\Sigma R^2 + \Sigma X^2}$$

$$\bar{Z} = \bar{Z}_N + \bar{Z}_T + \bar{Z}_{stik} + \bar{Z}_{hovedl.} + \bar{Z}_{gr.} + \bar{Z}_{till.}$$

$$I_{K3f maks.} = \frac{U_n}{\sqrt{3} \cdot Z} = \frac{\bar{U}_n}{\sqrt{3} \cdot \bar{Z}}$$

Beregning af mindste 3-fasede kortslutningsstrøm

$$\Sigma R = R_N + R_T + 1,5 \cdot (R_{stik} + R_{hovedl.} + R_{gr.} + R_{till.})$$

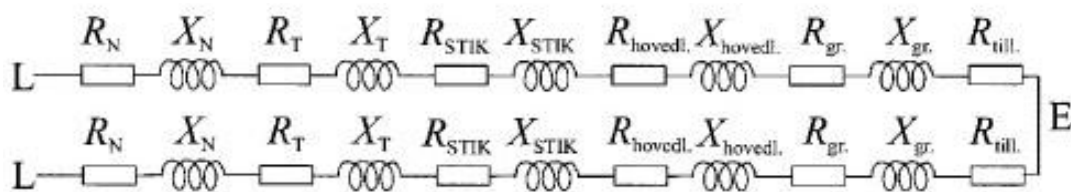
$$\Sigma X = X_N + X_T + X_{stik} + X_{hovedl.} + X_{gr.}$$

$$Z = \sqrt{\Sigma R^2 + \Sigma X^2}$$

$$\bar{Z} = \bar{Z}_N + \bar{Z}_T + 1,5 \cdot (R_{stik} + R_{hovedl.} + R_{gr.} + R_{till.}) + jX_{stik} + jX_{hovedl.} + jX_{gr.}$$

$$I_{K3f min.} = \frac{U_n}{\sqrt{3} \cdot Z} = \frac{\bar{U}_n}{\sqrt{3} \cdot \bar{Z}}$$

Beregning af største 2-fasede kortslutningsstrøm



Figurtekst : Fig. 1.6.2.2 Ækvalentskema for 2-faset kortslutning

Fra fig. 1.6.2.2 ses, at den 2-fasede kortslutningsstrøm stadigvæk er

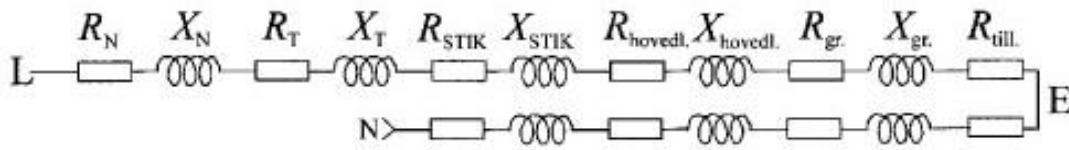
$$\sqrt{3}/2$$

gange den 3-fasede.

Beregning af mindste 2-fasede kortslutningsstrøm

$$I_{K2f \text{ min.}} = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot I_{K3f \text{ min.}}$$

Beregning af mindste 1-fasede kortslutningsstrøm



Figurtekst : Fig. 1.6.2.3 Ækvivalentskema for 1-faset kortslutning

$$\Sigma R = R_N + R_T + 2 \cdot 1,5 \cdot (R_{stik} + R_{hovedl.} + R_{gr.} + R_{till.})$$

$$\Sigma X = X_N + X_T + 2 \cdot (X_{stik} + X_{hovedl.} + X_{gr.})$$

$$Z = \sqrt{\Sigma R^2 + \Sigma X^2}$$

$$\bar{Z} = \bar{Z}_N + \bar{Z}_T + 2 \cdot 1,5 \cdot (R_{stik} + R_{hovedl.} + R_{gr.} + R_{till.}) + 2 \cdot (jX_{stik} + jX_{hovedl.} + jX_{gr.})$$

$$I_{K1f \text{ min.}} = \frac{U_n}{\sqrt{3} \cdot Z} = \frac{\bar{U}_n}{\sqrt{3} \cdot \bar{Z}}$$

Ved denne beregning er fase og nulledertværsnittet i de enkelte ledninger af samme størrelse.

Side 33

Ved kabel med koncentriske ledere i stikledningen bliver I_{k1f} lig med:

$$\Sigma R = R_N + R_T + 1,5 \cdot (R_{\text{stik, fase}} + R_{\text{stik, nul}}) + 2 \cdot 1,5 \cdot (R_{\text{hovedl.}} + R_{\text{gr.}} + R_{\text{till.}})$$

$$\Sigma X = X_N + X_T + 2 \cdot (X_{\text{stik}} + X_{\text{hovedl.}} + X_{\text{gr.}})$$

$$Z = \sqrt{\Sigma R^2 + \Sigma X^2}$$

$$\bar{Z} = \bar{Z}_N + \bar{Z}_T + 1,5 \cdot (R_{\text{stik, fase}} + R_{\text{stik, nul}}) + 2 \cdot 1,5 \cdot (R_{\text{hovedl.}} + R_{\text{gr.}} + R_{\text{till.}}) + 2 \cdot (jX_{\text{stik}} + jX_{\text{hovedl.}} + jX_{\text{gr.}})$$

$$I_{K1f \text{ min.}} = \frac{U_n}{\sqrt{3} \cdot Z} = \frac{\bar{U}_n}{\sqrt{3} \cdot \bar{Z}}$$

Beregning af største 1-fasede kortslutningsstrøm (ens tværsnitsareal i fase og nulleder).

$$\Sigma R = R_N + R_T + 2 (R_{\text{stik}} + R_{\text{hovedl.}} + R_{\text{gr.}} + R_{\text{till.}})$$

$$\Sigma X = X_N + X_T + 2 (X_{\text{stik}} + X_{\text{hovedl.}} + X_{\text{gr.}})$$

$$Z = \sqrt{\Sigma R^2 + \Sigma X^2}$$

$$\bar{Z} = \bar{Z}_N + \bar{Z}_T + 2 (R_{\text{stik}} + R_{\text{hovedl.}} + R_{\text{gr.}} + R_{\text{till.}}) + 2 (jX_{\text{stik}} + jX_{\text{hovedl.}} + jX_{\text{gr.}})$$

$$I_{K1f \text{ max.}} = \frac{U_f}{Z} = \frac{\bar{U}_f}{\bar{Z}}$$

Ved punktet E ses, at den 1-fasede kortslutningsstrøm er ca. det halve af den 3-fasede, medens den 2-fasede stadigvæk er

$$\sqrt{3}/2$$

gange den 3-fasede kortslutningsstrøm. Man kan i praksis her se bort fra net og transformerimpedansen da, ledningsimpedanserne er mange gange større end net og transformerimpedansen.

Eksempel 1.6.3 Beregning af kortslutningsstrømme.

Beregning af 1-, 2- og 3-fasede kortslutningsstrøm i punkt S og T



Figurtekst : Fig. 1.6.3.1 Ledningsskema for kortslutningsberegning

Data:

A: Højspændingsnet: $S_K = 35$ MVA

$\cos\varphi = 0,3$

B: Transformer: $S_n = 630$ kVA

$U = 3 \cdot 10,5/0,42/0,242$ kV

$e_K = 5,5\%$

$P_{cu} = 10,1$ kW

Kobling = Dyn

C: Stikledning: 3 stk. parallelle

$4 \cdot 240 \text{ mm}^2$ NOIK-AL-M

$L = 60$ m

D: Hovedledning: 5 G 35 mm^2 NOBH

$L = 110$ m

E: Gruppeledning: 5 G $2,5 \text{ mm}^2$ NOIKLX

$L = 30$ m

F: Tilledning: H05RR-F 5 G 1,5

$L = 3$ m

Side 35

1. Beregning af resistanser og reaktanser på 0,4 kV niveau:

$$Z_N = \frac{U_n^2}{S_K} = \frac{400^2}{35 \cdot 10^6} = 4,6 \cdot 10^{-3} \Omega = 4,6 \text{ m}\Omega$$

$$R_N = Z_N \cdot \cos \varphi_K = 4,6 \cdot 0,3 = 1,4 \text{ m}\Omega$$

$$X_N = Z_N \cdot \sin \varphi_K = 4,6 \cdot \sin 72,5 = 4,4 \text{ m}\Omega$$

$$\bar{Z}_N = 1,4 + j4,4 \text{ m}\Omega$$

$$Z_T = \frac{e_K \cdot U_n^2}{100 \cdot S_n} = \frac{5,5 \cdot 420^2}{100 \cdot 630 \cdot 10^3} = 15,4 \cdot 10^{-3} \Omega = 15,4 \text{ m}\Omega$$

$$R_T = \frac{P_{cu} \cdot U_n^2}{S_n^2} = \frac{10,1 \cdot 10^3 \cdot 420^2}{(630 \cdot 10^3)^2} = 4,49 \cdot 10^{-3} \Omega = 4,49 \text{ m}\Omega$$

$$X_T = \sqrt{Z_T^2 - R_T^2} = \sqrt{(15,4^2 - 4,49^2)} = 14,73 \text{ m}\Omega$$

$$\bar{Z}_T = 4,49 + j14,73 \text{ m}\Omega$$

Værdierne for resistanser og reaktanser ses i fig. 3.2.2 og 3.3.1.

$$R_{stik} = \frac{r_{240} \cdot L}{3} = \frac{0,127 \cdot 10^{-3} \cdot 60}{3} = 2,5 \cdot 10^{-3} \Omega = 2,5 \text{ m}\Omega$$

$$X_{stik} = \frac{x_{240} \cdot L}{3} = \frac{0,077 \cdot 10^{-3} \cdot 60}{3} = 1,54 \cdot 10^{-3} \Omega = 1,54 \text{ m}\Omega$$

$$\bar{Z}_{stik} = 2,5 + j1,54 \text{ m}\Omega$$

$$\begin{aligned} R_{hovedl.} &= r_{35} \cdot L = 0,525 \cdot 10^{-3} \cdot 110 \\ &= 57,75 \cdot 10^{-3} \Omega = 57,75 \text{ m}\Omega \end{aligned}$$

Side 36

$$\begin{aligned}X_{\text{hovedl.}} &= X_{35} \cdot L = 0,094 \cdot 10^{-3} \cdot 110 \\&= 10,34 \cdot 10^{-3} \Omega = 10,34 \text{ m}\Omega\end{aligned}$$

$$\overline{Z}_{\text{hovedl.}} = 57,75 + j10,34 \text{ m}\Omega$$

$$\begin{aligned}R_{\text{gr}} &= r_{2,5} \cdot L = 7,41 \cdot 10^{-3} \cdot 30 \\&= 222,3 \cdot 10^{-3} \Omega = 222,3 \text{ m}\Omega\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}X_{\text{gr}} &= X_{25} \cdot L = 0,12 \cdot 10^{-3} \cdot 30 \\&= 3,6 \cdot 10^{-3} \Omega = 3,6 \text{ m}\Omega\end{aligned}$$

$$\overline{Z}_{\text{gr.}} = 222,3 + j3,6 \text{ m}\Omega$$

$$\begin{aligned}R_{\text{till}} &= r_{1,5} \cdot L = 13,3 \cdot 10^{-3} \cdot 3 \\&= 39,9 \cdot 10^{-3} \Omega = 39,9 \text{ m}\Omega\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}X_{\text{till}} &= X_{1,5} \cdot L = 0,128 \cdot 10^{-3} \cdot 3 \\&= 0,4 \cdot 10^{-3} \Omega = 0,4 \text{ m}\Omega\end{aligned}$$

$$\overline{Z}_{\text{till.}} = 39,9 + j0,4 \text{ m}\Omega$$

1-, 2- og 3- fasede kortslutninger ved punkt S (transformerklemmerne)

$$I_{K1f} = I_{K3f} = \frac{U_n}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{(R_N + R_T)^2 + (X_N + X_T)^2}} \Leftrightarrow$$

$$\begin{aligned}I_{K1f} = I_{K3f} &= \frac{400}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{(1,4 + 4,49)^2 + (4,4 + 14,73)^2 \cdot 10^{-3}}} \\&= 11538 \text{ A} \approx 11,5 \text{ kA}\end{aligned}$$

$$I_{K2f} = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot I_{K3f} = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 11538 = 9992 \text{ A} \approx 10 \text{ kA}$$

1-, 2- og 3- fasede kortslutninger ved punkt T

Største 3- fasede kortslutningsstrøm

$$I_{K3f \text{ maks.}} = \frac{U_n}{\sqrt{3} \cdot \Sigma Z} = \frac{U_n}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{\Sigma R^2 + \Sigma X^2}}$$

$$\Sigma R = R_N + R_T + R_{stik} + R_{hovedl.} + R_{gr.} + R_{till.}$$

$$= 1,4 + 4,49 + 2,5 + 57,75 + 222,3 + 39,9 = 328,34 \text{ m}\Omega$$

$$\Sigma X = X_N + X_T + X_{stik} + X_{hovedl.} + X_{gr.} + X_{till.}$$

$$= 4,4 + 14,73 + 1,54 + 10,34 + 3,6 + 0,4 = 35,01 \text{ m}\Omega$$

$$I_{K3f \text{ maks.}} = \frac{400}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{328,34^2 + 35,01^2} \cdot 10^{-3}} = 699 \text{ A}$$

Mindste 3-fasede kortslutningsstrøm

$$\Sigma R = R_N + R_T + 1,5 (R_{stik} + R_{hovedl.} + R_{gr.} + R_{till.})$$

$$= 1,4 + 4,49 + 1,5 (2,5 + 57,75 + 222,3 + 39,9) = 489,57 \text{ m}\Omega$$

$$\Sigma X = X_N + X_T + X_{stik} + X_{hovedl.} + X_{gr.} + X_{till.}$$

$$= 4,4 + 14,73 + 1,54 + 10,34 + 3,6 + 0,4 = 35,01 \text{ m}\Omega$$

$$Z = \sqrt{\Sigma R^2 + \Sigma X^2} = \sqrt{489,57^2 + 35,01^2} = 490,82 \text{ m}\Omega$$

$$I_{K3f \text{ min.}} = \frac{U_N}{\sqrt{3} \cdot Z} = \frac{400}{\sqrt{3} \cdot 490,82 \cdot 10^{-3}} = 471 \text{ A}$$

Største 2-fasede kortslutningsstrøm

$$I_{K2f \text{ maks.}} = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot I_{K3f} = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 699 = 605 \text{ A}$$

Mindste 2-fasede kortslutningsstrøm

$$I_{K2f \text{ min}} = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot I_{K3f \text{ min}} = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 471 = 408 \text{ A}$$

Mindste 1-fasede kortslutningsstrøm

$$I_{K1f \text{ min.}} = \frac{U_n}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{\Sigma R^2 + \Sigma X^2}}$$

$$\Sigma R = R_N + R_T + 2 \cdot 1,5 \cdot (R_{stik} + R_{hovedl.} + R_{gr.} + R_{till.})$$

$$= 1,4 + 4,49 + 2 \cdot 1,5 \cdot (2,5 + 57,75 + 222,3 + 39,9)$$

$$= 973,24 \text{ m}\Omega$$

$$\Sigma X = X_N + X_T + 2 \cdot (X_{stik} + X_{hovedl.} + X_{gr.} + X_{till.})$$

$$= 4,4 + 14,73 + 2 \cdot (1,54 + 10,34 + 3,6 + 0,4) = 50,89 \text{ m}\Omega$$

$$I_{K1f \text{ min.}} = \frac{400}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{973,24^2 + 50,89^2} \cdot 10^{-3}} = 237 \text{ A}$$

Eksempel 1.6.4 Beregning ved hjælp af komplekse tal

$$\bar{Z}_N = 1,4 + j4,4 \text{ m}\Omega \quad \bar{Z}_T = 4,49 + j14,73 \text{ m}\Omega$$

$$\bar{Z}_{stik} = 2,5 + j1,54 \text{ m}\Omega \quad \bar{Z}_{hovedl.} = 57,75 + j10,34 \text{ m}\Omega$$

$$\bar{Z}_{gr.} = 222,3 + j3,6 \text{ m}\Omega \quad \bar{Z}_{till.} = 39,9 + j0,4 \text{ m}\Omega$$

1-, 2- og 3- fasede kortslutning ved pkt. S

$$I_{K3f} = \frac{\bar{U}_n}{\sqrt{3}(\bar{Z}_N + \bar{Z}_T)} = \frac{400 \angle 0}{\sqrt{3}(1,4 + j 4,4 + 4,49 + j 14,73) \cdot 10^{-3}}$$

$$I_{K3f} = \frac{400 \angle 0}{\sqrt{3}(5,89 + j 19,13) \cdot 10^{-3}} = \frac{400 \angle 0}{\sqrt{3} \cdot 20 \angle 72,9 \cdot 10^{-3}} = 11547 \angle -72,9 \text{ A}$$

$$I_{K3f} = 11547 \text{ A} \approx 11,5 \text{ kA}$$

$$I_{K2f} = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot I_{K3f} = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 11547 = 10000 \text{ A} \approx 10 \text{ kA}$$

$$I_{K1f} = I_{K3f} = 11547 \text{ A} \approx 11,5 \text{ kA}$$

1-, 2- og 3- fasede kortslutning ved pkt. T

Største 3- fasede kortslutningsstrøm

$$I_{K3f \text{ maks.}} = \frac{\bar{U}_n}{\sqrt{3} \cdot \Sigma \bar{Z}}$$

$$\Sigma \bar{Z} = \bar{Z}_N + \bar{Z}_T + \bar{Z}_{\text{stik}} + \bar{Z}_{\text{hovedl.}} + \bar{Z}_{\text{gr.}} + \bar{Z}_{\text{till.}}$$

$$= 1,4 + j 4,4 + 4,49 + j 14,73 + 2,5 + j 1,54 + 57,75$$

$$+ j 10,34 + 222,3 + j 3,6 + 39,9 + j 0,4$$

$$= 328,34 + j 34,61 = 330,16 \angle 6 \text{ m}\Omega$$

$$I_{K3f \text{ maks.}} = \frac{400}{\sqrt{3} \cdot 330,16 \cdot 10^{-3}} = 699 \text{ A}$$

Største 2-fasede kortslutningsstrøm

$$I_{K2f \text{ maks.}} = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot I_{K3f \text{ maks.}} = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 699 = 605 \text{ A}$$

Side 40

Mindste 1-fasede kortslutningsstrøm

$$I_{K \min.} = \frac{\bar{U}_n}{\sqrt{3} \cdot \Sigma \bar{Z}}$$

$$\Sigma \bar{Z} = \bar{Z}_N + \bar{Z}_T + 2 \cdot K \cdot (\bar{Z}_{stik} + \bar{Z}_{hovedl.} + \bar{Z}_{gr.} + \bar{Z}_{till.})$$

$$\begin{aligned} \Sigma \bar{Z} &= \bar{Z}_N + \bar{Z}_T + 2 \cdot 1,5 (R_{stik} + R_{hovedl.} + R_{gr.} + R_{till.}) \\ &\quad + 2 \cdot (j X_{stik} + j X_{hovedl.} + j X_{gr.} + j X_{till.}) \end{aligned}$$

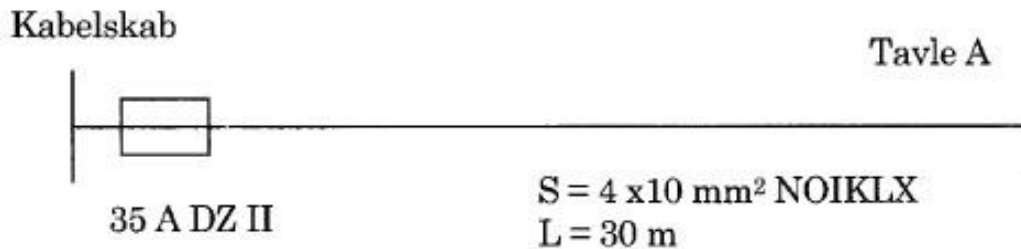
$$\begin{aligned} \Sigma \bar{Z} &= 1,4 + j 4,4 + 4,49 + j 14,73 \\ &\quad + 2 \cdot 1,5 (2,5 + 57,75 + 222,3 + 39,9) \\ &\quad + 2 \cdot (j 1,54 + j 10,34 + j 3,6 + 0,4) \end{aligned}$$

$$\Sigma \bar{Z} = 973,24 + j 50,89 = 974,6 \angle 3,0 \text{ m}\Omega$$

$$\Sigma \bar{Z} = 973,24 + j 50,89 = 974,6 \angle 3,0 \text{ m}\Omega$$

$$I_{K1f \min.} = \frac{400}{\sqrt{3} \cdot 974,6 \cdot 10^{-3}} = 237 \text{ A}$$

Eksempel 1.6.4.1 Beregning af kortslutningsstrømme ved tilslutning til kabelskab



Figurtekst : Fig. 1.6.4.1 Ledningsskema for kortslutningsberegning

Beregn den største ($I_{K3f\text{maks.}}$) og mindste ($I_{KF-N\text{min.}}$) kortslutningsstrøm i tavle A.

Beregning af R_N og X_N

$I_{K3f\text{ maks.}} = 16 \text{ kA}$, $\cos\varphi = 0,3$ ved kabelskab (Fællesregulativet)

$$Z_{N\ 16\text{ kV.}} = \frac{U_f}{I_K} = \frac{230}{16 \cdot 10^3} = 14,38 \cdot 10^{-3} \Omega = 14,4 \text{ m}\Omega$$

$$R_{N\ 16\text{ kV.}} = Z_{N\ 16\text{ kV.}} \cdot \cos\varphi = 14,4 \cdot \cos 72,54^\circ = 4,3 \text{ m}\Omega$$

$$X_{N\ 16\text{ kV.}} = Z_{N\ 16\text{ kV.}} \cdot \sin\varphi = 14,4 \cdot \sin 72,54^\circ = 13,7 \text{ m}\Omega$$

$$I_{KF-sI_n} = 5 \cdot I_n = 5 \cdot 35 = 175 \text{ A}, \cos\varphi = 1 \text{ ved kabelskab}$$

$$Z_{N\ sI_n} = \frac{U_f}{I_K} = \frac{230}{175} = 1,314 \Omega = 1314 \text{ m}\Omega$$

$$R_{N\ sI_n} = Z_{N\ sI_n} \cdot \cos\varphi = 1314 \cdot \cos 0^\circ = 1314 \text{ m}\Omega$$

$$X_{N\ sI_n} = Z_{N\ sI_n} \cdot \sin\varphi = 1314 \cdot \sin 0^\circ = 0 \text{ m}\Omega$$

Kablets Impedans

I fig. 3.2.2 og fig. 3.3.1 findes følgende data for 10 mm² kobberkabel:

$$R_{10} = 1,83 \cdot 30 = 54,9 \text{ m}\Omega$$

$$X_{10} = 0,099 \cdot 30 = 3,0 \text{ m}\Omega$$

$I_{K3f \text{ maks.}}$ i tavle A

$$\Sigma R = R_{N16kV} + R_{10} = 4,3 + 54,9 = 59,2 \text{ m}\Omega$$

$$\Sigma X = X_{N16kV} + X_{10} = 13,7 + 3,0 = 16,7 \text{ m}\Omega$$

$$Z = \sqrt{\Sigma R^2 + \Sigma X^2} = \sqrt{59,2^2 + 16,7^2} = 61,51 \text{ m}\Omega$$

$$I_{K3f \text{ maks.}} = \frac{U_f}{Z} = \frac{230}{61,51 \cdot 10^{-3}} = 3739 \text{ A}$$

$I_{KF-N \text{ min.}}$ i tavle A

$$\Sigma R = R_{N \& I_n} + 2 \cdot 1,5 \cdot R_{10} = 1314 + 3 \cdot 54,9 = 1478,7 \text{ m}\Omega$$

$$\Sigma X = X_{N \& I_n} + 2 \cdot X_{10} = 0 + 2 \cdot 3,0 = 6,0 \text{ m}\Omega$$

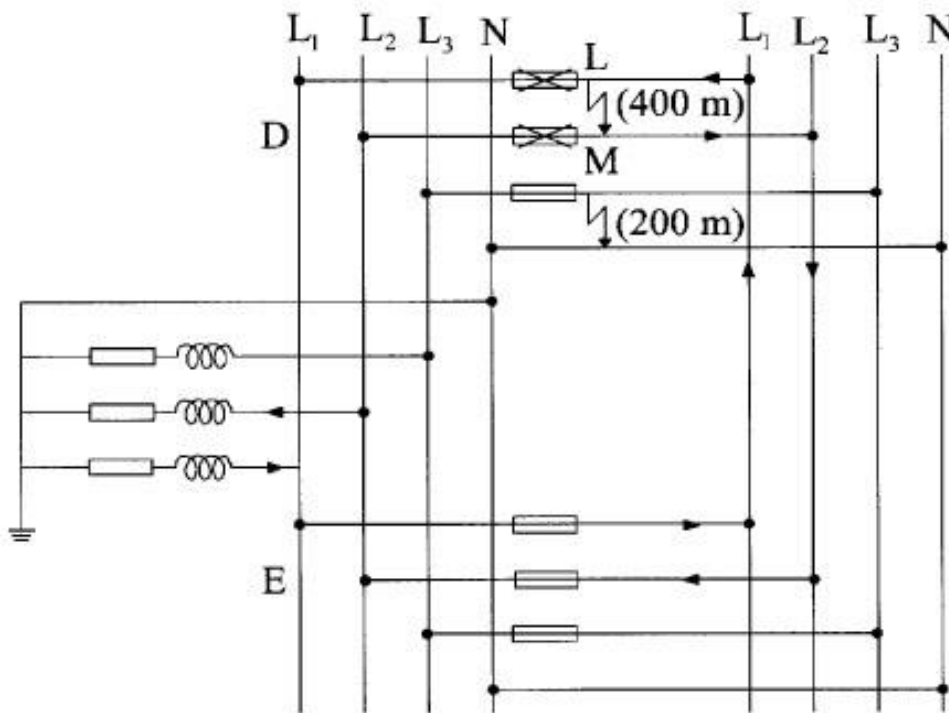
$$Z = \sqrt{\Sigma R^2 + \Sigma X^2} = \sqrt{1478,7^2 + 6,0^2} = 1478,7 \text{ m}\Omega$$

$$I_{KF-N \text{ min.}} = \frac{U_f}{Z} = \frac{230}{1478,7 \cdot 10^{-3}} = 156 \text{ A}$$

1.6.5 Kortslutningsstrøm ved parallelle kabler (kortslutningsbeskyttelse af kablerne).



Figurtekst : Fig. 1.6.5.1 Ledningsskema for kortslutningsberegning.



Figurtekst : Fig. 1.6.5.2 Ledningsskema for kortslutningsberegning

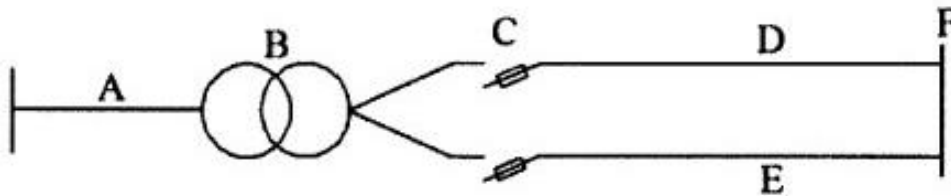
Ved kortslutningsbeskyttelse af parallelle kabler, hvor sikringerne sidder som kortslutningsbeskyttelse og maksimalafbryderen bagsikrer kablerne, skal den mindste kortslutningsstrøm beregnes. Hvis sikringerne var anbragt som fælles overbelastnings- og kortslutningsbeskyttelse ville kortslutningsbeskyttelsen af kablerne automatisk være opfyldt ifølge stærkstrømsbekendtgørelsen.

Hvis nullederen i kabel D ikke brydes vil værste tilfælde være en 2-faset kortslutning som vist i fig. 1.6.5.2.

Hvis nullederen i kabel D brydes mellem kortslutningsstedet og N-skinen, vil den enfasede kortslutning i kabel D være det værste tilfælde. Her ses bort fra sidstnævnte tilfælde og der regnes derfor med 2-faset kortslutning i kabel D for værste tilfælde.

Ved en kortslutning mellem punkterne L og M, fig. 1.6.5.2, vil de to sikringer springe omgående. Herefter vil kortslutningsstrømmen gennemløbe kablernes resistanser og reaktanser fire gange.

Eksempel 1.6.6 Kortslutningsstrøm ved parallelle kabler (Kortslutningsbeskyttelse af kablerne)



Figurtekst : Fig. 1.6.6.1 Ledningsskema

Data

A: Højspændingsnet: Stift net

B: Transformer: $S_n = 630 \text{ kVA}$, $e_k = 5\%$, $e_r = 1\%$

$U = 3 \cdot 10,5/0,42/0,24 \text{ kV}$

C: Sikring: 160 A NH 00 Fabrikat Siemens

D, E: Stikledning: 100 m $4 \cdot 95 \text{ mm}^2$ NOBH-Cu-S

F: Hovedtavle

Resistans og reaktans beregnes til følgende værdier:

Højspændingsnet: $R_N = 0 \text{ } \Omega$, $X_N = 0 \text{ } \Omega$

Transformer: $R_T = 2,8 \text{ m } \Omega$, $X_T = 13,71 \text{ m } \Omega$

$Z_T = 2,8 + j 13,71 \text{ m } \Omega$

Stikledning: (100 m $4 \times 95 \text{ mm}^2$)

$R_{\text{stik}} = 19,4 \text{ m } \Omega$, $X_{\text{tik}} = 7,7 \text{ m } \Omega$

$Z_{\text{stik}} = 19,4 + j 7,7 \text{ m } \Omega$

Beregning af den 2-fasede kortslutningsstrøm i kabel D lige foran sikringerne

Da det er den mindste kortslutningsstrøm, der skal beregnes, ganges stikledningsresistansen med faktoren 1,5:

$$\Sigma R = 2(R_N + R_T) + 4 \cdot 1,5 \cdot R_{\text{stik}} = 2(0 + 2,8) + 4 \cdot 1,5 \cdot 19,4 = 122 \text{ m}\Omega$$

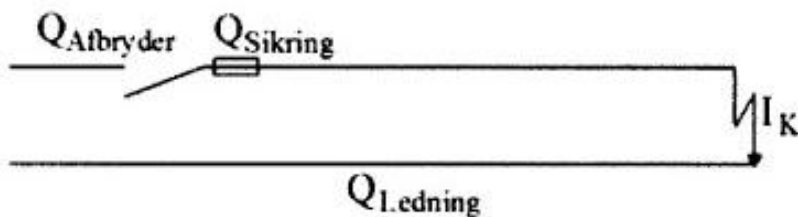
$$\Sigma X = 2(X_N + X_T) + 4 \cdot X_{\text{stik}} = 2 \cdot (0 + 13,71) + 4 \cdot 7,7 = 58,2 \text{ m}\Omega$$

$$I_{k2f \text{ min}} = \frac{U_n}{\sqrt{\Sigma R^2 + \Sigma X^2}} = \frac{400}{\sqrt{122^2 + 58,2^2} \cdot 10^{-3}} = 2959 \text{ A}$$

$\approx 3 \text{ kA}$

1.7 Kortslutningsbeskyttelse af ledninger

1.7.1 Specifik energi



Figurtekst : Fig. 1.7.1.1 Ledningsskema

I det vidste kredsløb er kortslutningsstrømmens størrelse og tid den samme for alle komponenter og ledninger.

Den afsatte energi kan beregnes som følgende:

Side 46

$$Q = P \cdot t = I^2 \cdot R \cdot t$$

$$Q_{\text{Afbryder}} = R_{\text{Afbryder}} \cdot I_K^2 \cdot t \Rightarrow Q_{\text{Afbryder}} / R_{\text{Afbryder}} = I_K^2 \cdot t$$

$$Q_{\text{Sikring}} = R_{\text{Sikring}} \cdot I_K^2 \cdot t \Rightarrow Q_{\text{Sikring}} / R_{\text{Sikring}} = I_K^2 \cdot t$$

$$Q_{\text{Ledning}} = R_{\text{Ledning}} \cdot I_K^2 \cdot t \Rightarrow Q_{\text{Ledning}} / R_{\text{Ledning}} = I_K^2 \cdot t$$

hvor

Q = Den energi (varme), der afsættes i hvert ledningsstykke eller komponent.

R = Den indre modstand i den pågældende komponent eller modstanden i det pågældende ledningsstykke i ohm.

I_K = Kortslutningsstrømmens effektivværdi i ampere.

t = Kortslutningsstrømmens varighed i sek.

Det fremgår af omstående formler, at energi pr. ohm er ens for afbryder, sikring og ledning. Energi pr. ohm defineres som "den specifikke energi" og måles i A^2s . At den specifikke energi er ens i hele systemet udnyttes ved kortslutningsbeskyttelse af ledninger idet beskyttelsesudstyrets $I^2 \cdot t$ skal være mindre end den specifikke energi som ledningerne kan tåle. Ifølge IEC kan en lednings maksimale specifikke energi udregnes som $k^2 \cdot S^2$, hvor k er en konstant der er afhængig af isolation og ledermateriale, og S er lederens tværsnit.

Hovedkravet til kortslutningsbeskyttelsens effektivitet er, at kortslutningsstrømmen skal afbrydes så hurtigt, at der ikke kan opstå skadelig opvarmning af en ledning eller dens omgivelser.

Alle strømme, der forårsages af en kortslutning et vilkårligt sted i strømkredsen, skal udkobles inden for en tid, der ikke overstiger den tid, som vil bringe lederne op på den tilladelige grænsetemperatur.

For udkoblingstider mellem 0,1 og 5 sekunder kan den tid, som vil medføre, at ledernes temperatur hæves fra den højst tilladte temperatur under normal drift til grænsetemperaturen, beregnes tilnærmelsesvis ud fra formlen:

$$t = \left(\frac{k \cdot S}{I} \right)^2 \Leftrightarrow I^2 \cdot t = k^2 \cdot S^2$$

hvor:

t er varigheden af kortslutningsstrømmen i sekunder

S er tværsnitsarealet i mm^2

I er kortslutningsstrømmen i A udtrykt ved effektivværdien

k er en faktor, der tager hensyn til specifik modstand, temperaturkoefficient og varmekapacitet for leder materiel, samt begyndelses- og sluttemperaturer.

Uddrag af Stærkstrømsbekendtgørelsens tabel 43 B- Faktor k for faseledere.

Lederisolation	PVC $\leq 300 \text{ mm}^2$	EPR/XLPE	Gummi 60°C
Begyndelsestemperatur °C	70	90	60
Sluttemperatur	160	250	200
Ledermateriel Kobber	115	143	141
Ledermateriel Aluminium	76	94	

Beregning af andre k værdier kan ses i afsnit 1.13

Udkoblingstider mindre end 0,1 sekund

Ved udkoblingstider på mindre end 0,1 sekund kan omstående formel ikke bruges direkte, idet andre faktorer end effektivværdien af den prospektive kortslutningsstrøm vil være afgørende for temperaturstigningen.

F.eks. kan en eventuel asymmetri i kortslutningsstrømmen blive afgørende ved de lave udkoblingstider. Asymmetriske strømme kan optræde ved kortslutning nær ved en transformer eller generator. De første strømspidser kan her blive to til tre gange så store som effektivværdien af den prospektive kortslutningsstrøm. Dermed kan den samlede energi, der afsættes i lederne før udkobling, blive væsentlig større end den energi, man kan beregne ud fra effektivværdien. Det er derfor nødvendigt at kontrollere, at $(k \cdot S)^2$ for lederne er større end den samlede specifikke energi ($I^2 t$), der afsættes i lederne under kortslutningen.

For ikke strømbegrænsende effektafbryder hvor fabrikanten ikke har opgivet en » $I^2 t$ « kurve, kan den specifikke energi ($I^2 t$) beregnes ud fra den termiske middelstrøm. (Se afsnit 1.10).

Først beregnes den termiske middelstrøm:

$$I_m = I_{K3f} \sqrt{m+1}, \text{ og}$$

og derefter den specifikke energi:

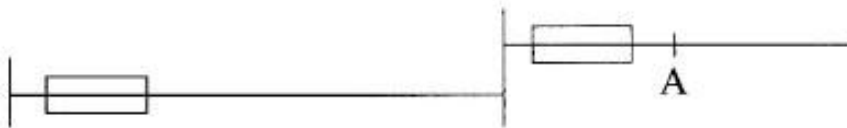
$$I_m^2 \cdot t$$

Hvis der anvendes strømbegrænsende beskyttelsesudstyr, dvs. udstyr som afbryder kortslutningsstrømmen, før den når sit forventede maksimum, kan man heller ikke beregne den energi, der afsættes i lederne, ud fra effektivværdien af den prospektive kortslutningsstrøm. I stedet

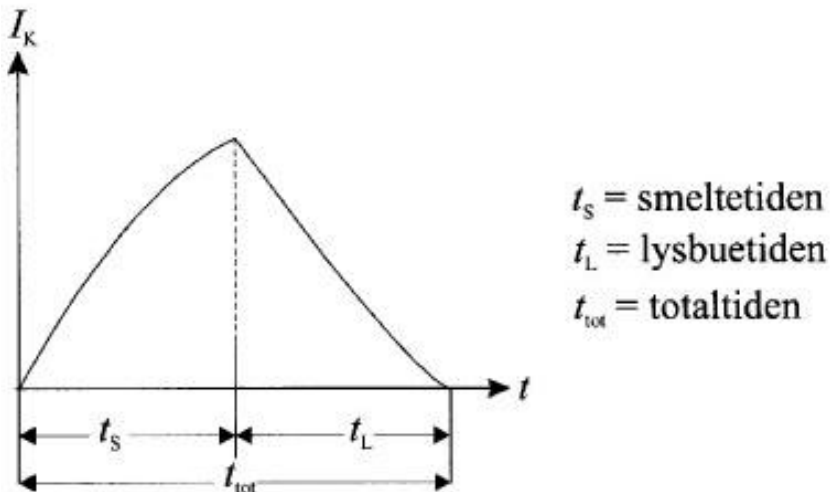
skal man kontrollere, at $(k \cdot S)^2$ er større end den energi ($I^2 \cdot t$), som det strømbegrænsede udstyr slipper igennem før udkobling. Værdien af denne energi opgives af fabrikanten af beskyttelsesudstyret.

1.7.2 Specifik energi for sikringer

Til enhver sikrings mærkestrøm svarer, ved en kortslutningsstrøm en smelteenergi $I^2 \cdot t_s$. Jo større sikringens mærkestrøm er, jo større er smeltetrådens diameter og dermed dens $I^2 \cdot t_s$ værdi.



Figurtekst : Fig. 1.7.2.1 Ledningsskema



Figurtekst : Fig. 1.7.2.2 Kortslutningsstrømmen som funktion af udløsetiden

Side 50

Ved en kortslutning i punktet «A» bliver de to sikringer gennemløbet af den samme strøm. Strømmen I_K vil efter tiden t_s smelte sikringstråden, hvorefter kortslutningsstrømmen slukkes i løbet af lysbuetiden t_L .

Strømmen I_K fremkalder varme i begge sikringer. I løbet af smeltetiden t_s nås den specifikke smelteenergi $I^2 \cdot t_s$ for sikringen nærmest fejlstedet og sikringstråden vil smelte. Strømmen I_K vil imidlertid fortsætte med at gå i kredsen i lysbuetiden t_L og afsætter $I^2_{t_L}$.

Eksempel 1.7.2.2 Specifik energi ved største - ($I_{K \max.}$) og mindste ($I_{K \min.}$) kortslutningsstrøm, når kortslutningsbeskyttelsen er udført med sikringer.

Beregn den specifikke energi for en 50 A D02 sikring ved den største- og mindste-kortslutningsstrøm, når kortslutningsstrømmen i punkt A er henholdsvis 800 A for $I_{K \max.}$ og 400 A for $I_{K \min.}$



Figurtekst : Fig. 1.7.1.1.1 Ledningsskema

I^2t ved $I_{K \min.} = 400 \text{ A}$

Ifølge beslutningsskema fig. 1.7.2.1.1 aflæses følgende specifikke energier:

Smelteenergien aflæses i fig. 5.3 $10^5 \text{ A}^2\text{s}$

Lysbueenergien sættes til nul da sikringens smeltetid, der aflæses i fig. 5.1 er større end 100 ms (0,6 sek.)

Totalenergien $10^5 \text{ A}^2\text{s}$

I^2t ved $I_{K \max.} = 800 \text{ A}$

Smelteenergien aflæses i fig. 5.3 $1,8 \cdot 10^4 \text{ A}^2\text{s}$

Lysbueenergien aflæses i fig. 5.4 $0,6 \cdot 10^4 \text{ A}^2\text{s}$

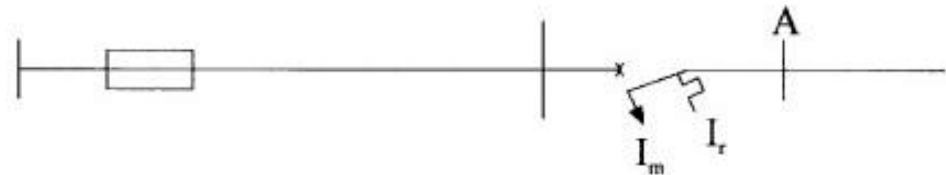
$(I_2 t_a (230 \text{ V}) - I_2 t_s (1 \text{ ms}))$

Totalenergien = $2,4 \cdot 10^4 \text{ A}^2\text{s}$

Det ses heraf at den mindste kortslutningsstrøm giver den største specifikke energi, når der er kortslutningsbeskyttet med sikringer.

Eksempel 1.7.2.3 Specifik energi ved største og mindste kortslutningsstrøm, når kortslutningsbeskyttelsen er udført med maksimalafbryder

Beregn den specifikke energi for en Schneider Electric NS160 N TM 125 D maksimalafbryder ved den største og mindste kortslutningsstrøm, når kortslutningsstrømmen i punkt A er henholdsvis 10 kA for I_{Kmax} , og 4,5 kA for I_{Kmin} .



Figurtekst : Fig. 1.7.2.3.1 Ledningsskema

I^2t ved 10 kA

Totalenergien aflæses i fig. 5.9 $4 \cdot 10^5 \text{ A}^2\text{s}$

I^2t ved 4,5 kA

Totalenergien aflæses i fig. 5.9 $2 \cdot 10^5 \text{ A}^2\text{s}$

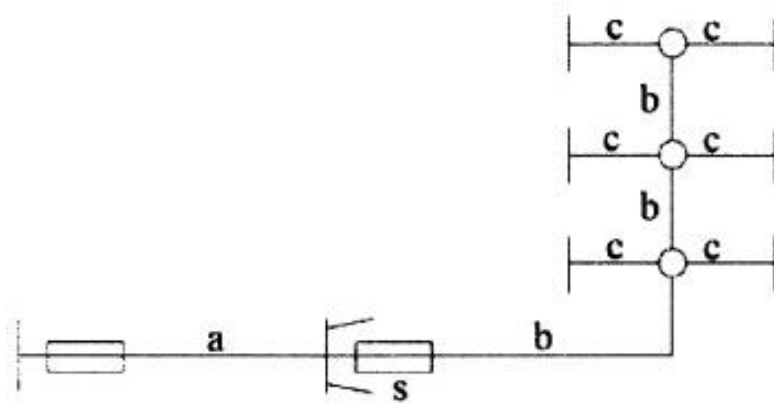
Det ses heraf at den største kortslutningsstrøm giver det største specifikke energi, under forudsætning af at kortslutningsudløseren er aktiveret, når der er kortslutningsbeskyttet med maksimalafbrydere.

Eksempel 1.7.3 Kortslutningsbeskyttelse af ledninger

En ny ejendom på 6 lejligheder skal forsynes fra en stikledning, der er tilsluttet i et kabelskab i et lavspændingsradialnet. Den største og mindste kortslutningsstrøm skal fastlægges i henhold til Fællesregulativets bestemmelser.

A. Kan hovedledningerne fra afgreningsdåse til gruppetavlen kortslutningsbeskyttes af hovedledningssikringen?

B. Hvilket tværsnit er det mindste, der må anvendes i gruppetavlen, hvis der bruges enkeltisoleret ledning og det skal kortslutnings-beskyttes af hovedledningssikringerne?



Figurtekst : Fig. 1.7.3.1 Ledningsskema

Data:

Stikledningssikring: 100 A NH 00

a: Stikledning: $4 \cdot 50 \text{ mm}^2$ NOBH-cu-S $R_a = 11,6 \text{ m}\Omega$

$l = 30\text{m}$ $X_a = 2,4 \text{ m}\Omega$

$Z_a = 11,8 \angle 11,7 \text{ m}\Omega$

S: Hovedledningssikring: 50 A D02

b: Hovedledning: $4 \cdot 25 \text{ mm}^2$ NOBH-cu $R_b = 20,4 \text{ m}\Omega$

$l = 28\text{m}$ $X_b = 2,6 \text{ m}\Omega$

$Z_b = 20,6 \angle 7,3 \text{ m}\Omega$

c: Hovedledning: $4 \cdot 6 \text{ mm}^2$ NOIKLX $R_c = 9,2 \text{ m}\Omega$

$l = 3\text{m}$ $X_c = 0,3 \text{ m}\Omega$

$Z_c = 9,2 \angle 1,9 \text{ m}\Omega$

A. Netimpedansen beregnes:

Side 55

Den mindste kortslutningsstrøm beregnes, da det er en sikring der kortslutningsbeskytter kablet. Ifølge FR kan $I_{K \min.}$ beregnes som 5 gange stikledningssikringens mærkestrøm ved en $\cos\varphi = 1$.

$$Z_N = \frac{U}{I} = \frac{230}{5 \cdot 100} = 0,46 \Omega = 460 \text{ m}\Omega$$

$$Z_N = 460 \angle 0 \text{ m}\Omega$$

Den mindste 1-fasede kortslutningsstrøm ved gruppetavlen

$$I_{K1f \min.} = \frac{\bar{U}_n}{\sqrt{3} \cdot \bar{Z}}$$

$$\begin{aligned}\bar{Z} &= \bar{Z}_N + 2 \cdot 1,5 (R_a + R_b + R_c) + 2j (X_a + X_b + X_c) \\ &= 460 \angle 0 + 2 \cdot 1,5 (11,6 + 20,4 + 9,2) + 2j (2,4 + 2,6 + 0,3) \\ &= 583,7 \angle 1 \text{ m}\Omega\end{aligned}$$

$$I_{K1f \min.} = \frac{400}{\sqrt{3} \cdot 583,7 \cdot 10^{-3}} = 396 \text{ A}$$

Sikringens totale specifikke energi (50 A D02)

Sikringens specifikke smelteenergi.

Energien aflæses i fig. 5.3 til $1,4 \cdot 10^5 \text{ A}^2\text{s}$. Da smeltetiden er større end 0,1 sek. (fig. 5.1) medregnes den specifikke lysbueenergi ikke, da den ikke har større betydning for resultatet.

Totale specifikke energi = $1,4 \cdot 10^5 \text{ A}^2\text{s}$

Kortslutningsbeskyttelse af 6 mm^2 hovedledning.

Specifik energi for 6 mm^2 kabel.

Side 56

K værdien er beregnet til 154 (fig. 1.13).

NOIKLX: begyndelsestemperatur = 70°C

sluttemperatur = 250°C

$$K^2 \cdot S^2 = 154^2 \cdot 6^2 = 8,5 \cdot 10^5 \text{ A}^2\text{s}$$

Hovedledningen er kortslutningsbeskyttet da, $K^2 \cdot S^2 \geq I^2 t \quad 8,5 \cdot 10^5 \geq 1,4 \cdot 10^5 \text{ A}^2\text{s}$

B. Beregning af mindste tværsnit i gruppetavlen:

$$S_{\min.} \geq \sqrt{\frac{I^2 t}{k^2}} \geq \sqrt{\frac{1,4 \cdot 10^5}{115^2}} \geq 3,3 \text{ mm}^2$$

Mindste tværsnit i gruppetavlen er 4 mm².

1.7.4 Specifik energi ved parallelkobling af sikringer

Ved parallelkobling af ens sikringer, har det ved laboratorieforsøg vist sig, at sikringernes totale specifikke energi vil være lig med summen af den enkelte sikrings specifikke energi ganget med antallet af sæt sikringer i anden potens d.v.s.

$$\Sigma I^2 t = I^2 t_{\text{sikring}} \cdot n^2$$

hvor n er antallet af ens sikringssæt.

Eksempel 1.7.4.1 Beregning af specifik energi ved parallelkobling af sikringer

Data:

Sikringer: 160 A NH2 Siemens

Stikledning: 3 parallelle 4 · 95 mm² NOBH-Cu-S, NKT

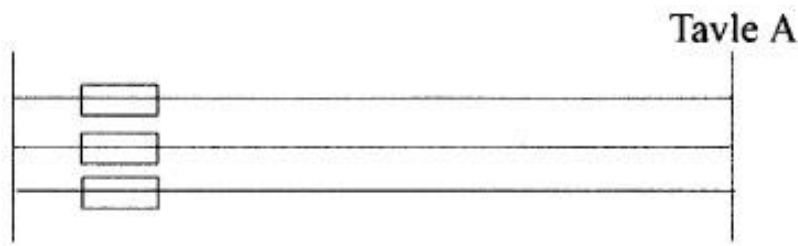
Side 57

Kortslutningsstrøm i tavle A: $I_{K3f} = 11,3 \text{ kA}$

$I_{K2f} = 9,8 \text{ kA}$

$I_{K1f} = 7,5 \text{ kA}$

a Beregn den totale specifikke energi i tavle A.

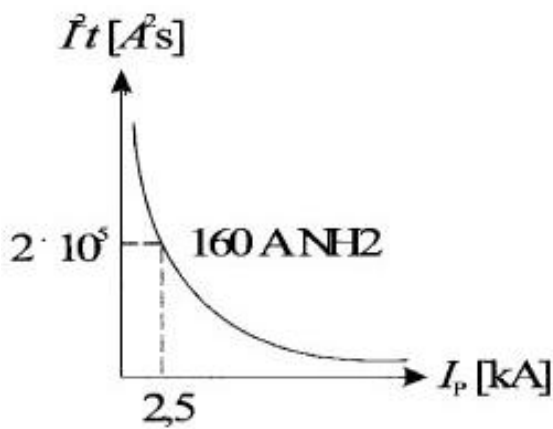


Figurtekst : Fig. 1.7.4.1.1 Ledningsskema

Hver sikring gennemløbes af en kortslutningsstrøm på $7,5/3 = 2,5 \text{ kA}$.

Den specifikke smelte- og lysbueenergi aflæses henholdsvis til $2 \cdot 10^5 \text{ A}^2\text{s}$ og $0,6 \cdot 10^5 \text{ A}^2\text{s}$ som vist nedenstående.

Specifik smelteenergi (se fig. 5.7).



Figurtekst : Fig. 1.7.4.1.2 Specifik smelte- og lysbueenergi for NH2 sikringer (skitse).

Specifik Lysbueenergi. (se fig. 5.8)

I_n	$I^2 t_s$	$I^2 t_a$
A	1 ms	230 V
160	58000 A^2s	120000 A^2s

Specifik lysbueenergi = $120000 - 58000 = 0,6 \cdot 10^5 \text{ A}^2\text{s}$

Side 58

Den totale specifikke energi i tavle A beregnes som:

$$\Sigma I^2 t = I^2 t_{\text{sikring}} \cdot n^2 \square$$

$$\Sigma I^2 t = (2 + 0,6) \cdot 10^5 \cdot 3^2 = 2,3 \cdot 10^6 A^2 s$$

1.8 Kortslutningsstødstrømmen [$I_{\text{stød}}$, I_{pk}]

Indtræffer kortslutningen i det øjeblik hvor transformerens sekundære spænding er maksimum og transformerens magnetfelt er nul, vil man få en kortslutningsstrøm uden jævnstrømsled, der straks vil antage en værdi svarende til den stationære kortslutningsstrøm (I_K), en såkaldt symmetrisk kortslutning.

Stødstrømmen kan beregnes som:

$$I_{\text{stød}} = \sqrt{2} \cdot I_K$$

Indtræffer kortslutningen derimod i det øjeblik hvor spændingen er nul og feltet maksimum, vil man få en kortslutningsstrøm, der består af den stationære kortslutningsstrøm I_K og en jævnstrøm I_{DC} og kortslutningsstrømmen vil antage sin største øjebliksværdi, **benævnt stødstrømmen [$I_{\text{stød}}$].**

$$I_{\text{stød}} = \kappa \cdot \sqrt{2} \cdot I_K$$

Stødstrømmen kan nu beregnes som:

hvor

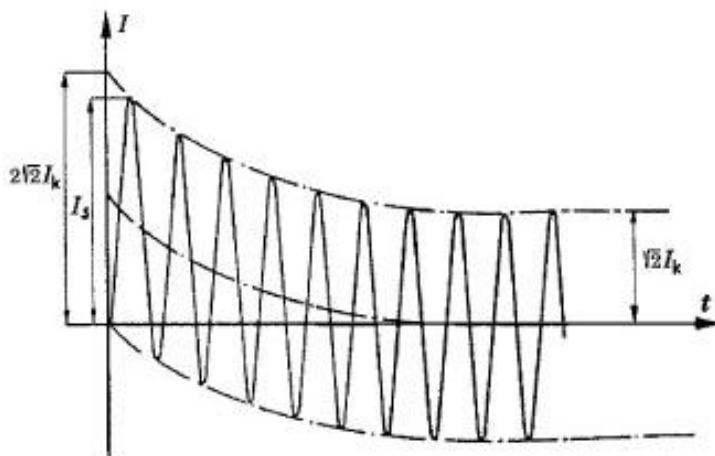
$$I_{\text{stød}} = \text{stødstrømmen}$$

I_K = effektivværdien af største stationære kortslutningsstrøm i kortslutningskredsløbet

Side 59

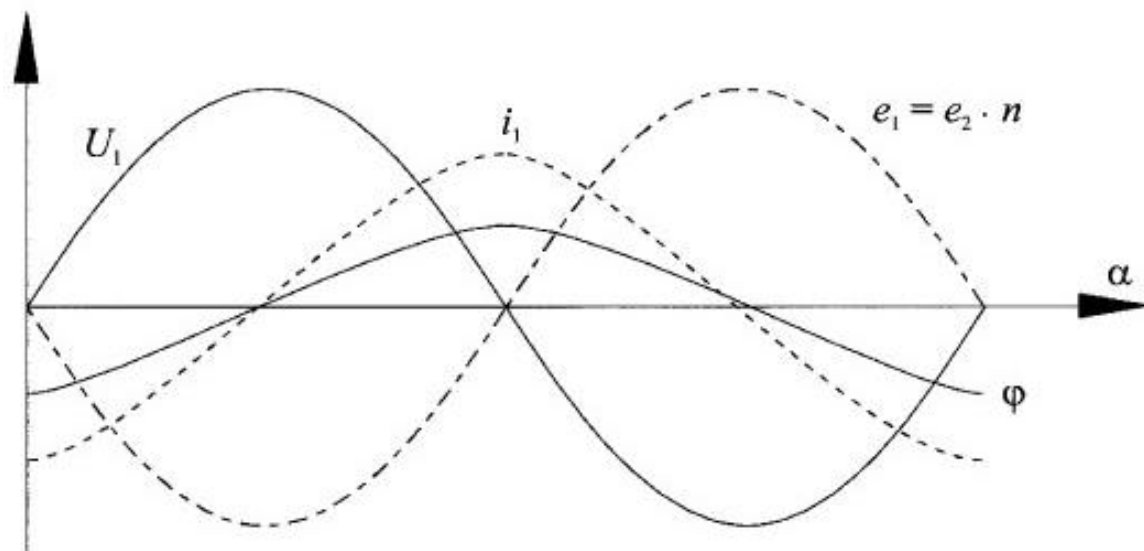
κ = stødstrømsfaktoren (Kappa)

Forløbet af kortslutningsstrømmen er vist på fig 1.8.1.



Figurtekst : Fig. 1.8.1 Kortslutningsstrømmens forløb ved generatorfjern kortslutning og ved spændingskurvens nulgennemgang

Ved en kortslutning kan man generelt opfatte transformeren som en induktans uden modstand d.v.s. at spændingen er forskudt 90° foran felt og strøm. Fig. 1.8.2.



Figurtekst : Fig. 1.8.2 Funktionsforløb

Hvis kortslutningen indtræffer når spændingen er nul vil transformeren blive udsat for en kraftig feltændring, idet feltet herefter går mod nul. Dette vil bevirke at der induceres en spænding som vil prøve at modvirke det faldende magnetfelt φ , hvilket igen vil bevirke at jævnstrømmen I_{DC} opstår.

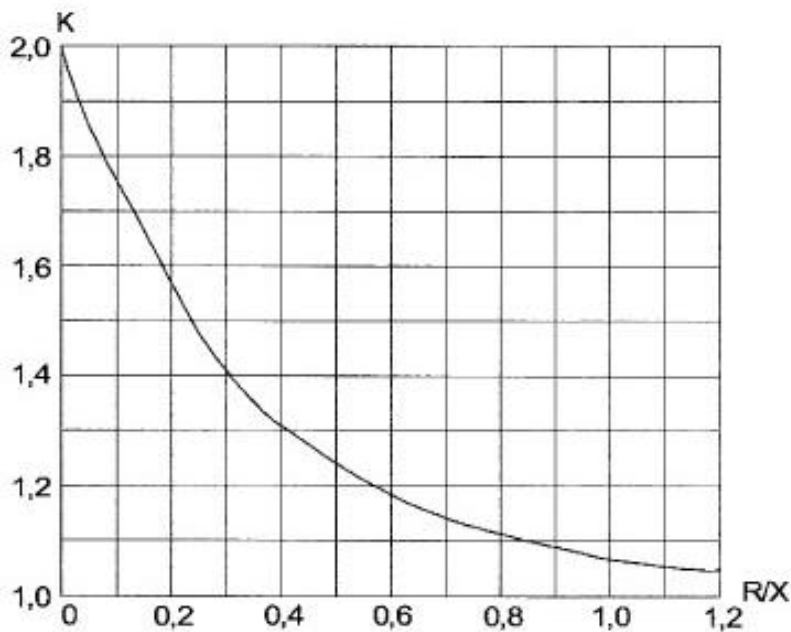
Den stationære kortslutningsstrøm (I_K) vil nu blive overlejret af jævnstrømmen (I_{DC}) og man vil få en asymmetrisk kortslutningsstrøm som vist på fig. 1.8.1.

Generelt kan man sige at når afbrydningstiden er kort kan man komme til at bryde inden jævnstrømsleddet er klinget ud, og man taler om en asymmetrisk brydning i modsætning til en symmetrisk brydning.

Hvor stor kortslutningsstrømmen kan blive, og hvor hurtigt den klinger ud, afhænger af (R/X) - forholdet i kortslutningskredsen.

Fig. 1.8.3 som stammer fra VDE viser stødstrømsfaktoren κ som funktion af kredsen R/X forhold. Stødstrømsfaktoren kan antage en værdi på 2, og den største teoretiske øjebliksværdi af stødstrømmen kan ved de såkaldte generatorfjerne kortslutninger blive:

$$I_{\text{stød}} = \kappa \cdot \sqrt{2} \cdot I_K = 2 \cdot \sqrt{2} \cdot I_K = 2,8 \cdot I_K$$



Figurtekst : Fig. 1.8.3 Stødstrømsfaktoren κ som funktion af R/X - forholdet.

Da det ved kortslutninger i stationer oftest vil være transformerens (R/X)-forhold, som har den største indvirkning på kredsens (R/X)-forhold, vil det ved overslagsmæssige beregninger i praksis være tilstrækkeligt at regne med en maksimal værdi af stødstrømmen på

$$I_{\text{stød}} = 2 \cdot I_{\text{keff.}}$$

Kan tavlemateriellet holde til en stødstrøm på $2 \cdot I_{\text{Keff}}$ med en rimelig sikkerhedsfaktor, kan materiellet i almindelighed anses som værende i orden i relation til de dynamiske påvirkninger, som det kan blive udsat for. Kan materiellet derimod ikke klare en stødstrøm på $2 \cdot I_{\text{Keff}}$, kan man ved at foretage en nøjagtigere beregning, hvor der tages hensyn til stødstrømsfaktoren κ , kontrollere, om stødstrømmen vil overskride den grænse, som materiellet kan holde til.

Da stødstrømmen i uheldige tilfælde kan risikere at blive på 2–2,8 gange den stationære eller prospektive kortslutningsstrøms størrelse, er vi interesseret i at begrænse stødstrømmens størrelse. Herved får vi ikke alene begrænset stødstrømmens dynamiske virkning på installationsmateriellet, men også den termiske påvirkning af materiellet.

I praksis behøver man normalt ikke beregne den nøjagtige stødstrøm ud fra stødstrømsfaktoren κ , men kan bruge formlen

$$I_{\text{stød}} = n \cdot I_K$$

Vejledende værdier for effektfaktor $\cos\varphi$ og faktoren

$$n = \kappa \cdot \sqrt{2}$$

kan aflæses i IEC tabellen fig. 1.8.4.

Stationær kortslutningsstrøm I_K (effektivværdi) A	Effekt-faktor $\cos\varphi$	Forhold mellem I_S Og $I_{keff. n}$	Kappa
$I_K < 1.500$	0,95	1,41	1
$1.500 < I_K \leq 3.000$	0,9	1,42	1,004
$3.000 < I_K \leq 4.500$	0,8	1,47	1,039
$4.500 < I_K \leq 6.000$	0,7	1,53	1,08
$6.000 < I_K \leq 10.000$	0,5	1,7	1,21
$10.000 < I_K \leq 20.000$	0,3	2,0	1,41
$20.000 < I_K \leq 50.000$	0,25	2,1	1,48
$50.000 < I_K$	0,2	2,2	1,55

Fig. 1.8.4 Tabelværdierne er taget fra IEC normer, og de er fastlagt ud fra erfaringstal for forholdene i net eller installationer med de angivne kortslutningsstrømme.

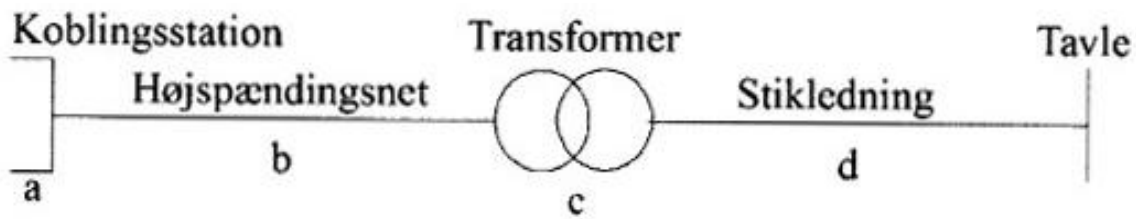
Eksempel 1.8.1 Beregning af stødstrømmen

Beregn stødstrømmen ved tavle ved hjælp af stødstrømsfaktoren κ .

Data:

I_{K3f} ved tavle A er 6,8 kA

- Koblingsstation: $R_N = 1,9 \text{ m}\Omega$, $X_N = 6,4 \text{ m}\Omega$
- Højspændingsnet: $R_{Kabel} = 0,6 \text{ m}\Omega$, $X_{Kabel} = 0,1 \text{ m}\Omega$
- Transformer: $R_T = 2,8 \text{ m}\Omega$, $X_T = 13,7 \text{ m}\Omega$
- Stikledning: $R_{stik} = 14 \text{ m}\Omega$, $X_{stik} = 8,9 \text{ m}\Omega$



Figurtekst : Fig. 1.8.1.1 Ledningsskema

$$\frac{R}{X}$$

forholdet beregnes

$$\begin{aligned} \frac{\Sigma R}{\Sigma X} &= \frac{R_N + R_{\text{Kabel}} + R_T + R_{\text{Stik}}}{X_N + X_{\text{Kabel}} + X_T + X_{\text{Stik}}} \\ &= \frac{1,9 + 0,6 + 2,8 + 14}{6,4 + 0,1 + 13,7 + 8,9} = \frac{19,3}{29,1} = 0,7 \end{aligned}$$

Kappa (κ) aflæses på fig. 1.8.3 til 1,16.

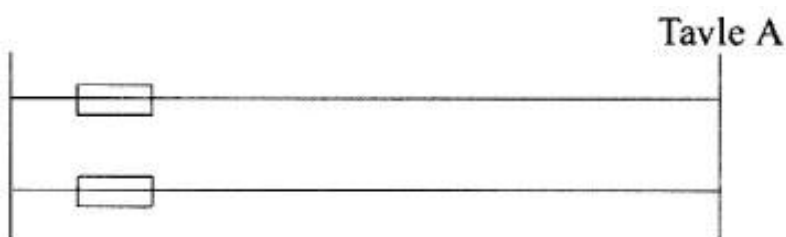
Stødstrømmen beregnes:

$$\begin{aligned} I_{\text{stød}} &= \kappa \cdot \sqrt{2} \cdot I_{\text{K3f}} = 1,16 \cdot \sqrt{2} \cdot 6800 = 11155 \text{ A} \\ &\approx 11,2 \text{ kA} \end{aligned}$$

1.8.2 Stødstrømmen ved parallelforbundne sikringer

Den resulterende stødstrøm for parallelforbundne sikringer findes ved, at addere stødstrømmene for de enkelte sikringer (ABB).

Eksempel 1.8.2.1 Beregning af stødstrømmen i tavle A ved parallelforbundne sikringer.



Figurtekst : *Fig. 1.8.2.1.1 Ledningsskema*

Side 64

To parallelle 120 mm^2 kobberkabler der hver er beskyttet af en 200 A NH 2 Siemens sikring tilsluttes en tavle. Kortslutningsstrømmen ved tavle A er 20 kA.

Hvor stor en stødstrøm udsættes tavlen for?

Hver sikring gennemløbes af en kortslutningsstrøm på 10 kA. I strømbegrænsningskurven for en 200 A NH 2 sikring fig. 5.6 aflæses stødstrømmen til ca. 11 kA.

Tavlen udsættes for en stødstrøm på $2 \cdot 11 = 22 \text{ kA}$.

1.9 Korttidsstrømmen [I_{CW}]

Ved korttidsstrømmen forstås effektivværdien af den strøm der fra en given begyndelsestemperatur i løbet af tiden t bringer ledningen op til dens sluttemperatur.

Eksempler på angivelse af korttidsstrømmen:

$$I_{CW 0,1} = 13 \text{ kA (13 kA i 0,1s.)}$$

$$I_{CW} = 10 \text{ kA i 0,15 s.}$$

$$I_{CW} = 12 \text{ kA}$$

Hvis tiden ikke er opgivet, er den altid til 1 sek.

1.10 Termisk middelstrøm [I_m]

Kortslutningsstrømmens asymmetri betyder, at der afsættes en større energi i ledninger, end der vil afsættes ved et symmetrisk forløb. Specielt i forbindelse med ikke strømbegrænsede maksimalafbrydere hvor kortslutningsstrømmens forløb i begyndelsen vil være asymmetrisk, kan det ved større kortslutningsstrømme være nødvendige at regne med den termiske middelstrøm, der tager hensyn til asymmetrien.

Side 65

Den termiske middelstrøm I_m udregnes som den strøm, der vil frembringe samme energimængde som kortslutningsstrømmens jævn- og vekselstrømsdel tilsammen vil frembringe, indtil afbrydelse finder sted.

Den termiske middelstrøm beregnes ud fra følgende formel:

$$I_m = I_k \cdot \sqrt{m+n} \text{ [A]}$$

hvor

I_k = den beregnede kortslutningsstrøm i ampere

m = jævnstrømsleddets indflydelse

n = vekselstrømsleddets indflydelse

Ved generatorfjerne kortslutninger sættes $n = 1$.

Værdien af m afhænger af faktoren kapp (κ) og den samlede udløsetid, inkl. eventuelt indstillet tidsforsinkelse af beskyttelsesudstyret.

Hvis udtrykket

$$I_m = I_k \sqrt{m+n}$$

kvadreres og multipliceres med tiden t på begge sider af lighedstegnet, fremkommer følgende udtryk:

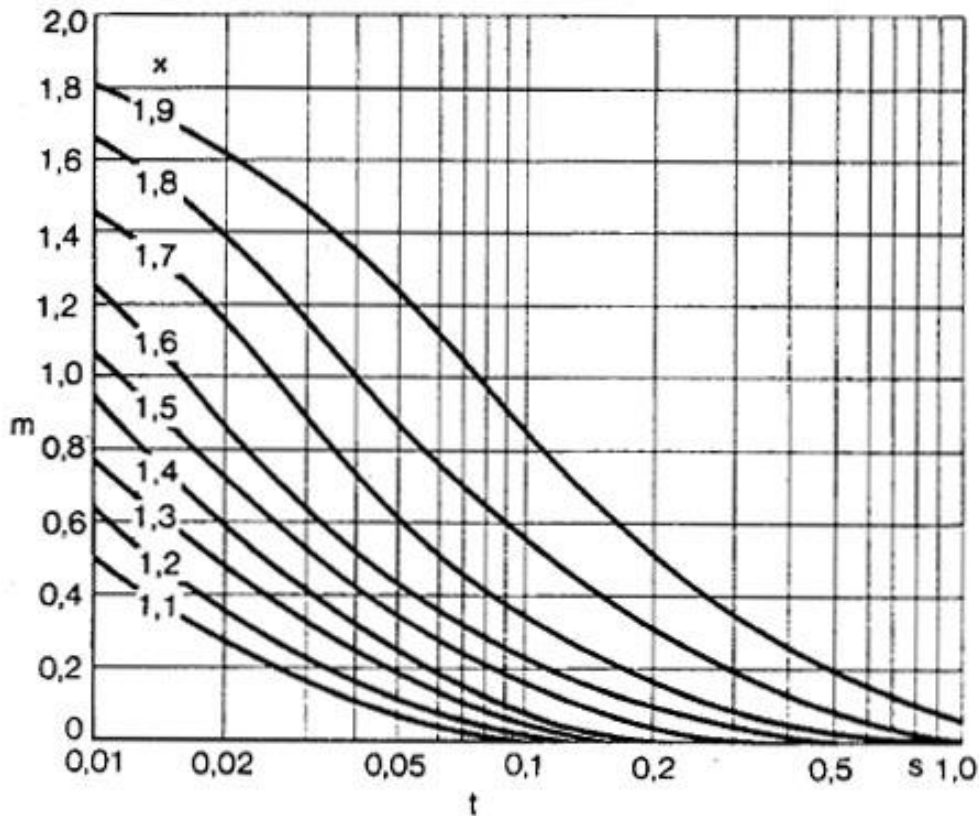
$$I_m^2 \cdot t = I_k^2 \cdot (m+n) \cdot t \text{ hvor}$$

$I_m^2 \cdot t$ = den specifikke energi som det ikke strømbegrænsende beskyttelsesudstyr lader passere indtil afbrydning har fundet sted.

Værdien for $I_m^2 t$ skal altid opgives fra fabrikanten af strømbegrænsende maksimalafbrydere. Desuden opgiver mange fabrikanter af sikringer, automatsikringer og ikke strømbegrænsende maksimalafbrydere værdien for $I_m^2 t$.

Den termiske middelstrøm bruges til ikke strømbegrænsende kortslutningsbeskyttelsesudstyr, hvis udkoblingstider ligger mellem 10 og 100 ms.

Hvis fabrikanten opgiver en I^2t kurve er der taget højde for den termiske middelstrøm.



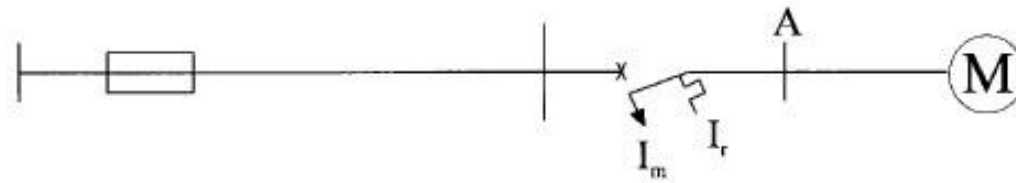
Figurtekst : Fig. 1.10.1 Delfaktor m for DC-leddets indflydelse på kortslutningsstrømmens termiske virkning

Eksempel 1.10.1 Kortslutningsbeskyttelse af ledning under hensyntagen til den termiske middelstrøm.

Et $4 \times 35 \text{ mm}^2$ NOBH kobberkabel kortslutningsbeskyttes ved hjælp af en ikke strømbegrænsende maksimalafbryder, hvis totale udkoblingstid er 30 ms ved en kortslutningsstrøm på 20 kA i punktet A.

R/X -forholdet ved punkt A er 0,2.

Er kablet kortslutningsbeskyttet?



Figurtekst : Fig. 1.10.1.1 Ledningsskema

Bestemmelse af:

1. Den termiske middelstrøm:

Ved et R/X -forhold på 0,2 aflæses κ i fig. 1.8.3 til 1,58.

I fig. 1.10.1 aflæses m til 0,6.

$$I_m = I_{K3f} \cdot \sqrt{(m+1)} = 20 \cdot 10^3 \cdot \sqrt{(0,6+1)} = 25,3 \cdot 10^3 \text{ A}$$

2. Den specifikke energi maksimalafbryderen lader passere:

$$I_m^2 \cdot t = (25,3 \cdot 10^3)^2 \cdot 30 \cdot 10^{-3} = 1,9 \cdot 10^7 \text{ A}^2\text{s}$$

3. Den specifikke energi kablet kan tåle at føre:



$$k^2 \cdot S^2 = 115^2 \cdot 35^2 = 1,6 \cdot 10^7 \text{ A}^2\text{s}$$

Da ledningens specifikke energi er mindre end den specifikke energi afbryderen lader passere er kablet ikke kortslutningsbeskyttet.

Kablet hæves til en $4 \times 50 \text{ mm}^2$ NOBH-CU-S fra NKT.

4. Den specifikke energi kablet kan tåle at føre:

$$k^2 \cdot S^2 = 154^2 \cdot 50^2 = 5,9 \cdot 10^7 \text{ A}^2\text{s}$$

Da ledningens specifikke energi nu er større end den energi afbryderen lader passere er kablet kortslutningsbeskyttet.

1.11 Asynkronmotorers bidrag til kortslutningsstrømmen

Asynkronmotorer vil i tilfælde af kortslutning i en installation kunne yde et bidrag til såvel den stationære kortslutningsstrøm som stødstrømmen.

Asynkronmotorens bidrag til kortslutningsstrømmen bør medregnes ved beregning af største kortslutningsstrøm og stødstrømmen i installationen, hvis summen af asynkronmotorernes fuldlasterstrømme er større end 1% af den stationære kortslutningsstrøm (beregnet uden motorbidrag) i installationen, og motorerne er max. 20 meter borte fra fejlstedet.

En nøjagtig beregning af motorbidragets størrelse er noget kompliceret og kræver et nøje kendskab til hver enkelt motors egenskaber. Ved praktiske beregninger kan i stedet anvendes følgende regel:

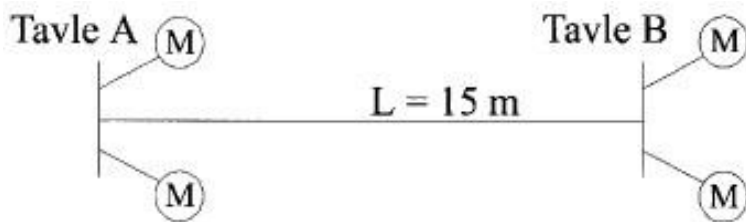
Den beregnede største stationære kortslutningsstrøm ved tavler i installationen forøges (ved direkte addition) med en strøm, der er lig med 5 gange summen af fuldlasterstrømmene for de motorer, der forsynes via tavlerne.

Den beregnede største stødstrøm ved tavler i installationen forøges (ved direkte addition) med en strøm der er lig med 10 gange summen af fuldlasterstrømmene for de motorer, der forsynes via tavlerne.

Eksempel 1.11.1 Asynkronmotorernes bidrag til kortslutningsstrømmen

På tavle A og B er tilsluttet et vist antal motorer, der kan være i drift samtidig. Motorbelastningen på tavle A er 260 A og på tavle B 201 A. Den 3-fasede kortslutning på tavle A er 15 kA og stødstrømmen 30 kA.

Beregn den største kortslutningsstrøm og stødstrøm på tavle A, idet der tages hensyn til motorbidraget, hvis summen af motorernes fuldlasterstrøm er større end 1% af den stationære kortslutningsstrøm.



Figurtekst : Fig. 1.11.1.1 Ledningsskema

$$\Sigma I = 260 + 201 = 461 \text{ A}$$

Motorens fuldlaststrøm udgør:

$$\frac{461 \cdot 100}{15000} = 3,1\%$$

af kortslutningsstrømmen. Da dette er større end 1% medregnes motorbidraget.

Kortslutningsstrømmen antager nu en værdi på:

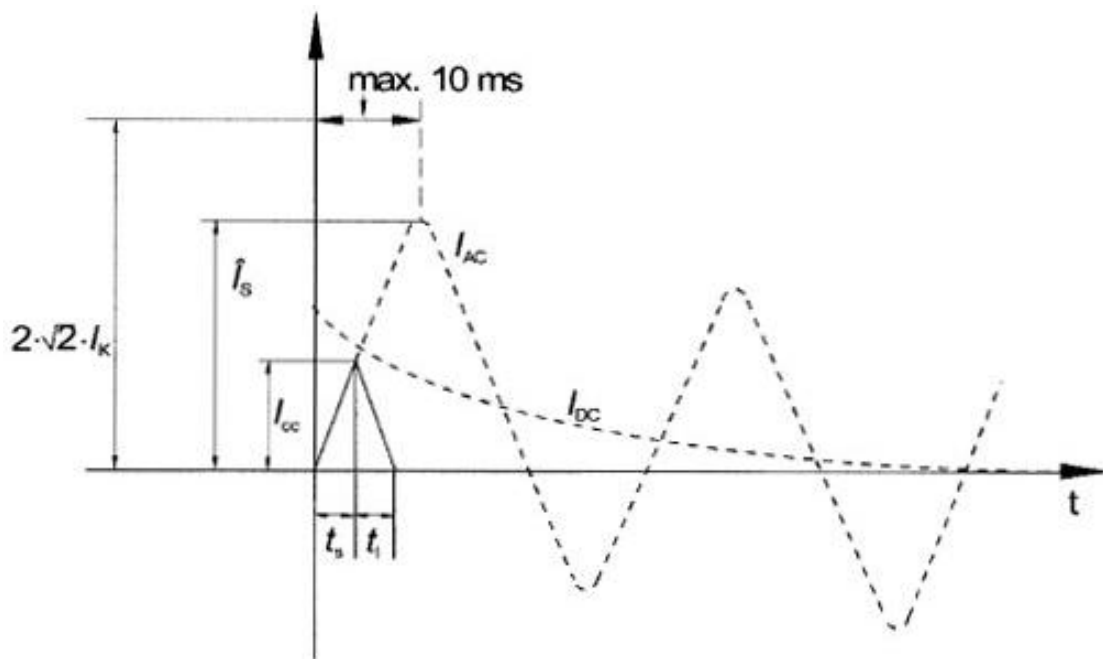
$$I_{K3f} = 15 \cdot 10^3 + 5 \cdot 461 = 17305 \text{ A} \approx 17,3 \text{ kA}$$

og stødstrømmen en værdi på:

$$I_{\text{stød}} = 30 \cdot 10^3 + 10 \cdot 461 = 34610 \text{ A} \approx 34,6 \text{ kA}$$

1.12 Strømbegrænsning

Udstyr til kortslutningsbeskyttelse (smeltesikringer, automatsikringer, automatiske overstrømsafbrydere mm.), vil i mange tilfælde kunne begrænse kortslutningsstrømmens størrelse, idet udstyrets reaktionstid kan være så lille, at kortslutningsstrømmen afbrydes, inden den i løbet af første halvperiode når sin forventede største øjebliksværdi.



Figurtekst : Fig. 1.12.1 Strømbegrænsning

t_0 Tidspunktet, hvor kortslutningen indtræffer.

t_s Smeltetid for en sikring eller åbningstid for kontakter.

t_l Lysbuetid i sikring, automatsikring eller automatisk overstrømsafbryder.

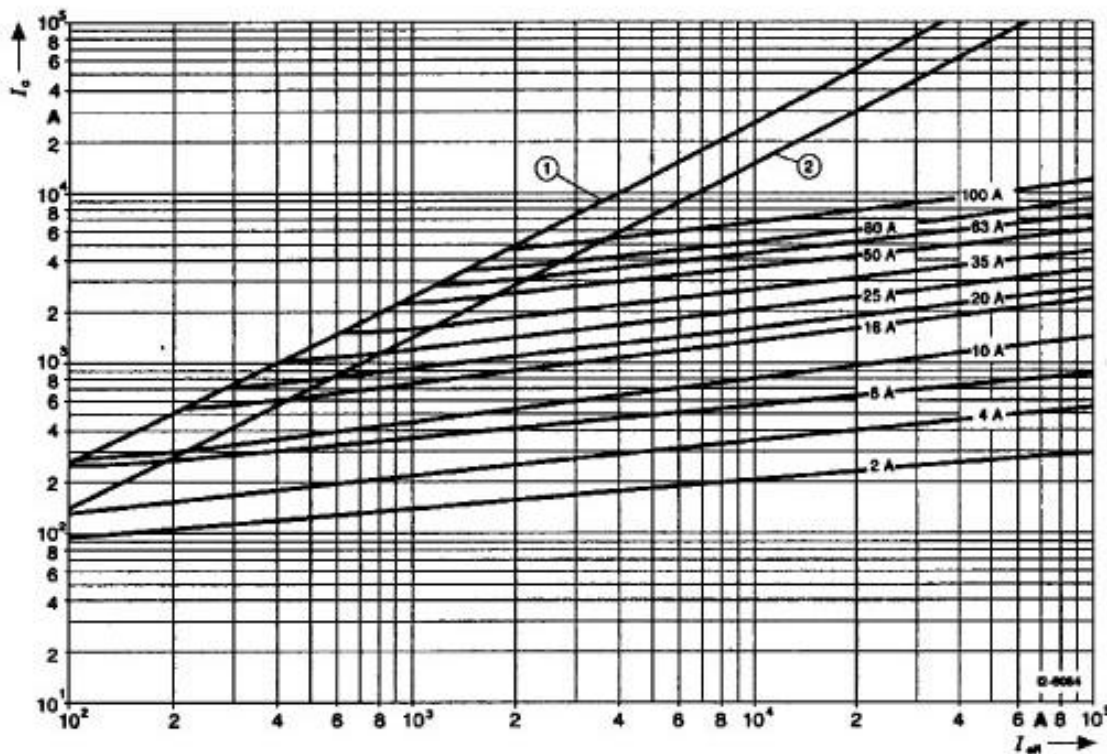
I_{cc} Cut off strømmen

I_s Stødstrømmen

Ud fra kurven ses at kortslutningsstrømmen afbrydes førend den største øjebliksværdi nås. Den punkterede kurve angiver kortslutningsstrømmens forløb, hvis der ikke skete afbrydning inden for en halvperiode.

1.12.1 Begrænsning af kortslutningsstrømmen med sikringer

Ved strømme på 25–30 gange sikringens mærkestrøm bliver smeltetiden så kort at sikringen afbryder inden strømmen når sin maksimale værdi, hvilket betyder at sikringen er strømbegrænsende se fig. 1.12.1. Sikringens strømbegrænsende virkning kan aflæses i strømbegrænsningskurverne fig. 1.12.1.1.



Figurtekst : Fig. 1.12.1.1 Strømbegrænsningskurver for Siemens Neozed sikringer

Fig. 1.12.1.1 øverste skrå linie angiver den asymmetriske kortslutningsstrøm ($\kappa = 1,8$) og spidsværdien af stødstrømmen bliver væsentlig større end spidsværdien af en ren sinusformet kortslutningsstrøm.

Den nederste skrå linie angiver den symmetriske kortslutningsstrøm ($\kappa = 1$).

Hvilken af de to skrå linier der skal anvendes afgøres af kredsens κ værdi som igen afhænger af R/X forholdet. Vejledende størrelser mellem

Side 72

kappa, R/X forholdet og den stationære kortslutningsstrøm kan ses i fig. 1.8.4.

Hvis den prospektive kortslutningsstrøm igennem en 80 A D02 sikring er 1000 A, vil sikringen ikke være strømbegrænsende og stødstrømmen bliver ved en symmetrisk kortslutningsstrøm ca. 1400 A, $\kappa = 1$, fig. 1.8.4. Er kortslutningsstrømmen derimod 8 kA vil stødstrømmen begrænses til ca. 5 kA.

Eksempel 1.12.1.1 Strømbegrænsning med sikringer

I en tavle er anbragt et 5-leder skinnedsystem.

Skinneerne har følgende data:

Mærkestrøm $I_B = 250 \text{ A}$

Stødstrøm $I_{PK} = 52,5 \text{ kA}$

Korttidsstrøm $I_{CW} = 7 \text{ kA}$

Tavlen er kortslutningsbeskyttet af en 250 A NH2 sikring, fabrikat Siemens, og den 3-fasede kortslutningsstrøm ved skinnerne er beregnet til 20 kA.

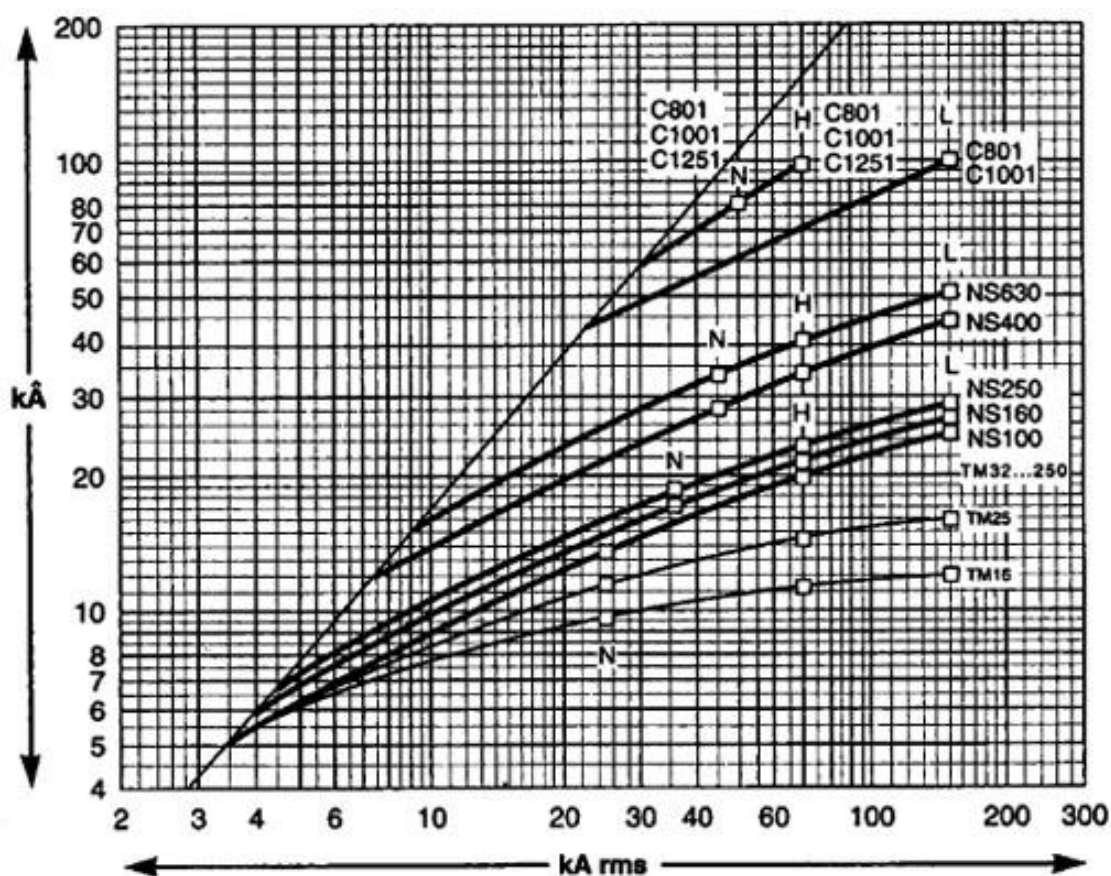
Er skinnernes stødstrømsværdi overholdt?

I Siemens strømbegrænsningskurver aflæses i fig. 5.6 stødstrømmen til ca. 18 kA. Skinnernes stødstrømsværdi på 52,5 kA er overholdt, da sikringen begrænser kortslutningsstrømmen til 18 kA.

1.12.2 Begrænsning af kortslutningsstrømmen med maksimalafbrydere

De fleste fabrikanter af strømbegrænsende maksimalafbrydere angiver normalt afbryderens strømbegrænsende virkning ved hjælp af kurver.

Eksempler på strømbegrænsningskurver er vist på fig. 1.12.2.1.



Figurtekst : Fig. 1.12.2.1 Strømbegrænsningskurver for Schneider Electric maksimalafbrydere.

Den skrå linie angiver den stødstrøm afbryderen ville lade passere, hvis den ikke var strømbegrænsende.

Eks. 1.12.2.1 Begrænsning af kortslutningsstrømmen med maksimalafbrydere



Figurtekst : Fig. 1.12.2.2 Ledningsskema

Side 74

I tavle M anbringes en afbryder med følgende data:

Fabrikat Holec

Type QA 200

Indkobling på kortslutning 500 V, $I_{\text{keff}} = 50 \text{ kA}$

Med max. forsikring = 200 A

Indkoblingsevne på kortslutning 660 V, $I_{\text{stød}} = 20 \text{ kA}$

Korttidsstrøm 1 s ved 660 V $I_{\text{CW}} = 4 \text{ kA}$

Tavlen er kortslutningsbeskyttet af en maksimalafbryder med følgende data:

Fabrikat Schneider Electric

Type NS 250

Den 3-fasede kortslutning ved indgangsaafbryderen er beregnet til 20 kA.

Kan indgangsaafbryderen holde til de dynamiske påvirkninger når afbryderen ikke er back-up beskyttet?

I strømbegrænsningskurven (fig. 1.12.2.1) aflæses stødstrømmen til ca. 15 kA.

Da stødstrømmen er mindre end afbryderens maksimale mærkning ($15 \text{ kA} \leq 20 \text{ kA}$) kan afbryderen holde til den dynamiske påvirkning.

1.13 Beregning af k- værdien

I bekendtgørelsens bilag A kapitel 54 kan k faktoren beregnes efter nedenstående formel. Denne formel kan også anvendes til at beregne k faktoren for ledninger efter bekendtgørelsens § 434.3.2

Faktoren k kan beregnes af følgende formel:

$$k = \sqrt{\frac{Q_C (B + 20)}{P_{20}} \ln \left(1 + \frac{\theta_f - \theta_i}{B + \theta_i} \right)} \Leftrightarrow$$

$$k = \sqrt{\frac{Q_C (B + 20)}{P_{20}}} \cdot \sqrt{\ln \left(1 + \frac{\theta_f - \theta_i}{B + \theta_i} \right)}$$

hvor

Q_c = ledermaterialets specifikke varmekapacitet ($J/^{\circ}C \text{ mm}^3$)

B = reciprokverdien af lederens modstands temperaturkoefficient ved $0^{\circ}C$ ($^{\circ}C$)

P_{20} = ledermaterialets resistivitet ved $20^{\circ}C$ ($\Omega \text{ mm}$)

θ_i = lederens begyndelsestemperatur i $^{\circ}C$ ved kortslutning

θ_f = lederens sluttemperatur i $^{\circ}C$ under kortslutning

Materiale	$B(^{\circ}C)$	$Q_c(J/^{\circ}Cmm^3)$
Kobber	234,5	$3,45 \cdot 10^{-3}$
Aluminium	228	$2,5 \cdot 10^{-3}$
Bly	230	$1,45 \cdot 10^{-3}$
Stål	202	$3,8 \cdot 10^{-3}$

Materiale	$P_{20} (\Omega \text{ mm})$
-----------	------------------------------

$$\sqrt{\frac{Q_c (B + 20)}{P_{20}}}$$

Kobber	$17,241 \cdot 10^{-6}$	226
Aluminium	$28,264 \cdot 10^{-6}$	148
Bly	$214 \cdot 10^{-6}$	42
Stål	$138 \cdot 10^{-6}$	78

Eksempel 1.13.1 Beregning af k-værdien

Et plastinstallationskabel type NOIK-Al-S fra NKT har følgende data:

Max. driftstemperatur 70° C

Max. kortslutningstemperatur 250° C

Leder: Aluminium.

$$k = 148 \cdot \sqrt{\ln\left(1 + \frac{250 - 70}{228 + 70}\right)} \Leftrightarrow$$

$$k = 101,7$$

K værdien for NOIKLX:

driftstemperatur = 70° C

kortslutningstemperatur = 250° C

$$k = 154$$

2. Fasekompensering

I Fællesregulativet er det angivet, at $\cos\varphi$ i en installation skal være mellem 0,9 induktiv og 1 målt som middelværdi over 15 minutter. Dette krav stilles bl.a. af nedenstående to grunde:

$$\Delta U_f = I \cdot R_L \cdot \cos\varphi + I \cdot X_L \cdot \sin\varphi = I_W \cdot R_L + I_{WL} \cdot X_L$$

$$\Delta P = I^2 \cdot R_L = \left(\sqrt{I_W^2 + I_{WL}^2} \right)^2 \cdot R_L = I_W^2 \cdot R_L + I_{WL}^2 \cdot R_L$$

Det fremgår af ovenstående formler, at strømmens wattløse komponent (I_{WL}) både giver spændingsfald og effekttab i en ledning.

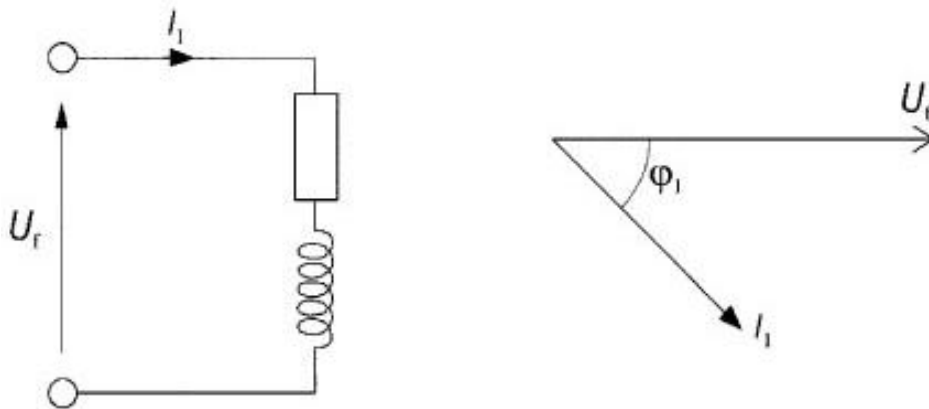
Kravet til værdien af $\cos\varphi$ vil ofte betyde, at der skal udføres fasekompensering i industriinstallationer. Bortset fra kravet i Fællesregulativet kan det også ofte af flere andre grunde betale sig for en virksomhed at fasekompensere. En forøgelse af den installerede effekt kræver måske, at der skal installeres en større transformator i virksomheden eller, at der skal ændres til et større stikledningstværsnit. I stedet for at udskifte transformeren eller stikledningen kan der alternativt fasekompenseres således, at strømmens wattkomponent (I_W) og en mindre del af den wattløse komponent (I_{WL}) leveres gennem nettet, medens den resterende wattløse komponent leveres af fasekompenseringsanlægget i virksomheden.

2.1 Beregning

Der anvendes almindeligvis kondensatorer i forbindelse med fasekompensering, men der kan dog også fasekompenseres ved hjælp af synkrogeneratorer, der overmagnetiseres. Den sidstnævnte metode vil ikke blive gennemgået her (se evt. afsnit 4 i lærebogsseriens bind 3, Elektriske maskiner).

2.1.1 En-faset kompensering

Fasekompensering af en-fasede brugsgenstande anvendes ofte i belysningsanlæg med spoler, samt ved svejsetransformere og elektromotorer. I fig. 2.1.1.1 er vist strømskema og vektordiagram for en en-faset induktiv brugsgenstand.

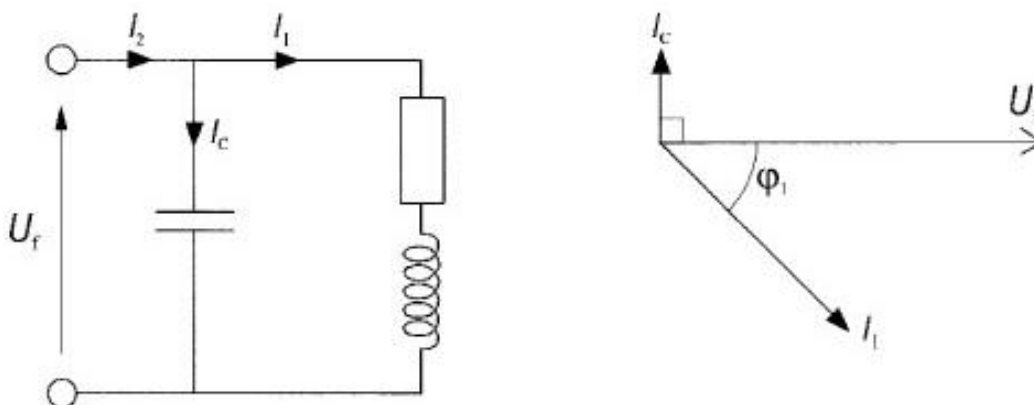


Figurtekst : Fig. 2.1.1.1 En-faset induktiv brugsgenstand

Brugsgenstandens strøm og faseforskydning kan selvfølgelig ikke ændres ved at parallelkoble en kondensator med brugsgenstanden, men derimod kan den strøm, der optages fra nettet, ændres både med hensyn til størrelse og faseforskydning.

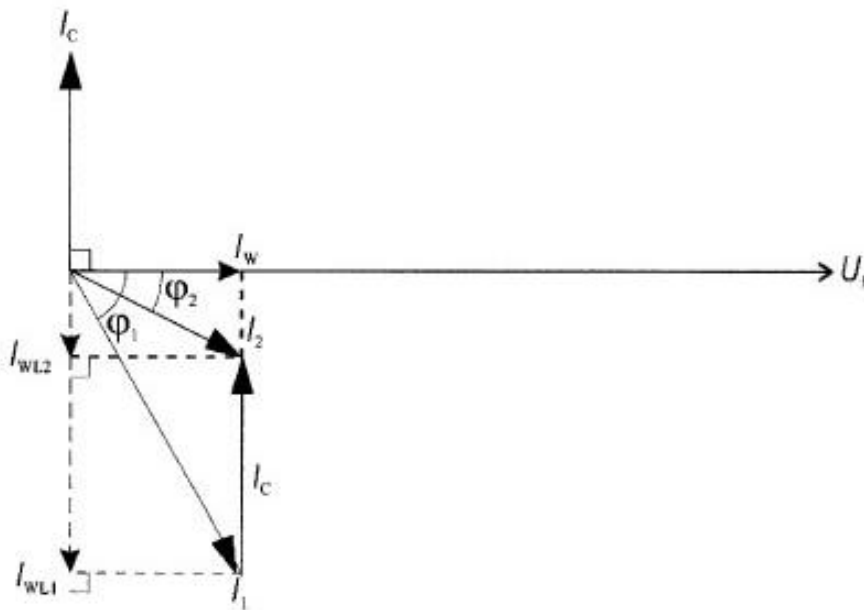
I fig. 2.1.1.2 er vist strømskema og vektordiagram for en en-faset fase-kompenseret brugsgenstand. Ifølge Kirchhoffs første lov gælder:

$$\vec{I}_2 = \vec{I}_1 + \vec{I}_c$$



Figurtekst : Fig. 2.1.1.2 Fasekompenseret en-faset brugsgenstand

Som nævnt vil det ofte være kravet om en mindre faseforskydning, der er årsag til fasekompenseringen, men det kan dog også være kravet om en maksimal strøm i netledningerne, der er den dimensionerende faktor. Det fremgår af det følgende, at der er sammenhæng mellem størrelsen af den strøm, der optages fra nettet, og den resulterende faseforskydning der opnås ved at parallelkoble en kondensator med en en-faset brugsgenstand.



Figurtekst : Fig. 2.1.1.3 Vektordiagram for fasekompenseret en-faset brugsgenstand

$$I_{W1} = I_{W2} \Rightarrow I_1 \cdot \cos \varphi_1 = I_2 \cdot \cos \varphi_2 \Rightarrow I_2 = I_1 \cdot \frac{\cos \varphi_1}{\cos \varphi_2}$$

$$I_C = I_{WL1} - I_{WL2} = I_1 \cdot \sin \varphi_1 - I_2 \cdot \sin \varphi_2$$

$$I_C = \frac{I_W}{\cos \varphi_1} \cdot \sin \varphi_1 - \frac{I_W}{\cos \varphi_2} \cdot \sin \varphi_2$$

$$I_C = I_W (\tan \varphi_1 - \tan \varphi_2)$$

Af fig. 2.1.1.3 og af ovenstående formler ses det, at fasekompenseringen ikke ændrer på netstrømmens wattkomponent ($I_{W1} = I_{W2}$). Derimod formindskes netstrømmens wattløse komponent, idet kondensatoren leverer den resterende del til forbrugeren. Brugsgenstandens strøm (I_1) er uforandret, medens strømmen (I_2) i netledningen er formindsket som følge af fasekompenseringen.

I mange tilfælde ønskes kondensatorens størrelse beregnet, angivet i Ω , F eller var. Dertil kan nedenstående formler benyttes:

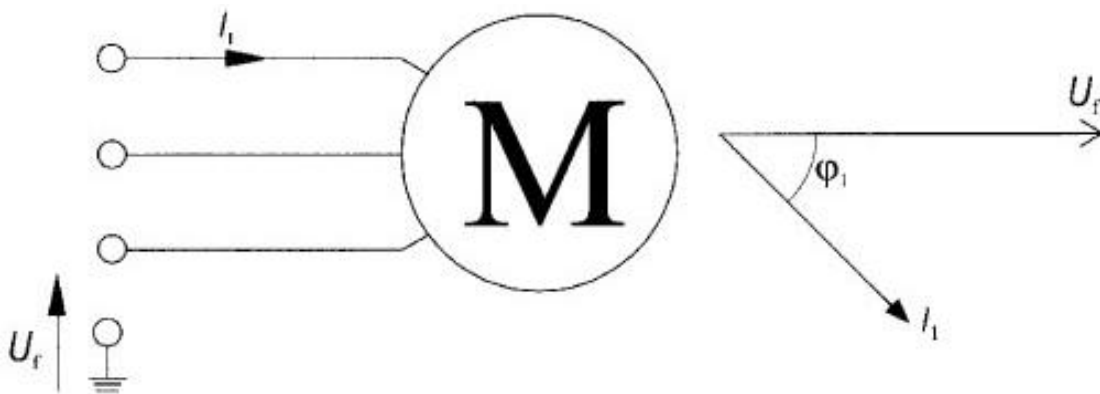
$$X_C = \frac{U}{I_C} [\Omega]$$

$$C = \frac{1}{2\pi f \cdot X_C} [F]$$

$$Q_C = U \cdot I_C [\text{var}]$$

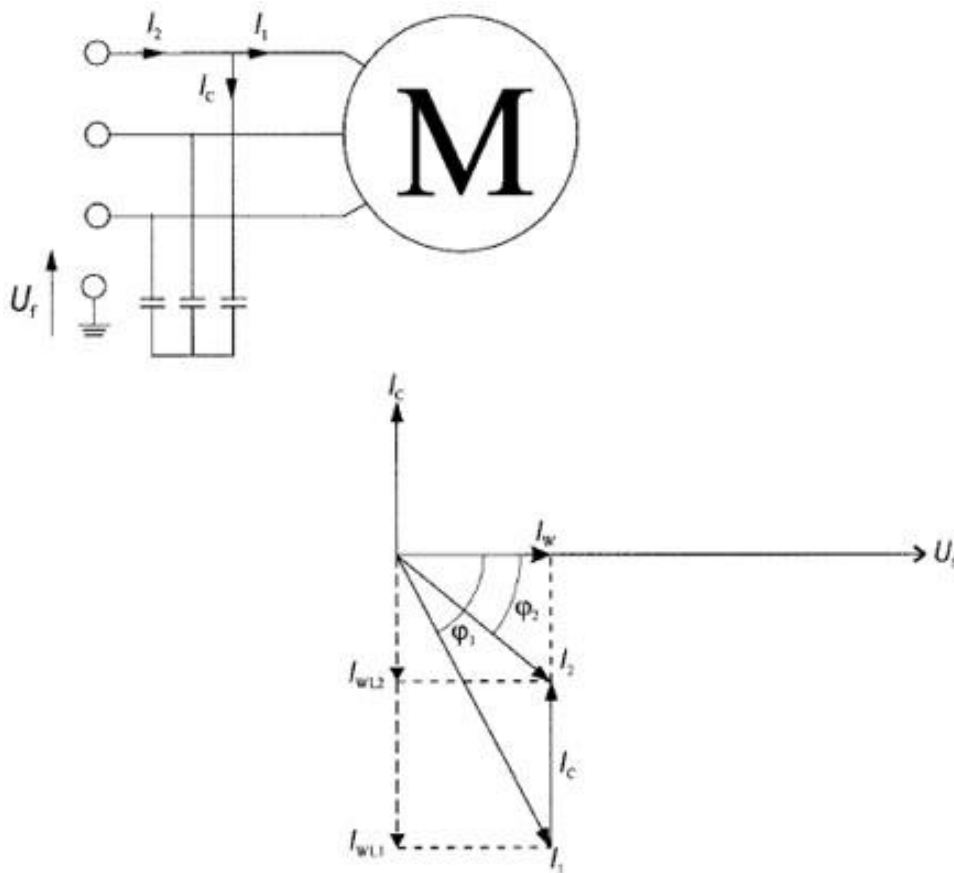
2.1.2 Tre-faset kompensering

Fasekompensering af en tre-faset symmetrisk belastning foretages ved at parallelkoble et stjerne- eller trekantkoblet kondensatorbatteri med brugsgenstanden således, at den samlede belastning stadig optræder som symmetrisk. Som angivet i seriens bog 1 afsnit 11 vil vektordiagrammet for en tre-faset symmetrisk belastning være ens for de tre faser (men forskudt 120°). De strømme, der løber i netledningerne, skal afsættes i forhold til U_f . I fig. 2.1.2.1 er vist den tre-fasede tilslutning og vektordiagrammet for den ene fase før fasekompenseringen.



Figurtekst : Fig. 2.1.2.1 Tre-faset belastning

Ønskes der en mindre faseforskydning, kan der f.eks. ved brugsgenstanden parallelkobles et stjernekoblet kondensatorbatteri.



Figurtekst : Fig. 2.1.2.2 Fasekompenseret tre-faset belastning

Det ses af fig. 2.1.2.2 og 2.1.1.3, at der kan udledes de samme formler, som ved fasekompensering af en en-faset brugsgenstand:

$$I_W = I_1 \cdot \cos \varphi_1 = I_2 \cdot \cos \varphi_2 \Rightarrow I_2 = I_1 \cdot \frac{\cos \varphi_1}{\cos \varphi_2}$$

$$I_C = I_{WL1} - I_{WL2} = I_W (\tan \varphi_1 - \tan \varphi_2)$$

Det 3-fasede kondensatorbatteris reaktive effekt kan dernæst beregnes:

$$Q_C = \sqrt{3} \cdot U_n \cdot I_C = \sqrt{3} \cdot U_n \cdot I_W (\tan \varphi_1 - \tan \varphi_2)$$

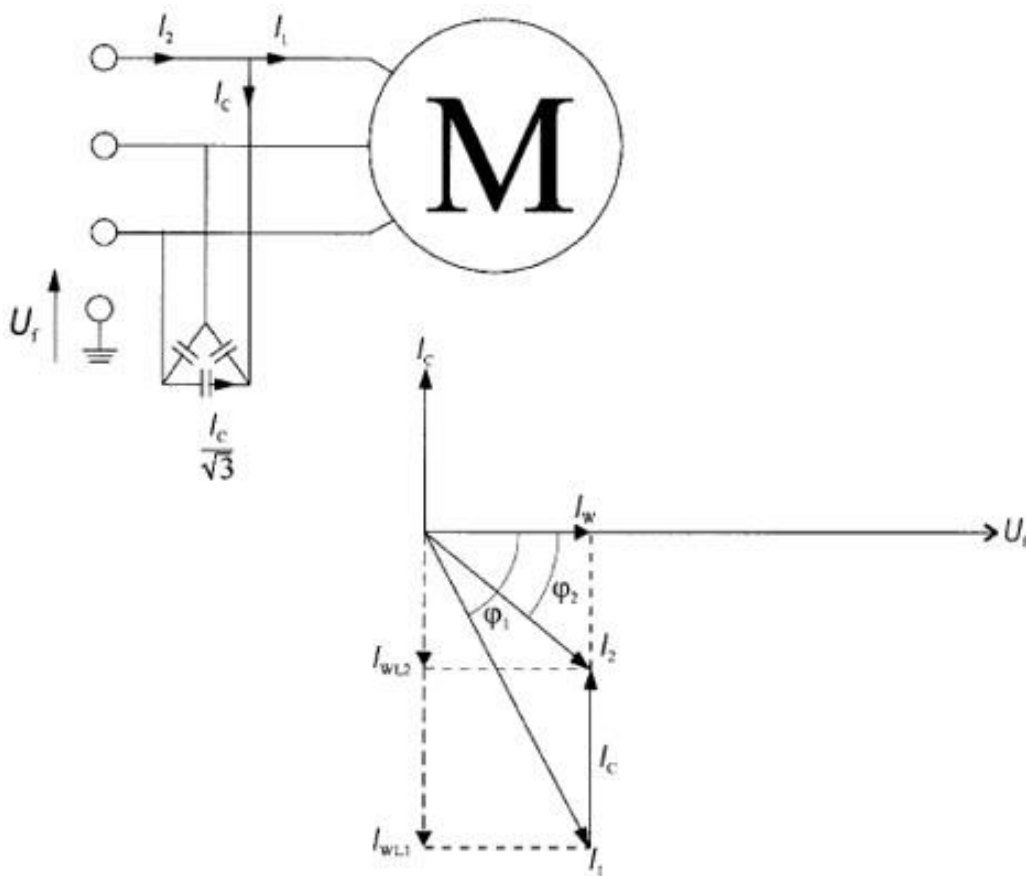
$$Q_C = P (\tan \varphi_1 - \tan \varphi_2) [\text{var}]$$

Ønskes værdien af de enkelte stjerne-koblede kondensatorer beregnet skal man huske på, at de har fasespændingen (U_f) over sig og gennemløbes af strømmen I_C .

$$X_{CY} = \frac{U_f}{I_C} = \frac{U_n}{\sqrt{3} \cdot I_C} [\Omega]$$

$$C_Y = \frac{1}{2\pi f X_{CY}} [F]$$

I stedet for et stjerne-koblet kondensatorbatteri kan der anvendes et trekantkoblet. Det fremgår af vektordiagrammet i fig. 2.1.2.3, at dette tegnes ens for både stjerne- og trekant-koblede kondensatorer (se evt. seriens bog 1 afsnit 11).



Figurtekst : Fig. 2.1.2.3 Fasekompenseret tre-faset belastning

Side 83

Det ses af vektordiagrammet, at der igen kan opskrives de to basisformler:

$$I_W = I_1 \cdot \cos \varphi_1 = I_2 \cdot \cos \varphi_2 \Rightarrow I_2 = I_1 \frac{\cos \varphi_1}{\cos \varphi_2}$$

$$I_C = I_W (\tan \varphi_1 - \tan \varphi_2)$$

Det trekantkoblede kondensatorbatteris effekt udregnes tilsvarende det stjerne-koblede:

$$Q_C = \sqrt{3} \cdot U_n \cdot I_C = \sqrt{3} \cdot U_n \cdot I_W (\tan \varphi_1 - \tan \varphi_2)$$

$$Q_C = P (\tan \varphi_1 - \tan \varphi_2) [\text{var}]$$

Kapacitansen af de trekantkoblede kondensatorer kan udregnes efter følgende formler, idet det huskes, at de hver har netspændingen (U_n) over sig og gennemløbes af

$$I_C / \sqrt{3} :$$

$$X_{C\Delta} = \frac{U_n}{\frac{I_C}{\sqrt{3}}} = \frac{\sqrt{3} \cdot U_n}{I_C} [\Omega]$$

$$C_{\Delta} = \frac{1}{2 \pi f X_{C\Delta}} [\text{F}]$$

Formlen for beregning af C kan ændres på følgende måde:

$$C_{\Delta} = \frac{1}{2 \pi f \frac{\sqrt{3} \cdot U_n}{I_C}} = \frac{1}{2 \pi f \frac{\sqrt{3} \cdot U_n}{I_C} \cdot \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}}} = \frac{1}{2 \pi f \cdot X_{CY} \cdot 3} = \frac{C_Y}{3}$$

Det ses, at hvis der ønskes samme reaktive effekt fra et trekantkoblet kondensatorbatteri som fra et stjerne-koblet, kan dette opnås med en tredjedel kondensatorkapacitet, men kondensatorerne skal naturligvis være beregnet for netspænding i stedet for fasespænding. Det betyder, at der normalt altid anvendes trekantkoblede kondensatorer, når der fasekompenseres i et lavspændingsnet og stjerne-koblede kondensatorer ved fasekompensering i et højspændingsnet.

2.1.3 Fasekompenseringens muligheder

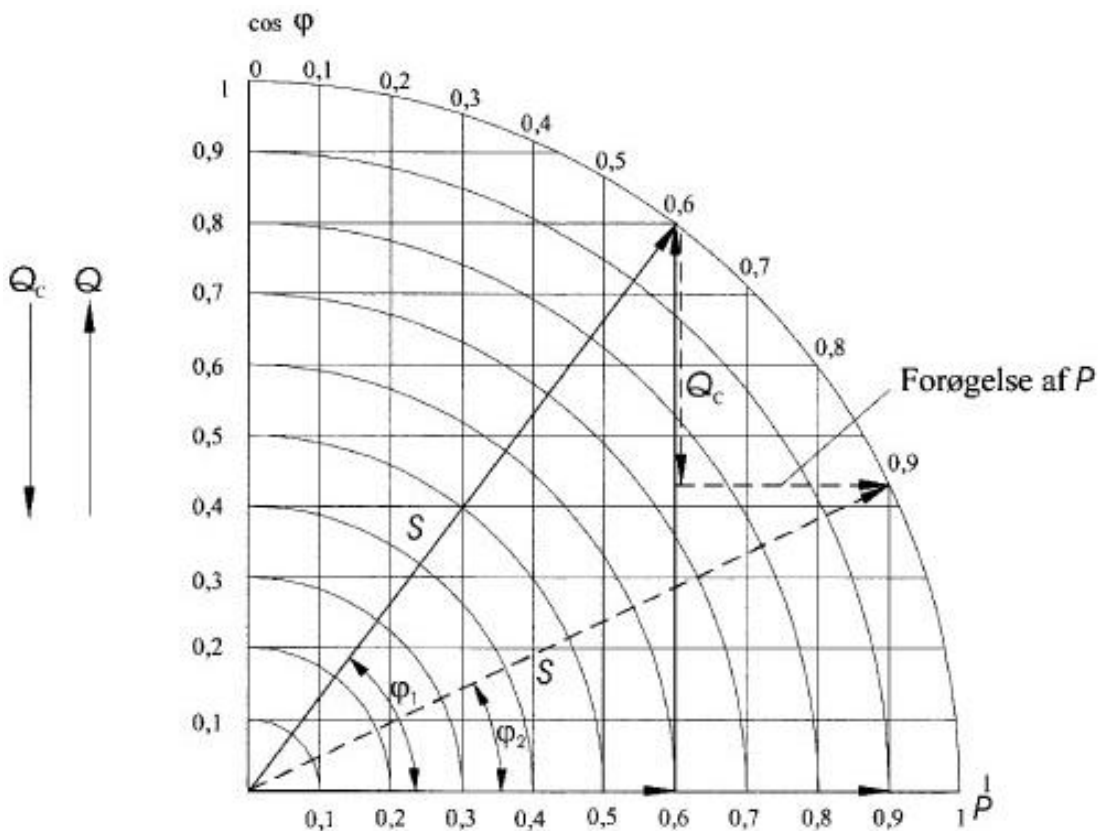
Efter fasekompenseringen ændres formlerne for ΔU_f og ΔP til:

$$\Delta U_f = I_W \cdot R_L + (I_{WL} - I_C) \cdot X_L$$

$$\Delta P = I_W^2 \cdot R_L + (I_{WL} - I_C)^2 \cdot R_L$$

Det fremgår af formlerne, at det ved fasekompensering er muligt at formindske netledningens spændingsfald og effekttab.

Som vist tidligere formindskes netstrømmens wattløse komponent ved fasekompensering. Af dette følger, at det herefter er muligt at øge netstrømmens wattkomponent indtil netledningen tilladte strømværdi nås. Af fig. 2.1.3.4 fremgår det, hvorledes den samlede belastning (S) kan holdes konstant, når der fasekompenseres. En virksamhed kan derfor øge sin watteffekt uden at skulle ændre ledningstværsnit for den forsynde ledning, når blot der fasekompenseres i virksamheden.



Figurtekst : Fig. 2.1.3.4 Konstant belastning ved fasekompensering

Eks. 2.1.1

En svejsetransformer beregnet for to-faset tilslutning (400 V, 50 Hz) optager ved fuldlast en strøm på 32 A ved $\cos\varphi = 0,5$.

Svejsetransformeren ønskes fasekompenseret således, at den samlede $\cos\varphi$ bliver lig 0,9.

$$I_W = I \cdot \cos\varphi = 32 \cdot 0,5 = 16 \text{ A}$$

$$\cos\varphi_1 = 0,5 \Rightarrow \tan \varphi_1 = 1,732$$

$$\cos\varphi_2 = 0,9 \Rightarrow \tan \varphi_2 = 0,484$$

$$I_C = I_W (\tan \varphi_1 - \tan\varphi_2) = 16 (1,732 - 0,484) = 20 \text{ A}$$

$$X_C = \frac{U_n}{I_C} = \frac{400}{20} = 20 \Omega$$

$$C = \frac{1}{2\pi f X_C} = \frac{1}{2\pi \cdot 50 \cdot 20} [\text{F}] = 159 \mu\text{F}$$

Efter fasekompenseringen optager den kompenserede svejsetransformer fra nettet en strøm på:

$$I_2 = I_1 \cdot \frac{\cos\varphi_1}{\cos\varphi_2} = 32 \cdot \frac{0,5}{0,9} = 17,8 \text{ A}$$

Eks. 2.1.2

En Hg-damplampe med en nominel strøm på 5 A ved $\cos\varphi = 0,6$ skal tilsluttes på en eksisterende en-faset 230 V gruppe, hvor det kun er muligt at øge belastningsstrømmen med 4 A.

$$I_2 = I_1 \cdot \frac{\cos\varphi_1}{\cos\varphi_2} = 4 \text{ A} \Rightarrow \cos\varphi_2 = \frac{I_1}{I_2} \cdot \cos\varphi_1$$

$$\cos\varphi_2 = \frac{5}{4} \cdot 0,6 = 0,75$$

Damplampen skal fasekompenseres til en $\cos\varphi$ på mindst 0,75.

Side 86

$$I_W = I_1 \cdot \cos\varphi_1 = 5 \cdot 0,6 = 3 \text{ A}$$

$$\cos\varphi_1 = 0,6 \Rightarrow \tan\varphi_1 = 1,333$$

$$\cos\varphi_2 = 0,75 \Rightarrow \tan\varphi_2 = 0,882$$

$$I_C = I_W (\tan\varphi_1 - \tan\varphi_2) = 3 (1,333 - 0,882)$$

$$I_C = 1,35 \text{ A}$$

$$X_C = \frac{U}{I_C} = \frac{230}{1,35} = 170 \Omega$$

$$C = \frac{1}{2\pi f X_C} = \frac{1}{2\pi \cdot 50 \cdot 170} [\text{F}] = 18,7 \mu\text{F}$$

Eks. 2.1.3

En 3-faset motor tilsluttet $3 \times 400 \text{ V}$, 50 Hz optager ved fuldlast 6,9 A ved $\cos\varphi = 0,81$ og i tomgang 4 A ved $\cos\varphi = 0,25$. Motorens ønskes fasekompenseret direkte. Ifølge Fællesregulativet må kondensatorstrømmen ved direkte kompensering af en motor ikke overstige 90 % af motorens strøm ved tomgang.

$$I_C < 0,9 \cdot 4 = 3,6 \text{ A}$$

Anvendes der et stjernekoblet kondensatorbatteri:

$$X_C > \frac{U_n}{\sqrt{3} \cdot I_C} = \frac{400}{\sqrt{3} \cdot 3,6} = 64,2 \Omega$$

$$C < \frac{1}{2\pi f X_C} = \frac{1}{2\pi \cdot 50 \cdot 64,2} [\text{F}] = 49,6 \mu\text{F}$$

Der skal anvendes tre stk. kondensatorer hver på maksimalt $49,6 \mu\text{F}$ og beregnet for en driftsspænding på mindst 230 V.

Side 87

Anvendes der et trekantkoblet kondensatorbatteri:

$$X_C = \frac{U_n}{\frac{I_C}{\sqrt{3}}} = \frac{\sqrt{3} \cdot U_n}{I_C} = \frac{\sqrt{3} \cdot 400}{3,6} = 192,5 \, \Omega$$

$$C < \frac{1}{2\pi f X_C} = \frac{1}{2\pi \cdot 50 \cdot 192,5} [\text{F}] = 16,54 \, \mu\text{F}$$

Der skal i dette tilfælde anvendes tre stk. kondensatorer hver på $16,54 \, \mu\text{F}$ (svarende til $1/3$ af stjerneværdien) og beregnet for en driftsspænding på mindst $400 \, \text{V}$.

Vælges der tre stjerne-koblede kondensatorer på hver $49,6 \, \mu\text{F}$ eller tre trekant-koblede kondensatorer på hver $16,54 \, \mu\text{F}$ bliver den resulterende strøm og $\cos \varphi$ ved fuldlast:

$$\cos \varphi_n = 0,81 \Rightarrow \sin \varphi_n = 0,586$$

$$I_{Wn} = I_n \cdot \cos \varphi_n = 6,9 \cdot 0,81 = 5,6 \, \text{A}$$

$$I_{WLn} = I_n \cdot \sin \varphi_n = 6,9 \cdot 0,586 = 4,0 \, \text{A}$$

$$I_2 = \sqrt{I_{Wn}^2 + (I_{WLn} - I_C)^2} = \sqrt{5,6^2 + (4 - 3,6)^2}$$

$$I_2 = 5,61 \, \text{A}$$

$$\tan \varphi_2 = \frac{I_{WLn} - I_C}{I_{Wn}} = \frac{4 - 3,6}{5,61} \Rightarrow \cos \varphi_2 = 0,997$$

Eks. 2.1.4

En virksomhed med egen transformerstation indeholdende en $630 \, \text{kVA}$ transformer har en dimensionerende belastning på $600 \, \text{kVA}$ ved $\cos \varphi = 0,80$. En udvidelse af virksomheden vil øge forbruget med $100 \, \text{kVA}$ ved en $\cos \varphi = 0,6$. I stedet for at udskifte transformeren vælger virksomheden at fasekompensere således, at transformeren efter udvidelsen inkl. kompenseringen maksimalt er $95 \, \%$ belastet.

$$S_{\text{MAX}} = \frac{95}{100} \cdot 630 = 598,5 \text{ kVA}$$

$$\begin{aligned}\Sigma P &= S_A \cdot \cos \varphi_A + S_B \cdot \cos \varphi_B \\ &= 600 \cdot 0,80 + 100 \cdot 0,6 = 540 \text{ kW} \\ \Sigma Q &= S_A \cdot \sin \varphi_A + S_B \cdot \sin \varphi_B \\ &= 600 \cdot 0,6 + 100 \cdot 0,8 = 440 \text{ kvar}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Sigma S &= \sqrt{\Sigma P^2 + \Sigma Q^2} = \sqrt{540^2 + 440^2} \\ &= 696,6 \text{ kVA} > 630 \text{ kVA}\end{aligned}$$

$$S_{\text{MAX}} = \sqrt{\Sigma P^2 + (\Sigma Q - Q_C)^2}$$

$$Q_C = \Sigma Q - \sqrt{S_{\text{MAX}}^2 - \Sigma P^2} = 440 - \sqrt{598,5^2 - 540^2}$$

$$Q_C = 440 - 258 = 182 \text{ kvar}$$

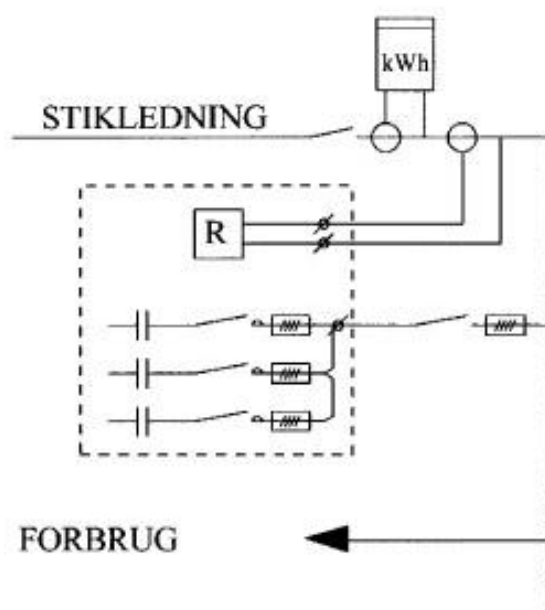
Ved at installere et kondensatorbatteri på 182 kvar undgår virksomheden at udskifte transformeren, idet denne nu maksimalt bliver 95 % belastet ved den nye dimensionerende effekt.

2.2 Fælleskompensering

I Fællesregulativet er det foreskrevet, at tre-fasede kondensatorbatterier over 25 kvar skal ind- og udkobles samtidigt med den tilhørende belastning. Det vil ofte i praksis medføre, at det bliver nødvendigt at opdele og koble i flere trin for at overholde kravet om, at $\cos \varphi$ skal være mindst 0,9 induktiv. Den trinvis indkobling kan styres automatisk af et var-relæ. Opbygges fasekompenseringsanlægget på en sådan måde, at det kompenserer en hel eller en større del af en installation, kaldes det et fælleskompenseringsanlæg.

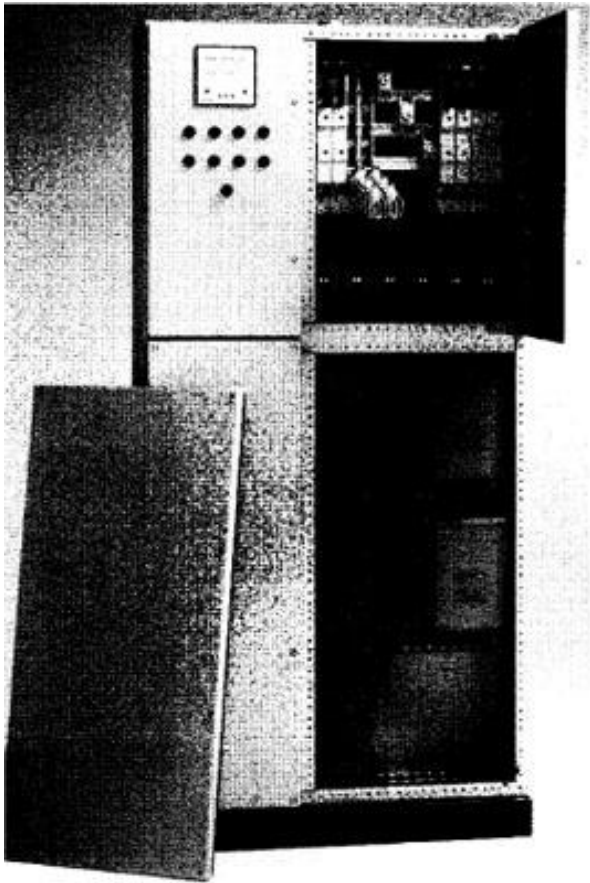
2.2.1 Opbygning

Fælleskompenseringsanlægget består normalt af en fabriksfremstillet enhed indeholdende kondensatorer, kontaktorer, sikringer og et var-relæ. Enheden tilsluttes en hovedtavle via kabel, sikringer og afbryder. Mellem hovedtavlen og kondensatorenheden er der yderligere fremført styreledninger til var-relæets måle- og styrekreds. Af fig. 2.2.1.1 fremgår det, hvorledes tilslutningen kan foregå til en hovedtavle.



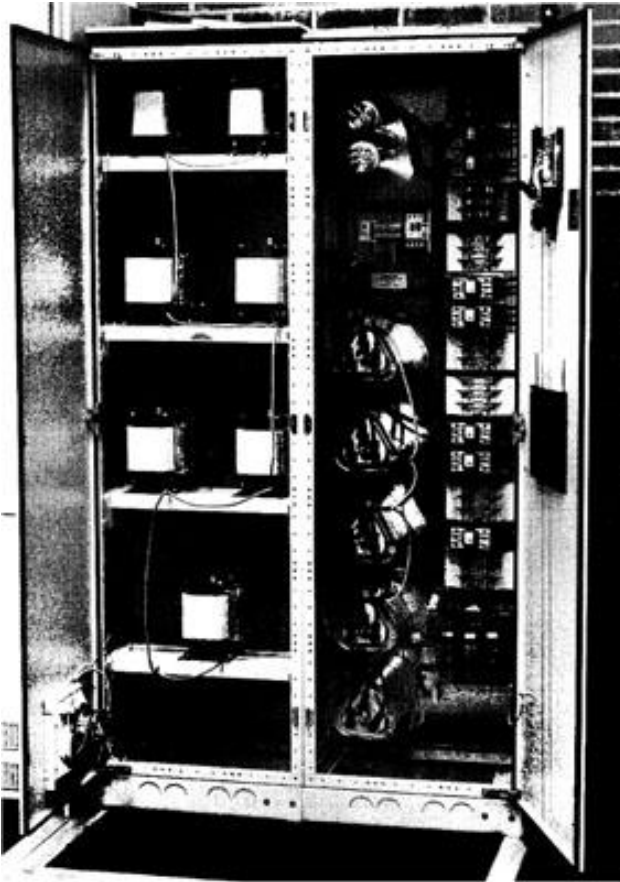
Figurtekst : Fig. 2.2.1.1 Princip for tilslutning

De strømtransformere, der anvendes i forbindelse med kWh-måleren, må ikke også anvendes til at forsyne var-relæet.

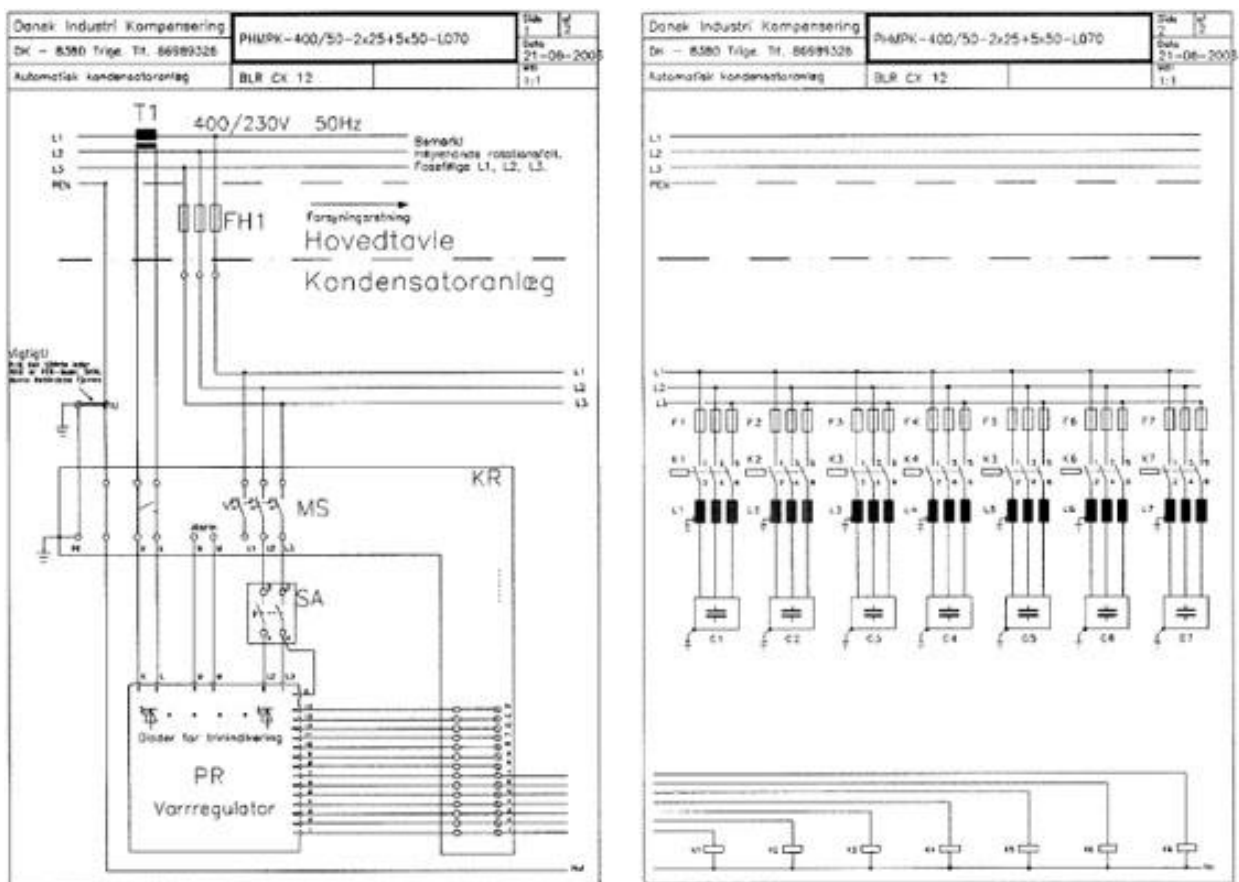


Figurtekst : *Fig. 2.2.1.2 Fælleskompenseringsanlæg - ældre type*

I stedet for et separat fabriksfremstillet kondensatorbatteri kan komponenterne alternativt indbygges i hovedtavlen. Kondensatoranlægget bliver da en integreret del af tavlen og skal dimensioneres efter bestemmelserne for tavler.



Figurtekst : Fig. 2.2.1.3 Fælleskompenseringsanlæg med dæmpespoler. (Dansk industrikompensering)

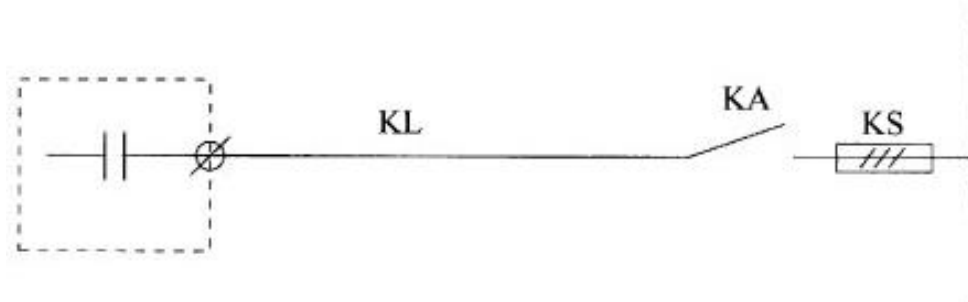


Figurtekst : Fig. 2.2.1.4 Enstregsskemaer til anlægget i fig. 2.2.1.3

2.2.2 Dimensionering

Opbygges fælleskompenseringsanlægget med en fabriksfremstillet enhed, der via et kabel skal tilkobles hovedtavlen, så er det den dimensionerende teknikers opgave at bestemme mærkestrøm for sikring og afbryder og strømværdi for det kabel, der skal anvendes ved tilslutningen, idet selve fasekompenseringsenheden er dimensioneret af leverandøren. I det følgende vil dog både dimensionering af enhed og tilslutning blive gennemgået. I Stærkstrømsbekendtgørelsen er der ingen specielle regler for dimensionering af fasekompenseringsanlæg, derfor anvendes der i det følgende fabrikant- og normanvisninger.

For sikringer gælder, at mærkestrømmen skal være fra cirka 1,5 til 1,8 gange den kondensatorstrøm, de skal føre, af hensyn til overbelastning grundet overspænding, harmonisk effekt og indkoblingsstrøm. Kontaktorer og afbrydere vælges ud fra fabrikantens oplysninger om, hvilke reaktiv effekt de kan tåle at koble på. De interne ledninger, skal have en strømværdi, der mindst er 1,5 gange den strøm, de kommer til at føre under normal belastning, og de skal kortslutningsbeskyttes eller oplægges kortslutningssikkert. Oplægges enhedens interne ledninger således ikke kortslutningssikkert - f.eks. med dobbelt isolation - kræves der en kontrol af kortslutningsbeskyttelsen, når enhedens placering er kendt.



Figurtekst : Fig. 2.2.2.1 Tilslutning af fælleskompenseringsanlæg

I fig. 2.2.2.1 er vist tilslutning af en enhed med en reaktiv effekt benævnt Q_c . Sikringer skal som nævnt vælges mindst 1,5 gange større end kondensatorstrømmen.

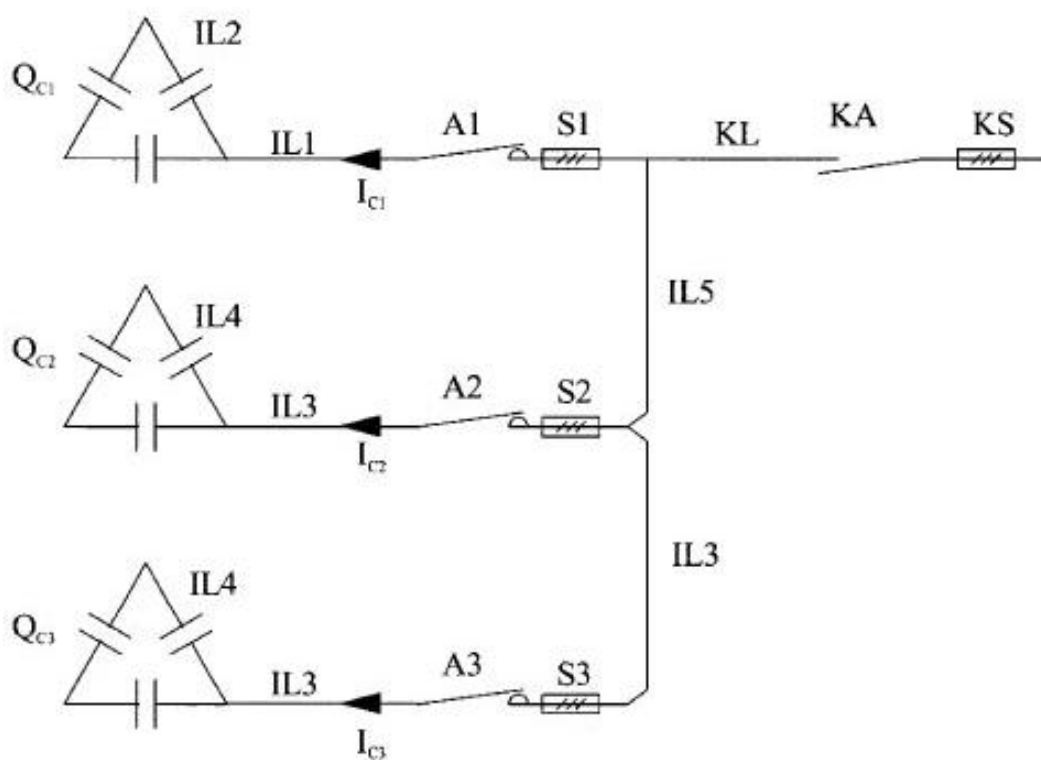
$$KS : I_n \geq 1,5 \cdot I_C = 1,5 \cdot \frac{Q_C}{\sqrt{3} U_n}$$

$$KL : I_z \cdot K_t \geq I_n \quad BG = \frac{I_C}{I_z \cdot K_t}$$

Er kablet fremført sammen med andre kabler, skal der korrigeres for samlet fremføring i henhold til gældende regler.

KA: Vælges ud fra fabrikantens oplysning om hvilke reaktiv effekt afbryderen kan koble.

I den efterfølgende dimensionering er der regnet med tre trin, hvoraf det første trin har en mærkeværdi på halvt så mange kvar som hver af de to andre trin.



Figurtekst : Fig. 2.2.2.2 Enhed med tre trin

Side 94

$$KS: I_n \geq 1,5 \cdot (I_{C3} + I_{C2} + I_{C1})$$

$$S1: \quad I_n \geq 1,5 \cdot I_{C1} = 1,5 \cdot \frac{Q_{C1}}{\sqrt{3} \cdot U_n}$$

$$S2, S3: \quad I_n \geq 1,5 \cdot I_{C2} = 1,5 \cdot \frac{Q_{C2}}{\sqrt{3} \cdot U_n}$$

KA: Fabrikantens oplysning skal sikre, at der kan kobles på $Q_{C1} + Q_{C2} + Q_{C3}$.

A1: Fabrikantens oplysninger skal sikre, at der kan kobles på Q_{C1} .

A2, A3: Fabrikantens oplysninger skal sikre, at der kan kobles på Q_{C2} .

$$KL: I_z \cdot K_t \geq I_n$$

$$BG = \frac{I_{C1} + I_{C2} + I_{C3}}{I_z \cdot K_t}$$

$$IL1: I_z \cdot K_t \geq I_{C1} \cdot 1,5$$

$$IL2: I_z \cdot K_t \geq \frac{I_{C1}}{\sqrt{3}} \cdot 1,5$$

$$IL3: I_z \cdot K_t \geq I_{C2} \cdot 1,5$$

$$IL4: I_z \cdot K_t \geq \frac{I_{C2}}{\sqrt{3}} \cdot 1,5$$

$$IL5: I_z \cdot K_t \geq 2 \cdot I_{C2} \cdot 1,5$$

Indbygges kondensatorerne, sikringer og kontaktorer i en tavle, følger dimensioneringen af de interne ledninger, de regler der gælder for interne ledninger i tavler, medens sikringer og kontaktorer dimensioneres som beskrevet ovenstående.

Der er, som nævnt, ingen specielle regler for fasekompenseringsanlæg i Stærkstrømsbekendtgørelsen, men normen VDE 0560 foreskriver, at kapaciteten for en kondensator kan afvige 10 % fra den nominelle værdi (I_{Cn}) og at kondensatoren skal kunne tåle en yderligere strømforøgelse

på 1,3 gange. Beskyttelsesudstyrets termiske indstilling skal derfor indstilles på og have en brydeevne på mindst $1,1 \cdot 1,3 \cdot I_{Cn} = 1,43 \cdot I_{Cn} \approx 1,5 \cdot I_{Cn}$.

Af hensyn til de store strømspidser, der kan optræde ved indkobling af kondensatorer, skal en eventuel kortslutningsudløser stilles på mindst $12 \cdot I_{Cn}$.

Ved anvendelse af maksimalafbrydere i forbindelse med fasekompenseringsanlæg, kan følgende dimensioneringsregler anvendes:

KA: I_N vælges ud fra fabrikantens oplysning

$I_{cu} \geq I_{K \max}$ (Brydeevne)

$I_i = 1,5 \cdot I_C$ (Termisk indstilling)

$I_m > 12 \cdot I_C$ (Kortslutningsudløserens indstilling)

$I_m < I_{K \min}$

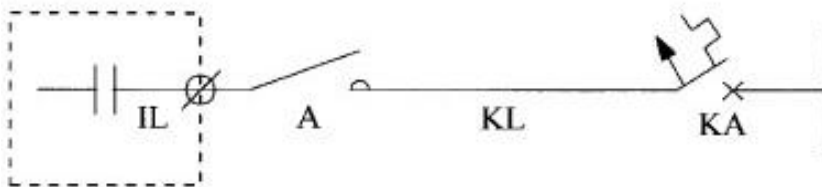
KL: $I_z \cdot K_t \geq I_i$

Det skal sikres at KL er kortslutningsbeskyttet af KA:

$K^2 \cdot S^2 \geq$ maksimalafbryderens specifikke energi ved $I_{K \max}$ (se evt. kapitel 1.7)

A: Vælges ud fra fabrikantens anvisning

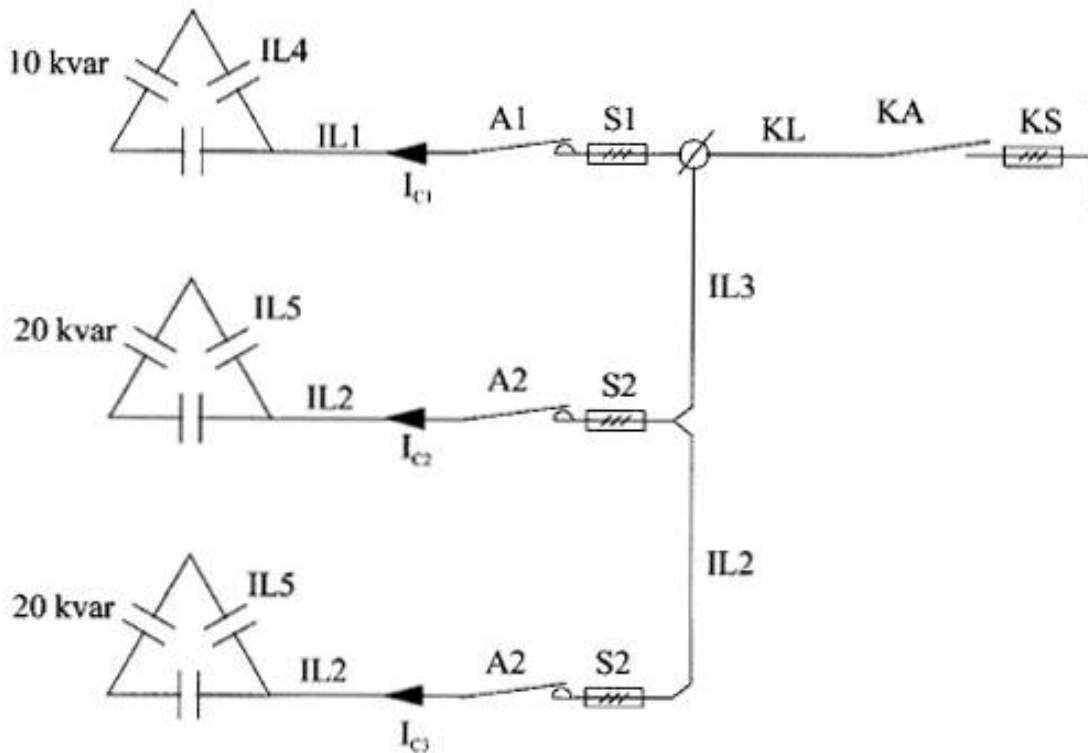
IL : $I_z \cdot K_t \geq 1,5 \cdot I_C$



Figurtekst : Fig. 2.2.2.3 Maksimalafbryder som overstrømsbeskyttelse

Eks. 2.2.2.1

Et kondensatorbatteri bestående af tre trekantkoblede enheder der kan indkobles trinvis har første trin på 10 kvar og andet og tredje trin på 20 kvar. Det skal opbygges og tilsluttes en hovedtavle med spændingen $3 \cdot 400$ V. Kablet skal dimensioneres efter de forenklede danske bestemmelser og oplægges ved en omgivelsestemperatur på 20°C ($K_t = 1,12$) og normale varmeafledningsforhold og bliver ikke sideløbende med andre kabler.



$$KS: I_n \geq 1,5 \cdot (I_{C1} + I_{C2} + I_{C3})$$

$$= 1,5 \cdot \frac{50}{\sqrt{3} \cdot 0,4} = 1,5 \cdot 72 = 108 \text{ A}$$

der vælges 125 A DIN00

$$KL: I_Z \cdot K_t \geq I_n = 125 \text{ A}$$

$$S = 50 \text{ mm}^2 \Rightarrow I_Z \cdot K_t = 134 \cdot 1,12 = 150 \text{ A}$$

(SB afsnit 6 Bilag A til kapitel 52 tabel A.2 og A.4)

$$BG = \frac{I_{C1} + I_{C2} + I_{C3}}{I_Z \cdot K_t} = \frac{72}{134 \cdot 1,12} = 0,48$$

KA: Der vælges en afbryder, der kan koble 50 kvar.

$$S1 : I_n \geq 1,5 \cdot I_C = 1,5 \cdot \frac{Q_{C1}}{\sqrt{3} \cdot U_n} = 1,5 \cdot \frac{10}{\sqrt{3} \cdot 0,4}$$

$$= 1,5 \cdot 14,4 = 21,6 \text{ A} \square 25 \text{ A } D0_2 \text{ vælges}$$

$$S2 : I_n \geq 1,5 \cdot I_C = 1,5 \cdot \frac{Q_{C2}}{\sqrt{3} \cdot U_n} = 1,5 \cdot \frac{20}{\sqrt{3} \cdot 0,4}$$

$$= 1,5 \cdot 28,9 = 44,4 \text{ A} \Rightarrow 50 \text{ A } D0_2 \text{ vælges}$$

A1: Der vælges en kontaktor, der kan koble 10 kvar og som kan kortslytningsbeskyttes af S1.

A2: Der vælges en kontaktor, der kan koble 20 kvar og som kan kortslytningsbeskyttes af S2

$$IL1 : I_Z \cdot K_t \geq I_C \cdot 1,5 = 14,4 \cdot 1,5 = 21,6 \text{ A}$$

$$S = 2,5 \text{ mm}^2 \Rightarrow I_Z \cdot K_t = 21 \cdot 1,12 = 23,5 \text{ A}$$

$$IL2: I_Z \cdot K_t \geq I_C \cdot 1,5 = 28,9 \cdot 1,5 = 43,4 \text{ A}$$

$$S = 10 \text{ mm}^2 \Rightarrow I_Z \cdot K_t = 50 \cdot 1,12 = 56 \text{ A}$$

$$IL3: I_Z \cdot K_t \geq 2 \cdot I_C \cdot 1,5 = 2 \cdot 28,9 \cdot 1,5 = 86,7 \text{ A}$$

$$S = 25 \text{ mm}^2 \Rightarrow I_Z \cdot K_t = 89 \cdot 1,12 = 99,7 \text{ A}$$

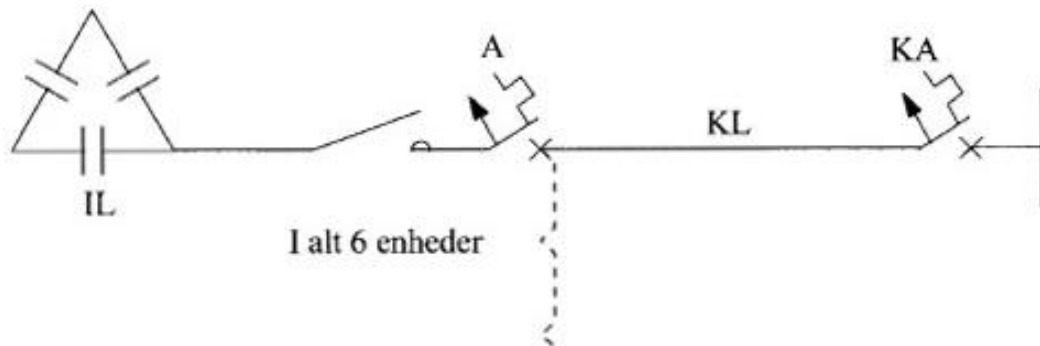
$$IL4 : I_Z \cdot K_t \geq \frac{I_C}{\sqrt{3}} \cdot 1,5 = \frac{14,4}{\sqrt{3}} \cdot 1,5 = 12,5 \text{ A}$$

$$S = 1,5 \text{ mm}^2 \Rightarrow I_Z \cdot K_t = 15,5 \cdot 1,12 = 17,4 \text{ A}$$

$$IL5 : I_Z \cdot K_t \geq \frac{I_C}{\sqrt{3}} \cdot 1,5 = \frac{28,9}{\sqrt{3}} \cdot 1,5 = 25 \text{ A}$$

$$S = 4 \text{ mm}^2 \Rightarrow I_Z \cdot K_t = 28 \cdot 1,12 = 31,4 \text{ A}$$

Alle interne ledninger oplægges med dobbelt isolation.

Eks. 2.2.2.2

Et kondensatorbatteri bestående af 6 stk. trekantkoblede enheder à 20 kvar skal via et kort kabel tilsluttes en hovedtavle med $I_{K\max} = 18 \text{ kA}$ og $I_{K\min} = 10 \text{ kA}$. Spændingen i hovedtavlen kan regnes at være $3 \times 400 \text{ V}$ og omgivelsestemperaturen kan blive 30°C ($K_t = 1$). Der ønskes anvendt maksimalafbrydere i stedet for smeltesikringer.

KA: Der skal vælges en maksimalafbryder, som har

$I_{cu} = 18 \text{ kA}$ og som kan koble på 120 kvar ved $3 \cdot 400 \text{ V}$.

$$I_i = 1,5 \cdot I_C = 1,5 \cdot \frac{120 \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot 400} = 260 \text{ A}$$

$$I_m \geq 12 \cdot I_C = 12 \cdot \frac{120 \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot 400} = 2079 \text{ A}$$

Indstilles I_m på f.eks. 3000 A vil $I_{K\min}$ blive udkoblet af kort-slutningsudløseren

KL: Kablet ønskes i dette tilfælde dimensioneret efter IEC tabelværdierne. Idet det oplægges i en perforeret kabelbakke uden samlet fremføring med andre kabler

$$I_Z \geq I_i = 260 \text{ A}$$

Som vist i SB afsnit 6 tabel 52-E9 har $3 \times 120 \text{ PVC Cu}$ en strømværdi $I_Z = 276 \text{ A}$ ved reference installationsmåde E.

Kablet skal kortslutningsbeskyttes af den valgte maksimalafbryder (KA) ved en $I_k = 18 \text{ kA}$

A: Foran de enkelte enheder kan der placeres en maksimalafbryder/automatsikring kombineret med en kontaktor.

Kombinationen skal kunne koble 20 kvar og kontaktoeren skal være kortslutningsbeskyttet af maksimalafbryderen/automatsikringen iht. fabrikantens koordinationstabel.

IL: De interne ledninger skal dimensioneres således, at de kan føre deres respektive I_C gange 1,5 og skal – såfremt de ikke oplægges kortslutningssikkert – kortslutningsbeskyttes af de foran siddende maksimalafbrydere/automatsikringer ved en I_k ca. lig 18 kA grundet det korte kabel mellem kondensatorer og hovedtavle.

2.2.3 Automatisk indkobling

Automatisk trinvis indkobling af de enkelte kondensatortrin foretages af var-relæet, der ved anvendelse af mikroprocessorer er i stand til at styre ind- og udkobling af op til normalt 12 trin svarende til f.eks. 43 forskellige koblingsprogrammer. Relæet er forsynet med cirkelkoblingsprogrammer, som sikrer, at der sker en ensartet fordeling af koblingerne på de forskellige trin. For at undgå at der ved uens kondensatortrin sker et uforholdsmæssigt stort antal koblinger på det mindste trin, indeholder koblingsprogrammet en tærskelværdi, som kun tillader kobling af dette trin ved små afvigelser og ellers kobles der med de andre trin.

Angives koblingsprogrammet som 1:2:2:2 betyder det, at der er fire trin med det første trin på halvdelen af de andre trins kvar-værdi, f.eks. 10+20+20+20 kvar. Er koblingsprogrammet angivet som 1:1:1:1 består det af 4 ens trin på f.eks. 20 kvar.

Fællesregulativet foreskriver, at var-relæet skal indstilles således, at batteriets trin indkobles når belastningens reaktive del udgør 70 % af mindste kondensatortrin. Andet trin indkobles f.eks. når belastningens reaktive del udgør 70 % af mindste trin plus hele andet trin o.s.v.

første trin indkobles når $Q_b = 0,7 \cdot Q_{c1}$

andet trin indkobles når $Q_b = 0,7 \cdot Q_{c1} + Q_{c2}$

tredje trin indkobles når $Q_b = 0,7 \cdot Q_{c1} + Q_{c2} + Q_{c3}$

Side 100

For at var-relæet kan indkoble på den i Fællesregulativet krævede måde, skal dets reaktionsfølsomhed (I_{start}) (tysk: ansprechstrom) beregnes:

$$I_{\text{Start}} = 0,7 \cdot \frac{Q_{C1}}{\sqrt{3} U_n} \cdot \frac{1}{k_i}$$

hvor k_i er strømtransformerens omsætningsforhold.

$$I_{\text{Start}} = 0,7 \cdot \frac{Q_{C1}}{\sqrt{3} \cdot 0,4} \cdot \frac{1}{k_i}$$

idet

$$\frac{0,7}{\sqrt{3} \cdot 0,4}$$

sættes lig 1 bliver

$$I_{\text{Start}} = \frac{Q_{C1}}{k_i}$$

$$\frac{Q_{C1}}{k_i}$$

kaldes normalt

$$\frac{c}{k}$$

forholdet.

c/k-forholdet indstilles på var-relæet og betyder, at der sker indkobling af første trin når der er en reaktiv belastning på $0,7 \cdot Q_{C1}$, hvor Q_{C1} er første trins reaktive effekt. Det anbefales at c/k-forholdet ligger mellem 0,1 og 1. I modsat fald bør der benyttes en anden trineffekt på første trin eller vælges et andet omsætningsforhold for strømtransformeren.



Figurtekst : Fig. 2.2.3.1 var-relæ

Eksempel 2.2.3.1

Et kondensatorbatteri bestående af 6 trin à 50 kvar tilsluttes til en hovedtavle hvor den dimensionerede strøm kan regnes at blive 850 A. Bestem strømtransformerens omsætningsforhold og c/k-værdien for var-relæet således at Fællesregulativets krav til indkobling overholdes.

Strømtransformeren vælges således at $I_1 > I_B = 850 \text{ A}$ og $I_2 = 5 \text{ A} \Rightarrow$ f.eks. $I_1 = 1000$ og $I_2 = 5 \text{ A}$.

$$I_{\text{Start}} = \frac{c}{k} = \frac{Q_{C1}}{k_i} = \frac{50}{\frac{1000}{5}} = 0,25$$

med

$$\frac{c}{k} = 0,25$$

indstillet på et relæ med 6 trin vil dette indkoble med følgende værdier :

TRIN	Q [kvar]	Q _c [kvar]
1	35	50
2	85	50 + 50
3	135	50 + 50 + 50
4	185	50 + 50 + 50 + 50
5	235	50 + 50 + 50 + 50 + 50
6	285	50 + 50 + 50 + 50 + 50 + 50

Havde man i stedet valgt et kondensatorbatteri bestående af 6 trin med første trin på 25 kvar og de følgende på 50 kvar skulle c/k indstilles på:

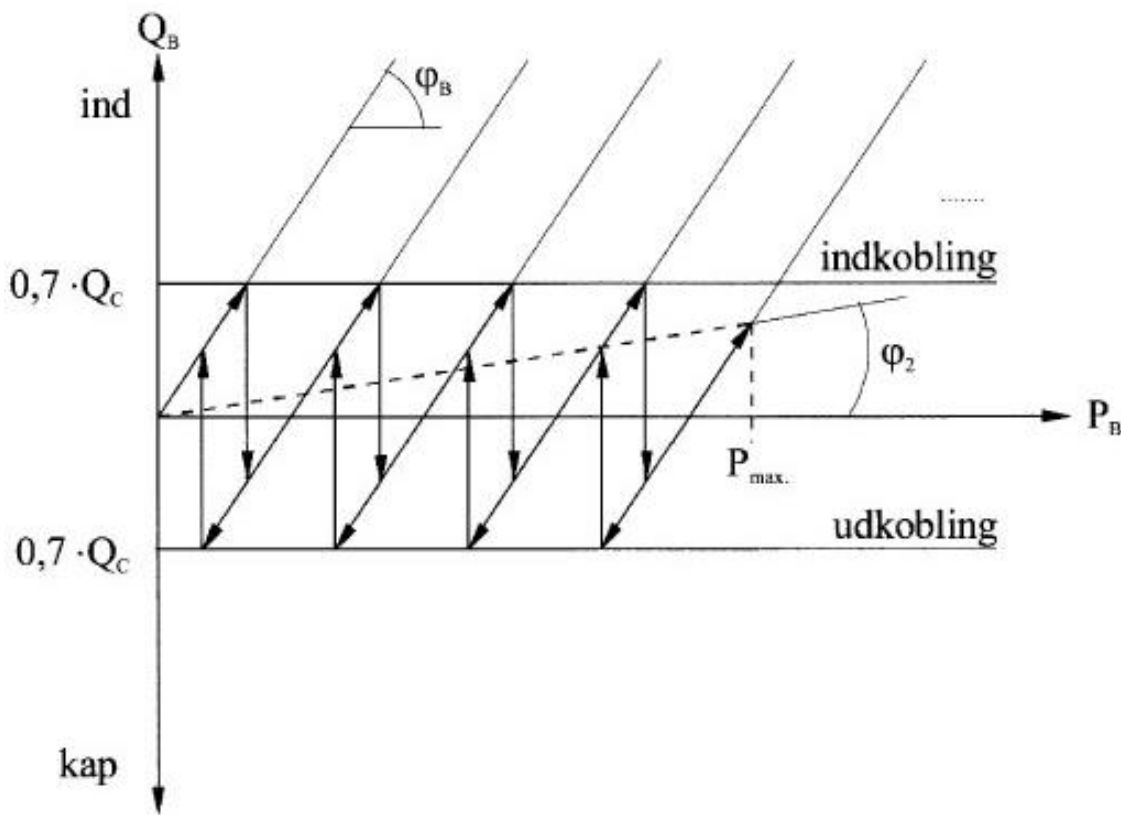
$$I_{\text{Start}} = \frac{c}{k} = \frac{Q_{C1}}{k_1} = \frac{25}{\frac{1000}{5}} = 0,125$$

TRIN	Q [kvar]	Q _c [kvar]
1	17,5	25
2	67,5	25 + 50
3	117,5	25 + 50 + 50
4	167,5	25 + 50 + 50 + 50
5	217,5	25 + 50 + 50 + 50 + 50
6	267,5	25 + 50 + 50 + 50 + 50 + 50

2.2.4 Arbejdslinier

var-relæets standard arbejdsområde ligger symmetrisk omkring P-aksen (watteffekt-aksen). Derved indkobles der et kondensatortrin når belastningens reaktive del overskrider en værdi der er lig $0,7 \cdot Q_{C1}$, og et kondensatortrin udkobles når den samlede reaktive belastning (forbrug + kondensatorbatteri) overskrider den tilsvarende kapacitive værdi.

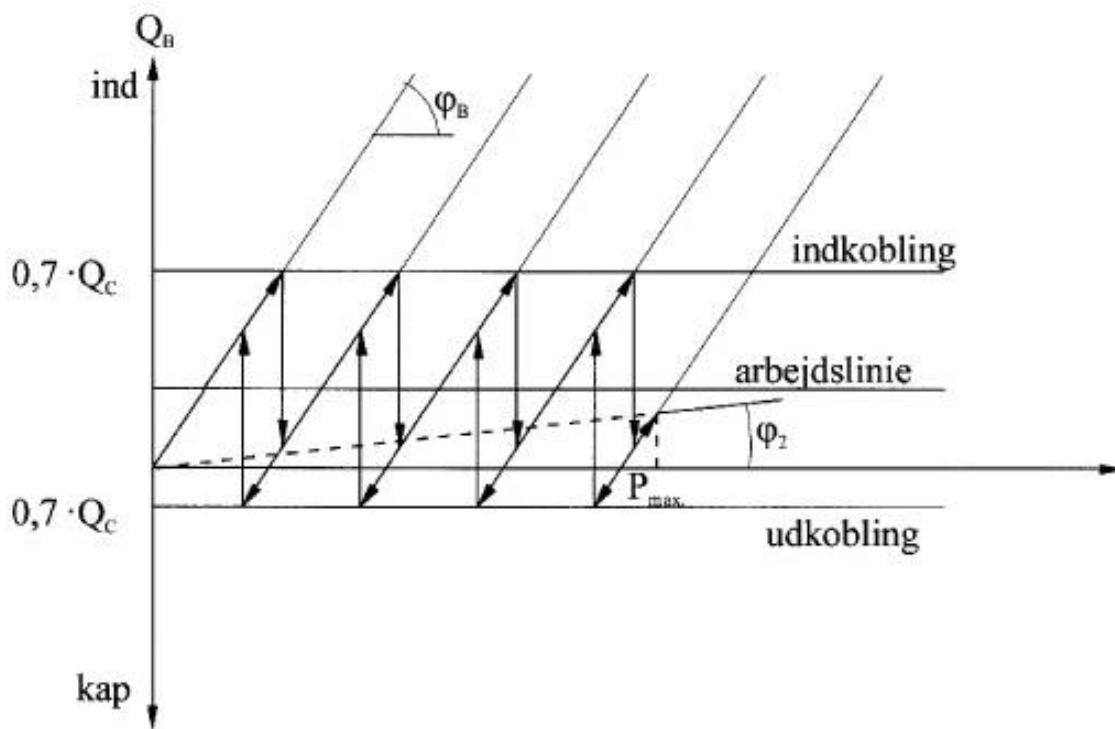
I fig. 2.2.4.1 er vist ind- og udkoblingsværdier for et firetrins batteri med lige store trin. I øvrigt forudsættes forbrugerens $\cos\varphi_B$ at være konstant under hele belastningsvariationen. Yderligere skal det huskes, at når relæet er indstillet på den rigtige c/k-værdi, ind- og udkobles der ved $0,7 \cdot Q_{C1}$.



Figurtekst : Fig. 2.2.4.1 Symmetrisk arbejdsområde

Det ses af fig. 2.2.4.1, at der sker overkompensering hver gang der indkobles et trin på vej op mod maksimal belastning, samt at overkompenseringen stiger når belastningen falder, indtil der kobles et trin ud. Dette skyldes, at der arbejdes symmetrisk omkring P-aksen med ind- og udkobling ved $0,7 \cdot Q_{C1}$. Denne reguleringsmåde benævnes: "stilstands $\cos\varphi = 1$ " idet der reguleres med lige store værdier på hver side af P-aksen.

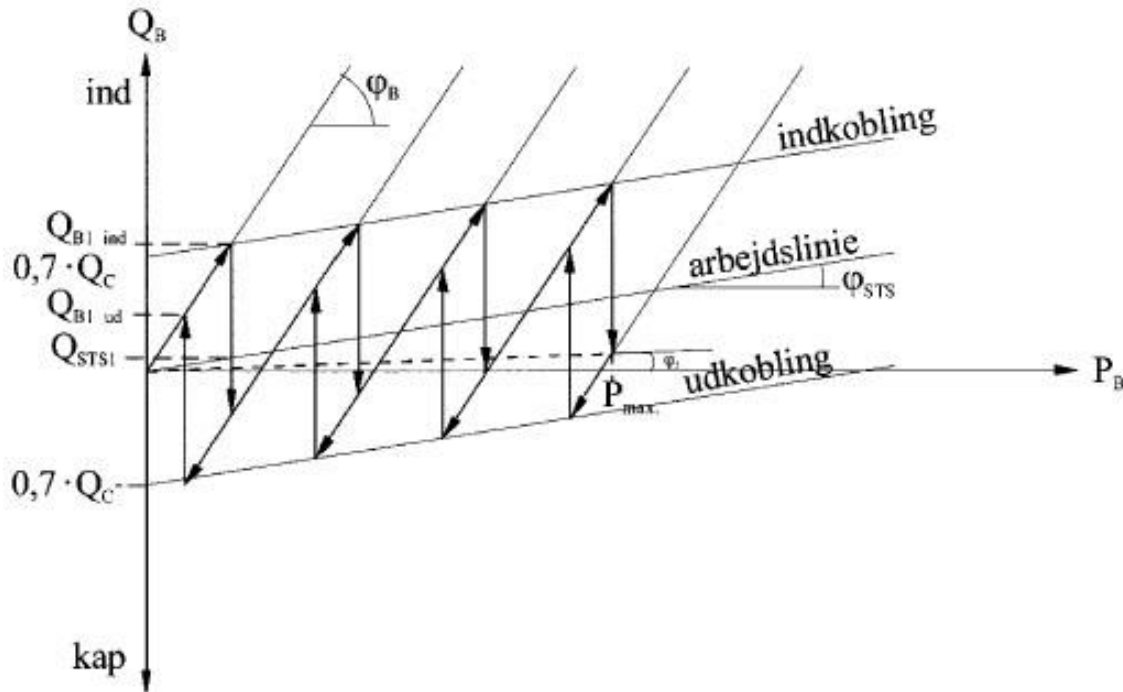
For at undgå denne overkompensering kan nogle var-relæer fås med en indstillelig stilstands $\cos\varphi$ (hos nogle fabrikater benævnt ziel $\cos\varphi$). Dette opnås ved at flytte arbejdslinien, enten ved at den parallelforskydes eller drejes en vinkel (φ stilstand), set i forhold til P-aksen.



Figurtekst : Fig. 2.2.4.2 Parallelforskydning af arbejdslinie

I fig. 2.2.4.2 er vist parallelforskydning af arbejdslinien med det til følge, at overkompenseringen mindskes. Med den i figuren viste forskydning undgås overkompensering på vej mod maksimal belastning, medens der overkompenseres ved aflastning, indtil næste trin kobles ud.

I fig. 2.2.4.3 vises arbejdslinien drejet en vinkel (φ_{sts}) i forhold til P-aksen.



Figurtekst : Fig. 2.2.4.3 Drejning af arbejdslinie

Den kW-belastning, hvor ind- og udkobling foregår, kan beregnes v.h.a. følgende formler:

Indkobling første trin:

$$0,7 \cdot Q_C + Q_{STS1 \text{ ind}} = Q_{B1 \text{ ind}}$$

$$0,7 \cdot Q_C + P_{B1} \cdot \tan \varphi_{sts} = P_{B1} \cdot \tan \varphi_B$$

$$P_{B1} = \frac{0,7 \cdot Q_C}{\tan \varphi_B - \tan \varphi_{STS}}$$

Indkobling trin X:

$$0,7 \cdot Q_C + (X - 1) \cdot Q_C + Q_{STSX \text{ ind}} = Q_{BX \text{ ind}}$$

$$0,7 \cdot Q_C + (X - 1) \cdot Q_C + Q_{BX} \cdot \tan \varphi_{STS} = P_{BX} \cdot \tan \varphi_B$$

$$P_{BX} = \frac{0,7 \cdot Q_C + (X - 1) \cdot Q_C}{\tan \varphi_B - \tan \varphi_{STS}}$$

Side 106

Udkobling første trin:

$$Q_{B1 \text{ ud}} = 0,3 \cdot Q_C + Q_{STS1 \text{ ud}}$$

$$P_{B1} \cdot \tan \varphi_B = 0,3 \cdot Q_C + P_{B1} \cdot \tan \varphi_{\text{sts}}$$

$$P_{B1} = \frac{0,3 \cdot Q_C}{\tan \varphi_B - \tan \varphi_{\text{STS}}}$$

Udkobling trin X:

$$Q_{BX \text{ ud}} = 0,3 \cdot Q_C + (X - 1) \cdot Q_C + Q_{STSX \text{ ud}}$$

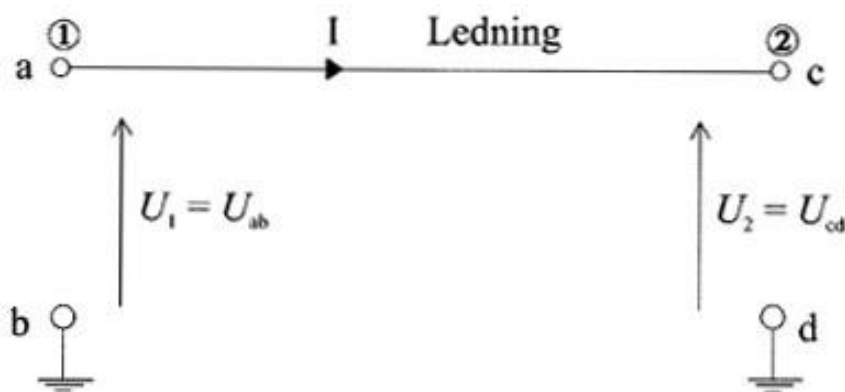
$$P_{BX} \cdot \tan \varphi_B = 0,3 \cdot Q_C + (X-1) \cdot Q_C + p_{BX} \cdot \tan \varphi_{\text{STS}}$$

$$P_{BX} = \frac{0,3 \cdot Q_C + (X - 1) \cdot Q_C}{\tan \varphi_B - \tan \varphi_{\text{STS}}}$$

3. Spændingsfald

3.1 Definition af spændingsfald

Ved spændingsfaldet ΔU over en ledning forstås differensen mellem de numeriske værdier af $\bar{U}_1$ og $\bar{U}_2$ hvor $\bar{U}_1$ er spændingen ved ledningens begyndelse (forsyningsstedet) ① og $\bar{U}_2$ er spændingen ved ledningens afslutning (forbrugsstedet) ②.



Figurtekst : Fig. 3.1.1 Spændingsfald

Af hensyn til senere beregninger kan der ud fra fig. 3.1.1 fastlægges følgende:

Strømme regnes altid positive fra forsyningsstedet ① mod forbrugsstedet ②.

En spænding måles mellem to punkter og kan f.eks. illustreres med en pil (pilespiden viser hvor spændingen måles fra og den anden ende af pilen viser hvor spændingen måles til) eller f.eks. som U_{ab} , hvor a angiver højere potentiale end b.

Spændingsfaldet over ledningen i fig. 3.1.1 beregnes da således:

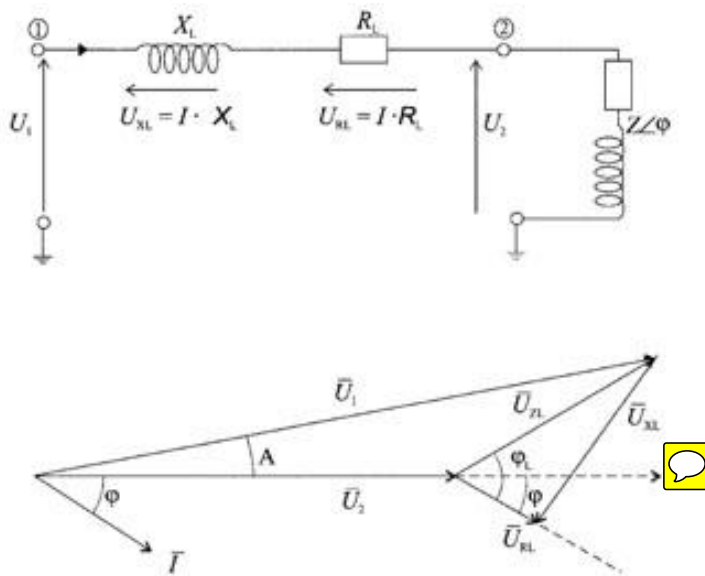
Spændingen $|\bar{U}_{ab}|$ minus spændingen $|\bar{U}_{cd}|$

Det fremgår endvidere af definitionen på spændingsfald, at ledningens spændingsfald er uafhængig af den faseforskydning, der måtte være mellem spændingen i forsyningsstedet og spændingen i forbrugsstedet.

Forudsættes det, at ledningen mellem to punkter indeholder både resistans og induktans, kan der for induktiv og kapacitiv belastning tegnes de i fig. 3.1.2 og fig. 3.1.3 viste vektordiagrammer. I forbindelse med diagrammerne betyder en streg over et bogstav, f.eks. $\bar{U}$ eller

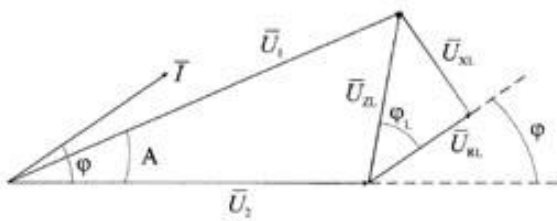
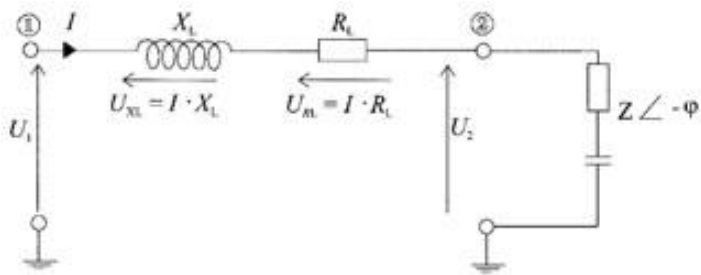
$$\bar{I} \cdot \bar{Z}_L,$$

at størrelsen er en vektor. Udelades strengen, skal der regnes med størrelsens numeriske værdi. Endvidere skal det erindres, at spændingen over en induktans ligger forskudt 90 grader foran strømmen igennem induktansen og, at spændingen over en resistans ligger i fase med strømmen gennem resistansen. For begge belastningstilfælde gælder, at spændingen $\bar{U}_2$ er reference.



$$\begin{aligned}\vec{U}_2 &= U_2 \angle 0 \\ \vec{I} &= I \angle -\phi \\ \vec{Z}_L &= R_L + jX_L = Z_L \angle \phi_L \\ \vec{U}_1 &= \vec{U}_2 + \vec{I} \cdot \vec{Z}_L = (U_2 \angle 0) + (I \angle -\phi) \cdot (Z_L \angle \phi_L) = U_1 \angle \Delta \\ \Delta U &= U_1 - U_2\end{aligned}$$

Figurtekst : Fig. 3.1.2 Vektordiagram ved induktiv belastning



$$\begin{aligned}\bar{U}_2 &= U_2 \angle 0 \\ \bar{I} &= I \angle \varphi \\ \bar{Z}_L &= R_L + jX_L = Z_L \angle \varphi_L \\ \bar{U}_1 &= \bar{U}_2 + \bar{I} \cdot \bar{Z}_L = (U_2 \angle 0) + (I \angle \varphi) \cdot (Z_L \angle \varphi_L) = U_1 \angle A \\ \Delta U &= U_1 - U_2\end{aligned}$$

Figurtekst : Fig. 3.1.3 Vektordiagram ved kapacitiv belastning



3.2 Ledningers resistans

En lednings resistans over for jævnstrøm beregnes ud fra følgende formel:

$$R = \frac{\rho \cdot l}{S} [\Omega]$$

ρ = lederens resistivitet [$\Omega \cdot \text{mm}^2/\text{km}$]

l = lederens længde [km]

S = lederens tværsnit [mm^2]

ρ for kobberledere er ved 20 °C lig 17,241 $\Omega \cdot \text{mm}^2/\text{km}$

ρ for aluminiumsledere er ved 20 °C lig 28,264 $\Omega \cdot \text{mm}^2/\text{km}$

Beregning af ledningsresistansen ved andre omgivelsestemperaturer end 20 °C er beskrevet i kapitel 3.2.2.

En ledning består ofte af flere sammensnoede tråde, eller på anden måde forarbejdede ledere, hvorfor det i praksis vil være nødvendigt at anvende fabrikantens oplysninger om resistansen for den enkelte ledningstype. I fig. 3.2.1 er angivet ledningsresistansen ved 20°C

gældende for bearbejdede isolerede ledninger og kabler. De angivne værdier tager således hensyn til den resistansforøgelse, der sker under forarbejdningen af leder materialet til det færdige produkt.

Tverrsnit mm ²	Kabler for faste installationer		Tilledninger
	Kobberledere ohm/km	Aluminiumledere ohm/km	Kobberledere ohm/km
0,5	36,0	-	39,0
0,75	24,5	-	26,0
1	18,1	-	19,5
1,5	12,1	-	13,3
2,5	7,41	-	7,98
4	4,61	-	4,95
6	3,08	-	3,30
10	1,83	-	1,91
16	1,15	1,91	1,21
25	0,727	1,20	0,780
35	0,524	0,868	0,554
50	0,387	0,641	0,386
70	0,268	0,443	0,272
95	0,193	0,320	0,206
120	0,153	0,253	0,161
150	0,124	0,206	0,129
185	0,0991	0,164	0,106
240	0,0754	0,125	0,0801
300	0,0601	0,100	-
400	0,0470	0,0778	-
500	0,0366	0,0605	-
630	0,0283	0,0469	-
800	0,0221	0,0367	-
1000	0,0176	0,0291	-
1200	0,0151	0,0247	-
1600	0,0113	0,0186	-
2000	0,0090	0,0149	-

Fig. 3.2.1 Ledningsresistans ved jævnstrøm og 20°C

3.2.1 Skineffekt og næreffekt

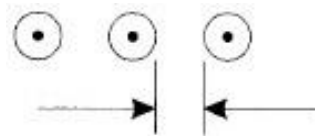
En homogen rund leder vil, hvis den gennemløbes af jævnstrøm, have samme strømtæthed over hele tværsnittet. Gennemløbes den samme leder derimod af en vekselstrøm, er strømtætheden størst ved overfladen. Dette fænomen kaldes ofte skineffekt men er strømfortrængning, som øger resistansen. Det er mere udpræget jo større lederens tværsnit er, og jo større vekselstrømmens frekvens er.

I et flerledersystem vil der desuden ved vekselstrøm også foregå en forøgelse af resistansen som følge af, at strømmene i lederne påvirker hinanden, således at de forskydes med uens strømtæthed over ledertværsnittet til følge. Denne resistansforøgelse kaldes næreffekten og afhænger som skineffekten også af tværsnit og frekvens men også af lederafstanden.

Den samlede vekselstrømsresistans ved 20 °C for tre-, fire- og femleder kabler er angivet i efterfølgende fig. 3.2.2, fig. 3.2.3 og fig. 3.2.4.

Tværsnit mm ²	Frekvens							
	50 Hz Ω/km	100 Hz Ω/km	150 Hz Ω/km	200 Hz Ω/km	250 Hz Ω/km	300 Hz Ω/km	350 Hz Ω/km	400 Hz Ω/km
Kobber								
1,5	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10
2,5	7,410	7,410	7,410	7,410	7,410	7,410	7,410	7,410
4	4,610	4,610	4,610	4,610	4,610	4,610	4,610	4,610
6	3,080	3,080	3,080	3,080	3,080	3,080	3,080	3,080
10	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	1,840	1,840	1,840
16	1,150	1,150	1,150	1,150	1,160	1,160	1,160	1,160
25	0,727	0,728	0,730	0,733	0,736	0,740	0,745	0,750
35	0,525	0,526	0,530	0,534	0,539	0,546	0,553	0,561
50	0,388	0,390	0,393	0,397	0,402	0,408	0,416	0,424
70	0,269	0,272	0,276	0,282	0,289	0,298	0,307	0,317
95	0,194	0,198	0,204	0,212	0,222	0,232	0,243	0,254
120	0,155	0,160	0,167	0,176	0,187	0,198	0,209	0,221
150	0,126	0,132	0,140	0,151	0,162	0,173	0,184	0,195
185	0,1017	0,1087	0,1186	0,1297	0,141	0,1523	0,1629	0,1728
240	0,0787	0,0872	0,0981	0,1095	0,1204	0,1306	0,1397	0,1480
Aluminium								
16	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,920	1,920
25	1,200	1,200	1,200	1,210	1,210	1,210	1,210	1,220
35	0,868	0,869	0,870	0,872	0,875	0,878	0,881	0,885
50	0,641	0,642	0,644	0,647	0,650	0,654	0,659	0,664
70	0,444	0,445	0,448	0,452	0,456	0,462	0,469	0,476
95	0,321	0,323	0,327	0,332	0,339	0,347	0,355	0,364
120	0,254	0,257	0,262	0,268	0,276	0,285	0,295	0,306
150	0,207	0,211	0,217	0,224	0,233	0,243	0,254	0,265
185	0,166	0,170	0,177	0,186	0,196	0,206	0,217	0,229
240	0,127	0,133	0,141	0,152	0,163	0,174	0,185	0,196
300	0,103	0,110	0,119	0,130	0,142	0,153	0,164	0,174

Fig. 3.2.2 Vekselstrømsresistans ved 20 °C for 3, 4 og 5- leder kabler.

Tværsnit mm²Faseledere anbragt tæt sammen
eller i planFaseledere anbragt i plan,
indbyrdes afstand = kablets
diameter Ω/km Ω/km

Kobber

16	1,1500	1,1500
25	0,7270	0,7270
35	0,5240	0,5240
50	0,3870	0,3870
70	0,2690	0,2680
95	0,1940	0,1940
120	0,1550	0,1540
150	0,1260	0,1250
185	0,1019	0,1004
240	0,0790	0,0771
300	0,0647	0,0622
400	0,0528	0,0497

Fig. 3.2.3 Vekselstrømsresistans ved 20 °C og 50 Hz for 1-leder kabler.

Tværsnit mm ²	Frekvens							
	50 Hz Ω/km	100 Hz Ω/km	150 Hz Ω/km	200 Hz Ω/km	250 Hz Ω/km	300 Hz Ω/km	350 Hz Ω/km	400 Hz Ω/km
Kobber								
0,75	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
1	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50
1,5	13,30	13,30	13,30	13,30	13,30	13,30	13,30	13,30
2,5	7,980	7,980	7,980	7,980	7,981	7,981	7,981	7,981
4	4,950	4,950	4,950	4,951	4,951	4,951	4,951	4,951
6	3,300	3,300	3,301	3,301	3,302	3,303	3,305	3,307
10	1,910	1,910	1,911	1,912	1,913	1,914	1,918	1,922
16	1,210	1,211	1,212	1,213	1,215	1,218	1,224	1,231
25	0,7803	0,7814	0,7831	0,7854	0,7884	0,7921	0,8012	0,8126
35	0,5545	0,5561	0,5587	0,5623	0,5669	0,5723	0,5858	0,6023
50	0,3868	0,3891	0,3928	0,3980	0,4044	0,4120	0,4301	0,4513
70	0,2732	0,2766	0,2821	0,2895	0,2986	0,3089	0,3325	0,3580
95	0,2076	0,2121	0,2193	0,2288	0,2398	0,2520	0,2782	0,3048
120	0,1630	0,1689	0,1780	0,1893	0,2021	0,2156	0,2428	0,2686
150	0,1315	0,1386	0,1491	0,1617	0,1751	0,1887	0,2148	0,2382
185	0,1091	0,1174	0,1292	0,1426	0,1562	0,1694	0,1936	0,2142
240	0,0841	0,0945	0,1078	0,1216	0,1347	0,1466	0,1670	0,1831
300	0,0691	0,0809	0,0948	0,1080	0,1199	0,1303	0,1469	0,1590

Fig. 3.2.4 Vekselstrømsresistans ved 20 °C for 3, 4 og 5-leder gummi- og plastkappeledninger

3.2.2 Temperaturkorrektion

Hvis en resistans har værdien R_{20} ved 20°C kan værdien af resistansen ved $T^{\circ}\text{C}$ beregnes ud fra følgende formel:

$$R_T = R_{20} \cdot (1 + \alpha \cdot (T - 20)) [\Omega]$$

α = temperaturkoefficient ved 20°C

T = aktuelle temperatur i $^{\circ}\text{C}$

α er ved 20°C for kobber $0,00393^{\circ}\text{C}^{-1}$ og for aluminium $0,00403^{\circ}\text{C}^{-1}$, derfor vil der i det følgende, som en tilnærmelse, blive regnet med værdien $0,004^{\circ}\text{C}^{-1}$ for både kobber og aluminium.

En lednings driftstemperatur T afhænger af tværsnit, ledermateriale, isolation, omgivelsestemperatur, varmeafledningsforhold og belastningsstrøm. Belastes en isoleret ledning med en strøm, der er lig ledningens strømværdi, må den maksimalt antage den normerede driftstemperatur, som f.eks. er 70°C eller 90°C alt efter hvilket isolationsmateriale, der er anvendt. Deraf følger, at er belastningsstrømmen forskellig fra strømværdien, vil lederens aktuelle T kunne beregnes ud fra følgende formel:

$$T = t + (T_{maks} - t) \cdot \left(\frac{I_B}{I_Z \cdot K_t} \right)^2 [^{\circ}\text{C}]$$

T = aktuelle driftstemperatur [$^{\circ}\text{C}$]

t = omgivelsestemperatur [$^{\circ}\text{C}$]

T_{maks} = normerede maksimale driftstemperatur [$^{\circ}\text{C}$]

I_B = belastningsstrøm [A]

I_Z = ledningens strømværdi ved 30°C [A]

K_t = temperaturkorrektion

Side 118

Ledningens aktuelle resistans ved drifttemperaturen T beregnes:

$$R_T = R_{20}(1 + \alpha \cdot (T - 20)) [\Omega]$$

R_T = resistansen ved aktuelle driftstemperatur [Ω]

R_{20} = resistansen ved 20°C (Fig. 3.2.2) [Ω]

α = temperaturkoefficient (0,004 for både Cu og Al) [$^{\circ}\text{C}^{-1}$]

T = aktuelle driftstemperatur [$^{\circ}\text{C}$]

Eksempel 3.2.1

Et $4 \times 150 \text{ mm}^2$ NOIK isoleret aluminiumskabel har en normeret maksimal driftstemperatur på 70 °C. Kablet belastes med 200 A ved normale varmeafledningsforhold. Kablets aktuelle driftstemperatur (T) og resistans pr. km (r) skal bestemmes ved en omgivelsestemperatur på 20°C, idet tabel 52-E10 og 52-F1 i Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6 benyttes.

$$I_Z \cdot K_t = 245 \cdot 1,12 = 274 \text{ A}$$

$$T = t + (70 - t) \cdot \left(\frac{I_B}{I_Z \cdot K_t} \right)^2 = 20 + (70 - 20) \left(\frac{200}{274} \right)^2 = 47^{\circ}\text{C}$$

$$r_{47} = r_{20} \cdot (1 + \alpha \cdot (T - 20)) = 0,207 \cdot (1 + 0,004 \cdot (47 - 20)) = 0,23 \Omega/\text{km}$$

Eksempel 3.2.2

Et $4 \times 95 \text{ mm}^2$ NOBH kobberkabel har en strømværdi (I_Z) ved 30°C på 298 A. Kablets resistans pr. km (r) skal bestemmes når kablet belastes med 275 A ved en omgivelsestemperatur på 30°C .

$$T = t + (90 - t) \left(\frac{I_B}{I_Z} \right)^2$$

$$T = 30 + (90 - 30) \left(\frac{275}{298} \right)^2$$

$$T = 81^\circ\text{C}$$

$$r_T = r_{20} \cdot (1 + \alpha \cdot (T - 20))$$

$$r_{81} = 0,194 (1 + 0,004 \cdot (81 - 20))$$

$$r_{81} = 0,241 \text{ } \Omega/\text{km}$$

3.3 Ledningens induktans

For tre-, fire- og femleder kabler er den induktive reaktans ved 50 Hz angivet i fig. 3.3.1. Anvendes der enleder kabler kan reaktansen ikke umiddelbart angives, idet den afhænger af, hvordan de enkelte delledere placeres i forhold til hinanden. I fig. 3.3.2 er der for tre forskellige placeringer af enledere angivet reaktansen ved 50 Hz og i fig. 3.3.3 er reaktansen ved 50 Hz angivet for gummi- og plastkappeledninger.

Ved at sammenholde værdierne fra fig. 3.3.1 med værdierne fra fig. 3.2.2 fremgår det, at kun ved meget store tværsnit er den induktive reaktans af samme størrelsesorden som resistansen. I spændingsfaldsberegninger kan man derfor tillade sig at se bort fra lederens induktive reaktans når ledertværsnittet er mindre end 50 mm^2 , idet resistansen da vil være mange gange større end den induktive reaktans.

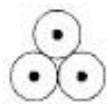
Hvad angår den induktive reaktans for kabler til større spænding end 1 kV henvises til seriens bind 5 eller fabrikantoplysninger.

Tværsnit	Kabeltype					
	PVIKL, PVIK, PVIKS, NOIK, NOIKLX NOBH, NOBH-Cu-S			NOIK-AL-M NOIK-AL-S NOBH-AL-M NOBH-AL-S PEX-M-A1	NOSP Al + Cu NOPBH Al + Cu	NOSP Al + Cu NOPBH Al + Cu
mm ²	3-leder Ω/km	4-leder Ω/km	5-leder Ω/km	4-leder Ω/km	3-leder Ω/km	4-leder Ω/km
1,5	0,108	0,115	0,128	-	-	-
2,5	0,099	0,107	0,120	-	0,099	-
4	0,096	0,103	0,117	-	0,096	-
6	0,092	0,100	0,113	-	0,093	-
10	0,091	0,099	0,112	-	0,091	-
16	0,086	0,093	0,107	0,091	0,086	-
25	0,085	0,092	0,106	0,084	0,077	-
35	0,073	0,080	0,094	0,082	0,070	-
50	0,073	0,080	-	0,081	0,074	0,080
70	0,072	0,079	-	0,080	0,073	0,079
95	0,070	0,077	-	0,078	0,071	0,077
120	0,070	0,077	-	0,077	0,070	0,077
150	0,070	0,077	-	0,078	0,071	0,077
185	0,070	0,077	-	0,078	0,071	0,077
240	0,070	0,077	-	0,077	0,070	0,077
300	-	-	-	0,077	-	-

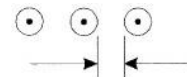
Fig. 3.3.1 Den induktive reaktans for 3-, 4- og 5-leder kabler.

Kabeltype NOIK-Al og NOBH

Faseledere anbragt tæt sammen i trekant



Faseledere anbragt tæt sammen i plan

Faseledere anbragt tæt sammen i plan
afstand = kabletmm² Ω/km

NOBH

NOIK-Al

 Ω/km

NOBH

NOIK-Al

 Ω/km

NOBH

95

0,092

0,084

0,107

0,098

0,150

120

0,086

0,081

0,101

0,095

0,144

150

0,081

0,079

0,096

0,093

0,139

185

0,079

0,080

0,094

0,095

0,137

240

0,079

0,078

0,093

0,093

0,137

300

0,077

0,079

0,092

0,094

0,135

400

0,076

-

0,090

-

0,134

Fig. 3.3.2 Den induktive reaktans for 1-leder kabler

Tværsnit	Kabeltype			
	H05VV-F	H05VV-F	H05VV-F	H05VV-F
	H05RR-F	H05RR-F	H05RR-F	H05RR-F
	H05RN-F	H05RN-F	H05RN-F	H05RN-F
	H07RN-F	H07RN-F	H07RN-F	H07RN-F
	NOPKA	NOPKA	NOPKA	NOPKA
mm ²	2-leder	3-leder	4-leder	5-leder
	Ω/km	Ω/km	Ω/km	Ω/km
0,75	0,111	0,111	0,118	0,131
1	0,105	0,105	0,113	0,126
1,5	0,107	0,107	0,114	0,128
2,5	0,103	0,103	0,111	0,124
4	-	0,100	0,108	0,121
6	-	0,099	0,106	0,119
10	-	0,093	0,100	0,114
16	-	0,090	0,097	0,111
25	-	0,086	0,094	0,107
35	-	0,086	0,093	-
50	-	-	0,093	-
70	-	-	0,091	-
95	-	-	0,093	-
120	-	-	0,090	-
150	-	-	0,089	-
185	-	-	0,089	-
240	-	-	0,090	-
300	-	-	0,089	-

Fig. 3.3.3 Den induktive reaktans for gummi- og plastkappeledninger.

3.4 Spændingsfald ved 3-faset symmetrisk belastning

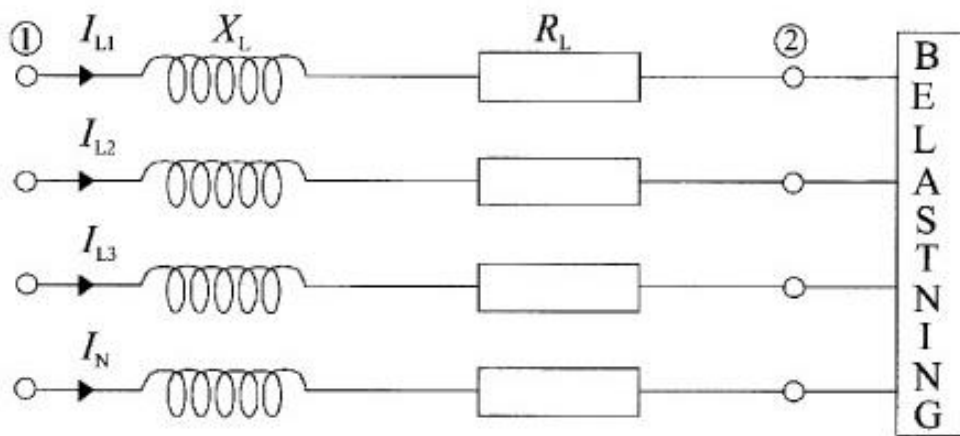
Det fremgår af afsnit 3.3.1, at spændingsfaldet er defineret som differencen mellem den numeriske værdi af $\bar{U}_1$ og den numeriske værdi af $\bar{U}_2$. Det er indlysende, at denne difference i projekteringsfasen må baseres på en beregning, idet det jo ikke er muligt at måle spændingerne på dette tidspunkt.

For at beregne værdien af spændingen i ledningens forsyningssted, når der ønskes en bestemt værdi af spændingen i forbrugsstedet eller omvendt, er det nødvendigt at kende belastningsstrømmens størrelse og faseforskydning. Ofte vil disse værdier være angivet med en vis unøjagtighed, med det til følge at beregningen af spændinger og spændingsfald bliver mindre nøjagtig.

Af fig. 3.1.1 og fig. 3.1.2 fremgår det, at der er en vinkel A mellem spændingerne $\bar{U}_1$ og $\bar{U}_2$. I praksis, ved beregninger på ledninger, vil denne vinkel A være mindre end 5° .

Den lille vinkelforskel mellem $\bar{U}_1$ og $\bar{U}_2$ samt det, at belastningerne ofte ikke kendes helt nøjagtigt betyder, at der kan udføres en acceptabel tilnærmet spændingsfaldsberegning. I det følgende vil der derfor ved ohmsk, induktiv og kapacitiv belastning blive vist både eksakt og tilnærmet beregning af spændingsfald over en symmetrisk belastet ledning.

I Stærkstrømsbekendtgørelsen for elektriske installationer er det i stk. 525 nævnt, at spændingsfaldet mellem installationens udgangspunkt og en fast installeret brugsgenstand eller en stikkontakt anbefales ikke at overstige 4% af installationens nominelle spænding. I forsyningsnet er den tilladelige spændingsfaldsprocent alene fastlagt ud fra netselskabernes egne normer samt ud fra kravet om maksimale og minimale spændinger i nettene.



Figurtekst : Fig. 3.4.1 Symmetrisk belastning tilsluttet en 4- lederinstallation.

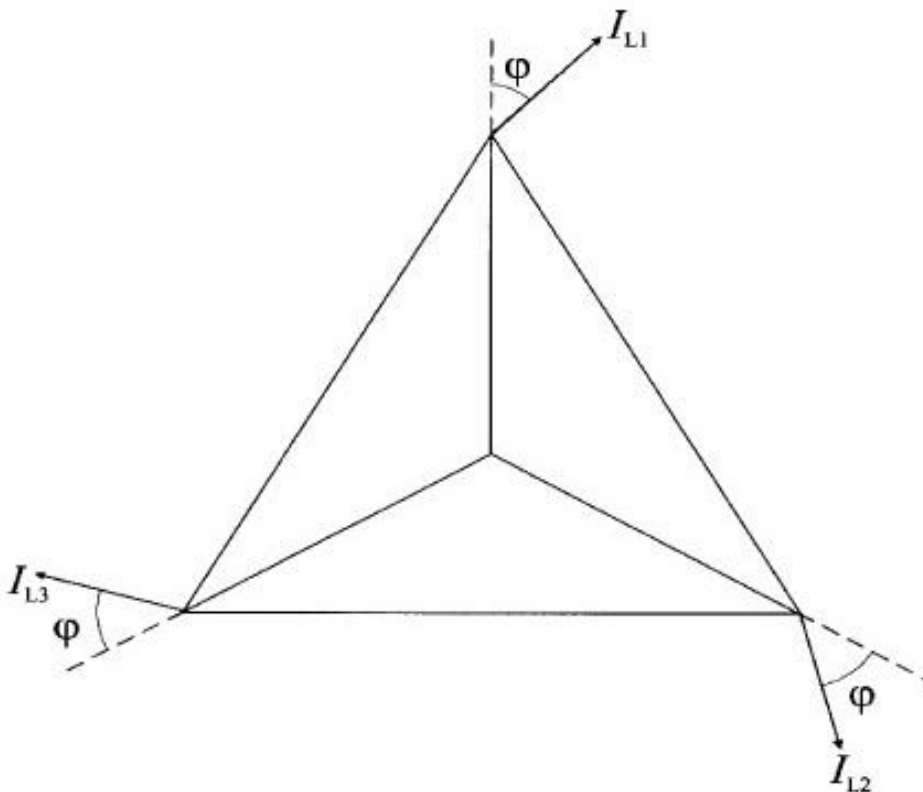
Symmetrisk belastning betyder:

1. Strømmene i de 3 faser er lige store og med samme faseforskydning i forhold til fasens spænding

$$I_{L1} = I_{L2} = I_{L3} \text{ Og } \varphi_{L1} = \varphi_{L2} = \varphi_{L3}$$

2. Strømmen i nullen er lig nul.

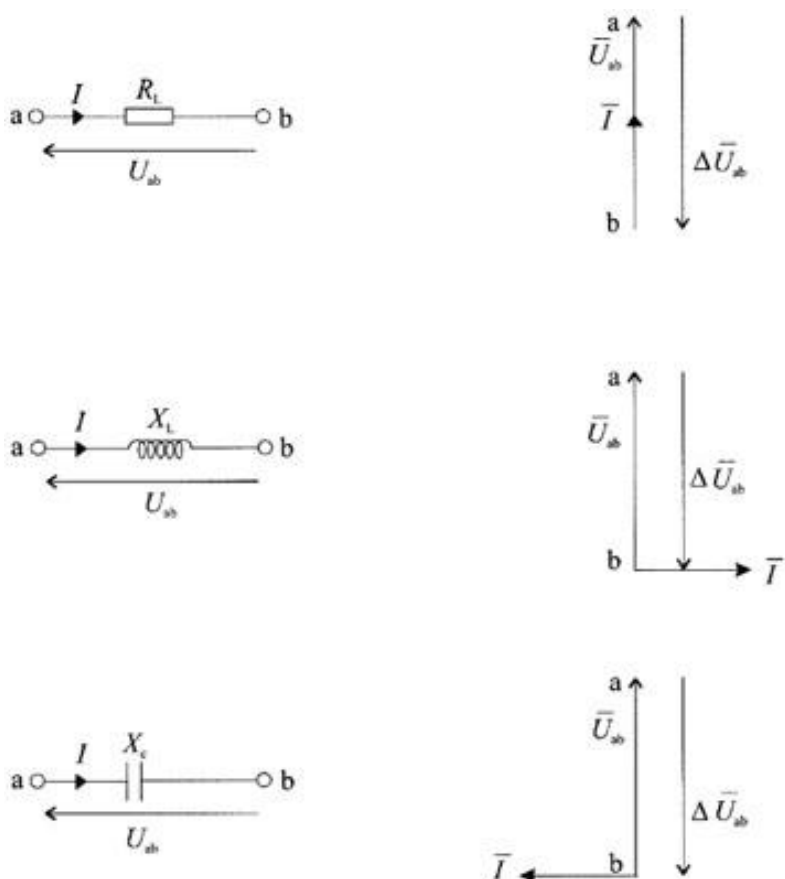
$$I_N = 0$$



Figurtekst : *Fig. 3.4.2 Trefaset vektordiagram*

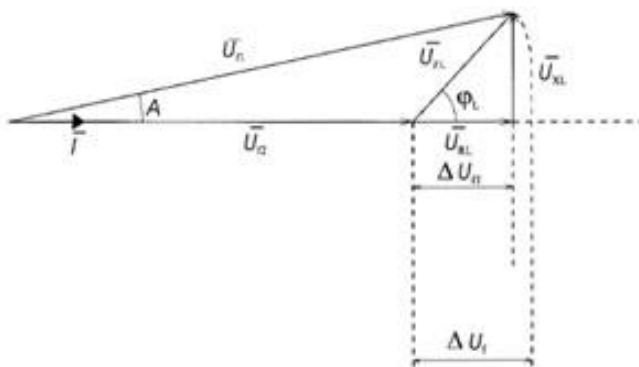
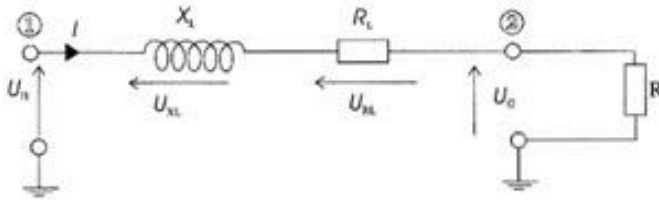
Det fremgår af det trefasede vektordiagram, at forholdene ved de 3 faser er ens. Det vil derfor være tilstrækkeligt at tegne og undersøge forholdene for en fase. Ved tegningen af vektordiagrammet holdes spændingen ved forbrugsstedet ② som reference.

Det er endvidere vigtigt at huske, at spændingsfaldsvektorerne (ΔU) er drejet 180° i forhold til spændingsvektorerne (U).



Figurtekst : Fig. 3.4.3 Vektordiagrammer for spændinger og spændingsfald.

Ohmsk belastning



$$\begin{aligned} U_{RL} &= I \cdot R_L & \bar{U}_{F1} &= \bar{U}_{F2} + \bar{I} \cdot \bar{Z}_L \\ U_{XL} &= I \cdot X_L & \Delta U_F &= |\bar{U}_{f1}| - |\bar{U}_{f2}| \\ U_{ZL} &= I \cdot Z_L & \Delta U_{\pi} &= I \cdot R_L \end{aligned}$$

Figurtekst : Fig. 3.4.4 Vektordiagram ved ohmsk belastning

Side 127

Det skal her bemærkes, at vektordiagrammet i fig. 3.4.4, 3.4.5 og 3.4.6 er stærkt fortegnet, for at man kan se hvilken indflydelse ΔU har. Vinklen A mellem U_{f1} og U_{f2} vil i virkeligheden kun være nogle få grader, og dette udnyttes, som det senere skal vises, ved tilnærmet beregning.

Eksakt beregning af ΔU_f når U_{f2} kendes:

$$U_{f1} = \sqrt{(U_{f2} + I \cdot R_L)^2 + (I \cdot X_L)^2}$$
$$\tan A = \frac{I \cdot X_L}{U_{f2} + I \cdot R_L}$$

$$\Delta U_f = U_{f1} - U_{f2}$$

Eksakt beregning af ΔU_f hvis U_{f1} kendes:

$$U_{f2} = \sqrt{U_{f1}^2 - (I \cdot X_L)^2} - I \cdot R_L$$
$$\tan A = \frac{I \cdot X_L}{U_{f2} + I \cdot R_L}$$

$$\Delta U_f = U_{f1} - U_{f2}$$

Tilnærmet beregning af ΔU_f :

Tilnærmet beregning består i, at $\vec{U}_{f1}$ projiceres ind på $\vec{U}_{f2}$ i stedet for at drejes ind. Den derved opståede fejl er normalt meget lille, som det senere skal vises.

$\vec{U}_{f1}$'s projektion ind på

$$\vec{U}_{f2}$$

akse kan beregnes som $U_{f1} \cdot \cos A$. Det fremgår af fig. 3.4.4, at forskellen mellem

$$\vec{U}_{f1}$$

projektion og U_{f2} udgøres af $I \cdot R_L$. Svarende til reeldelen af $I \cdot$

$$\vec{I} \cdot \vec{Z}_L.$$

Størrelsen $I \cdot R_L$ kaldes det tilnærmede spændingsfald (ΔU_{fT}).

$$\Delta U_{fT} = U_{f1} \cdot \cos A - U_{f2} = I \cdot R_L$$

Beregningseksempel til ohmsk belastning:

En ledning med en resistans på $0,10 \, \Omega$ og en induktiv reaktans på $0,02 \, \Omega$ har en fasespænding i forsyningsstedet på $230 \, \text{V}$. Ledningen belastes med en symmetrisk ohmsk belastning på $100 \, \text{A}$. Beregn spændingsfaldet over ledningen.

1. Eksakt beregning:

$$U_{f2} = \sqrt{U_{f1}^2 - (I \cdot X_L)^2} - I \cdot R_L$$

$$U_{f2} = \sqrt{230^2 - (100 \cdot 0,02)^2} - 100 \cdot 0,1$$

$$U_{f2} = 220 \, \text{V}$$

$$\Delta U_f = U_{f1} - U_{f2} = 230 - 220 = 10 \, \text{V}$$

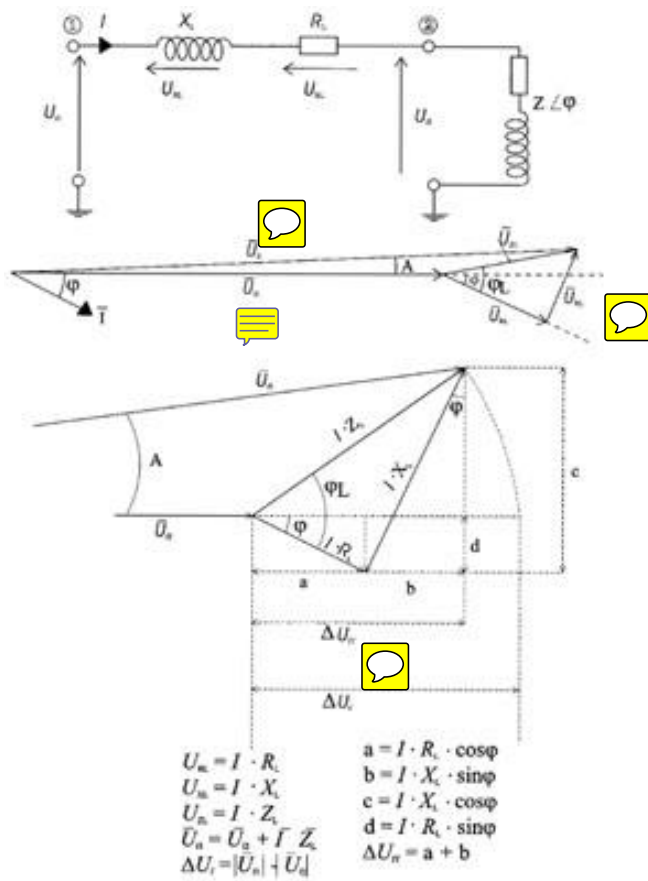
$$\tan A = \frac{I \cdot X_L}{U_{f2} + I \cdot R_L} = \frac{100 \cdot 0,02}{220 + 100 \cdot 0,1} = 0,0087$$

$$\angle A = 0,5^\circ$$

2. Tilnærmet beregning:

$$\Delta U_f = I \cdot R = 100 \cdot 0,1 = 10 \, \text{V}$$

Induktiv belastning



Figurtekst : Fig. 3.4.5 Vektordiagram ved induktiv belastning

Eksakt beregning af ΔU_f , hvis U_{f2} kendes:

$$U_{f1}^2 = (U_{f2} + I \cdot R_L \cdot \cos \varphi + I \cdot X_L \cdot \sin \varphi)^2 + (I \cdot X_L \cdot \cos \varphi - I \cdot R_L \cdot \sin \varphi)^2$$

$$\tan A = \frac{I \cdot X_L \cdot \cos \varphi - I \cdot R_L \cdot \sin \varphi}{U_{f2} + I \cdot R_L \cdot \cos \varphi + I \cdot X_L \cdot \sin \varphi}$$

$$\Delta U_f = U_{f1} - U_{f2}$$

Eksakt beregning af ΔU_f hvis U_{f1} kendes:



$$U_{f2} = \sqrt{U_{f1}^2 - (I \cdot X_L \cdot \cos \varphi - I \cdot R_L \cdot \sin \varphi)^2} - (I \cdot R_L \cdot \cos \varphi + I \cdot X_L \cdot \sin \varphi)$$

$$\tan A = \frac{I \cdot X_L \cdot \cos \varphi - I \cdot R_L \cdot \sin \varphi}{U_{f2} + I \cdot R_L \cdot \cos \varphi + I \cdot X_L \cdot \sin \varphi}$$

$$\Delta U_f = U_{f1} - U_{f2}$$

Tilnærmet beregning af ΔU_f :

$$\bar{U}_{f1}'s$$

projektion ind på

$$\bar{U}_{f2}'s$$

retning kan, som ved ohmsk belastning, beregnes som $U_{f1} \cdot \cos A$. Det fremgår af fig.3.4.5, at forskellen mellem

$$\bar{U}_{f1}'s$$

projektion og U_{f2} udgøres af a + b.

Størrelsen $I \cdot R_L \cdot \cos \varphi + I \cdot X_L \cdot \sin \varphi$ kaldes det tilnærmede spændingsfald og udgør reeldelen af $\bar{I}$.

$$\bar{I} \cdot \bar{Z}_L$$

(se evt. også fig. 3.1.2).

$$\Delta U_{fT} = \operatorname{Re}(\bar{I} \cdot \bar{Z}_L) = I \cdot Z_L \cdot \cos(\varphi_L - \varphi)$$

$$\Delta U_{fT} = I \cdot R_L \cdot \cos \varphi + I \cdot X_L \cdot \sin \varphi$$

Beregningseksempel til induktiv belastning:

En ledning med en resistans på $0,200 \, \Omega$ og en induktiv reaktans på $0,025 \, \Omega$ har en fasespænding i udgangen på $440 \, \text{V}$. Ledningen belastes i hver fase med $120 \, \text{A}$ og $\cos \varphi = 0,5$. Beregn fasespændingsfaldet over ledningen.

Side 131

1. Eksakt beregning:

$$U_{f2} = \sqrt{U_{f1}^2 - (I \cdot X_L \cdot \cos \varphi - I \cdot R_L \cdot \sin \varphi)^2 - (I \cdot R_L \cdot \cos \varphi + I \cdot X_L \cdot \sin \varphi)^2}$$
$$U_{f2} = \sqrt{440^2 - (120 \cdot 0,025 \cdot 0,5 - 120 \cdot 0,200 \cdot 0,866)^2 - (120 \cdot 0,200 \cdot 0,5 + 120 \cdot 0,025 \cdot 0,866)^2}$$

$$U_{f2} = 425 \text{ V}$$

$$\tan A = \frac{I \cdot X_L \cdot \cos \varphi - I \cdot R_L \cdot \sin \varphi}{U_{f2} + I \cdot R_L \cdot \cos \varphi + I \cdot X_L \cdot \sin \varphi}$$
$$\tan A = \frac{120 \cdot 0,025 \cdot 0,5 - 120 \cdot 0,200 \cdot 0,866}{425 + 120 \cdot 0,200 \cdot 0,5 + 120 \cdot 0,025 \cdot 0,866}$$

$$\tan A = -0,044$$

$$\angle A = -2,5^\circ (U_{f1} \text{ ligger } 2,5^\circ \text{ efter } U_{f2})$$

$$\Delta U_f = U_{f1} - U_{f2} = 440 - 425 = 15 \text{ V}$$

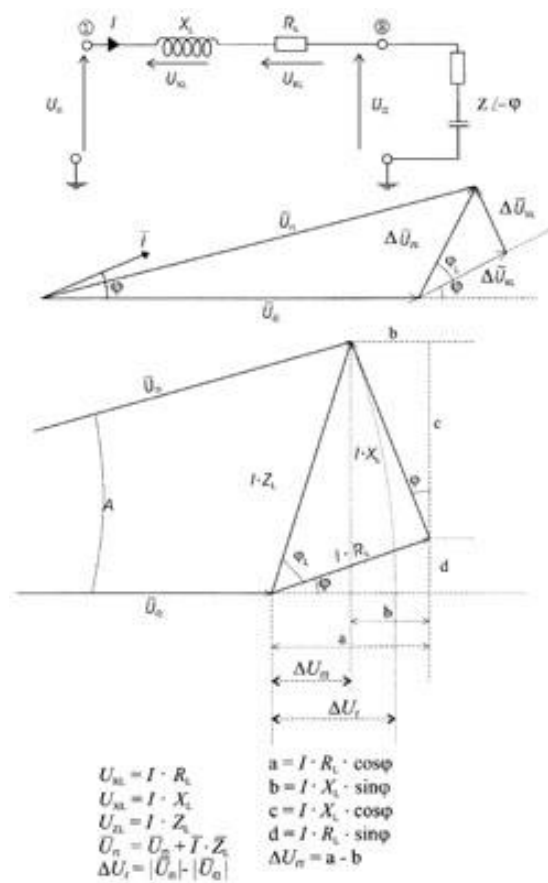
2. Tilnærmet beregning:

$$\Delta U_f = I \cdot R_L \cdot \cos \varphi + I \cdot X_L \cdot \sin \varphi$$

$$\Delta U_f = 120 \cdot 0,200 \cdot \cos 60 + 120 \cdot 0,025 \cdot \sin 60$$

$$\Delta U_f = 14,6 \text{ V}$$

Kapacitiv belastning



Figurtekst : Fig. 3.4.6 Vektordiagram ved kapacitiv belastning.

Side 133

Eksakt beregning af ΔU_f hvis U_{f2} kendes:

$$U_{f1}^2 = (U_{f2} + I \cdot R_L \cdot \cos \varphi - I \cdot X_L \cdot \sin \varphi)^2 + (I \cdot X_L \cdot \cos \varphi + I \cdot R_L \cdot \sin \varphi)^2$$

$$\tan A = \frac{I \cdot X_L \cdot \cos \varphi + I \cdot R_L \cdot \sin \varphi}{U_{f2} + I \cdot R_L \cdot \cos \varphi - I \cdot X_L \cdot \sin \varphi}$$

$$\Delta U_f = U_{f1} - U_{f2}$$

Eksakt beregning af ΔU_f hvis U_{f1} kendes:

$$U_{f2} = \sqrt{U_{f1}^2 - (I \cdot X_L \cdot \cos \varphi + I \cdot R_L \cdot \sin \varphi)^2} - (I \cdot R_L \cdot \cos \varphi - I \cdot X_L \cdot \sin \varphi)$$

$$\tan A = \frac{I \cdot X_L \cdot \cos \varphi + I \cdot R_L \cdot \sin \varphi}{U_{f2} + I \cdot R_L \cdot \cos \varphi - I \cdot X_L \cdot \sin \varphi}$$

$$\Delta U_f = \Delta U_{f1} - U_{f2}$$

Tilnærmet beregning af ΔU_f :

$$\bar{U}_{f1}'s$$

projektion ind på

$$\bar{U}_{f2}'s$$

akse kan, som ved ohmsk og induktiv belastning, beregnes som $U_{f1} \cdot \cos A$. Det fremgår af fig. 3.4.6 at forskellen mellem

$$\bar{U}_{f1}'s$$

projektion og U_{f2} udgøres af a minus b.

Størrelsen $I R_L \cdot \cos \varphi - I X_L \cdot \sin \varphi$ er det tilnærmede spændingsfald ved kapacitiv belastning og udgør reeldelen af

$$\bar{I} \cdot \bar{Z}_L$$

(se også fig. 3.1.2).

$$\Delta U_{fT} = \operatorname{Re}(\bar{I} \cdot \bar{Z}_L) = I \cdot Z_L \cdot \cos(\varphi_L + \varphi)$$

$$\Delta U_{fT} = I \cdot R_L \cdot \cos \varphi - I \cdot X_L \cdot \sin \varphi$$

Det fremgår af omstående, at ved $I \cdot R_L \cdot \cos \varphi = I \cdot X_L \cdot \sin \varphi$ bliver $\Delta U_{fT} = 0$ og ved $I \cdot R_L \cdot \cos \varphi < I \cdot X_L \cdot \sin \varphi$ bliver $\Delta U_{fT} < 0$. Negativt spændingsfald betyder at U_{f2} er større end U_{f1} . Ved kapacitive belastninger (f.eks. lange ubelastede kabler) kan der af denne grund optræde det fænomen, at spændinger i kablets forbrugsende ② er højere end spændingen i kablets forsyningsende ①

Beregningseksempel til kapacitiv belastning:

En ledning med en resistans på 2Ω og en induktiv reaktans på 3Ω skal have en fasespænding U_{f2} på 5800 V. Ledningen belastes i hver fase med en strøm på 30 A, der har vinklen 70° kapacitiv.

1. Eksakt beregning:

$$U_{f1}^2 = (U_{f2} + I \cdot R_L \cdot \cos \varphi - I \cdot X_L \cdot \sin \varphi)^2 + (I \cdot X_L \cdot \cos \varphi + I \cdot R_L \cdot \sin \varphi)^2$$

$$U_{f1}^2 = (5800 + 30 \cdot 2 \cdot \cos 70 - 30 \cdot 3 \cdot \sin 70)^2 + (30 \cdot 3 \cdot \cos 70 + 30 \cdot 2 \cdot \sin 70)^2$$

$$U_{f1} = 5736 \text{ V}$$

$$\Delta U_f = U_{f1} - U_{f2} = 5736 - 5800 = -64 \text{ V}$$

$$\tan A = \frac{I \cdot X_L \cdot \cos \varphi + I \cdot R_L \cdot \sin \varphi}{U_{f2} + I \cdot R_L \cdot \cos \varphi - I \cdot X_L \cdot \sin \varphi}$$

$$\tan A = \frac{30 \cdot 3 \cdot \cos 70 + 30 \cdot 2 \cdot \sin 70}{5800 + 30 \cdot 2 \cos 70 - 30 \cdot 3 \cdot \sin 70}$$

$$\tan A = 0,015$$

$$\angle A = 0,86^\circ$$

2. Tilnærmet beregning:

$$\Delta U_f = I \cdot R_L \cdot \cos \varphi - I \cdot X_L \cdot \sin \varphi$$

$$\Delta U_f = 30 \cdot 2 \cdot \cos 70 - 30 \cdot 3 \cdot \sin 70$$

$$\Delta U_f = -64 \text{ V}$$

3.4.1 Tilnærmet spændingsfaldsberegning

Som nævnt vil det i praksis ved beregning af spændingsfald over ledninger vise sig, at vinklen A er mindre end 5° . Fejlen der begås ved tilnærmet beregning af spændingsfaldet ved ohmsk belastning findes som (se også fig. 3.4.4):

$$\text{fejl} = U_{f1} - (U_{f2} + I \cdot R_L) = U_{f1} - U_{f1} \cdot \cos A$$

$$\text{fejl} = (1 - \cos A) \cdot U_{f1}$$

Ved en vinkel A lig 5° :

$$\text{fejl} = (1 - \cos 5) \cdot U_{f1} = 0,0038 \cdot U_{f1}$$

Den tilnærmede beregning vil give en fejl på 0,38 % af U_{f1} ved $A = 5^\circ$.

Tilnærmet beregning af spændingsfaldet ved induktiv belastning findes som (se også fig. 3.4.5):

$$\text{fejl} = U_{f1} - (U_{f2} + I \cdot R \cos \varphi + I \cdot X_L \cdot \sin \varphi) = U_{f1} - U_{f1} \cdot \cos A$$

$$\text{fejl} = (1 - \cos A) \cdot U_{f1}$$

Det fremgår af ovenstående, at også ved induktiv belastning vil tilnærmet beregning af spændingsfaldet medføre, at der ved vinkel A lig 5° begås en fejl på 0,38 % af U_{f1} .

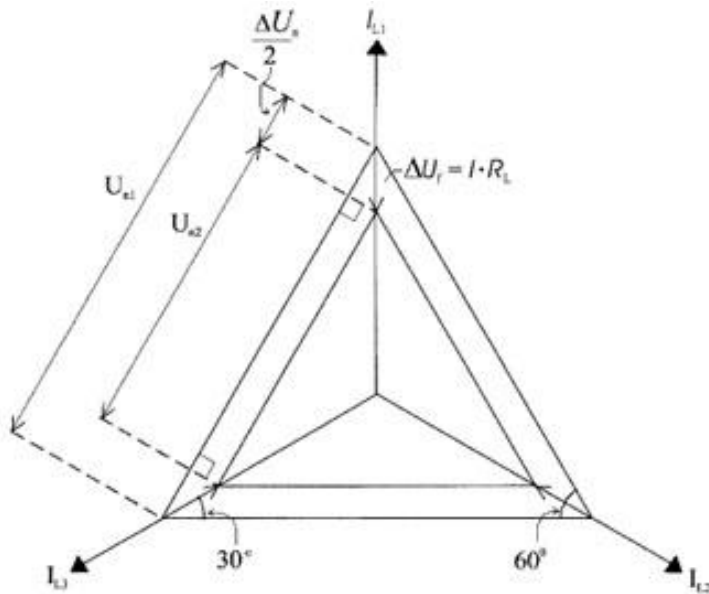
Fejl i denne størrelsesorden kan normalt altid accepteres ved spændingsfaldsberegning over ledninger set bl.a. i forhold til de unøjagtigheder, der næsten altid vil være ved bestemmelse af belastningers størrelse og vinkel. I øvrigt vil de omtalte unøjagtigheder ved beregning af spændingsfald betyde, at beregning af spændingsfald i en installation kan accepteres udført ved en ledningstemperatur på 20°C selvom ledningen er belastet op til maksimal driftstemperatur.

Det skal nævnes, at specielt ved kapacitiv belastning bør der foretages en kontrol af $\angle A$, idet der i dette tilfælde kan optræde en stor forskydning mellem $\vec{U}_{f1}$ og $\vec{U}_{f2}$.

Er vinkel A maksimalt 5° vil der dog også i dette belastningstilfælde kun begås en fejl på 0,38 % af U_{f1} ved tilnærmet spændingsfaldsberegning.

3.4.2 Sammenhæng mellem fasespændingsfald og netspændingsfald

Ved trefasede symmetriske belastninger er det ofte et ønske at beregne netspændingsfaldet i stedet for fasespændingsfaldet. Følgende simple bevis forklarer sammenhængen mellem ΔU_n og ΔU_f ved en symmetrisk ohmsk belastning tilsluttet en ledning, hvori der ses bort fra den induktive reaktans. Dette samme bevis kan udføres for alle symmetriske belastningstilfælde.



$$\frac{\Delta U_n}{2} = \Delta U_f \cdot \cos 30, \quad \cos 30 = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\frac{\Delta U_n}{2} = \Delta U_f \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\Delta U_n = \sqrt{3} \cdot \Delta U_f$$

Figurtekst : Fig. 3.5.1.1 Vektordiagram ved symmetrisk ohmsk belastning

3.4.3 Spændingsfaldsformler ved symmetrisk belastning

De i afsnit 3.4. udledte formler for tilnærmet beregning af fasespændingsfald:

ohmsk belastning: $\Delta U_f = I \cdot R_L$

induktiv belastning: $\Delta U_f = I R_L \cdot \cos \varphi + I \cdot X_L \cdot \sin \varphi$

kapacitiv belastning: $\Delta U_f = I R_L \cdot \cos \varphi - I X_L \cdot \sin \varphi$

Principielt kan der i alle tre belastningstilfælde blot anvendes:

$$\Delta U_f = I \cdot R_L \cdot \cos \varphi + I \cdot X_L \cdot \sin \varphi$$

hvor vinklen φ indsættes med fortegn således:

Ved induktiv belastning indsættes φ med en positiv værdi svarende til at strømmen er forskudt efter spændingen.

Ved kapacitiv belastning indsættes φ med en negativ værdi svarende til at strømmen er forskudt foran spændingen.

Ved ohmsk belastning er $\varphi = 0$.

Ofte kan det betale sig at ændre lidt på formelopbygningen for at gøre formelen mere praktisk anvendelig. Som vist i fig. 3.2.2 og i fig. 3.3.1 angives ledningens resistans og induktive reaktans i Ω pr. km. Det kan derfor være en fordel at ændre formelen således, at der i stedet for R_L og X_L indføres $r_L \cdot l$ og $x_L \cdot l$, hvor r_L og x_L angiver henholdsvis resistans og induktiv reaktans i Ω pr. km og l angiver ledningens længde i km.

$$\Delta U_f = I \cdot R_L \cdot \cos \varphi + I \cdot X_L \cdot \sin \varphi$$

$$\Delta U_f = I \cdot r_L \cdot l \cdot \cos \varphi + I \cdot x_L \cdot l \cdot \sin \varphi$$

$$\Delta U_f = I \cdot l \cdot (r_L \cdot \cos \varphi + x_L \cdot \sin \varphi)$$

I forbindelse med beregning af spændingsfald ved fasekompensering, er det en fordel at opdele strømmen i watt- og wattløse komponenter.

Side 138

$$\Delta U_f = I \cdot R_L \cdot \cos \varphi + I \cdot X_L \cdot \sin \varphi$$

$$\Delta U_f = I_w \cdot R_L + I_{w1} \cdot X_L$$

$$\Delta U_f = I_w \cdot R_L + I_w \cdot \tan \varphi \cdot X_L$$

$$\Delta U_f = I_w \cdot r_L \cdot l + I_w \cdot \tan \varphi \cdot x_L \cdot l$$

$$\Delta U_f = I_w \cdot l \cdot (r_L + x_L \cdot \tan \varphi)$$

I tilfælde af beregninger på forsyningsnet eller på ledninger hos større forbrugere er belastningen ofte angivet i tilsyneladende effekt (S) og en $\cos \varphi$, eller i wateffekt (P) og en $\cos \varphi$.

Spændingsfaldsformlen kan derfor med fordel ændres på følgende måde:

$$\Delta U_f = I \cdot R_L \cdot \cos \varphi + I \cdot X_L \cdot \sin \varphi$$

$$\Delta U_n = \sqrt{3} \cdot \Delta U_f = \sqrt{3} (I \cdot R_L \cdot \cos \varphi + I \cdot X_L \cdot \sin \varphi) \cdot \frac{U_{n2}}{U_{n2}}$$

$$P = \sqrt{3} \cdot U_{n2} \cdot I \cdot \cos \varphi$$

$$Q = \sqrt{3} \cdot U_{n2} \cdot I \cdot \sin \varphi$$

$$\Delta U_n = \frac{P \cdot R_L + Q \cdot X_L}{U_{n2}}$$

Indsættes P og Q i formlen i henholdsvis watt og var, U_{n2} i volt samt R og X i Ω , angives resultatet i volt.

Indsættes P , Q og U_{n2} , i henholdsvis kW, kvar og kV samt R og X i Ω , bliver resultatet ligeledes volt.

Anvendelse af formlen forudsætter at U_{n2} kendes. Er dette ikke tilfældet, bliver beregningen dog i de fleste tilfælde tilstrækkelig nøjagtig, når nettets nominelle spænding indsættes i formlen i stedet for U_{n2} .

Eksempel 3.4.3.1

En 200 m lang $4 \times 150 \text{ mm}^2$ NOIK-Al-S stikledning skønnes belastet med ca. 200 A ved en $\cos\varphi = 0,85$ ved maksimal belastning i installationen.

Netspændingsfaldet i stikledningen ved en kabeltemperatur på 20°C.

$$\Delta U_n = \sqrt{3} \cdot \Delta U_f = \sqrt{3} \cdot I \cdot l(r_L \cdot \cos\varphi + x_L \cdot \sin\varphi)$$

$$\Delta U_n = \sqrt{3} \cdot 200 \cdot 0,2 \cdot (0,207 \cdot 0,85 + 0,078 \cdot 0,527)$$

$$\Delta U_n = 15,0 \text{ V}$$

I eksempel 3.2.1 er det beregnet, at kablets belastning betyder, at r_L ved 47 °C vil være 0,23 Ω/km. Netspændingsfaldet ved driftstemperaturen vil derfor være:

$$\Delta U_n = \sqrt{3} \cdot 200 \cdot 0,2 \cdot (0,23 \cdot 0,85 + 0,078 \cdot 0,527)$$

$$\Delta U_n = 16,3 \text{ V}$$

Unøjagtigheden på 1,3 V ved beregning af spændingsfaldet ved en temperatur 20 °C i stedet for ved 47 °C kan accepteres, idet belastningens størrelse og vinkel ofte beror på et mere eller mindre nøjagtigt skøn.

Eksempel 3.4.3.2

Et 75 m langt $4 \times 240 \text{ mm}^2$ NOBH kobberkabel skal anvendes som stikledning til en fabrik, hvor den dimensionerende belastning er anslået til 420 kW ved $\cos\varphi = 0,8$. Beregn udgangsspændingen i stikledningen, når der ønskes 400 V i fabrikkens hovedtavle:

Side 140

$$R_L = r_L \cdot l = 0,0787 \cdot 0,075 = 0,0059 \, \Omega$$

$$X_L = x_L \cdot l = 0,077 \cdot 0,075 = 0,0058 \, \Omega$$

$$P = 420 \, \text{kW}, \cos\varphi = 0,8$$

$$Q = P \cdot \tan\varphi = 420 \cdot 0,75 = 315 \, \text{kvar}$$

$$\begin{aligned}\Delta U_n &= \frac{P \cdot R_L + Q \cdot X_L}{U_{n2}} \\ &= \frac{420 \cdot 0,0059 + 315 \cdot 0,0058}{0,400} = 11 \, \text{V}\end{aligned}$$

$$U_{n1} = U_{n2} + \Delta U_n = 400 + 11 = 411 \, \text{V}$$

Eksempel 3.4.3.3

En 65 m lang $4 \times 16 \, \text{mm}^2$ NOIKLX hovedledning er belastet med 60 A ved $\cos\varphi = 0,9$.

Beregn fasespændingsfaldet. Idet tværsnittet er $16 \, \text{mm}^2$ udelades kablets induktive reaktans.

$$R_L = r_L \cdot l = 1,15 \cdot 0,065 = 0,07475 \, \Omega$$

$$\Delta U_f = I \cdot R_L \cdot \cos\varphi = 60 \cdot 0,07475 \cdot 0,9 = 4,0 \, \text{V}$$

Hvis reaktansen var medtaget i beregningen, ville det give følgende fasespændingsfald:

$$X_L = x_L \cdot l = 0,093 \cdot 0,065 = 0,00605 \, \Omega$$

$$\Delta U_f = I \cdot R_L \cdot \cos\varphi + I \cdot X_L \cdot \sin\varphi$$

$$= 60 \cdot 0,07475 \cdot 0,9 + 60 \cdot 0,00605 \cdot 0,436$$

$$\Delta U_f = 4,2 \, \text{V}$$

Det ses, at det er uden betydning for størrelsen af spændingsfaldet om kablets induktive reaktans medtages i beregningen, specielt set i lyset af hvor stor unøjagtighed der kan være ved angivelsen af belastningsstrøm og $\cos\varphi$.

Eksempel 3.4.3.4

Gennem to parallelle 100 m lange $4 \times 120 \text{ mm}^2$ NOBH Cu kabler skal en virksomhed have leveret en tilsyneladende effekt på 270 kVA ved $\cos\varphi = 0,8$. Udgangsspændingen er lig nettets nominelle spænding på 400 V. U_{n2} skal beregnes.

$$R_P = \frac{1}{2} \cdot R_L = \frac{1}{2} \cdot r_L \cdot l$$

$$R_P = \frac{1}{2} \cdot 0,155 \cdot 0,1 = 0,00775 \, \Omega$$

$$X_P = \frac{1}{2} \cdot X_L = \frac{1}{2} \cdot x_L \cdot l = \frac{1}{2} \cdot 0,077 \cdot 0,1 = 0,00385 \, \Omega$$

$$P = S \cdot \cos \varphi = 270 \cdot 0,8 = 216 \text{ kW}$$

$$Q = S \cdot \sin\varphi = 270 \cdot 0,6 = 162 \text{ kvar}$$

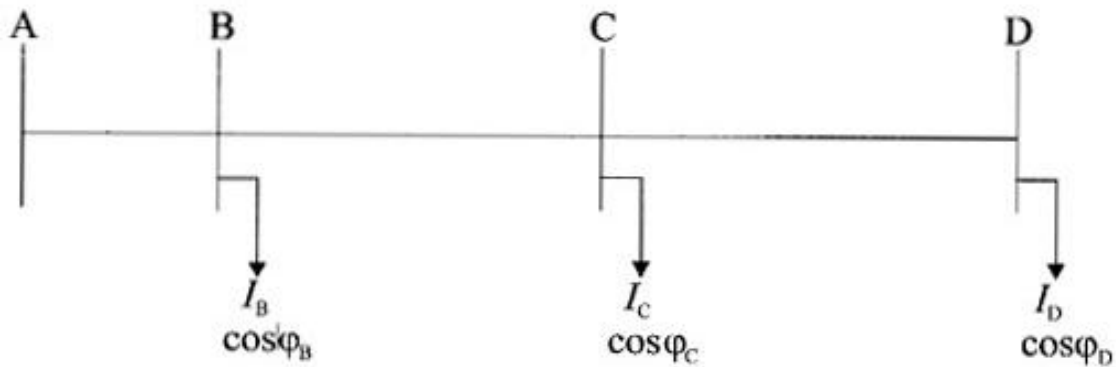
Idet U_{n2} ikke kendes, benyttes der i formlen for ΔU_n nettets nominelle spænding.

$$\Delta U_n = \frac{P \cdot R_L + Q \cdot X_L}{U_{n1}} = \frac{216 \cdot 10^3 \cdot 0,00775 + 162 \cdot 10^3 \cdot 0,00385}{400}$$

$$\Delta U_n = 6 \text{ V}$$

$$U_{n2} = 400 - 6 = 394 \text{ V}$$

3.4.4 Beregning af spændingsfald ved symmetrisk belastning i en redekamledning

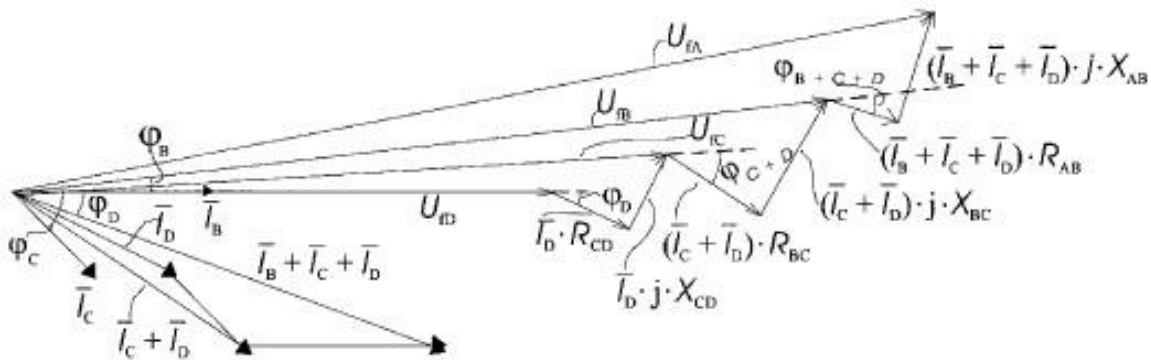


Figurtekst : Fig. 3.4.4.1 Redesamledning

En ledning med et forsyningssted og flere forbrugere fordelt langs ledningen kaldes ofte en redekamledning. I fig. 3.4.4.1 er forsyningsstedet benævnt A og de tre forbrugere B, C og D. De tre ledningsstrækninger AB, BC og CD kan her betragtes som en ledning med kun et forsyningssted svarende til de eksempler, der er gennemgået foranstående. Det samlede spændingsfald fra A til D kan derfor beregnes som:

$$\Delta U_{AD} = \Delta U_{AB} + \Delta U_{BC} + \Delta U_{CD}$$

med et vektordiagram som vist i fig. 3.4.4.2.



Figurtekst : Fig. 3.4.4.2 Vektordiagram for redekamlinien i fig. 3.4.4.1

I praksis vil vinkeldrejningen af $\bar{U}_{fC}$, $\bar{U}_{fB}$ og $\bar{U}_{fA}$, som anført for en ledning med kun et forsyningssted og et forbrugssted, være ubetydelig.

Ved tilnærmet spændingsfaldsberegning kan der derfor ses bort fra vinkeldrejningen imellem de enkelte fasespændinger således, at belastningsstrømmene alle regnes forskudt med deres angivne vinkel i forhold til den kendte fasespænding.

1. Tilnærmet beregning af spændingsfaldet på de enkelte delstrækninger

Ønskes spændingsfaldet beregnet på hver delstrækning, kan man med fordel opdele belastningsstrømmene i watt og wattløse komponenter.

$$I_{wb} = I_b \cdot \cos \varphi_B \quad I_{wC} = I_C \cdot \cos \varphi_C \quad I_{wA} = I_A \cdot \cos \varphi_A$$

$$I_{w1b} = I_b \cdot \sin \varphi_B \quad I_{w1C} = I_C \cdot \sin \varphi_C \quad I_{w1A} = I_A \cdot \sin \varphi_A$$

På strækningen AB løber watt- og wattløse strømme fra B, C og D.

$$\Delta U_{fAB} = (I_{wB} + I_{wC} + I_{wD}) r_{AB} \cdot l_{AB} + (I_{w1B} + I_{w1C} + I_{w1D}) \cdot x_{AB} \cdot l_{AB}$$

På strækningen BC løber watt- og wattløse strømme fra C og D

$$\Delta U_{fBC} = (I_{wC} + I_{wD}) \cdot r_{BC} \cdot l_{BC} + (I_{w1C} + I_{w1D}) \cdot x_{BC} \cdot l_{BC}$$

På strækningen CD løber kun watt- og wattløs strøm fra forbrugeren i D.

$$\Delta U_{fCD} = I_{wD} \cdot r_{CD} \cdot l_{CD} + I_{w1D} \cdot x_{CD} \cdot l_{CD}$$

Ønskes det samlede spændingsfald beregnet, udregnes summen af de enkelte spændingsfald.

$$\Delta U_{fAD} = \Delta U_{fAB} + \Delta U_{fBC} + \Delta U_{fCD}$$

Redekamformlen

Det samlede spændingsfald kan beregnes som anført under punkt 1, men da en redekamledning ofte er opbygget af samme type ledning med ens tværsnit på alle strækninger, ligesom belastningerne ofte har ens $\cos\varphi$, kan der benyttes en redekamformel.

Med ens $\cos\varphi$ for alle belastninger, kan strømmene lægges direkte sammen på alle delstrækninger.

$$\Delta U_{fAB} = (I_B + I_C + I_D) \cdot l_{AB} (r_L \cdot \cos\varphi + x_L \cdot \sin\varphi)$$

$$\Delta U_{fAB} = (I_C + I_D) \cdot l_{BC} (r_L \cdot \cos\varphi + x_L \cdot \sin\varphi)$$

$$\Delta U_{fCD} = I_D \cdot l_{CD} (r_L \cdot \cos\varphi + x_L \cdot \sin\varphi)$$

$$\Delta U_{fAD} = (I_B \cdot l_{AB} + I_C (l_{AB} + l_{BC}) + I_D (l_{AB} + l_{BC} + l_{CD})) \cdot (r_L \cdot \cos\varphi + x_L \cdot \sin\varphi)$$

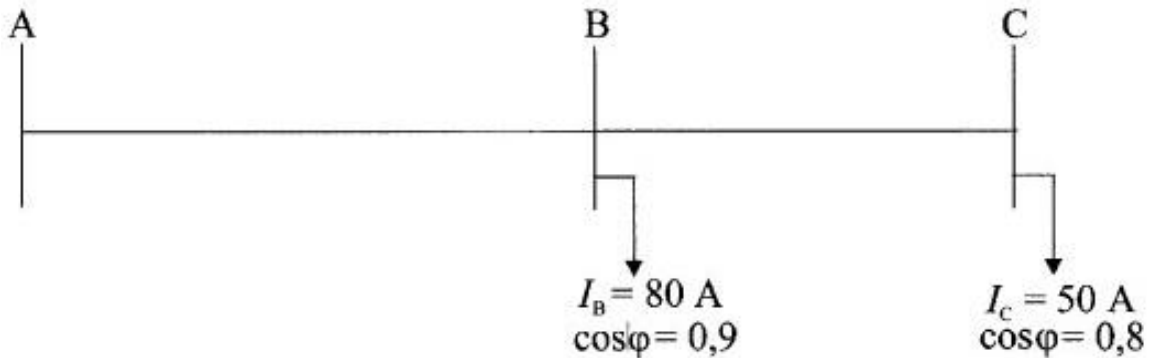
$$(I_B \cdot l_{AB} + I_C (l_{AB} + l_{BC}) + I_D (l_{AB} + l_{BC} + l_{CD})) = \Sigma(I \cdot l)$$

$$\Delta U_{fAD} = (\Sigma(I \cdot l)) \cdot (r_L \cdot \cos\varphi + x_L \cdot \sin\varphi)$$

$(I \cdot l)$ betyder, at de enkelte belastningsstrømme skal ganges med den længde de ligger ude ad redekamledningen og Σ betyder, at disse produkter skal summeres.

Omstående ligning til bestemmelse af det samlede spændingsfald over en redekamledning forudsætter som nævnt, at belastningsstrømmene er ensvinklede og linien består af samme type ledning med samme tværsnit på alle delstrækninger.

Med hensyn til beregning af spændingsfald i andre specialtilfælde henvises til seriens bind 5, afsnit 7.

Eksempel 3.4.4.1

AB: 100 m $4 \times 50 \text{ mm}^2$ NOBH-Cu-S

BC: 50 m $4 \times 10 \text{ mm}^2$ NOIKLX

Beregn fasespændingen i punkt A, idet fasespændingen i pkt C er 225 V:

1. Tilnærmet beregning anvendes:

$$I_B = 80 \text{ A} \quad I_{wB} = 80 \cdot 0,9 = 72 \text{ A} \quad I_{w1B} = 80 \cdot 0,436 = 34,9 \text{ A}$$

$$I_C = 50 \text{ A} \quad I_{wC} = 50 \cdot 0,8 = 40 \text{ A} \quad I_{w1C} = 50 \cdot 0,6 = 30 \text{ A}$$

$$\Delta U_{fAB} = I_{wAB} \cdot R_{AB} + I_{w1AB} \cdot X_{AB}$$

$$\Delta U_{fAB} = (I_{wB} + I_{wC}) \cdot r_{AB} \cdot l_{AB} + (I_{w1B} + I_{w1C}) \cdot x_{AB} \cdot l_{AB}$$

$$\Delta U_{fAB} = (72 + 40) \cdot 0,388 \cdot 0,1 + (34,9 + 30) \cdot 0,080 \cdot 0,1$$

$$\Delta U_{fAB} = 4,9 \text{ V}$$

Idet der ses bort fra X_{bc} på grund af $S = 10 \text{ mm}^2$ bliver:

$$\Delta U_{fBC} = I_C \cdot R_{BC} \cdot \cos \varphi_C = I_{wC} \cdot r_{BC} \cdot l_{BC}$$

$$\Delta U_{fBC} = 40 \cdot 1,83 \cdot 0,05$$

$$\Delta U_{fBC} = 3,7 \text{ V}$$

$$\Delta U_{fA} = 225 + 4,9 + 3,7 = 233,6 \text{ V}$$

Side 146

2. Hvis der tages hensyn til vinkeldrejningen:

$$X_{BC} \approx 0 \, \Omega$$

$$\cos\varphi_B=0,9 \Rightarrow \angle \varphi_B=25,84^\circ \text{ (induktiv)}$$

$$\cos\varphi_C=0,8 \Rightarrow \angle \varphi_C=36,87^\circ \text{ (induktiv)}$$

$$U_{fB}^2 = (U_{fC} + I \cdot R_L \cdot \cos\varphi)^2 + (0 - I \cdot R_L \cdot \sin\varphi)^2$$

$$U_{fB}^2 = (225 + 50 \cdot 1,83 \cdot 0,05 \cdot 0,8)^2 + (-50 \cdot 1,83 \cdot 0,05 \cdot 0,6)^2$$

$$U_{fB} = 228,7 \text{ V}$$

$$\tan A = \frac{-50 \cdot 1,83 \cdot 0,05 \cdot 0,6}{225 + 50 \cdot 1,83 \cdot 0,05 \cdot 0,8} = -0,012$$

$$\angle A = -0,7^\circ$$

$$\bar{I}_{BC} = \bar{I}_B + \bar{I}_C = (80 \angle -25,84) + (50 \angle -36,87 - (-0,7))$$

$$= 129,5 \angle -29,81^\circ \text{ A}$$

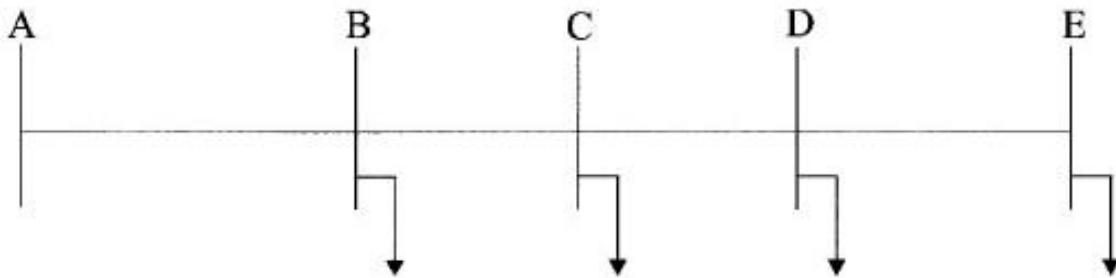
$$U_{fA}^2 = (U_{fB} + I_{BC} \cdot R_L \cdot \cos\varphi_{BC} + I \cdot X_L \cdot \sin\varphi_{BC})^2 + (I_{BC} \cdot X_L \cdot \sin\varphi_{BC} - I_{BC} \cdot R_L \cdot \sin\varphi_{BC})^2$$

$$= (228,7 + 129,5 \cdot 0,388 \cdot 0,1 \cdot \cos 29,81 + 129,5 \cdot 0,080 \cdot 0,1 \cdot \sin 29,81)^2 + (129,5 \cdot 0,080 \cdot 0,1 \cdot \cos 29,81 - 129,5 \cdot 0,388 \cdot 0,1 \cdot \sin 29,81)^2$$

$$U_{fA} = 233,6 \text{ V}$$

Eksempel 3.4.4.2

En hovedledning til forsyning af fire svejsetavler i en maskinfabrik er opbygget som en redekamledning. Hver svejsetavle har en dimensionerende strøm på 39 A ved $\cos\varphi = 0,6$. Hovedledningen oplægges som $3 \times 95 \text{ mm}^2$ NOBH-Cu-S.



$AB = 30 \text{ m}$ $BC = CD = DE = 20 \text{ m}$

Beregn ved hjælp af redekamformlen det samlede netspændingsfald i hovedledningen:

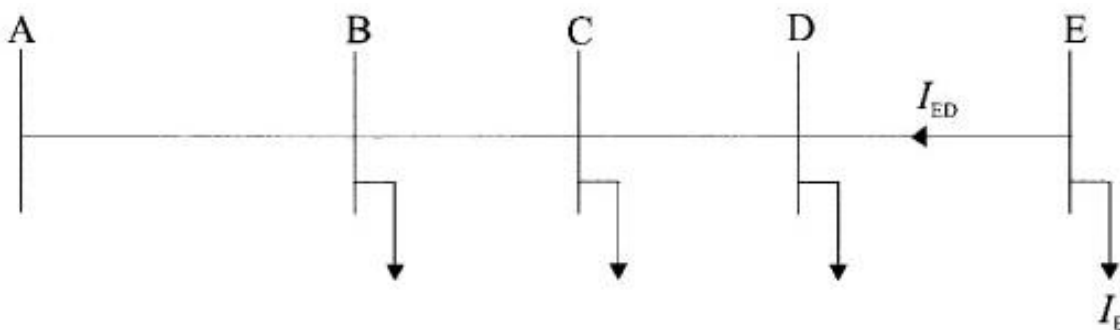
$$\Delta U_{fAE} = \Sigma(I \cdot l) \cdot (r_L \cdot \cos\varphi + x_L \cdot \sin\varphi)$$

$$\Delta U_{fAE} = (39 \cdot 0,03 + 39 \cdot 0,05 + 39 \cdot 0,07 + 39 \cdot 0,09) \cdot (0,194 \cdot 0,6 + 0,077 \cdot 0,8)$$

$$\Delta U_{fAE} = (9,36) \cdot (0,178) = 1,7 \text{ V}$$

$$\Delta U_{nAE} = \sqrt{3} \cdot 1,7 = 2,9 \text{ V}$$

Forudsættes ledningen i eksempel 3.4.5.2 forsynet fra både punkt A og E med f.eks. $U_{fA} = U_{fE} = 230 \text{ V}$, kan fordelingen af strømmene beregnes ved anvendelse af den tilnærmede redekamformel og Kirchhoff's første lov:



Strømmen I_e er nu uden betydning for opgaven, idet den ikke løber gennem ledningen, men kommer fra forsyningssted E. Det antages endvidere,

Side 148

at der er positiv strømretning fra E mod D, hvilket introducerer en ny variabel I_{ED} .

$$\Delta U_{fAE} = (r_L \cdot \cos\varphi + x_L \cdot \sin\varphi) \cdot \Sigma(I \cdot l)$$

$$\Delta U_{fAE} = (r_L \cdot \cos\varphi + x_L \cdot \sin\varphi) \cdot (I_B \cdot l_{AB} + I_C \cdot l_{AC} + I_D \cdot l_{AD} + I_{ED} \cdot l_{AE})$$

$$0 = (0,194 \cdot 0,6 + 0,077 \cdot 0,8) (39 \cdot 0,03 + 39 \cdot 0,05 + 39 \cdot 0,07 - I_{ED} \cdot 0,09)$$

$$0 = (0,178) \cdot (5,85 - I_{ED} \cdot 0,09)$$

$$I_{ED} = \frac{5,85}{0,09} = 65 \text{ A}$$

$$I_{DC} = I_{ED} - I_D = 65 - 39 = 26 \text{ A}$$

$$I_{CB} = I_{DC} - I_C = 26 - 39 = -13 \text{ A}$$

$$I_{BC} = 13 \text{ A}$$

$$I_{AB} = I_{BC} + I_B = 13 + 39 = 52 \text{ A}$$

3.5 Spændingsfald ved usymmetrisk belastning i et 4-leder net

I forbindelse med beregning af spændingsfald ved usymmetriske belastninger, gælder de samme regler vedrørende tegning af spænding-, strøm- og spændingsfaldsvektorer, som angivet i afsnit 3.4 for symmetriske belastninger. Samtidig skal det noteres, at det i disse belastningstilfælde altid er spændingen i forsyningsstedet, der er kendt.

Endvidere vil usymmetriske belastninger ofte forekomme så langt ude i installationen, at ledernes tværsnit er under 50 mm^2 . Dette er ensbetydende med, at der ved beregningerne i disse tilfælde normalt ses bort fra ledernes induktive reaktans.

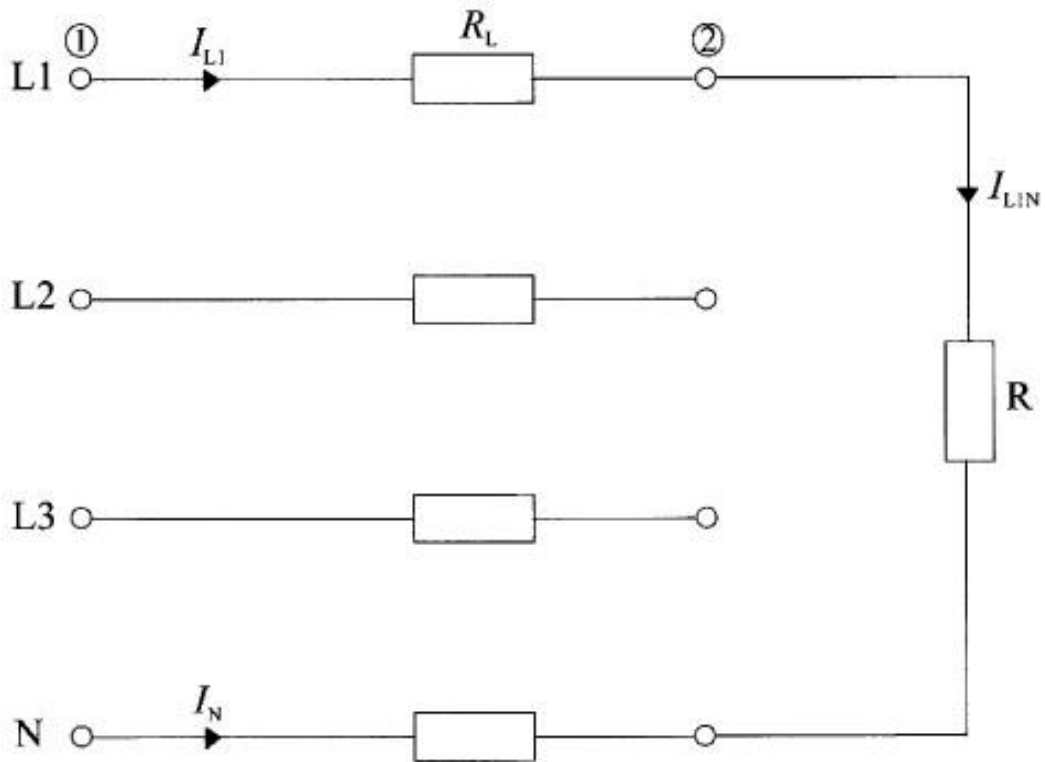
3.5.1 Ohmsk belastning mellem fase og nul

I dette belastningstilfælde er der tilsluttet til så små ledertværsnit, at der kan ses bort fra ledningens induktive reaktans.

Bestemmelse af spændinger og spændingsfald ved denne usymmetriske belastning kan foregå efter følgende arbejdsgang:

1. Strømskemaet tegnes og ledernes strømpile orienteres positivt mod forbrugeren
2. Kirchhoffs første lov opskrives for knudepunkterne
3. Vektordiagrammet tegnes
4. Spændingsfald og spændinger beregnes

1.

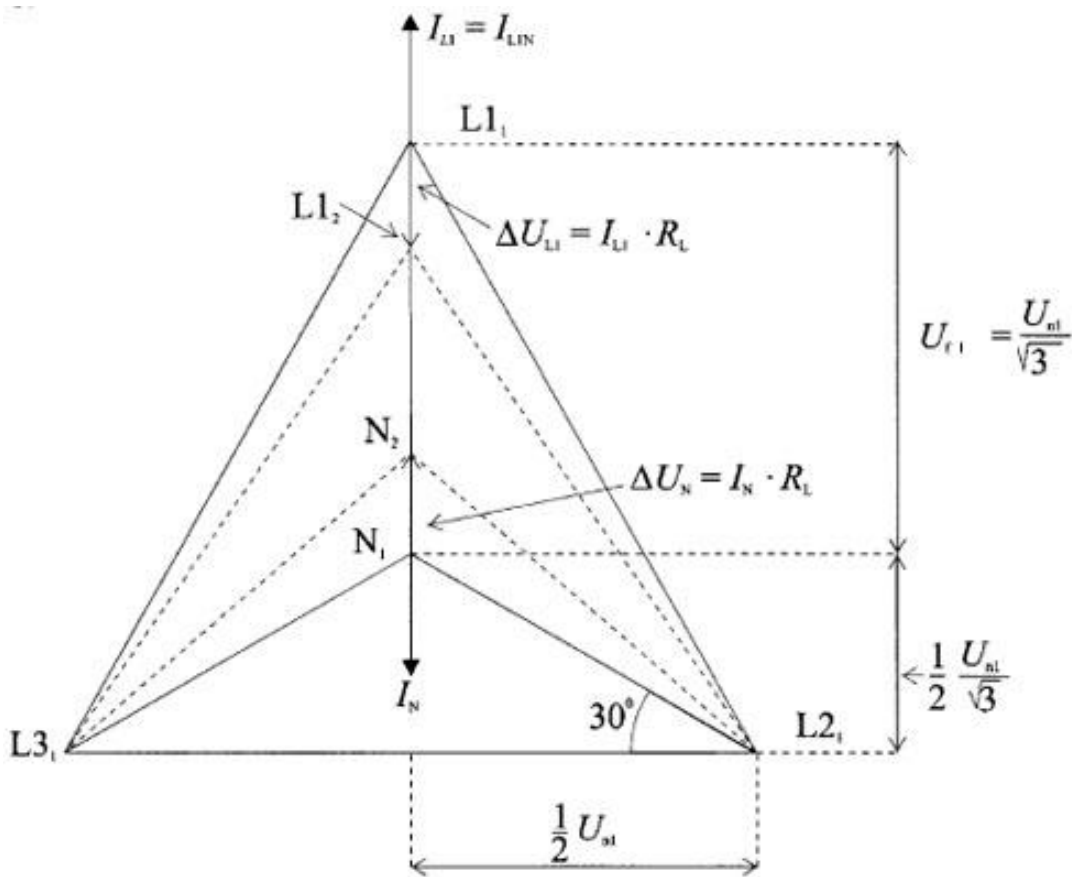


Figurtekst : Fig. 3.5.1.1 4-leder installation med ohmsk belastning mellem fase og nul

2.

$$\bar{I}_{L1} = \bar{I}_{L1N}$$

$$\bar{I}_N + \bar{I}_{L1N} = 0 \Rightarrow \bar{I}_N = -\bar{I}_{L1N}$$



Figurtekst : Fig. 3.5.1.2 Vektordiagram for ohmsk fase – nul belastning

I vektordiagrammet placeres af tegningsmæssige årsager I_{L1} ud fra toppen af fasespændingsvektoren U_{1L1N} og I_N ud fra stjernepunktet. Som nævnt i afsnit 3.4 placeres spændingsfaldsvektoren modsat spændingsvektoren, det vil sige i dette tilfælde placeres ΔU i modfase til strømvektoren (idet den induktiv reaktans fra ledningerne som nævnt ikke medtages i beregningerne). Det fremgår af vektor diagrammet, at der sker en formindskelse af fasespændingen ved forbrugeren p.g.a. spændingsfaldet i fasen L_1 og nullen N. Husk at længden af ΔU vektorerne er stærkt fortegnede, for at man kan se, hvad der sker med spændingerne. I virkeligheden er der kun en meget lille ændring af spændingen ved forbrugeren.

Side 152

5. Beregning ved hjælp af retvinklede trekanter:

$$\Delta U_{L1} = \Delta U_N = I \cdot R_L$$

Ved forbrugeren forekommer følgende spændinger:

$$U_{2L1N} = U_{1L1N} - \Delta U_{L1} - \Delta U_N = U_{1L1N} - 2 \cdot I \cdot R_L$$

$$\begin{aligned} U_{2L2N} = U_{2L3N} &= \sqrt{\left(\frac{1}{2}U_{n1}\right)^2 + \left(\frac{U_{n1}}{2 \cdot \sqrt{3}} + \Delta U_N\right)^2} \\ &= \sqrt{\left(\frac{U_{n1}}{2}\right)^2 + \left(\frac{U_{n1}}{2 \cdot \sqrt{3}} + I \cdot R_L\right)^2} \\ U_{2L1L2} = U_{2L1L3} &= \sqrt{(1,5 \cdot U_{f1} - \Delta U_{L1})^2 + \left(\frac{U_{n1}}{2}\right)^2} \\ &= \sqrt{\left(1,5 \cdot \frac{U_{n1}}{\sqrt{3}} - I \cdot R\right)^2 + \left(\frac{U_{n1}}{2}\right)^2} \end{aligned}$$

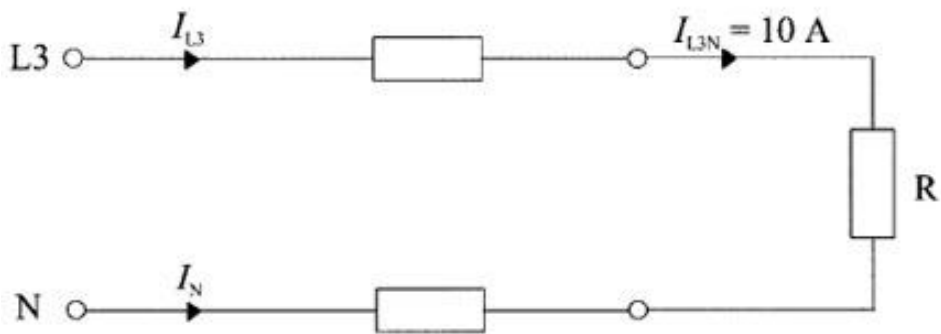
$$U_{2L2L3} = U_{1L2L3}$$

Eksempel 3.5.1.1

Til et 40 m langt 1,5 mm² kabel tilsluttes mellem fase L3 og nullen en belastning på 10 A ved $\cos\varphi = 1$. De symmetriske udgangsspændinger kan regnes at være $3 \times 400/230$ V. Samtlige spændinger ved forbrugeren skal bestemmes.

Side 153

1.



2.

$$R_L = r_L \cdot l = 12,1 \cdot 0,04 = 0,484 \Omega.$$

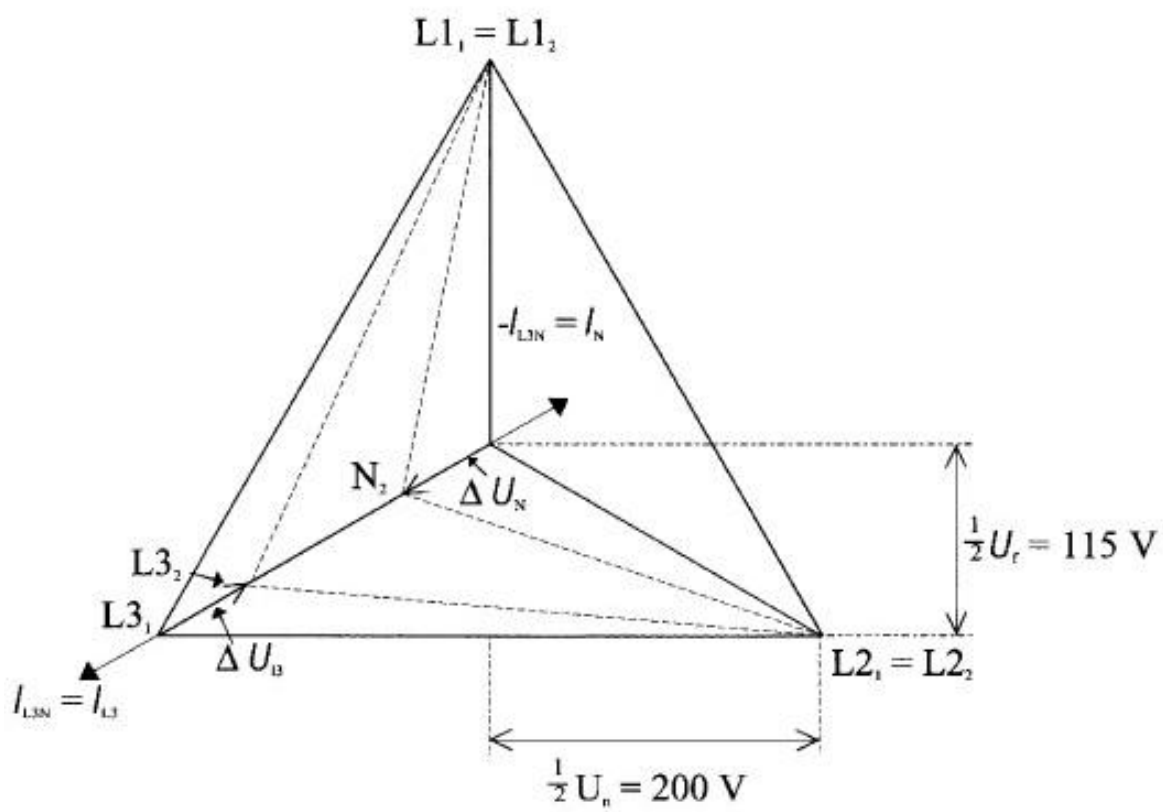
$$\bar{I}_{L3} = \bar{I}_{L3N}$$

$$\bar{I}_N + \bar{I}_{L3N} = 0 \Rightarrow \bar{I}_N = -\bar{I}_{L3N}$$

$$I_{L3} = I_N = 10 \text{ A}$$

Side 154

3.



4.

$$\Delta U_{L3} = \Delta U_n = I \cdot R = 10 \cdot 0,484 = 4,84 \text{ V}$$

Side 155

Ved belastningen findes følgende spændinger:

$$U_{2L3N} = 230 - 2 \cdot I \cdot R = 230 - 2 \cdot 4,84 = 220 \text{ V}$$

$$\begin{aligned} U_{2L2N} = U_{2L1N} &= \sqrt{200^2 + \left(\frac{230}{2} + I \cdot R \right)^2} \\ &= \sqrt{200^2 + \left(\frac{230}{2} + 4,84 \right)^2} \end{aligned}$$

$$U_{2L2N} = U_{2L1N} = 233 \text{ V}$$

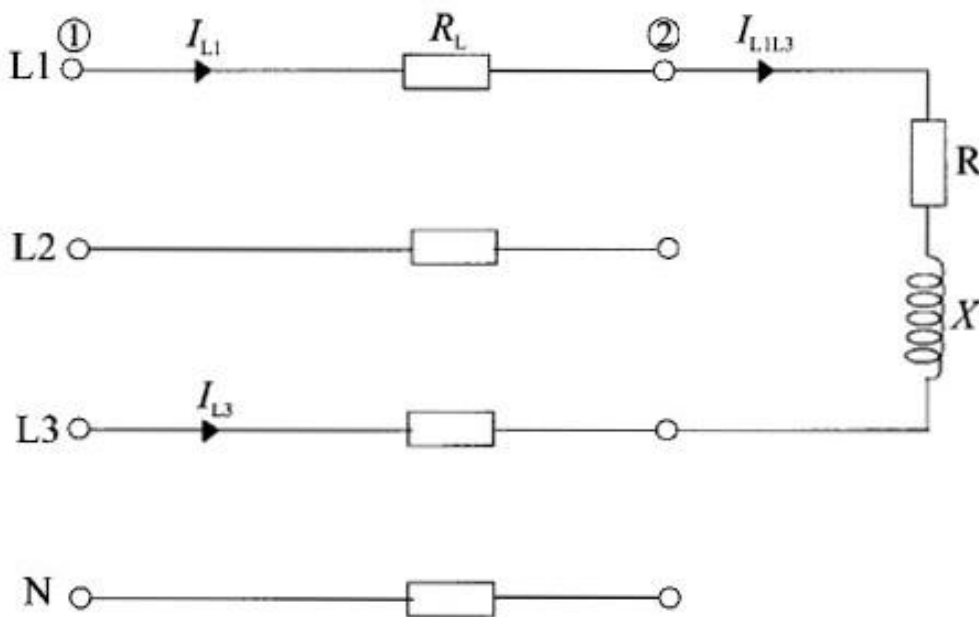
$$U_{2L3L2} = U_{2L3L1} = \sqrt{(1,5 \cdot 230 - I \cdot R)^2 + 200^2}$$

$$U_{2L3L2} = U_{2L3L1} = \sqrt{(345 - 4,84)^2 + 200^2} = 395 \text{ V}$$

$$U_{2L1L2} = U_{1L1L2} = 400 \text{ V}$$

3.5.2 Induktiv belastning mellem 2 faser

I forbindelse med beregning af spændingen i ledningens forbrugende vil den arbejdsgang, der er beskrevet under ohmsk belastning mellem fase og nul, også kunne anvendes her.



Figurtekst : Fig. 3.5.2.1 4-leder installation med induktiv belastning mellem 2 faser

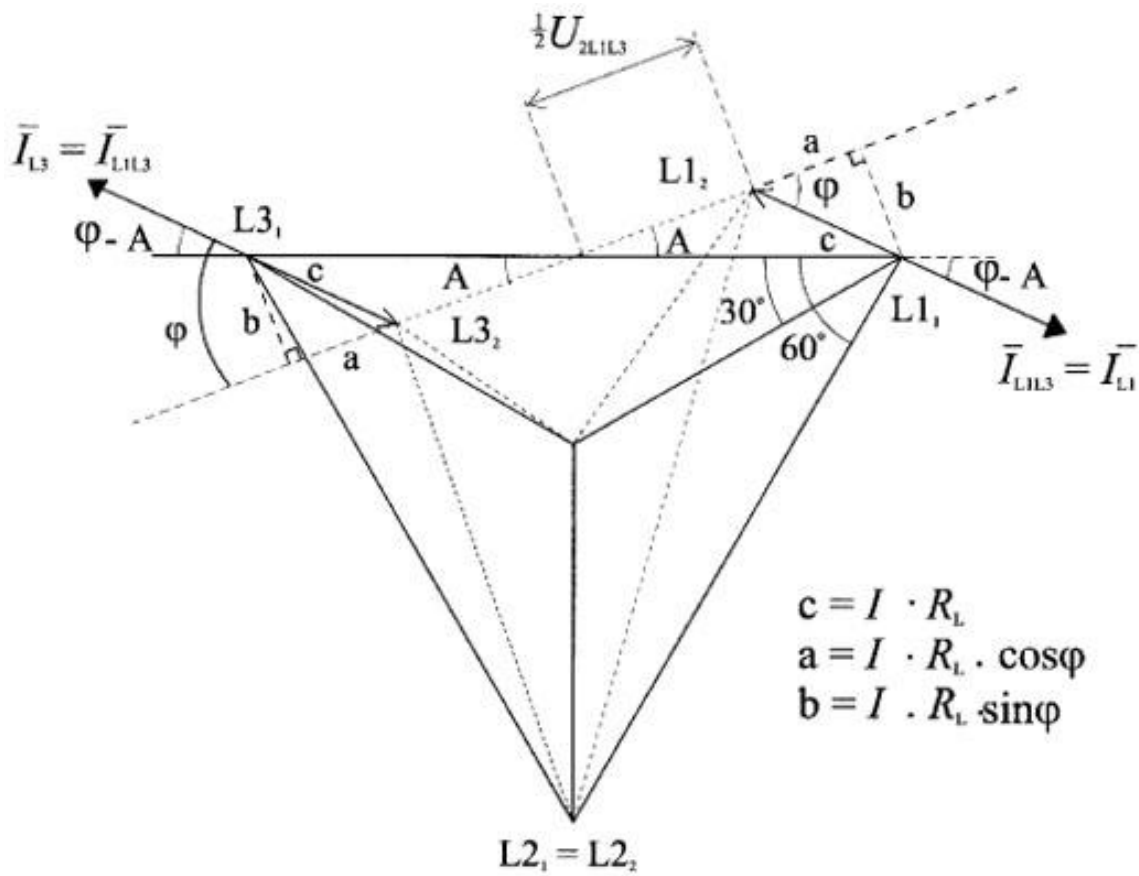
Side 156

2.

$$\bar{I}_{L1} = \bar{I}_{L1L3}$$

$$\bar{I}_{L3} + \bar{I}_{L1L3} = 0 \Rightarrow \bar{I}_{L3} = -\bar{I}_{L1L3}$$

3.



Figurtekst : Fig. 3,5.2.2 Vektordiagram for induktiv belastning mellem 2 faser

$$\frac{1}{2}U_{2L1L3} = \sqrt{\left(\frac{1}{2}U_{1L1L3}\right)^2 - b^2 - a}$$

$$U_{2L1L3} = \sqrt{U_{1L1L3}^2 - (2 \cdot b)^2 - 2 \cdot a}$$

$$U_{2L1L3} = \sqrt{U_{1L1L3}^2 - (2 \cdot I \cdot R_L \cdot \sin \varphi)^2 - 2 \cdot I \cdot R_L \cdot \cos \varphi}$$

$$\tan A = \frac{b}{\frac{1}{2}U_{2L1L3} + a} = \frac{2b}{U_{2L1L3} + 2a}$$

4. Til beregning af øvrige spændinger ved forbrugeren anvendes cosinusrelationen:

$$U_{2L1L2} = \sqrt{U_{n1}^2 + (I_{L1} \cdot R_L)^2 - 2 \cdot (U_{n1} \cdot I_{L1} \cdot R_L) \cdot \cos(60 + \varphi - A)}$$

$$U_{2L3L2} = \sqrt{U_{n1}^2 + (I_{L3} \cdot R_L)^2 - 2 \cdot (U_{n1} \cdot I_{L3} \cdot R_L) \cdot \cos(60 + \varphi - A)}$$

$$U_{2L1N} = \sqrt{U_{f1}^2 + (I_{L1} \cdot R_L)^2 - 2 \cdot (U_{f1} \cdot I_{L1} \cdot R_L) \cdot \cos(30 + \varphi - A)}$$

$$U_{2L3N} = \sqrt{U_{f1}^2 + (I_{L3} \cdot R_L)^2 - 2 \cdot (U_{f1} \cdot I_{L3} \cdot R_L) \cdot \cos(30 + \varphi - A)}$$

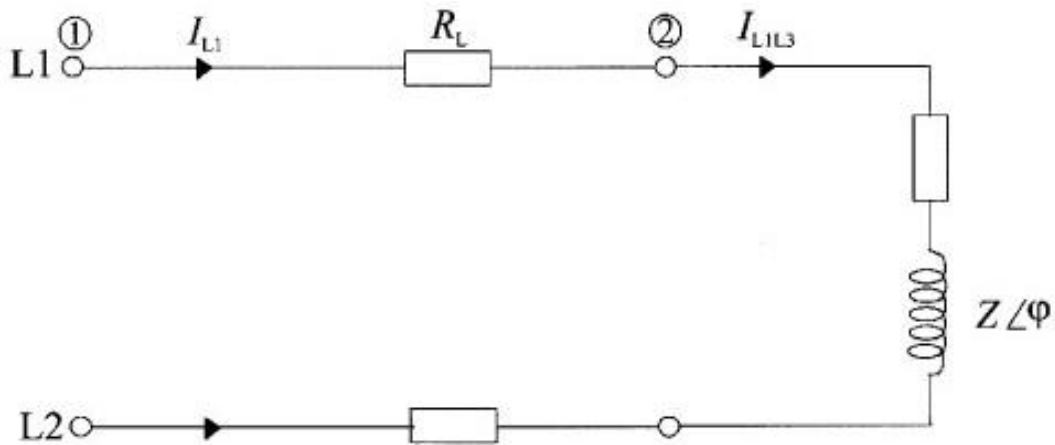
$$U_{2L2N} = U_{1L2N}$$

Eksempel 3.5.2.1

I enden af et 100 m langt $4 \times 2,5 \text{ mm}^2$ kabel tilsluttes en forbruger mellem fase L_1 og fase L_2 . Forbrugeren optager 18 A ved $\cos \varphi = 0,6$. Samtlige spændinger ved forbrugeren skal bestemmes, idet spændingerne i tavlen ved kablets udgangspunkt er $3 \times 380 \text{ V}$.

Side 158

1.



$$R_L = r_L \cdot l = 7,41 \cdot 0,1 = 0,741 \, \Omega$$

$$X_L \approx 0$$

$$I_{L1} \cdot R_L = I_{L2} \cdot R_L = 18 \cdot 0,741 = 13,3 \, V$$

2.

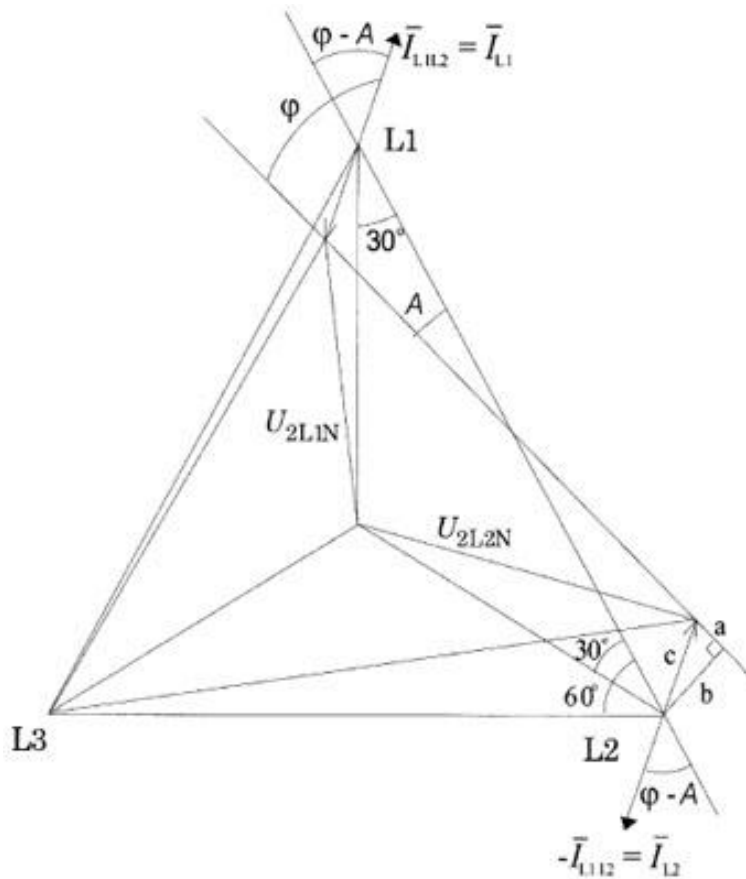
$$\bar{I}_{L1} = \bar{I}_{L1L2}$$

$$\bar{I}_{L2} + \bar{I}_{L1L2} = 0 \Rightarrow \bar{I}_{L2} = -\bar{I}_{L1L2}$$

$$\bar{I}_{L1} = \bar{I}_{L2} = 18A, \cos\varphi = 0,6 \Rightarrow \varphi = 53,1^\circ$$

Side 159

3.



$$c = I \cdot R_L = 18 \cdot 0,741 = 13,3 \text{ V}$$

$$a = I \cdot R_L \cdot \cos\varphi = 13,3 \cdot \cos 53,1 = 8,0 \text{ V}$$

$$b = I \cdot R_L \cdot \sin\varphi = 13,3 \cdot \sin 53,1 = 10,6 \text{ V}$$

Side 160

4. Spændingerne U_2 ved forbrugeren:

$$U_{2L1L2} = \sqrt{U_{n1}^2 - (2 \cdot I \cdot R_L \cdot \sin \varphi)^2} - 2 \cdot I \cdot R_L \cdot \cos \varphi$$

$$U_{2L1L2} = \sqrt{380^2 - (2 \cdot 10,6)^2} - 2 \cdot 8$$

$$U_{2L1L2} = 363,4 \text{ V}$$

$$\angle A = \arcsin \frac{b}{\frac{1}{2} U_{n1}} = \arcsin \frac{10,6}{190}$$

$$\angle A = 3,2^\circ$$

$$\angle \varphi - A = 53,1^\circ - 3,2^\circ = 49,9^\circ$$

$$U_{2L1L3} = \sqrt{380^2 + 13,3^2 - 2 \cdot 380 \cdot 13,3 \cdot \cos(60 - 49,9)}$$

$$U_{2L1L3} = 366,9 \text{ V}$$

$$U_{2L2L3} = \sqrt{380^2 + 13,3^2 - 2 \cdot 380 \cdot 13,3 \cdot \cos(60 + 49,9)}$$

$$U_{2L2L3} = 384,7 \text{ V}$$

$$U_{2L1N} = \sqrt{\left(\frac{380}{\sqrt{3}}\right)^2 + 13,3^2 - 2 \cdot \frac{380}{\sqrt{3}} \cdot 13,3 \cdot \cos(49,9 - 30)}$$

$$U_{2L1N} = 206,9 \text{ V}$$

$$U_{2L2N} = \sqrt{\left(\frac{380}{\sqrt{3}}\right)^2 + 13,3^2 - 2 \cdot \frac{380}{\sqrt{3}} \cdot 13,3 \cdot \cos(49,9 + 30)}$$

$$U_{2L2N} = 217,5 \text{ V}$$

$$U_{2L3N} = U_{1L3N} = \frac{380}{\sqrt{3}} = 219,4 \text{ V}$$

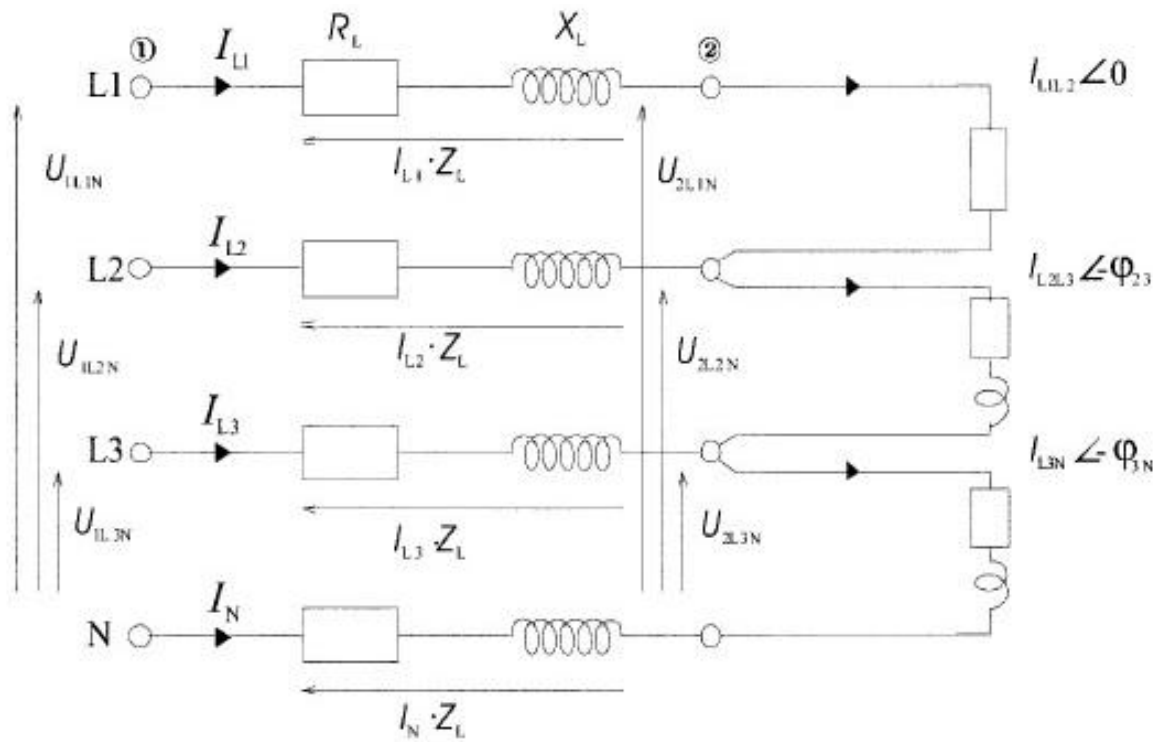
3.5.3 Blandet belastning tilsluttet en ledning med resistans og induktive aktans

Den simpleste metode til at bestemme spændingerne ved forbrugeren er beregning med komplekse tal, idet belastningsstrømmene som en acceptabel tilnærmelse afsættes ud fra de kendte spændinger i ledningens forsyningsende. Er belastningerne ikke angivet i form af strøm og $\cos\varphi$, kan der udføres en tilnærmet beregning af strømmen ud fra belastningens impedans og de kendte spændinger U_1 (se evt. seriens bind 1).

Ved disse usymmetriske belastninger kan beregning af spændingerne ved forbrugeren foretages efter følgende arbejdsgang:

1. Strømskema tegnes og ledernes strømpile orienteres positivt mod forbrugeren.
2. Kirchhoffs første lov opskrives for knudepunkterne og Kirchhoffs anden lov opskrives for de tre strømkredse, der dannes af faserne og nullen.
3. Vektor diagram med de kendte spændinger U_1 i ledningens forsyningsende tegnes og belastningsstrømmene afsættes (tilnærmet) ud fra disse.
4. Spændingerne i ledningens forbrugsende beregnes:

1.



Figurtekst : Fig. 3.5.3.1 4-leder installation med usymmetrisk belastning

2.

$$\bar{I}_{L1} = \bar{I}_{L1L2}$$

$$\bar{I}_{L2} + \bar{I}_{L1L2} = \bar{I}_{L2L3} \Rightarrow \bar{I}_{L2} = \bar{I}_{L2L3} + (-\bar{I}_{L1L2})$$

$$\bar{I}_{L3} + \bar{I}_{L2L3} = \bar{I}_{L3N} \Rightarrow \bar{I}_{L3} = \bar{I}_{L3N} + (-\bar{I}_{L2L3})$$

$$\bar{I}_N + \bar{I}_{L3N} = 0 \Rightarrow \bar{I}_N = -\bar{I}_{L3N}$$

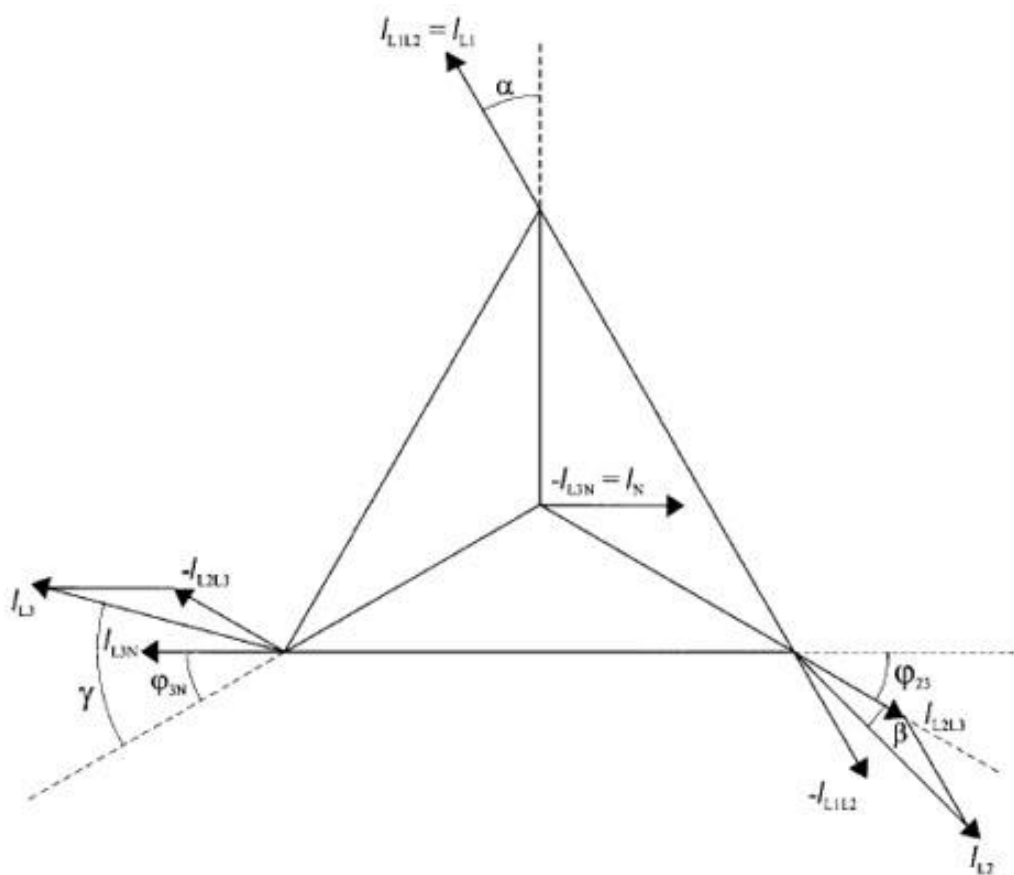
$$\bar{I}_{L1} \cdot \bar{Z}_L + \bar{U}_{2L1N} - \bar{I}_N \cdot \bar{Z}_L - \bar{U}_{1L1N} = 0 \Rightarrow$$

$$\bar{U}_{2L1N} = \bar{U}_{1L1N} - \bar{I}_{L1} \cdot \bar{Z}_L + \bar{I}_N \cdot \bar{Z}_L$$

og tilsvarende for L2 og L3:

$$\bar{U}_{2L1N} = \bar{U}_{1L1N} - \bar{I}_{L1} \cdot \bar{Z}_L + \bar{I}_N \cdot \bar{Z}_L$$

$$\bar{U}_{2L3N} = \bar{U}_{1L3N} - \bar{I}_{L3} \cdot \bar{Z}_L + \bar{I}_N \cdot \bar{Z}_L$$



Figurtekst : Fig.3.5.3.2 Vektordiagram med spændingerne U_1 og belastningsstrømmene.

Side 164

4. U_{1L2L3} holdes som reference, hvilket ifølge fig. 3.5.3.2 giver:

$$\bar{U}_{1L1N} = U_{1L1N} \angle 90$$

$$\bar{U}_{2L1N} = \bar{U}_{1L1N} - \bar{I}_{L1} \cdot \bar{Z}_L + \bar{I}_N \cdot \bar{Z}_L$$

$$\begin{aligned} \bar{U}_{2L1N} &= (U_{1L1N} \angle 90) - (I_{L1} \angle 90 + \alpha) \cdot (Z_L \angle \varphi_L) \\ &\quad + (I_N \angle 0) \cdot (Z_L \angle \varphi_L) \end{aligned}$$

$$\bar{U}_{2L2N} = \bar{U}_{1L2N} - \bar{I}_{L2} \cdot \bar{Z}_L + \bar{I}_N \cdot \bar{Z}_L$$

$$\begin{aligned} \bar{U}_{2L2N} &= (U_{1L2N} \angle -30) - (I_{L2} \angle -30 - \beta) \cdot (Z_L \angle \varphi_L) \\ &\quad + (I_N \angle 0) \cdot (Z_L \angle \varphi_L) \end{aligned}$$

$$\bar{U}_{2L3N} = \bar{U}_{1L3N} - \bar{I}_{L3} \cdot \bar{Z}_L + \bar{I}_N \cdot \bar{Z}_L$$

$$\begin{aligned} \bar{U}_{2L3N} &= (U_{1L3N} \angle -150) - (I_{L3} \angle -150 - \gamma) \cdot (Z_L \angle \varphi_L) \\ &\quad + (I_N \angle 0) \cdot (Z_L \angle \varphi_L) \end{aligned}$$

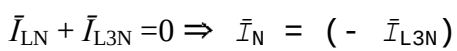
$$\bar{U}_{2L1L2} = \bar{U}_{2L1N} - \bar{U}_{2L2N}$$

$$\bar{U}_{2L2L3} = \bar{U}_{2L2N} - \bar{U}_{2L3N}$$

$$\bar{U}_{2L3L1} = \bar{U}_{2L3N} - \bar{U}_{2L1N}$$

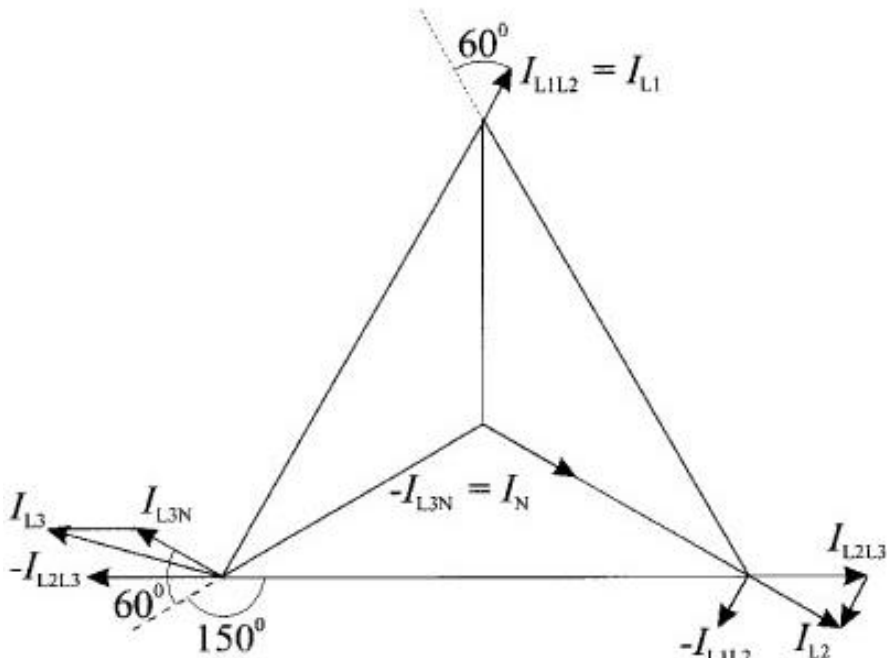
Eksempel 3.5.3.1

Til et 150 m langt $4 \times 50 \text{ mm}^2$ NOIK-AL-S tilsluttes mellem faserne L_1 og 1,2 en induktiv belastning på 20 A med en $\cos\varphi = 0,5$, mellem faserne L_2 og L_3 en ohmsk belastning på 30 A og mellem L_3 og N en induktiv belastning på 40 A med en $\cos\varphi = 0,5$. Samtlige spændinger ved forbrugeren skal bestemmes idet spændingerne ved ledningens forsyningsende er $3 \times 400/230 \text{ V}$.



Side 166

3.



Med

$$\overline{U}_{1L2L3} = U_{1L2L3} \angle 0$$

som reference fås for strømmene:

$$\tilde{I}_{L1L2} = \tilde{I}_{L1L2} \angle 60$$

$$-\tilde{I}_{L1L2} = \tilde{I}_{L1L2} \angle -120$$

$$\tilde{I}_{L2L3} = \tilde{I}_{L2L3} \angle 0$$

$$-\tilde{I}_{L2L3} = \tilde{I}_{L2L3} \angle -180$$

$$\tilde{I}_{L3N} = \tilde{I}_{L3N} \angle -210$$

$$-\tilde{I}_{L3N} = -\tilde{I}_{L3N} \angle -30$$

$$\tilde{I}_{L1} = 20 \angle 60 \text{ A}$$

$$\tilde{I}_{L2} = (\tilde{I}_{L2L3} \angle 0) + (\tilde{I}_{L1L2} \angle -120) = (30 \angle 0) + (20 \angle -120)$$

$$\tilde{I}_{L2} = 26,5 \angle -40,9 \text{ A}$$

$$\tilde{I}_{L3} = (\tilde{I}_{L3N} \angle -210) + (\tilde{I}_{L2L3} \angle -180) = (40 \angle -210) + (30 \angle -180)$$

$$\tilde{I}_{L3} = 67,7 \angle 162,8 \text{ A}$$

$$\tilde{I}_N = \tilde{I}_{L3N} = 40 \angle -30 \text{ A}$$

Side 167

4.

$$\begin{aligned}\bar{U}_{2L1N} &= \bar{U}_{1L1N} - \bar{I}_{L1} \cdot \bar{Z}_L + \bar{I}_N \cdot \bar{Z}_L \\ &= (230 \angle 90) - (20 \angle 60) \cdot (0,097 \angle 7,2) \\ &\quad + (40 \angle -30) \cdot (0,097 \angle 7,2)\end{aligned}$$

$$\bar{U}_{2L1N} = 226,7 \angle 89,3 \text{ V}$$

$$\bar{U}_{2L2N} = \bar{U}_{1L2N} - \bar{I}_{L2} \cdot \bar{Z}_L + \bar{I}_N \cdot \bar{Z}_L$$

$$\begin{aligned}\bar{U}_{2L2N} &= (230 \angle -30) - (26,5 \angle -40,9) \cdot (0,097 \angle 7,2) \\ &\quad + (40 \angle -30) \cdot (0,097 \angle 7,2)\end{aligned}$$

$$\bar{U}_{2L2N} = 231,3 \angle -29,8 \text{ V}$$

$$\bar{U}_{2L3N} = \bar{U}_{1L3N} - \bar{I}_{L3} \cdot \bar{Z}_L + \bar{I}_N \cdot \bar{Z}_L$$

$$\begin{aligned}\bar{U}_{2L3N} &= (230 \angle -150) - (67,7 \angle 162,8) \cdot (0,097 \angle 7,2) \\ &\quad + (40 \angle -30) \cdot (0,097 \angle 7,2)\end{aligned}$$

$$\bar{U}_{2L3N} = 222,7 \angle -148,1 \text{ V}$$

$$\bar{U}_{2L1L2} = \bar{U}_{2L1N} - \bar{U}_{2L2N} = (226,7 \angle 89,3) - (231,3 \angle -29,8)$$

$$\bar{U}_{2L1L2} = 394,8 \angle 120,1 \text{ V}$$

$$\bar{U}_{2L2L3} = \bar{U}_{2L2N} - \bar{U}_{2L3N} = (231,3 \angle -29,8) - (222,7 \angle -148,1)$$

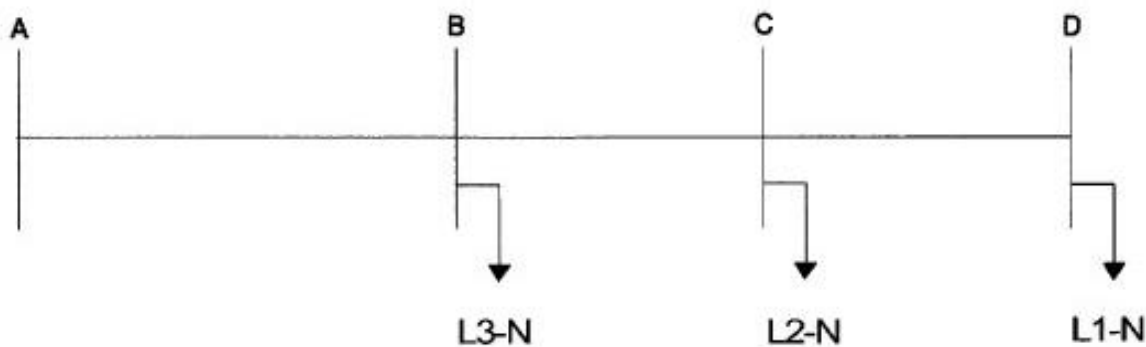
$$\bar{U}_{2L2L3} = 389,8 \angle 0,4 \text{ V}$$

$$\bar{U}_{2L3L1} = \bar{U}_{2L3N} - \bar{U}_{2L1N} = (222,7 \angle -148,1) - (226,7 \angle 89,3)$$

$$\bar{U}_{2L3L1} = 394,2 \angle -119,1 \text{ V}$$

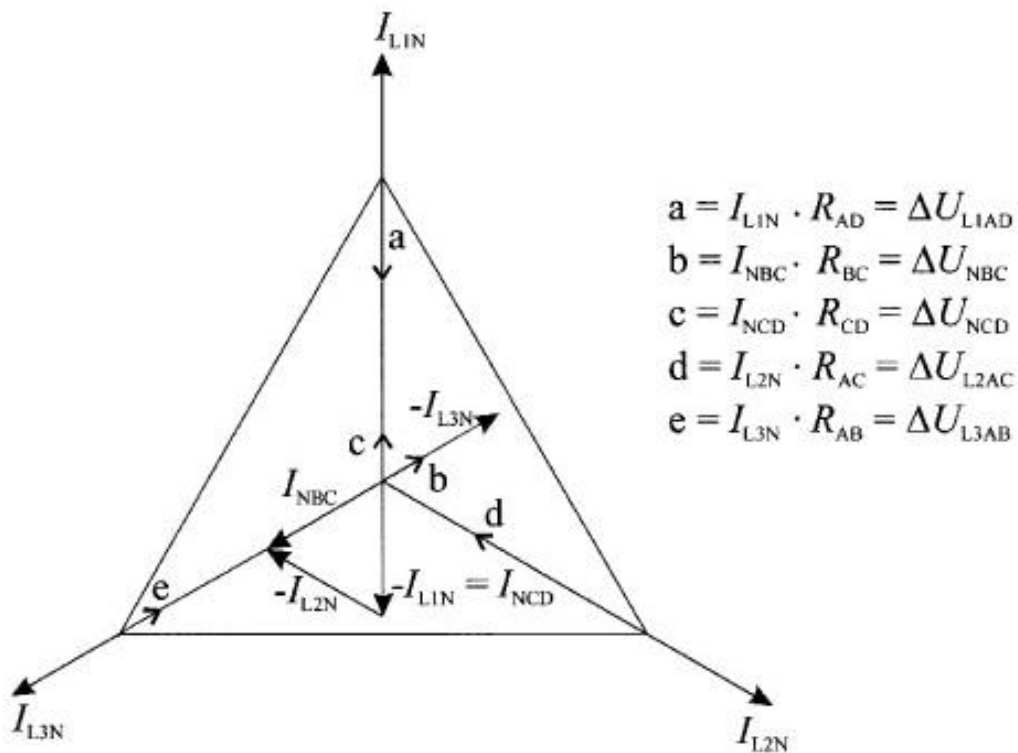
3.6 Redekamledning med uens belastede delafsnit

Specielt ved sti- og vejbelysningsanlæg er man ofte i den situation, at der i nogle delafsnit af et 4-leder kabel vil gå strøm i nullen. Dette er naturligvis ensbetydende med, at der på de nævnte strækninger vil være et spændingsfald i nullen foruden spændingsfaldet i de belastede faser.



Figurtekst : Fig. 3.6.1 Redekamledning med 3 ens 1-fasede belastninger

I fig. 3.6.1 er vist en belastningsfordeling, der vil give strøm i nullen på delstrækningerne BC og CD. Der vil ikke gå strøm i nullen på strækningen AB, idet de 3 ens belastninger herfra vil ses som en symmetrisk 3-faset belastning. Regnes der med ohmsk belastning vil der kunne tegnes følgende vektordiagram med den tilnærmelse, at strømmene afsættes ud fra de symmetriske spændinger, der findes i punkt A.



Figurtekst : Fig. 3.6.2 Vektordiagram for strømme i fig. 3.6.1

Strømmene i de enkelte delstrækninger:

CD:	L1	:	$\bar{I}_{L1N}$
	L2	:	0
	L3	:	0
	N	:	$\bar{I}_{L1N}$
BC:	L1	:	$\bar{I}_{L1N}$
	L2	:	$\bar{I}_{L2N}$
	L3	:	0
	N	:	$(-\bar{I}_{L1N}) + (-\bar{I}_{L2N}) = \bar{I}_{NBC}$
AB:	L1	:	$\bar{I}_{L1N}$
	L2	:	$\bar{I}_{L2N}$
	L3	:	$\bar{I}_{L3N}$
	N	:	$(-\bar{I}_{L1N}) + (-\bar{I}_{L2N}) + (-\bar{I}_{L3N}) = 0$

En installation af den beskrevne type vil normalt være udført med tværsnit mindre end 50 mm², hvorfor der ved beregning af spændingsfald kan ses bort fra ledningens induktive reaktans.

Ved tilnærmet beregning hvor ΔU (i modfase til strømmen) projiceres ind på de enkelte udgangsspændinger (U_1) vil der fremkomme følgende spændinger i punkt D:

$$U_{2lin} = U_{1L1N} - I_{1n} \cdot R_{ad} - I_{ncd} \cdot R_{cd} - I_{nbc} \cdot R_{bc} \cdot \cos 60$$

$$U_{2L2N} = U_{1L2N} - I_{L2N} \cdot R_{AC} + I_{NCD} \cdot R_{CD} \cdot \cos 60 - I_{NBC} \cdot R_{BC} \cdot \cos 60$$

$$U_{2L3N} = U_{1L3N} - I_{L3N} \cdot R_{AB} + I_{NCD} \cdot R_{CD} \cdot \cos 60 + I_{NBC} \cdot R_{BC}$$

Ved mindre simple net, f.eks. hvor antallet af forbrugere ikke samlet giver en symmetrisk belastning, eller hvor fordelingen på faserne er ujævn, vil det være lettere at løse opgaven ved beregning med komplekse tal. For at sammenligne de to metoder vil der i det følgende blive vist beregning med komplekse tal på nettet i fig. 3.6.1 med vektordiagrammet vist i fig. 3.6.2 som grundlag og med fasespændingen $\bar{U}_{1L1N}$ som reference. Det er her endvidere nødvendigt at huske på reglerne nævnt i afsnit 3.5.3, hvor det anføres, at

$$\bar{I}_1 \cdot \bar{Z}_L$$

skal trækkes fra fasespændingen i udgangspunktet medens

$$\bar{I}_N \cdot \bar{Z}_L$$

skal lægges til.

For fasespændingerne i punkt D i fig. 3.6.1 gælder således:

$$\bar{U}_{2LN} = \bar{U}_{1LN} - \bar{I}_L \cdot \bar{Z}_L + \bar{I}_N \cdot \bar{Z}_L$$

Idet I_n varierer langs strækningen fremkommer følgende formler:

$$\bar{U}_{2L1N} = \bar{U}_{1L1N} - \bar{I}_{L1N} \cdot \bar{Z}_{AD} + \bar{I}_{NBC} \cdot \bar{Z}_{BC} + \bar{I}_{NCD} \cdot \bar{Z}_{CD}$$

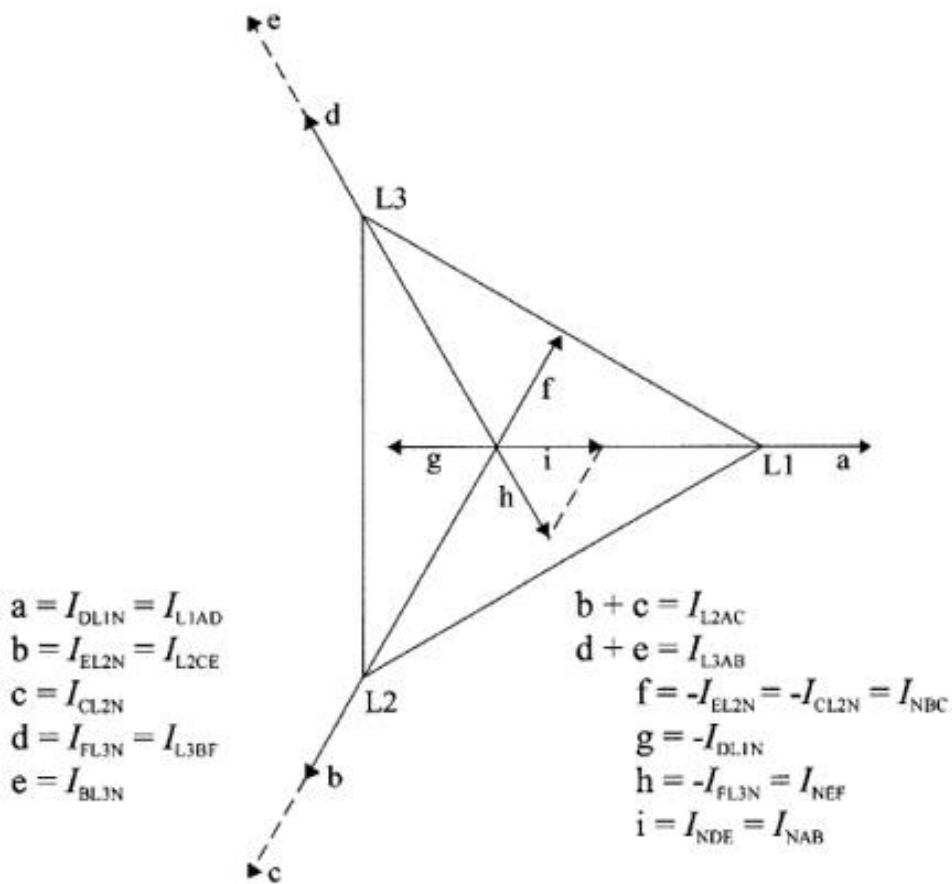
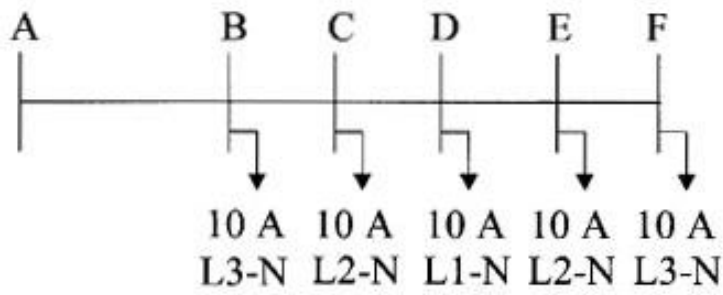
$$\bar{U}_{2L2N} = \bar{U}_{1L2N} - \bar{I}_{L2N} \cdot \bar{Z}_{AC} + \bar{I}_{NBC} \cdot \bar{Z}_{BC} + \bar{I}_{NCD} \cdot \bar{Z}_{CD}$$

$$\bar{U}_{2L3N} = \bar{U}_{1L3N} - \bar{I}_{L3N} \cdot \bar{Z}_{AB} + \bar{I}_{NBC} \cdot \bar{Z}_{BC} + \bar{I}_{NCD} \cdot \bar{Z}_{CD}$$

Eksempel 3.6.1

Til et belysningsanlæg på en parkeringsplads er der fremført et $4 \times 10 \text{ mm}^2$ kabel, der sløjfes mellem de enkelte standere. For at kontrollere spændingerne ved armaturerne skal det største spændingsfald i ledningen beregnes. Med et tværsnit mindre end 50 mm^2 skal ledningens induktive reaktans ikke medtages i beregningerne. Samtlige strømme afsættes ud fra spændingerne i punktet A.

I efterfølgende vektordiagram afsættes strømmene i de enkelte delstrækninger:



Side 172

$$\text{EF} : \bar{I}_{L1} = 0$$

$$\bar{I}_{L2} = 0$$

$$\bar{I}_{L3} = \bar{I}_{FL3N}$$

$$\bar{I}_N = -\bar{I}_{FL3N}$$

$$\text{DE} : \bar{I}_{L1} = 0$$

$$\bar{I}_{L2} = \bar{I}_{EL2N}$$

$$\bar{I}_{L3} = \bar{I}_{FL3N}$$

$$\bar{I}_N = (-\bar{I}_{FL3N}) + (-\bar{I}_{EL2N})$$

$$\text{CD} : \bar{I}_{L1} = \bar{I}_{dL1N}$$

$$\bar{I}_{L2} = \bar{I}_{EL2N}$$

$$\bar{I}_{L3} = \bar{I}_{FL3N}$$

$$\bar{I}_N = (-\bar{I}_{FL3N}) + (-\bar{I}_{EL2N}) + (-\bar{I}_{DL1N}) = 0$$

$$\text{BC} : \bar{I}_{L1} = \bar{I}_{dL1N}$$

$$\bar{I}_{L2} = \bar{I}_{EL2N} + \bar{I}_{CL2N}$$

$$\bar{I}_{L3} = \bar{I}_{FL3N}$$

$$\bar{I}_N = -\bar{I}_{CL2N}$$

$$\text{AB} : \bar{I}_{L1} = \bar{I}_{dL1N}$$

$$\bar{I}_{L2} = \bar{I}_{EL2N} + \bar{I}_{CL2N}$$

$$\bar{I}_{L3} = \bar{I}_{FL3N} + \bar{I}_{BL3N}$$

$$\bar{I}_N = (-\bar{I}_{CL2N}) + (-\bar{I}_{BL3N})$$

Ved tilnærmet beregning kan det samlede spændingsfald fra A til F beregnes som summen af spændingsfaldene på de enkelte delstrækninger projiceret ind på de respektive spændinger, idet det huskes, at spændingsfaldet $I \cdot R$ ligger i modfase til strømmen I .

Side 173

$$r_L = 1,83 \text{ } [\Omega/\text{km}]$$

$$R_L = r_L \cdot l \text{ } [\Omega]$$

$$AB = 100 \text{ m og } BC = CD = DE = EF = 50 \text{ m}$$

$$\Delta U_{L1-N} = \Delta U_{L1AB} + \Delta U_{L1BC} + \Delta U_{L1CD} + \Delta U_{L1DE} + \Delta U_{L1EF}$$

$$+ \Delta U_{NAB} + \Delta U_{NBC} + \Delta U_{NCD} + \Delta U_{NDE} + \Delta U_{NEF}$$

$$= I_{L1AB} \cdot R_{AB} + I_{L1BC} \cdot R_{BC} + I_{L1CD} \cdot R_{CD} + 0 + 0$$

$$- I_{NAB} \cdot R_{AB} - I_{NBC} \cdot R_{BC} \cdot \cos 60 + 0 - I_{NDE} \cdot R_{DE}$$

$$- I_{NEF} \cdot R_{EF} \cdot \cos 60$$

$$= I_{L1} \cdot R_{AD} - I_{NAB} \cdot R_{AB} - I_{NBC} \cdot R_{BC} \cdot \cos 60 - I_{NDE} \cdot R_{DE}$$

$$- I_{NEF} \cdot R_{EF} \cdot \cos 60$$

$$= 10 \cdot 1,83 (0,1 + 0,05 + 0,05) - 10 \cdot 1,83 \cdot 0,1$$

$$- 10 \cdot 1,83 \cdot 0,05 \cdot \cos 60 - 10 \cdot 1,83 \cdot 0,05 - 10 \cdot 1,83 \cdot 0,05 \cdot \cos 60$$

$$= 3,66 - 1,83 - 0,4575 - 0,915 - 0,4575 = 0 \text{ V}$$

Side 174

$$\begin{aligned}\Delta U_{L2N} &= \Delta U_{L2AB} + \Delta U_{L2BC} + \Delta U_{2LCD} + \Delta U_{2LDE} + \Delta U_{L2EF} \\ &+ \Delta U_{NAB} + \Delta U_{NBC} + \Delta U_{NCD} + \Delta U_{NDE} + \Delta U_{NEF} \\ &= I_{2LAB} \cdot R_{AB} + I_{2LBC} \cdot R_{BC} + I_{2LDC} \cdot R_{CD} + I_{2LDC} \cdot R_{DE} + 0 \\ &+ I_{NAB} \cdot R_{AB} \cdot \cos 60 + I_{NBC} \cdot R_{BC} + 0 \\ &+ I_{NDE} \cdot R_{DE} \cdot \cos 60 - I_{NEF} \cdot R_{EF} \cdot \cos 60 \\ &= 20 \cdot 1,83 \cdot 0,1 + 20 \cdot 1,83 \cdot 0,05 \\ &+ 10 \cdot 1,83 \cdot 0,05 + 10 \cdot 1,83 \cdot 0,05 \\ &+ 10 \cdot 1,83 \cdot 0,1 \cdot \cos 60 + 10 \cdot 1,83 \cdot 0,05 + 10 \cdot 1,83 \cdot 0,05 \cdot \cos 60 - 10 \cdot 1,83 \cdot 0,05 \cdot \cos 60 \\ &= 3,66 + 1,83 + 0,915 + 0,915 + 0,915 \\ &+ 0,915 + 0,4575 - 0,4575 = 9,15 \text{ V}\end{aligned}$$

Side 175

$$\begin{aligned}
 \Delta U_{L3N} &= \Delta U_{L3AB} + \Delta U_{L3BC} + \Delta U_{L3DC} + \Delta U_{L3DE} + \Delta U_{L3EF} \\
 &+ \Delta U_{NAB} + \Delta U_{NBC} + \Delta U_{NCD} + \Delta U_{NDE} + \Delta U_{NEF} \\
 &= I_{L3AB} \cdot R_{AB} + I_{L3BC} \cdot R_{BC} + I_{L3DC} \cdot R_{CD} + I_{L3DE} \cdot R_{DE} \\
 &+ I_{L3EF} \cdot R_{EF} + I_{NAB} \cdot R_{AB} \cdot \cos 60 - I_{NBC} \cdot R_{BC} \cdot \cos 60 \\
 &+ 0 + I_{NDE} \cdot R_{DE} \cdot \cos 60 + I_{NEF} \cdot R_{EF} \\
 &= 20 \cdot 1,83 \cdot 0,1 + 10 \cdot 1,83 \cdot 0,05 \\
 &+ 10 \cdot 1,83 \cdot 0,05 + 10 \cdot 1,83 \cdot 0,05 \\
 &+ 10 \cdot 1,83 \cdot 0,05 + 10 \cdot 1,83 \cdot 0,1 \cdot \cos 60 \\
 &- 10 \cdot 1,83 \cdot 0,05 \cdot \cos 60 \\
 &+ 10 \cdot 1,83 \cdot 0,05 \cdot \cos 60 \\
 &+ 10 \cdot 1,83 \cdot 0,05 \\
 &= 3,66 + 0,915 + 0,915 + 0,915 \\
 &+ 0,915 + 0,915 - 0,4575 + 0,4575 + 0,915 \\
 &= 9,15V
 \end{aligned}$$

Beregnes den samme opgave ved hjælp af komplekse tal, skal der som nævnt vælges en referenceretning og ΔU_f kan beregnes ud fra formlen:

$$\overline{U}_{f2} = \overline{U}_{f1} - \Delta \overline{U}_f + \Delta \overline{U}_N = \overline{U}_{f1} - \overline{I}_L \cdot R_L + \overline{I}_N \cdot R_L = \overline{U}_{f1} - \Sigma \Delta \overline{U}$$

hvor

$$\Sigma \Delta \overline{U} = \overline{I}_L \cdot R_L - \overline{I}_N \cdot R_L$$

Idet

$$\overline{U}_{ILIN} = U_{ILIN} \angle 0$$

holdes som reference, kan det samlede spændingsfald fra A til F beregnes på følgende måde:

Side 176

$$\begin{aligned}
 \Delta \bar{U}_{\text{fL1N}} &= \bar{I}_{\text{L1AB}} \cdot R_{\text{AB}} + \bar{I}_{\text{L1BC}} \cdot R_{\text{BC}} + \bar{I}_{\text{L1CD}} \cdot R_{\text{CD}} + 0 + 0 \\
 &\quad - \bar{I}_{\text{NAB}} \cdot R_{\text{AB}} - \bar{I}_{\text{NBC}} \cdot R_{\text{BC}} - 0 - \bar{I}_{\text{NDE}} \cdot R_{\text{DE}} - \bar{I}_{\text{NEF}} \cdot R_{\text{EF}} \\
 &= (10 \angle 0) \cdot (1,83 \cdot 0,1) + (10 \angle 0) \cdot (1,83 \cdot 0,05) + (10 \angle 0) \cdot (1,83 \cdot 0,05) - (10 \angle 0) \cdot (1,83 \cdot 0,1) - (10 \angle 60) \cdot (1,83 \cdot 0,05) - (10 \angle 0) \cdot (1,83 \cdot 0,05) - (10 \angle -60) \cdot (1,83 \cdot 0,05) \\
 &= -(1,83 \angle 0) + (0,915 \angle 0) + (0,915 \angle 0) - (1,83 \angle 0) - (0,915 \angle 60) - (0,915 \angle 0) - (0,915 \angle -60) \\
 &= 0 \text{v}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \Delta \bar{U}_{\text{fL2N}} &= \bar{I}_{\text{L2AB}} \cdot R_{\text{AB}} + \bar{I}_{\text{L2BC}} \cdot R_{\text{BC}} + \bar{I}_{\text{L2CD}} \cdot R_{\text{CD}} + \bar{I}_{\text{L2DE}} \cdot R_{\text{DE}} \\
 &\quad + 0 - \bar{I}_{\text{NAB}} \cdot R_{\text{AB}} - \bar{I}_{\text{NBC}} \cdot R_{\text{BC}} - 0 - \bar{I}_{\text{NDE}} \cdot R_{\text{DE}} - \bar{I}_{\text{NEF}} \cdot R_{\text{EF}} \\
 &= (20 \angle -120) \cdot (1,83 \cdot 0,1) + (20 \angle -120) \cdot (1,83 \cdot 0,05) + (10 \angle -120) \cdot (1,83 \cdot 0,05) - (10 \angle -120) \cdot (1,83 \cdot 0,05) - (10 \angle 0) \cdot (1,83 \cdot 0,1) - (10 \angle 60) \cdot (1,83 \cdot 0,05) - (10 \angle 0) \cdot (1,83 \cdot 0,05) - (10 \angle -60) \cdot (1,83 \cdot 0,05) \\
 &= (3,66 \angle -120) + (1,83 \angle -120) + (0,915 \angle -120) + (0,915 \angle -120) - (1,83 \angle 0) - (0,915 \angle 60) - (0,915 \angle 0) - (0,915 \angle -60) \\
 &= 9,7 \angle -139 \text{ V}
 \end{aligned}$$

Side 177

$$\Delta U_{fL3N} = \bar{I}_{L3AB} \cdot R_{AB} + \bar{I}_{L3BC} \cdot R_{BC} + \bar{I}_{L3CD} \cdot R_{CD} + \bar{I}_{L3DE} \cdot R_{DE} + R_{DE} + \bar{I}_{L3EF} \cdot R_{EF} - \bar{I}_{NAB} \cdot R_{AB} - \bar{I}_{NBC} \cdot R_{BC} - 0 - \bar{I}_{NDE} \cdot R_{DE} - \bar{I}_{NEF} \cdot R_{EF}$$

$$= (20 \angle -240) \cdot (1,83 \cdot 0,1) + (10 \angle -240) \cdot (1,83 - 0,05) + (10 \angle -240) \cdot (1,83 - 0,05) + (10 \angle -240) \cdot (1,83 - 0,05) + (10 \angle -240) \cdot (1,83 - 0,05) - (10 \angle 0) \cdot (1,83 \cdot 0,1) - (10 \angle 60) \cdot (1,83 \cdot 0,05) - (10 \angle 0) \cdot (1,83 \cdot 0,05) - (10 \angle -60) \cdot (1,83 \cdot 0,05)$$

$$= (3,66 \angle -240) + (0,915 \angle -240) + (0,915 \angle -240) + (0,915 \angle -240) + (0,915 \angle -240) - (1,83 \angle 0) - (0,915 \angle 60) - (0,915 \angle 0) - (0,915 \angle -60)$$

$$= 9,7 \angle 139 \text{ V}$$

3.7 Midler til formindskelse af spændingsfald

$$\Delta U_f = I_W \cdot R_L + I_{WL} \cdot X_L$$

Et spændingsfald kan formindskes, hvis resistansen, den induktive reaktans eller den induktive wattlese strøm gennem ledningen gøres mindre.

Det er klart, at også en formindskelse af wattstrømmen kan gøre spændingsfaldet mindre, men denne løsning er ikke realistisk, idet det må forudsættes, at forbrugeren skal have den aktive effekt, der er brug for.

At ændre på en lednings tværsnit betyder, at resistansen ændres, hvorimod den induktive reaktans er næsten uafhængig af tværsnittet. Af denne grund er det ofte nødvendigt at øge tværsnittet uforholdsmæssigt

meget for at opnå nogen ændring af spændingsfaldet, når der benyttes store tværsnit.

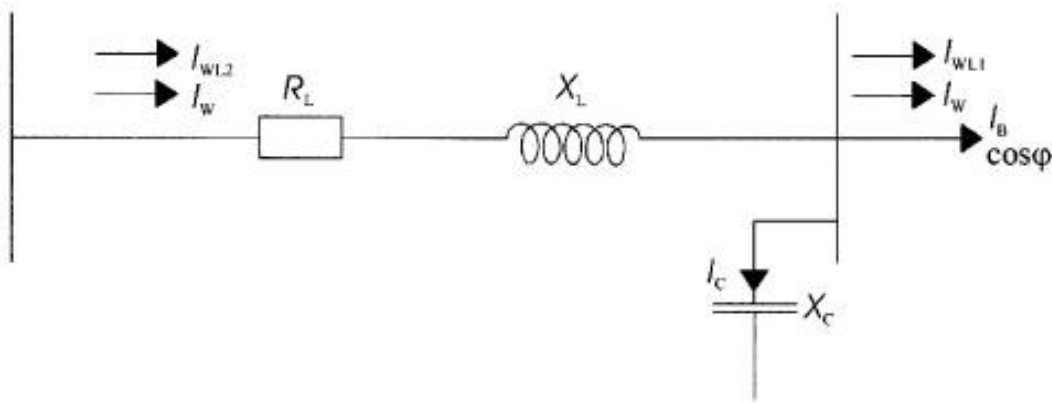
I stedet for at lægge store kabeltværsnit for at overholde de krævede maksimale spændingsfald, kan det i nogle induktive belastningstilfælde betale sig at fasekompensere ved parallelkompensering.

Ved denne metode formindskes den induktive wattløse strøm gennem ledningen og det betyder et formindsket spændingsfald.

$$I_W = I_B \cdot \cos\varphi$$

$$I_{WL1} = I_B \cdot \sin\varphi$$

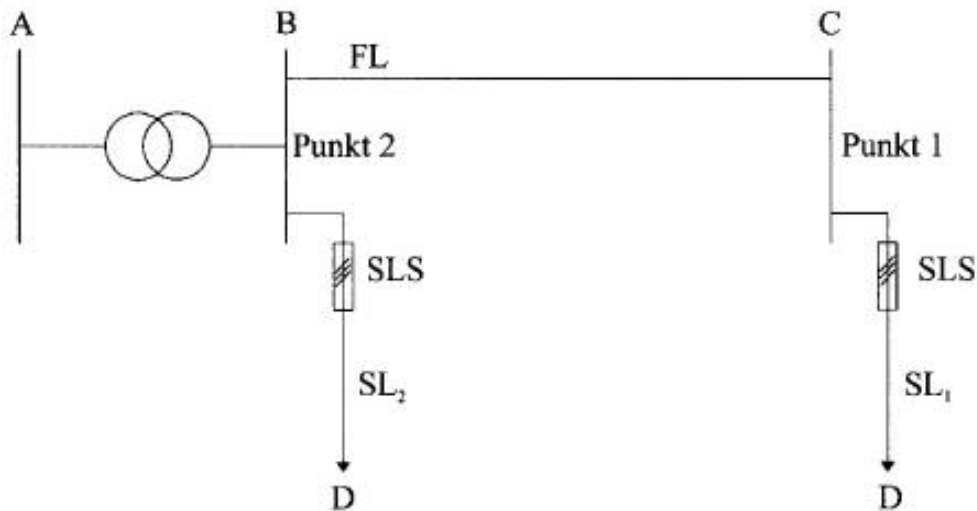
$$\Delta U_f = I_W \cdot R_L + (I_{WL1} - I_C) \cdot X_L$$



Figurtekst : Fig. 3.7.1 Strømskema ved parallelkompensering

Ud fra et givet maksimalt spændingsfald i en radialledning er det muligt at kombinere ændring af tværsnit og tilslutning af kondensatorer, således at den bedste tekniske og økonomiske løsning opnås.

Eksempel 3.7.1



SL_1 : 100 m $4 \times 50 \text{ mm}^2$ NOBH-Cu-S

SL_2 : 300 m $4 \times 50 \text{ mm}^2$ NOBH-Cu-S

D: $I_B = 100 \text{ A}$ $\cos \varphi = 0,8$

1.1 Beregn ΔU_f i stikledningen ved tilslutning til punkt 1 henholdsvis punkt 2, og angiv det maksimale spændingsfald, der må være i resten af installationen.

1.2 Hvor stor skal stikledningen være ved tilslutning til punkt 2, når der skal være samme ΔU_f , som beregnet ved tilslutning til punkt 1.

1.1 ΔU_f i SL

Tilslutning punkt 1: 100 m

$$\Delta U_f = I_b \cdot R_{sl} \cdot \cos \varphi + I_b \cdot X_{sl} \cdot \sin \varphi$$

$$\Delta U_f = 100 \cdot 0,388 \cdot 0,1 \cdot 0,8 + 100 \cdot 0,08 \cdot 0,1 \cdot 0,6$$

$$\Delta U_f = 3,6 \text{ V}$$

Tilslutning punkt 2: 300 m

300 m stikledning betyder at $\Delta U_{f300} = 3 \cdot \Delta U_{f100}$

$$\Delta U_f = 3 \cdot 3,6 = 10,8 \text{ V}$$

Ifølge Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6 stk. 525 anbefales det at ΔU i en installation ikke overstiger 4 % af den nominelle spænding.

$$\Delta U_{f \max} = 4 \% \text{ af } 230 \text{ V} = 9,2 \text{ V}$$

$$\text{Punkt 1: } \Delta U \text{ til resten af installationen} = 9,2 - 3,6 = 5,6 \text{ V}$$

$$\text{Punkt 2: } \Delta U \text{ til resten af installationen} = 9,2 - 10,8 = -1,6 \text{ V}$$

1.2 Ved tilslutning i punkt 2 kræves der et øget tværsnit af SL.

Uanset tværsnit er $I \cdot X_L \cdot \sin\phi$ næsten konstant hvilket betyder, at tværsnittet skal øges forholdsvis meget for at give samme spændingsfald som ved tilslutning i punkt 1:

SL må ændres til $4 \times 240 \text{ mm}^2$ NOBH-Cu-S

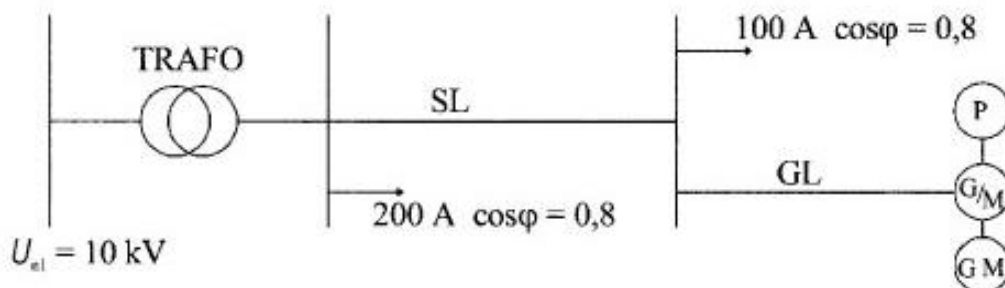
$$\Delta U_f = 100 \cdot 0,0787 \cdot 0,3 \cdot 0,8 + 100 \cdot 0,077 \cdot 0,3 \cdot 0,6$$

$$\Delta U_f = 3,3 \text{ V}$$

Eksempel 3.7.2

Et rensningsanlæg har installeret en stor asynkronmotor, der driver en pumpe. Til motorens anden akselede er der tilsluttet en gasmotor, således at den af rensningsanlægget producerede gas kan anvendes til at drive gasmotor - asynkronmotor - pumpe.

Er der ikke behov for pumpedrift kan gasmotoren drive asynkronmotoren som generator, hvis overskydende energi så kan leveres til det offentlige net.



Side 181

Transformer: $S_n = 400 \text{ KVA}$

$$R_{T2} = 5 \text{ m}\Omega$$

$$X_{T2} = 14 \text{ m}\Omega$$

Stikledning: $100 \text{ m } 4 \times 240 \text{ mm}^2 \text{ NOBH-Cu-S}$

$$R_{SL} = 0,0787 \cdot 0,1 = 7,87 \text{ m}\Omega$$

$$X_{SL} = 0,0770 \cdot 0,1 = 7,70 \text{ m}\Omega$$

Motorgenerator: $I_{1/1} = 245 \text{ A}$

$$\cos\varphi_{1/1} = 0,85 \text{ (motor/generator)}$$

Generatorledning: $200 \text{ m } 3 \times 150 \text{ mm}^2 \text{ NOBH-Cu-S}$

$$R_{GL} = 0,126 \cdot 0,2 = 25,2 \text{ m}\Omega$$

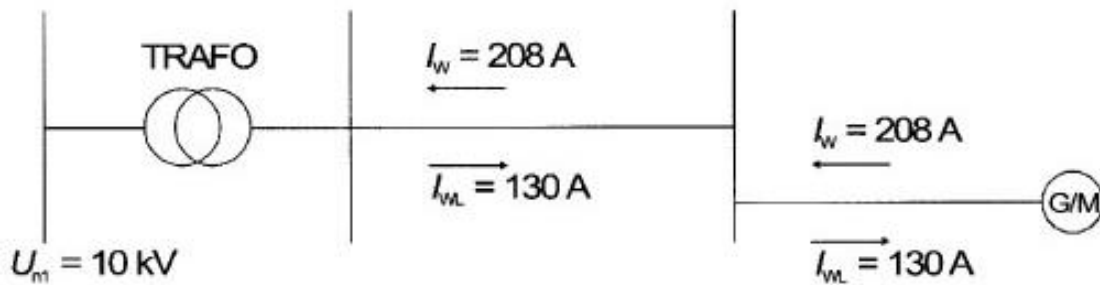
$$X_{GL} = 0,070 \cdot 0,2 = 14,0 \text{ m}\Omega$$

1 Beregn den maksimale generatorspænding hvis den skal kunne levere hele sin effekt til forsyningsnettet, når rensningsanlægget og andre er uden forbrug, idet spændingen på 10 kV niveau er stiv. Netselskabernes krav om at $U_f \leq 244 \text{ V}$ ($U_n \leq 422 \text{ V}$) gælder et vilkårligt sted i forsyningsnet og installation under generatordrift.

2 Beregn det maksimale spændingsfald med anlægget i motordrift idet Stærkstrømsbekendtgørelsens anbefaling vedrørende spændingsfald i installationer skal overholdes.

1 Spændinger ved generatordrift uden forbrug

Den asynkrone generator skal magnetiseres fra nettet (I_{wl}) for at kunne levere energi (I_w).



$$I_{WG} = I_{1/1} \cdot \cos\varphi = 245 \cdot 0,85 = 208 \text{ A}$$

$$I_{WLG} = I_{1/1} \cdot \sin\varphi = 245 \cdot 0,53 = 130 \text{ A}$$

$$\begin{aligned} \Delta U_{nT} &= \sqrt{3} \cdot (-I_W \cdot R_{T2} + I_{WL} \cdot X_{T2}) \\ &= \sqrt{3} (-208 \cdot 5 \cdot 10^{-3} + 130 \cdot 14 \cdot 10^{-3}) = 1,4 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\Delta U_{nSL} = \sqrt{3} (-208 \cdot 7,87 \cdot 10^{-3} + 130 \cdot 7,7 \cdot 10^{-3}) = -1,1 \text{ V}$$

$$\Delta U_{nGL} = \sqrt{3} (-208 \cdot 25,2 \cdot 10^{-3} + 130 \cdot 14,0 \cdot 10^{-3}) = -5,9 \text{ V}$$

$$\Sigma \Delta U_n = 1,4 - 1,1 - 5,9 = -5,6 \text{ V}$$

$$U_{nG} = U_{n1} - \Delta U_n = \frac{10000}{25} - (-5,6) = 405,6 \text{ V}$$

2 Spændingsfald ved motordrift og normal belastning

Spændingsfaldet beregnes under normal belastning i stikledning og generatorledning.

$$\Delta U_n \leq 4\% \approx 16 \text{ V}$$

Stikledning:

$$\Sigma I_W = 100 \cdot 0,8 + 245 \cdot 0,85 = 288,3 \text{ A}$$

$$\Sigma I_{WL} = 100 \cdot 0,6 + 245 \cdot 0,53 = 190 \text{ A}$$

$$\Delta U_n = \sqrt{3} (\Sigma I_W \cdot R_{SL} + \Sigma I_{WL} \cdot X_{SL})$$

$$\Delta U_n = \sqrt{3} (288,3 \cdot 7,87 \cdot 10^{-3} + 190 \cdot 7,7 \cdot 10^{-3})$$

$$\Delta U_n = 6,5 \text{ V}$$

Side 183

Motorledning:

$$\Delta U_n = \sqrt{3} (I_W \cdot R_{GL} + I_{WL} \cdot X_{GL})$$

$$\Delta U_n = \sqrt{3} (245 \cdot 0,85 \cdot 25,2 \cdot 10^{-3} + 245 \cdot 0,53 \cdot 14,0 \cdot 10^{-3})$$

$$\Delta U_n = 12,2 \text{ V}$$

$$\Sigma U_n = 6,5 + 12,2 = 18,7 \text{ V} > 16 \text{ V}$$

For at forbedre spændingsfaldet kan der parallelt med motoren placeres et kondensatorbatteri på f.eks. 84 kvar $\approx 121 \text{ A}$. Formlen for beregning af spændingsfald er herefter:

$$\Delta U_n = \sqrt{3} (I_W \cdot R_L + (I_{WL} - I_C) \cdot X_L)$$

Det fremgår at formelen at netspændingsfaldet i både SL og GL forbedres med:

$$\sqrt{3} \cdot I_C \cdot X_L.$$

Efter fasekompenseringen bliver spændingsfaldene således:

$$\Delta U_{nSL} = 6,5 - \sqrt{3} \cdot 121 \cdot 7,7 \cdot 10^{-3} = 4,9 \text{ V}$$

$$\Delta U_{nGL} = 12,2 - \sqrt{3} \cdot 121 \cdot 14,0 \cdot 10^{-3} = 9,3 \text{ V}$$

$$\Sigma \Delta U_n = 4,9 + 9,3 = 14,2 \text{ V} < 16 \text{ V}$$

Placeringen af kondensatorbatteriet betyder også, at spændingen ved generatoren/motoren stiger under generatordrift, idet der nu kun skal leveres en I_{wl} på 9 A (130–121) via nettet.

Spændingen stiger med:

$$\Delta U_{stigning} = \sqrt{3} \cdot I_C \cdot (X_{T2} + X_{SL} + X_{GL})$$

$$\Delta U_{stigning} = \sqrt{3} \cdot 121 \cdot (14,0 + 7,7 + 14,0) \cdot 10^{-3}$$

$$\Delta U_{stigning} = 7,5 \text{ V}$$

Side 184

Med fuldtlastet fasekompenseret generator og uden forbrug på lavspændingssiden af transformeren bliver spændingen ved generatoren herefter $405,6 + 7,5 = 413,1$ V. Hvilket overholder kravet om en maksimal netspænding på 422 V.

4. Selektivitet

4.1 Definition

Selektivitet mellem seriekoblede overstrømsbeskyttelser er til stede, hvis en overstrøm forårsaget af en fejl eller overbelastning kun bevirker, at det overstrømsbeskyttelsesorgan, som er nærmest fejlstedet, eller den del af installationen, hvor overbelastningen forekommer, udkobles.

Fællesregulativet eller Bekendtgørelsen for elektriske installationer stiller ingen krav om selektivitet, men Netselskabet kan i deres leveringsbetingelser stille krav om selektivitet. I bekendtgørelsen for lavspændingstavler anbefales det, at der ved valg af udstyr til kortslutningsbeskyttelsen i tavlen er selektiv med kortslutningsbeskyttelsesudstyret for de afgående kredse.

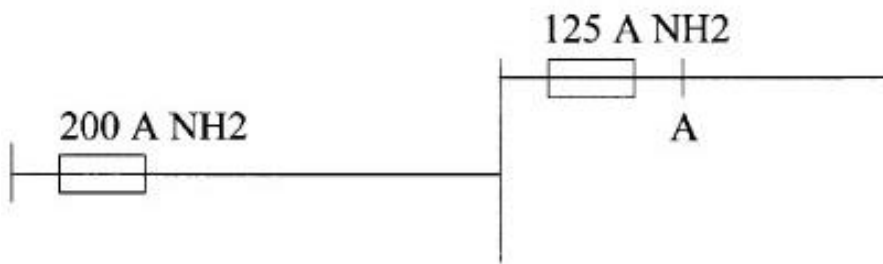
Stærkstrømsbekendtgørelsen har derimod ingen krav til selektivitet mellem overstrømsbeskyttelsesudstyr.

Da der er stadig stigende krav til driftssikkerhed i et moderne industrianlæg forlanges et passende valg af beskyttelsesapparater, der sikrer en hurtig afbrydelse af kortslutningen, men som samtidig sikrer et minimum af driftsforstyrrelser i anlægget.

For at opnå dette skal den sikring, maksimalafbryder eller lignende, der er nærmest fejlstedet udkoble. Dette medfører at resten af anlægget isoleres fra den fejlramte del.

4.2 Selektivitet mellem seriekoblede smeltesikringer

Serieforbundne sikringer vil forholde sig selektive, hvis deres udløsekurver (udløsebånd) ikke berører hinanden, når der er taget hensyn til udløsekurvernes tolerance.



Figurtekst : Fig. 4.2.1 Selektivitet mellem seriekoblede sikringer

Hvis den 3-fasede kortslutningsstrøm i punkt A er 1000 A kan smeltetiden for de to sikringer aflæses af udløsekarakteristikkerne i fig. 5.5.

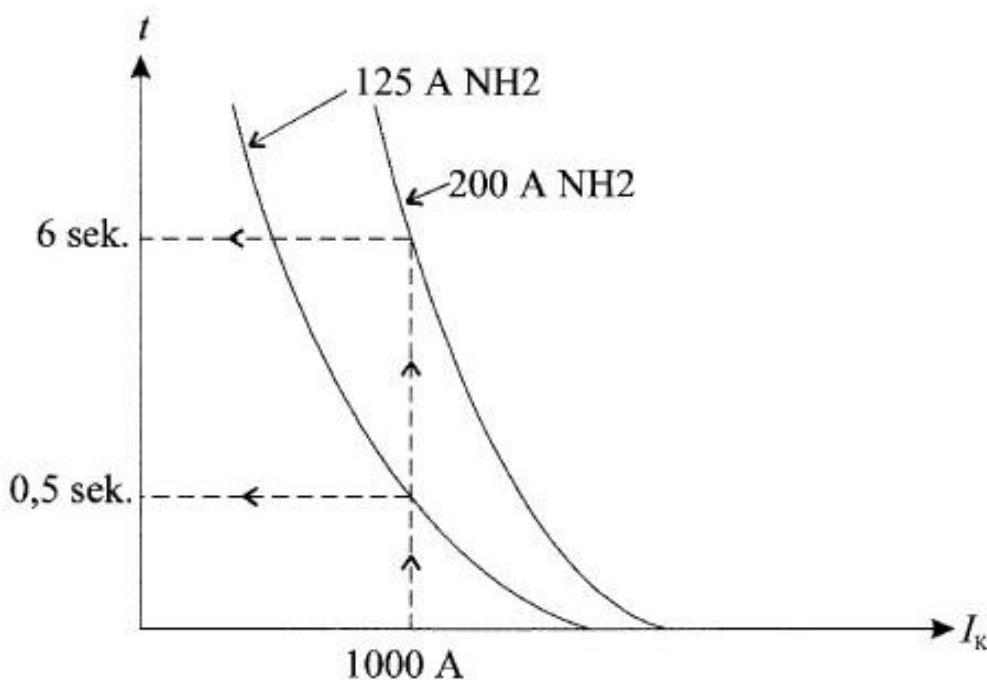
Citat:

for 125 A NH2 sikring er tsmelte = 0,5 sek.

for 200 A NH2 sikring er tsmelte = 6 sek.

Citat slut:

Idet lysbuetiden t_1 er ca. 5 ms vil den 125 A sikring smelte og bryde kredsen før den 200 A sikring har nået sit smeltepunkt, og der er selektivitet til stede.



Figurtekst : Fig. 4.2.2 Skitse af smeltekurve for Siemens NH2 sikringer

Hvis kortslutningsstrømmen i stedet for 1 kA bliver 6 kA vil sikringernes smeltetider blive meget mindre.

Side 187

I fig. 5.5 aflæses den virtuelle tid til følgende værdier:

Citat:

for 125 A NH2 sikring er $t_{\text{smelte}} = 1 \text{ ms}$

for 200 A NH2 sikring er $t_{\text{smelte}} = 4 \text{ ms}$

Citat slut:

Da lysbuetiden t_L er ca. 5 ms vil 125 A sikringen være i alt 6 ms om at afbryde kortslutningsstrømmen. Dette er ensbetydende med, at 200 A sikringen gennemløbes af kortslutningsstrømmen i 6 ms og den vil herved brænde over.

Ved store kortslutningsstrømme er det derfor ikke nok at kræve, at udløsekurverne (udløsebåndene) ikke berører hinanden, hvis man skal have selektivitet.

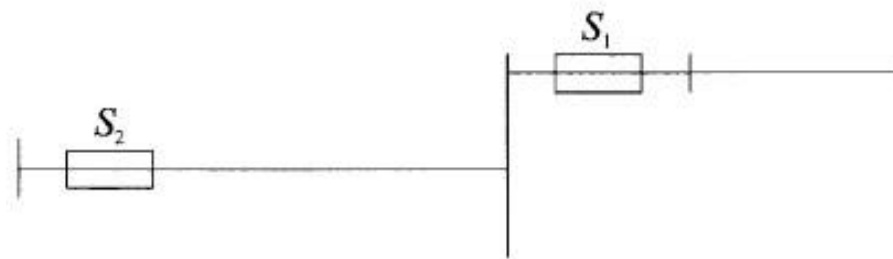
Man må her stille krav, at den specifikke energi $I^2 t$, der udvikles i smeltetiden og lysbuetiden for 125 A sikringen, er mindre end den specifikke energi der udvikles i smeltetiden for 200 A sikringen.

På grund af bl.a. sikringskurvernes tolerance kan der i praksis regnes med, at selektiviteten i fig. 4.2.3 er i orden, når den totale brydeenergi for den nærmest fejlstedet svarende sikring S_1 , er mindre end 80% af smelteenergien for den foransiddende sikring S_2 .

Rammetekst:

$$I^2 t_{S2(\text{Smelteenergi})} \cdot 0,8 \geq I^2 t_{S1(\text{Lysbue} + \text{Smelteenergi})}$$

Rammetekst slut:

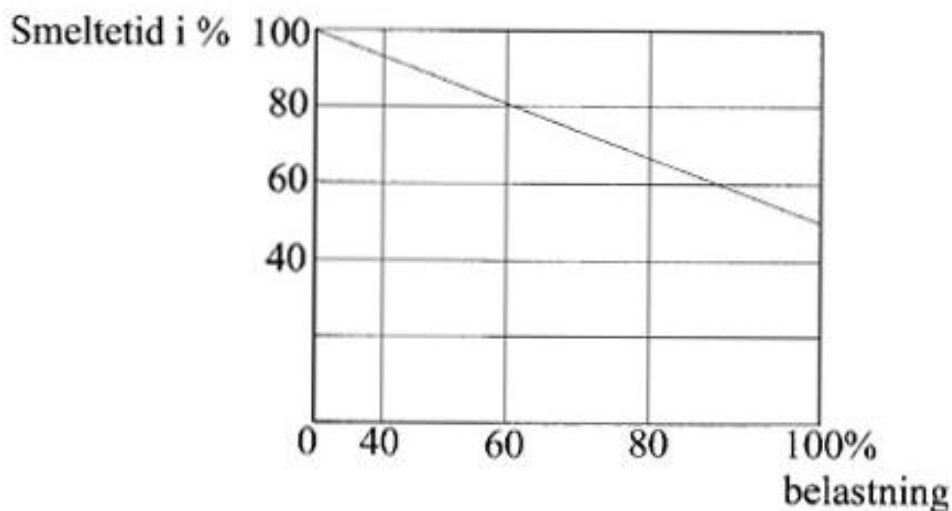


Figurtekst : Fig. 4.2.3 Selektivitet mellem seriekoblede sikringer

Normalt kan der for sikringer med samme udløsekarakteristik regnes med selektivitet, hvis forholdet mellem sikringernes mærkestrøm 1:1,6.

Ved selektivitetsvurderinger bør man være opmærksom på, at sikringer kan være forvarmet. Er dette tilfældet, nedsættes smelte-

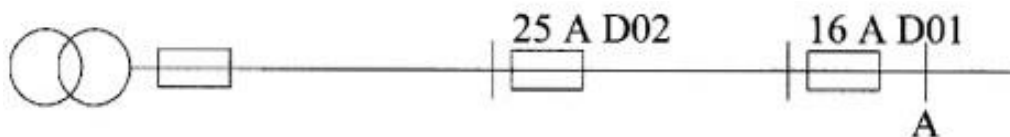
tiden. Fig. 4.2.4 viser den procentiske smeltetid som funktion af den procentiske belastning af sikringer.



Figurtekst : Fig. 4.2.4 Sikrings smeltetid i procent som funktion af belastningen

Eksempel 4.2.1 Selektivitet mellem seriekoblede sikringer

Beregn om der er selektivitet mellem 16 og 25 amperes neozed sikringer når den 3- fasede kortslutningsstrøm i punktet A er 400 A.



Figurtekst : Fig. 4.2.1.1 Ledningsdiagram

Da forholdet mellem 16 og 25 A sikring er mindre end 1,6 ($1,6 \cdot 16 = 25,6$ A) beregnes de specifikke energier.

Den totale brydeenergi for 16 A sikring:

Ifølge beslutningsskemaet fig. 1.7.2.1.1 aflæses først tiden t_s i fig. 5.1 til ca. 3 ms.

Da $0,1 \text{ sek.} \geq t_s > 1 \text{ ms}$

aflæses følgende specifikke energier.

Side 189

Smelteenergien aflæses i fig. 5.3 til $520 \text{ A}^2\text{s}$

Lysbueenergien aflæses i fig. 5.4 til $262 \text{ A}^2\text{s}$ ($780 - 518$)

Total specifik brydeenergi = $520 + 262 = 782 \text{ A}^2\text{s}$

Smelteenergien for 25 A sikring:

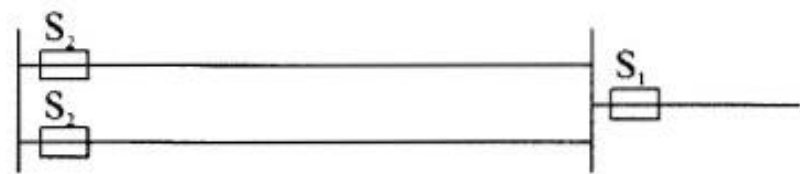
Tiden t_s aflæses til $1,8 \cdot 10^{-2}$ sek. I fig. 5.1

Da $0,1 \text{ sek.} \geq t_s \geq 1 \text{ ms}$ (fig. 1.7.2.1.1) aflæses følgende specifik energier.

Smelteenergien for 25 A sikring aflæses i fig. 5.3 til $2800 \text{ A}^2\text{s}$.

Da den totale brydeenergi ($782 \text{ A}^2\text{s}$) for den 16 A sikring er mindre end 80% af smelteenergien ($2240 \text{ A}^2\text{s}$) for den 25 A sikring, er selektiviteten i orden.

4.3 Selektivitet mellem parallelkoblede sikringer og efterfølgende sikring



Figurtekst : Fig. 4.3.1 Ledningsdiagram

Der vil være selektivitet, hvis totalenergien (lysbue og smelteenergi) for sikringen S_1 er mindre end 80% af smelteenergien for sikring S_2 ganget med faktoren n^2 , hvor n er antallet af parallelle sikringer pr. fase.

Rammetekst:

$$0,8 \cdot I^2 t_{S2}(\text{Smelteenergi}) \cdot n^2 \geq I^2 t_{S1}(\text{Lysbue} + \text{Smelteenergi})$$

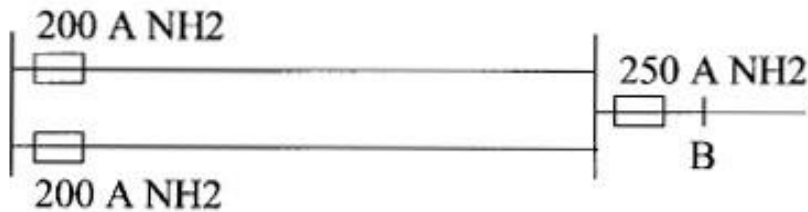
Rammetekst slut:

Faktoren n^2 er en størrelse der tilgodeser den største specifikke energigennemslip ved parallelle sikringer. Denne faktor er ABB kommet frem til ved forsøg og beregninger.

Eksempel 4.3.1 Selektivitet mellem parallelkoblede sikringer og efterfølgende sikring

Er der selektivitet mellem sikringerne, når den 3-fasede kortslutningsstrøm i punktet B er 8 kA?

Ved beregning af selektiviteten forudsættes at de parallelle kabler er af samme tværsnit og længde.



Smelteenergi og lysbueenergi for de to 250 A sikringer

Tiden t_s aflæses til ca. 4 ms i fig. 5.5.

Da $0,1 \text{ sek.} \geq t_s > 1 \text{ ms}$ (fig. 1.7.2.1.1) aflæses følgende specifikke energier.

Smelteenergien aflæses til $2,2 \cdot 10^5 \text{ A}^2\text{s}$ (fig. 5.7)

Lysbueenergien aflæses til $2,15 \cdot 10^5 \text{ A}^2\text{s}$ (fig. 5.8)

$$(t_{a(230 \text{ V})} - I^2 t_{s(1 \text{ ms})}) = (420000 - 205000)$$

$$\text{Total brydeenergi} = (2,2 + 2,15) \cdot 10^5 = 4,4 \cdot 10^5 \text{ A}^2\text{s}$$

Den specifikke smelteenergi for 200 A sikring:

Hver af de 200 A sikringer gennemløbes af 4 kA og smeltetiden aflæses i fig. 5.5 til $1,4 \cdot 10^{-2} \text{ s}$.

Da $0,1 \text{ sek.} \geq t_s > 1 \text{ ms}$ (fig. 1.7.2.1.1) aflæses følgende specifikke energier:

Smelteenergien for 1 sikring = $2 \cdot 10^5 \text{ A}^2\text{s}$ (fig. 5.7)

Smelteenergien for 2 sikringer = $2 \cdot 10^5 \cdot 2^2 = 8 \cdot 10^5 \text{ A}^2\text{s}$

Side 191

Den totale brydeenergi ($4,4 \cdot 10^5 \text{ A}^2\text{s}$) for den 250 A sikring er mindre end 80% af smelteenergien for de 2 parallelle 200 A sikringer ($6,4 \cdot 10^5 \text{ A}^2\text{s}$). Selektiviteten er i orden da følgende betingelse er opfyldt.

$$I^2 t_{250(\text{Lysbue- + smelteenergi})} \leq 0,8 \cdot n^2 \cdot t_{\text{Smelteenergi}}$$

$$4,4 \cdot 10^5 \text{ A}^2\text{s} \leq 6,4 \cdot 10^5 \text{ A}^2\text{s}$$

4.4 Maksimalafbryder (effektafbryder)

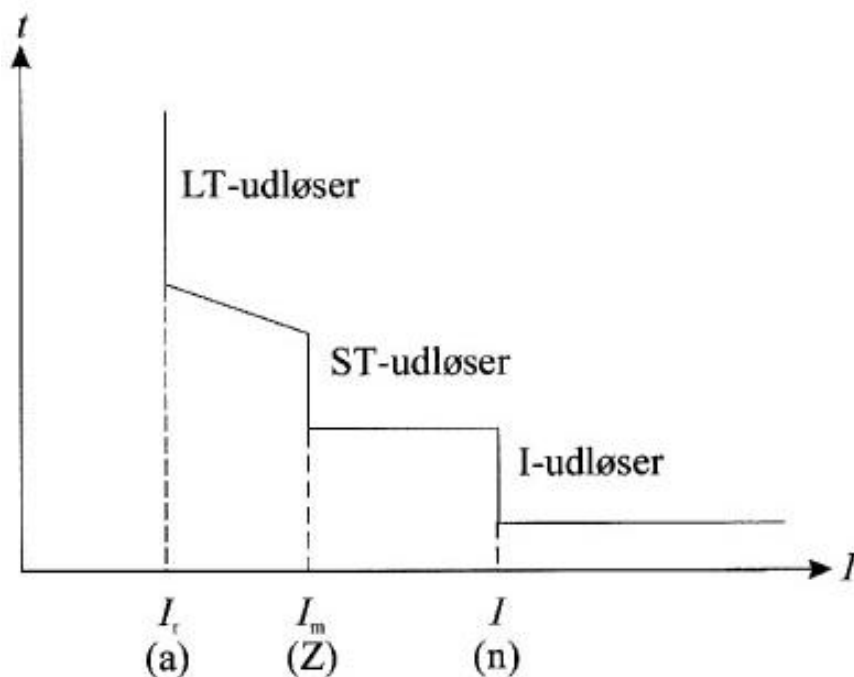
En maksimalafbryder har normalt både en overbelastning- og en uforsinket kortslutningsudløser. Desuden kan nogle typer afbrydere fås med en tidsforsinket kortslutningsudløser.

Funktionerne i afbryderens betegnes som følgende, alt efter fabrikat:

(LT, I_r , a)- udløser: Langtidsforsinket strømafhængig udløser (LT = long time)

(I_i , n)- udløser: Uforsinket strømafhængig udløser (hurtigudløser) (I = Instantaneus)

(ST, I_m , I_{sd} , Z)- udløser: Korttidsforsinket udløser (strømafhængig eller – uafhængig) (ST = short time)



Figurtekst : Fig. 4.4.1 Udløsekurver for maksimalafbryder

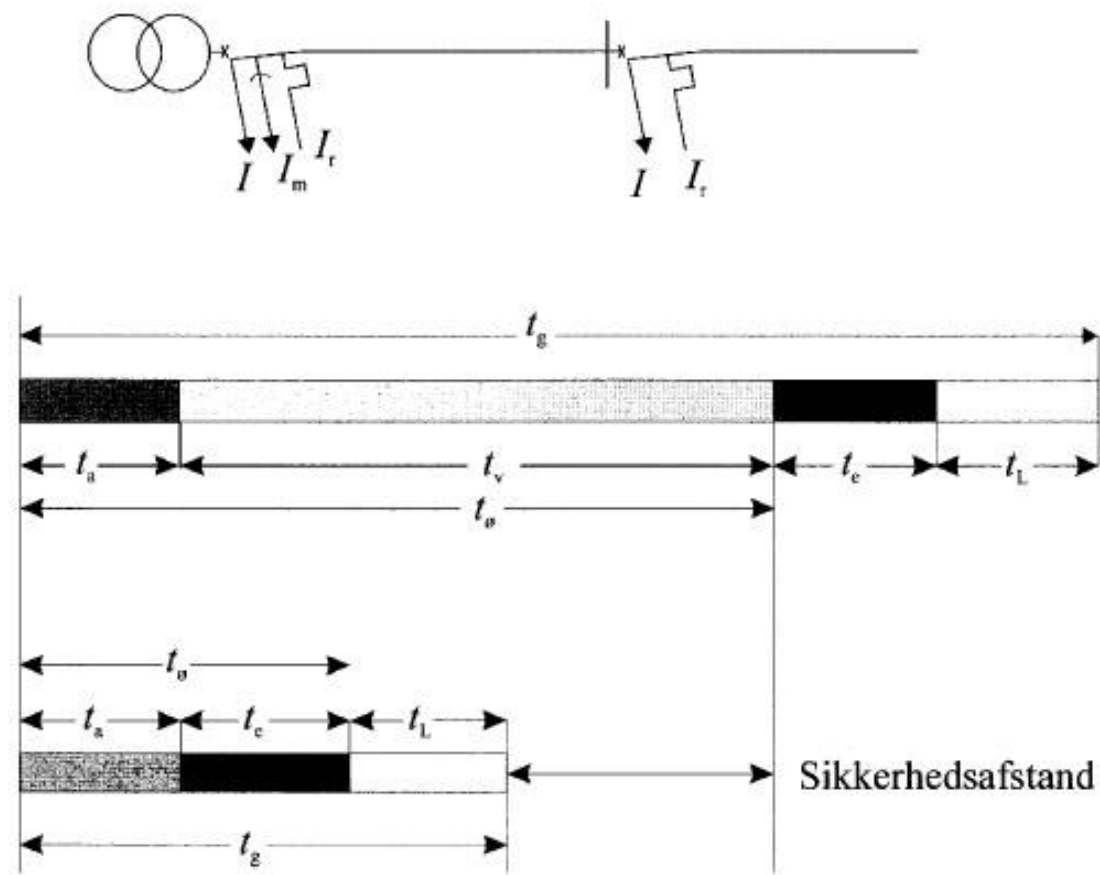
Princippet for udkobling af en maksimalafbryder er vist i fig. 4.4.2.

Aktiveringstiden eller mindste påvirkningstid	Tidsindstilling	Egentid	Lysbuetid
t_a	t_v	t_e	t_L

Fig. 4.4.2 Maksimalafbryderens udkoblingsprocedure

Ifølge IEC 947-2 må tolerancen for kortslutningsudløseren være $\pm 20\%$ af den anførte aktiveringsstrøm.

I fig. 4.4.3 vises tidsforløbet for en udkobling af en maksimalafbryder, samt betegnelser fra fabrikantens datablade (Siemens).



Figurtekst : Fig. 4.4.3 Afbryder med mekanisk overstrømsudløser og mekaniske tidsrelæer

t_a : aktiveringstid

t_v : tidsindstilling

t_e : egentid

t_L : lysbuetid

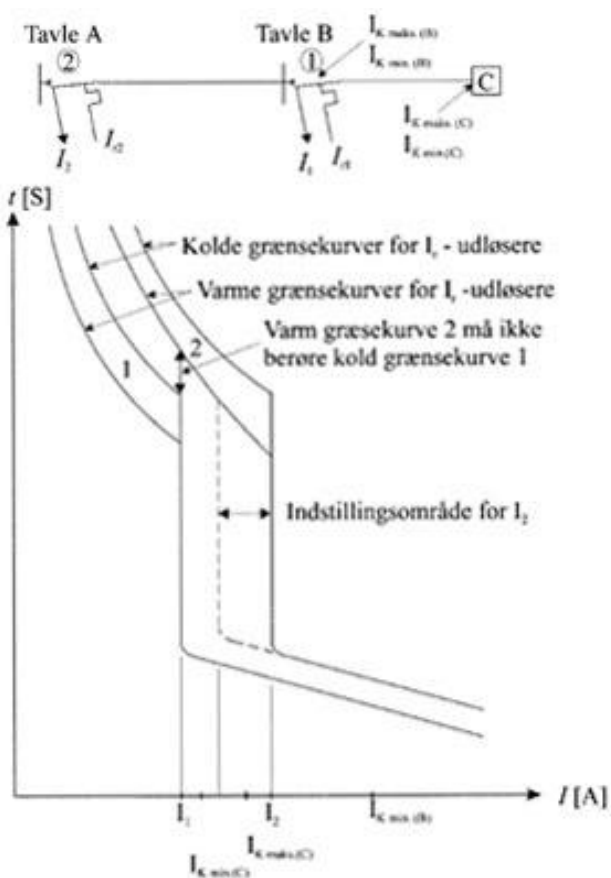
$t_\emptyset$: åbningstid

t_g : samlet brydetid

4.5 Selektivitet mellem maksimalafbrydere

Selektivitet mellem maksimalafbrydere kan opnås på følgende måde:

- Strømselektivitet eller naturlig selektivitet
- Tids selektivitet



Figurtekst : Fig. 4.5.1 Udløsekurver for seriekoblede maksimalafbrydere

Selektivitet mellem LT - (I_r , a) udløsere.

Ved seriekobling af maksimalafbrydere vil der normalt være en så stor forskel i mærkestrøm på maksimalafbryderne at der er naturlig selektivitet mellem LT (I_r , a)- udløserne. Dette gælder hvis der anvendes udløserne af samme type. Man skal dog være opmærksom på, at

udløsetiden ved overstrømsudløseren af den termomagnetiske type ændrer sig ved opvarmning af LT (I_r , a)- udløseren. Derfor må varm grænsekurve 2 ikke berøre kold grænsekurve 1 (fig. 4.5.1). Der vil altid være selektivitet til stede hvis forholdet mellem indstillings-strømmene I_r , for LT (I_r , a)- udløserne er større end 1,6.

Selektivitet mellem I (n)- udløsere

En kortslutning ved apparat "c", fig. 4.5.1, vil være det mest sandsynlige sted hvor en kortslutning vil forekomme. Kortslutningsudløseren I_2 , skal derfor indstilles større end kortslutningsstrømmen ved brugsgenstand c, for at opnå strømselektivitet ved en fejl i brugsgenstanden.

Ved en fejl umiddelbart efter maksimalafbryder 1 vil kortslutningsstrømmens størrelse kunne overstige aktiverings strømmen for kortslutningsudløseren I_2 for maksimalafbryder 2.

Selektivitetsgrænsen bestemmes derfor ved prøvning. Resultaterne af prøverne foreligger i form at selektivitetstabeller i kataloger for maksimalafbrydere.

For at opnå selektivitet skal der på grund af tolerancer ($\pm 20\%$) på aktiveringsstrømmen for I (n)- udløseren i maksimalafbryder 2, mindst indstilles på en aktiveringsstrøm, der mindst er 2 gange aktiveringsstrømmen for maksimalafbryder 1, hvis der er anvendt overstrømsrelæer af den termomagnetiske type. Ved anvendelse af elektroniske overstrømsrelæer bør faktoren være 1,5. I forbindelse med strømselektivitet skal man være opmærksom på, at kablet mellem de 2 maksimalafbrydere er kortslutningsbeskyttet.

Aktiveringsstrømmen for I (n)- udløseren i maksimalafbryderne må af hensyn til dels kortslutningsbeskyttelse af efterfølgende ledning, dels eventuelt beskyttelse mod indirekte berøring, ikke indstilles højere end ca. 80% af mindste forventede kortslutningsstrøm i endepunktet af efterfølgende ledning.

Indstilling af maksimalafbrydere (fig. 4.5.1).

Maksimalafbryder 2.

$I_2 \leq 0,8 \cdot I_{K \text{ min. (B)}}$ p.g.a kortslutningsbeskyttelse af kablet mellem maksimalafbryder 2 og tavle B og p.g.a. beskyttelse mod indirekte berøring af tavle B.

$I_2 > I_{K \text{ maks. (C)}}$ p.g.a. selektivitet ved fejl i brugsgenstanden

$I_2 > 2 \cdot I_1$ p.g.a. usikkerhed på udløserkurverne. (mekaniske afbrydere)

$I_2 > 1,5 \cdot I_1$ p.g.a. usikkerhed på udløserkurverne. (elektroniske afbrydere)

Ved selektivitet lige efter afbryder 1 skal der enten bruges selektivitetstabeller eller udføres beregninger.

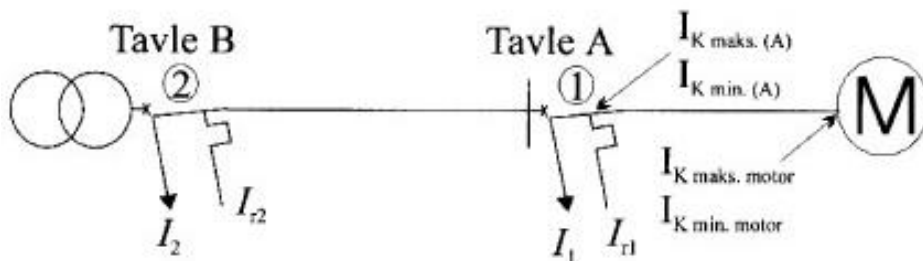
Maksimalafbryder 1.

$I_1 \leq 0,8 \cdot I_{K \text{ min (C)}}$ P-g-a. kortslutningsbeskyttelse af kablet mellem maksimalafbryder 1 og brugsgenstanden og beskyttelse mod indirekte berøring af motoren.

Følgende selektivitetseksempler er beregnet ud fra, at der ikke findes selektivitetstabeller. Dette kan forekomme ved anvendelse af forskellige fabrikater eller en maksimalafbryder udskiftes med en nyere model.

Ved nyinstallation bør der altid anvendes maksimalafbrydere af samme fabrikat, og selektiviteten bør altid undersøges ud fra selektivitetstabellerne.

4.6 Selektivitet mellem ikke strømbegrænsende maksimalafbrydere med I_r og I - udløsere



Figurtekst : Fig. 4.6.1 Selektivitet mellem seriekoblede maksimalafbrydere

Ved en kortslutning lige efter afbryder 1 kan der ikke opnås total selektivitet, da følgende betingelser bør være opfyldt:

1. $I_2 \leq 0,8 \cdot I_{K \text{ min. (A)}}$
2. $I_2 > I_{K \text{ maks. (A)}}$

Hvis der ikke kræves total selektivitet, men kun selektivitet ved en kortslutning ved motoren (delvis selektivitet) indstilles I_2 udløseren efter følgende retningslinier:

Udløseren indstilles større end forekommende indkoblingsstrømme og større end den største kortslutningsstrøm ved motoren men mindre end den mindste kortslutningsstrøm ved afbryder 1.

a. Startstrømme

$$I_2 < I_{K \text{ min. (A)}} \cdot 0,8$$

b. $I_{K \text{ maks. motor}}$

Eksempel 4.6.1 Selektivitet mellem ikke strømbegrænsende maksimalafbrydere med I_r - og I - udløsere

Data

Afbryder 1

I_{r1} : 10 A

I : 500 A

Afbryder 2

I_{r2} : (300–630) indstilles på 600 A

I : (600–7560)

Kortslutningsstrømme

Punkt A : $I_{K \text{ maks.}} = 10 \text{ kA}$, $I_{K \text{ min.}} = 8 \text{ kA}$

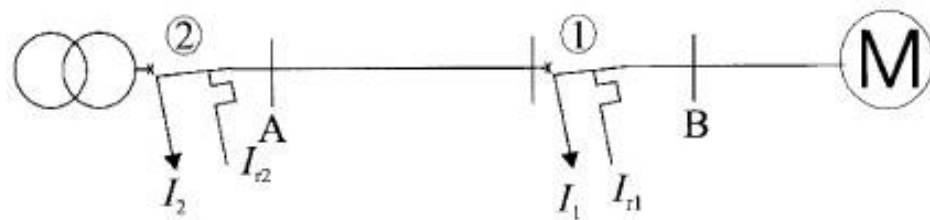
Punkt B : $I_{K \text{ maks.}} = 5 \text{ kA}$, $I_{K \text{ min.}} = 3,4 \text{ kA}$

Ved motor : $I_{K \text{ maks.}} = 2 \text{ kA}$, $I_{K \text{ min.}} = 1 \text{ kA}$

Motor

a. Indstil I_2 udløseren på afbryder 2, hvis der kun skal være selektivitet ved en kortslutning ude ved motoren.

Desuden skal der tages hensyn til, at kablet mellem maksimalafbryderne er kortslutningsbeskyttet.



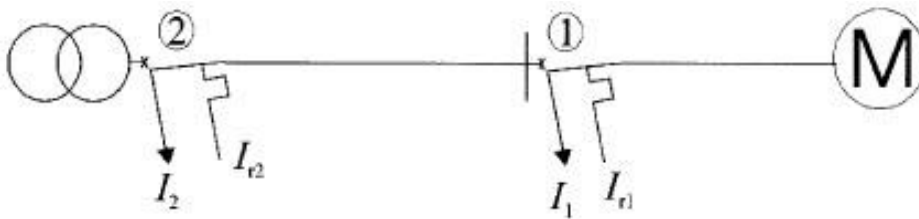
Figurtekst : Fig. 4.6.1.1 Serie-koblede maksimalafbrydere

I_2 udløseren indstilles på 2,5 kA p.g.a. følgende forhold:

1. $I_2 > I_{K \text{ maks. (motor)}}$
2. $I_2 < 0,8 \cdot I_{K \text{ min. (B)}}$

1. $I_2 > 2 \text{ kA}$
2. $I_2 < 0,8 \cdot 3,4 \text{ kA}$

4.7 Selektivitet mellem ikke strømbegrænsende maksimalafbryder og efterfølgende strømbegrænsende maksimalafbryder



Figurtekst : Fig. 4.7.1 Ledningsskema for selektivitetsundersøgelse

Ved kortslutning skal I_2 udløseren for afbryder 2 indstilles højere end den værdi afbryder 1 kan begrænse stødstrømmen til, og normalt mindre end 80% af den mindste kortslutningsstrøm ved afbryder 1.

Hvis I_2 udløseren indstilles højere end $I_{K \min.}$ ved afbryder 1, vil ledningen mellem de to maksimalafbrydere normalt ikke være kortslutningsbeskyttet i alle fejltilfælde.

Rammetekst:

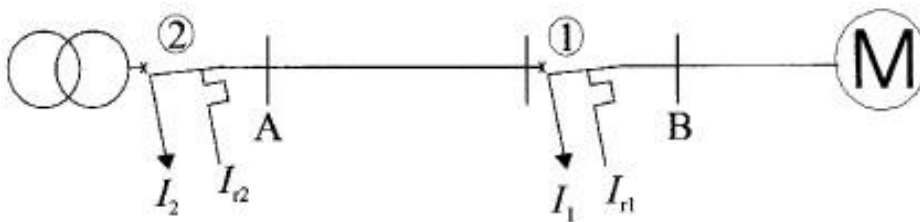
$$I_{\text{cutoff,eff.,afbryder1}} \leq I_2 < I_{K\min.\text{afbryder 1}} \cdot 0,8$$

Rammetekst slut:

Eksempel 4.7.1 Selektivitet mellem ikke strømbegrænsende maksimalafbryder og efterfølgende strømbegrænsende maksimalafbryder

Er der selektivitet mellem afbryder 1 og afbryder 2 når kortslutningsstrømmen i punkt B er følgende:

$$I_{k \text{ maks.}} = 20 \text{ kA} \text{ Og } I_{k \text{ min.}} = 12 \text{ kA}$$



Figurtekst : Fig. 4.7.1.1 Selektivitetsundersøgelse

Oplysninger:

Afbryder 1, (fabrikat Schneider Electric)

NS 100N TM 25

$$I_{r1} : (20-25)$$

$$I_1 : 300 \text{ A}$$

Afbryder 2, (fabrikat Moeller)

NZ M 10-630N/ZM-630

$$I_{r2} : (300-630)$$

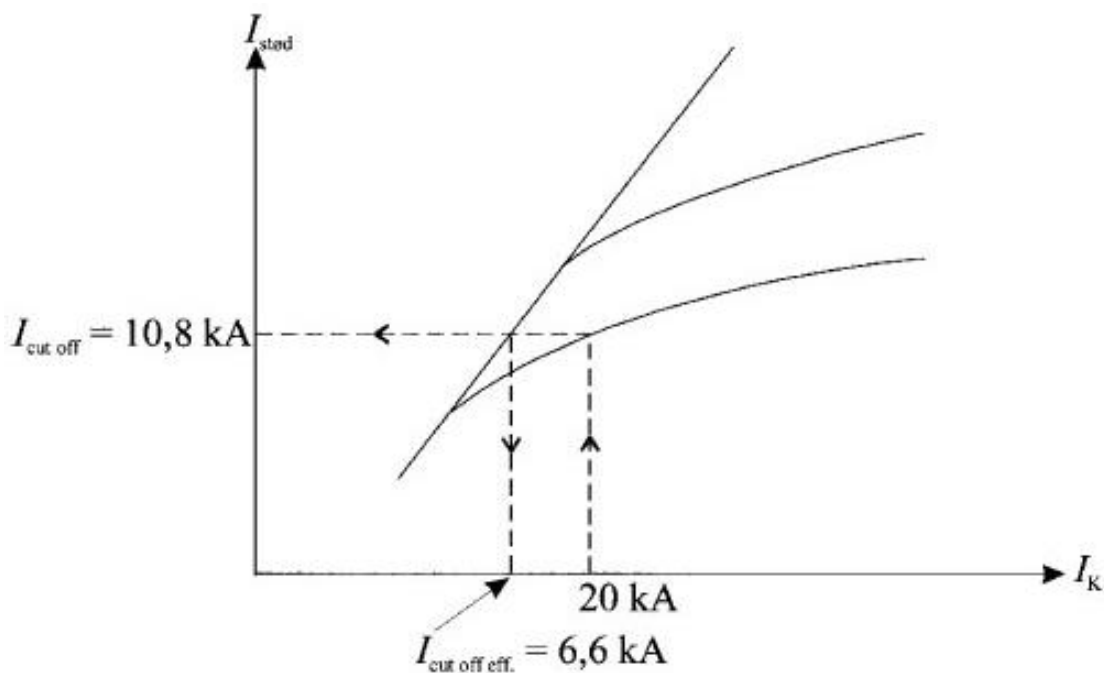
$$I_2 : (600-7560)$$

Ved 20 kA er $I_{\text{cutt off eff.}}$ strømmen 6,6 kA for afbryder 1. (fig. 5.10).

I_2 udløseren indstilles på 7 kA så følgende betingelse er overholdt:

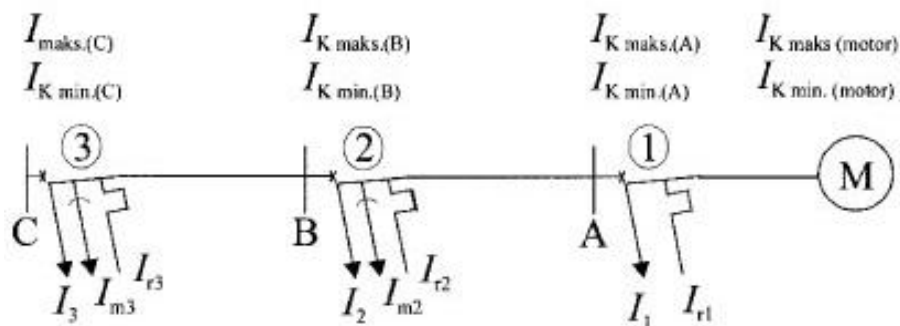
$$I_{\text{cutt off. eff. NS 100}} \leq I_2 < I_{K\text{min. (B)}}$$

$$6,6 \text{ kA} < I_2 \leq 12 \text{ kA}$$

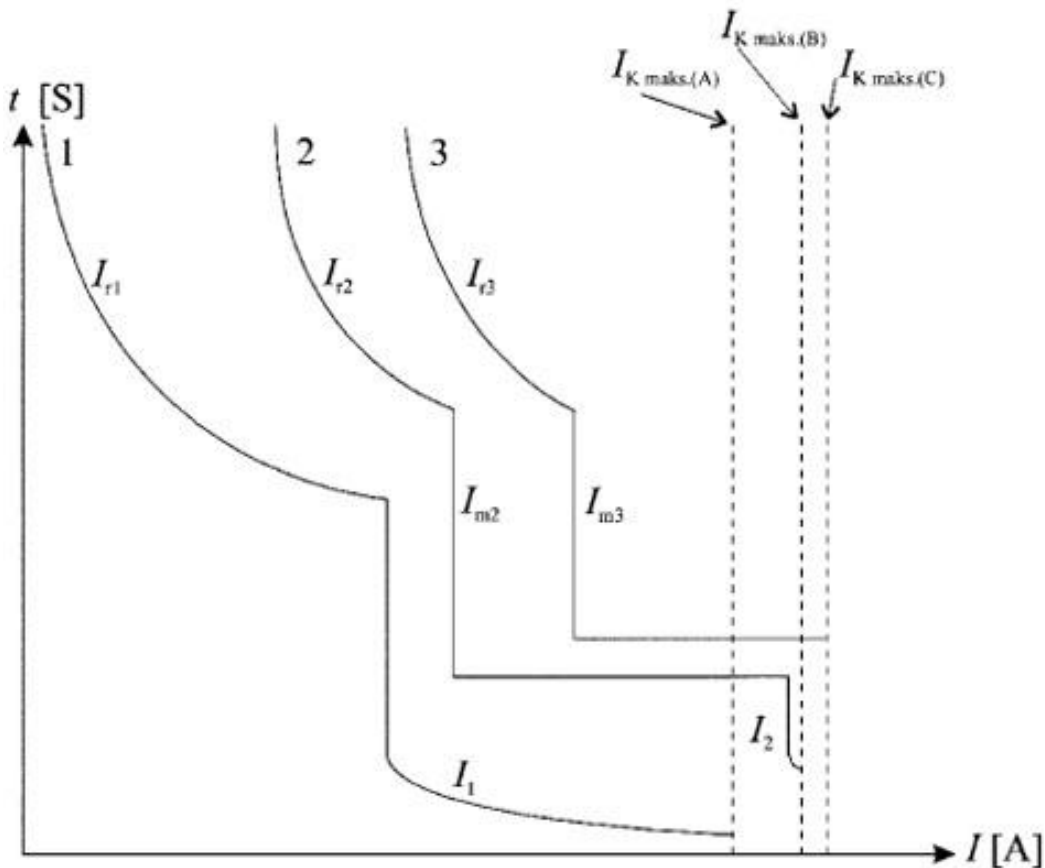


Figurtekst : Fig. 4.7.1.2 Principskitse for strømbegrænsningskurve for maksimalafbrydere (fig. 5.10)

4.8 Selektivitet mellem maksimalafbrydere med I_r , I og I_m udløssere



Figurtekst : Fig. 4.8.1 Selektivitet mellem maksimalafbrydere



Figurtekst : Fig. 4.8.2 Udløsekurver for maksimalafbrydere

Hvis der, på grund af lav modstand i forbindelsesledningerne er lille forskel på kortslutningsstrømmene de steder hvor maksimalafbrydere er tilsluttet, vil selektivitet kun være mulig hvis foransiddende maksimalafbrydere er forsynet med en korttidsforsinket udløser (I_m udløser).

Udkoblingen af den foransiddende maksimalafbryder forsinkes mekanisk eller elektronisk så længe, at den efterfølgende maksimalafbryder med sikkerhed har afbrudt for kortslutningsstrømmen.

Ved tidsindstilling af de enkelte korttidsforsinket udløser (I_m udløsere) anbefales det at indregne en sikkerhedstid på ca. 50 ms.

Hvad angår strømindstillingen af I_m udløseren skal denne indstilles på ca. 1,5 gange (se fig. 4.9.2) strømindstillingen for den efterfølgende afbryders I_m eller I udløser.

For at mindske kortslutningsstrømmens virkninger ved maks. kortslutningsstrøm ved foransiddende afbryder med I_m udløser, udstyres denne ofte yderligere med en I udløser.

Indstillingsstrømmen for denne I udløser skal dog vælges så højt, at den kun reagerer på maks. kortslutningsstrøm, og den må ikke ødelægge selektiviteten.

Indstilling af I – I_m - udløsere

I - udløseren indstilles på en værdi der er større end motorens startstrøm. Hertil lægges normalt en sikkerhedsfaktor 4 – 6 gange motorens fuldlaststrøm.

Hvis I - og I_m - udløseren desuden skal kunne kortslutningsbeskytte ledningerne ved en kortslutning skal indstillingen være følgende:

Afbryder 1

Rammetekst:

$$\text{Motorens startstrøm} < I_1 < I_{k\text{min.motor}}$$

Rammetekst slut:

Afbryder 2

Rammetekst:

$$I_2 > I_{K \text{ maks. afbryder 1}}$$

$$1,0 \cdot I_{1\text{- udløser, afbryder 1}} \leq I_{m2} \leq I_{K \text{ min. afbryder 1}}$$

Rammetekst slut:

Afbryder 3

Rammetekst:

$$I_3 > I_{K \text{ maks. afbryder 2}}$$

$$1,5 \cdot I_{2\text{- udløser, afbryder 2}} \leq I_{m3} \leq I_{k \text{ min. afbryder 2}}$$

Rammetekst slut:

Eksempel 4.8.1 Selektivitet mellem maksimalafbrydere med I_r -, I og I_m -udlødere

Bestem indstillingen af maksimalafbryderne I_r -, og I - og I_m - udløsere, når der kræves total selektivitet.

Kortslutnings- og belastningsstrømmene er følgende: (se fig. 4.8.1.1)

Punkt A: $I_{\text{k maks.}} = 31 \text{ kA}$

$I_{\text{K min.}} = 28 \text{ kA}$

$I_b = 910 \text{ A}$

Punkt B: $I_{\text{k maks.}} = 18 \text{ kA}$

$I_{\text{K min.}} = 12 \text{ kA}$

$I_b = 410 \text{ A}$

Punkt C: $I_{\text{k maks.}} = 8 \text{ kA}$

$I_{\text{K min.}} = 4 \text{ kA}$

Motorens fuldlaststrøm er 30 A og startstrømmen er 6 gange fuldlaststrømmen i 5 sek.

Data (Fabrikat Moeller)

Afbryder 1 NZM 7–40 N

$I_{r1} : (25–40)$

$I_1 : 380$

Afbryder 2 NZM 14–800 S

$I_{r2} : (403–800)$

$I_{m2} : (1008–8000)$

$I_2 : (1512–9600)$

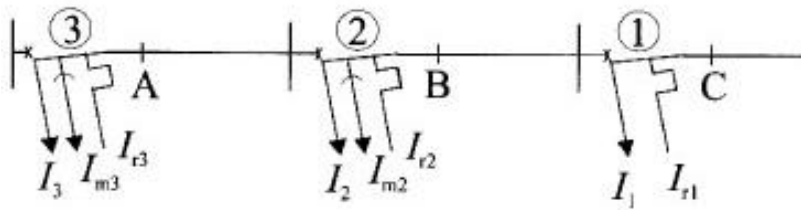
Forsinkelsestid : 100, 150, 200, 250, 300 ms

Afbryder 3 NZM 14–1250 S

$I_{r3} : (806–1600)$

$I_{m3} : (2016–16000)$

$I_3 : (3024–19200)$



Figurtekst : Fig. 4.8.1.1 Selektivitet mellem maksimalafbrydere

Afbryder 1

I_{r1} - udløseren indstilles på belastningsstrømmen Indstilles på 30 A

I_{l1} - udløseren indstilles på en værdi der er $(I_{start}/I_n + 6) \cdot I_b$ Indstilles på $380 \text{ A} \geq (6 + 6) \cdot 30$

Afbryder 2

I_{r2} : 410 A (I_b)

I_{l2} - udløseren indstilles på en værdi der er større end 8 kA Indstilles på 9 kA

I_{m2} - udløseren indstilles på en værdi der er større end $1,5 \cdot 0,38$ (0,57 kA), men mindre end 4 kA
Indstilles på 2 kA

Tidsforsinkelsen indstilles på 100 ms

Afbryder 3

I_{r3} : 910 A (I_b)

I_{l3} - udløseren indstilles større end 18 kA Indstilles på 19 kA

I_{m3} - udløseren indstilles større end $1,5 \cdot 2$ (3 kA), men mindre end 12 kA Indstilles på 5 kA

Tidsforsinkelsen indstilles på 200 ms

4.9 Selektivitet mellem maksimalafbrydere ved hjælp af selektivitetstabeller

Til vurdering af selektivitetsforholdet mellem maksimalafbrydere udgiver mange fabrikanten selektivitetstabeller.

Downstream	Upstream Trip unit Setting Ir	N/NS100NSX/L TM-D								N/NS160NSX/L TM-D				NS250N/L TM-D					
		16	25	32	40	50	63	80	100	63	100	125	160	160	200	250			
NR100F NS100N Trip unit TM-D	16			0.4	0.5	0.5	0.5	0.63	0.8	1	2	2	2	T	T	T			
	25				0.5	0.5	0.5	0.63	0.8	1	2	2	2	T	T	T			
	32						0.5	0.63	0.8	1	2	2	2	T	T	T			
	40							0.63	0.8	1	2	2	2	T	T	T			
	50							0.63	0.8	1	2	2	2	T	T	T			
	63								0.8		2	2	2	T	T	T			
	80										2	2	2	T	T	T			
NS100SX/H Trip unit TM-D	100												2	T	T	T			
	16				0.5	0.5	0.5	0.63	0.8	1	2	2	2	T	T	T			
	25					0.5	0.5	0.63	0.8	1	2	2	2	T	T	T			
	32						0.5	0.63	0.8	1	2	2	2	36	36	36			
	40							0.63	0.8	1	2	2	2	36	36	36			
	50							0.63	0.8	1	2	2	2	36	36	36			
	63								0.8		2	2	2	36	36	36			
NS100L Trip unit TM-D	80											2	2	36	36	36			
	100												2	36	36	36			
	16				0.5	0.5	0.5	0.63	0.8	1	2	2	2	T	T	T			
	25					0.5	0.5	0.63	0.8	1	2	2	2	T	T	T			
	32						0.5	0.63	0.8	1	2	2	2	36	36	36			
	40							0.63	0.8	1	2	2	2	36	36	36			
	50							0.63	0.8	1	2	2	2	36	36	36			
NR160F NS160N/NE Trip unit TM-D	63								0.8		2	2	2	36	36	36			
	80										2	2	2	36	36	36			
	100											2	2	36	36	36			
	125												2	36	36	36			
	160													36	36	36			
	< 63											2	2	2.6	4	5			
	80											2	2	2.6	4	5			
NS160SX/H Trip unit TM-D	100												2	2.6	4	5			
	125													2	2.6	4	5		
	160														2	2.6	4	5	
	< 63											2	2	2.6	4	5			
	80											2	2	2.6	4	5			
	100												2	2.6	4	5			
	125													2	2.6	4	5		
NS160L Trip unit TM-D	160															2	2.6	4	5
	< 63											2	2	2.6	4	5			
	80											2	2	2.6	4	5			
	100												2	2.6	4	5			
	125													2	2.6	4	5		
	160															2	2.6	4	5
	< 100																2	2.6	4
NR250F NS250N Trip unit TM-D	125																1.6	2	2.5
	160																	2	2.5
	200																		2.5
	250																		
	< 100																1.6	2	2.5
	125																	2	2.5
	160																		2.5
NS250SX/H Trip unit TM-D	< 100																		
	125																		
	160																		

Figurtekst : Fig. 4.9.1. Selektivitetstabel (fabrikat Schneider Electric)

Selektivitetstabellerne er udarbejdet ved hjælp af forsøgsresultater og derved garanterer fabrikanten, at der er selektivitet op til de kortslutningsstrømme der er angivet i tabellen.

Ved brug af selektivitetstabellen, fig. 4.9.1, skal følgende betingelser være opfyldt:

	Foransiddende maksimalafbryder	
	TM	STR
Efterfølgende maksimalafbryder TM	$I_r \geq 1,6$ $I_m \geq 2$	$I_r \geq 2,5$ $I_m \geq 1,5$
STR	$I_r \geq 1,6$ $I_m \geq 1,5$	$I_r \geq 1,6$ $I_m \geq 1,5$

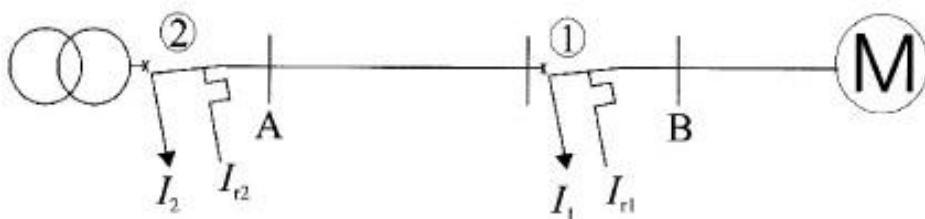
Fig. 4.9.2 Forholdet mellem foransiddende og efterfølgende maksimalafbryderes indstillinger

$$\text{Forholdet } I_r = \frac{I_r \text{ foransiddende maksimalafbryder}}{I_r \text{ efterfølgende maksimalafbryder}}$$

$$\text{Forholdet } I_m = \frac{I_m \text{ foransiddende maksimalafbryder}}{I_m \text{ efterfølgende maksimalafbryder}}$$

Eksempel 4.9.1 Selektivitet mellem maksimalafbrydere vedhjælp af selektivitetstabeller

Er der selektivitet mellem afbryderne når den mindste kortslutningsstrøm i punktet B er 3 kA og den største kortslutningsstrøm er 5 kA?



Figurtekst : Fig. 4.9.1.1 Serie kobiede maksimalafbrydere

Side 208

Afbryder 1 (Schneider Electric)

NS 160 N –

TM 160 D

I_{r1} : 128 A

I_1 : 1250 A

Afbryder 2 (Schneider Electric)

NS 250 N –

TM 250 D

I_{r2} : 225 A

I_2 : 2500 A

Foransiddende
maksimalafbryder

NS 250 N

TM

160 200 250

Efterfølgende
maksimalafbryder

NS 160 N ≤ 63

TMD 80

100

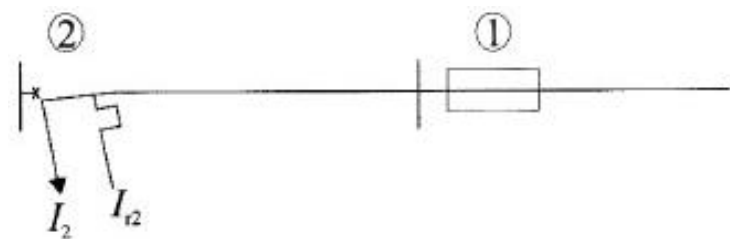
125

160

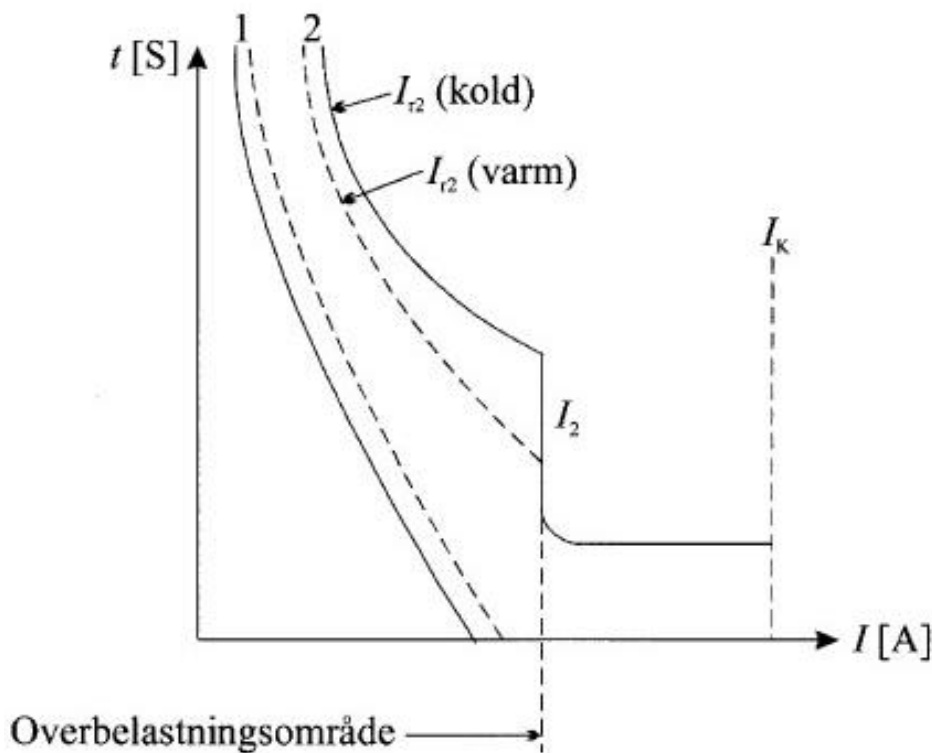
5kA

Fig. 4.9.1.2 Uddrag fra fig. 4.9.1

4.10 Selektivitet mellem maksimalafbryder og efterfølgende smeltesikring



Figurtekst : Fig. 4.10.1 Selektivitet mellem maksimalafbryder og smeltesikring



Figurtekst : Fig. 4.10.2 Udløsekurver for maksimalafbryder og smeltesikring

I overbelastningsområdet, indtil aktiveringsstrømmen for I_2 - udløseren, vil der være selektivitet, såfremt den øverste grænsekurve for sikringen ikke rører udløsekarakteristikken for den fuldt belastede I_{r2} -udløser.

Ved kortslutning skal I_2 - udløseren indstilles højere end den værdi sikringen kan begrænse stødstrømmen til. (Cut-off-strømmen), og normalt mindre end $I_{k min.}$ for at være sikker på at kablet er kortslutningsbeskyttet. Ifølge de fleste fabrikanter er deres maksimalafbryderes I - udløser indstillet efter cutt-off-strømmens effektivværdi.

Rammetekst:

$$I_{\text{Eff. cut-off}} < I < I_{k \text{ min.}} \cdot 0,8$$

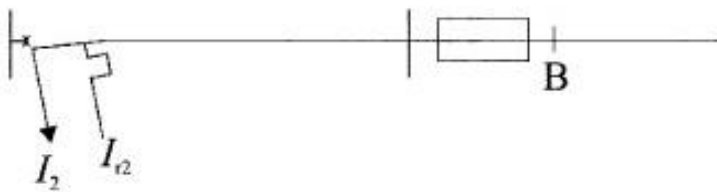
Rammetekst slut:

Eksempel 4.10.1 Selektivitet mellem maksimalafbryder og efterfølgende smeltesikring

Bestem indstillingen af maksimalafbryderens I_r - og I - udløser, når den skal være selektiv med en 25 A D02 sikring, og der i punktet B kan være en 3-faset kortslutningsstrøm på 10 kA eller en 1-faset kortslutningsstrøm på 4 kA.

Der vælges en NS 250, STR 22 SE 250, fabrikat Schneider Electric med følgende indstillinger på I_r - og I - udløseren.

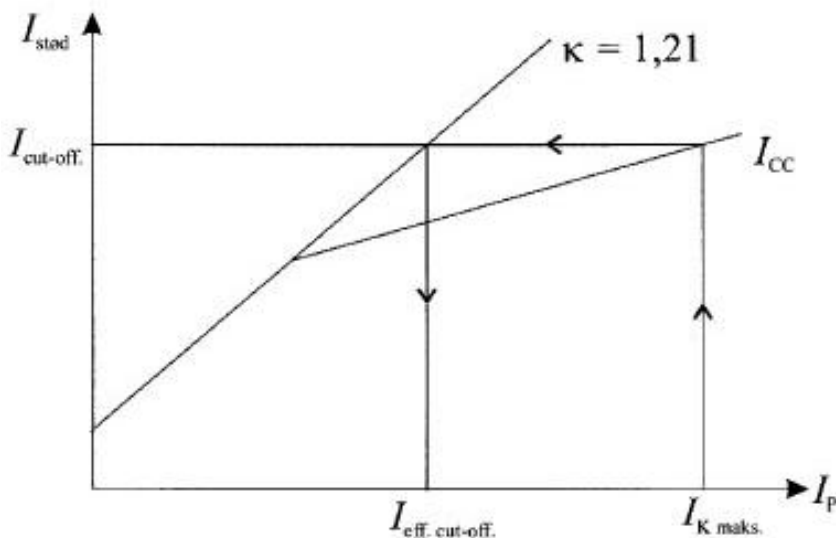
$I_{r2} : (250 - 320)$, $I_2 : (1600 - 3200)$



Figurtekst : Fig. 4.10.1.1 Selektivitet mellem maksimalafbryder og smeltesikring

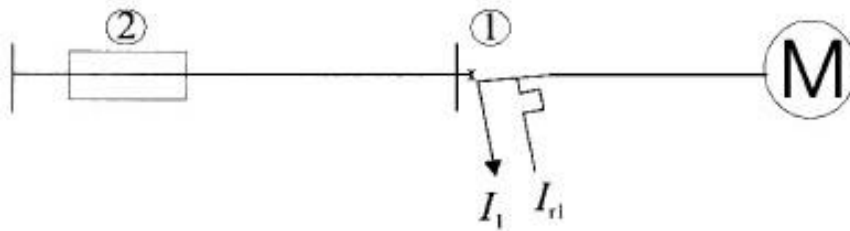
Ved 10 kA er cut-off-strømmen for en 25 A D02 sikring 2 kA, og $I_{\text{eff-cut-off}}$ er 1,4 kA (fig. 5.2).

I - udløseren indstilles på 1,8 kA, da $I_{\text{eff. cut-off.}} < I_2 < I_{K\text{min.}} \text{ tavleB}$

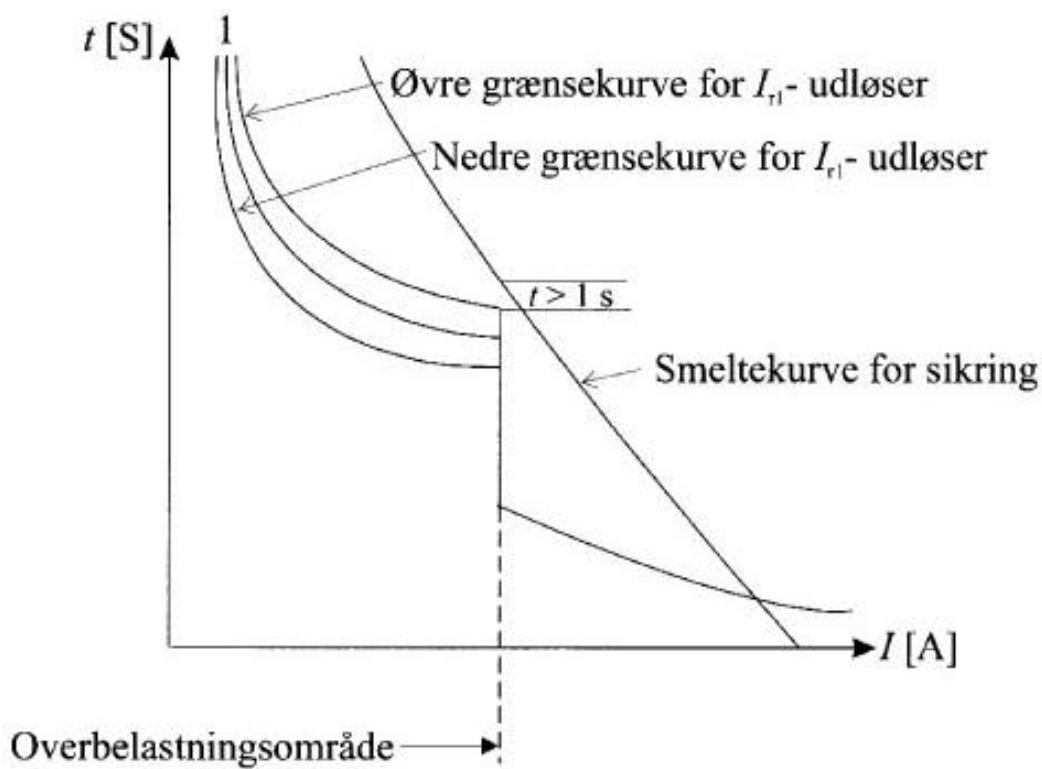


Figurtekst : Fig. 4.10.1.2 Principskitse for strømbegrænsningskurve for smeltesikring (Siemens, fig. 5.2)

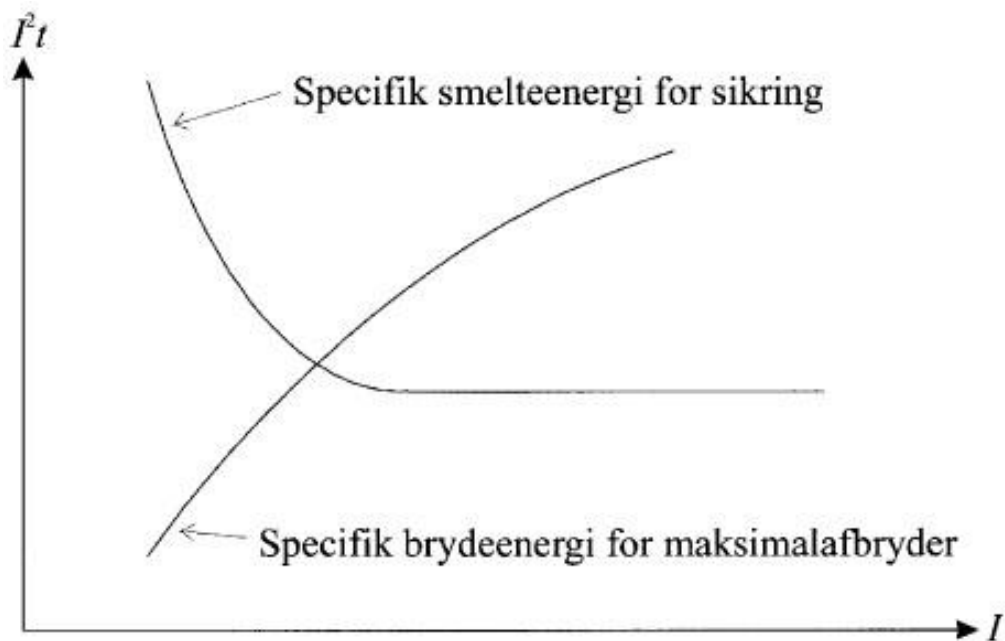
4.11 Selektivitet mellem smeltesikring og efterfølgende maksimalafbryder



Figurtekst : Fig. 4.11.1 Selektivitet mellem smeltesikring og maksimalafbryder



Figurtekst : Fig. 4.11.2 Udløsekurve for smeltesikring og maksimalafbryder



Figurtekst : Fig. 4.11.3 Principskitse for specifikke energier for sikring og maksimalafbryder

Selektivitet i overbelastningsområdet

I overbelastningsområdet er selektivitet tilstede, hvis der, ved overgangen mellem I_r - og I -udløseren, er en sikkerhedsafstand mellem I_r -udløserens øvre grænsekurve og sikringskurven på mindst 1 sek.

Selektivitet i kortslutningsområdet

Der vil altid være selektivitet, når maksimalafbryderens totale specifikke energi er mindre end 80% af sikringens specifikke smelteenergi.

Rammetekst:

$$I^2 t_{\text{sikring (Smelteenergi)}} \cdot 0,8 \geq I^2 t_{\text{maksimalafbryder}}$$

Rammetekst slut:

Eksempel 4.11.1 Selektivitet mellem smeltesikring og efterfølgende maksimalafbryder

Er der selektivitet mellem sikring og afbryder når den 3-fasede kortslutningsstrøm i punktet B er 2 kA og den 1- fasede kortslutningsstrøm er 1 kA?

Oplysninger

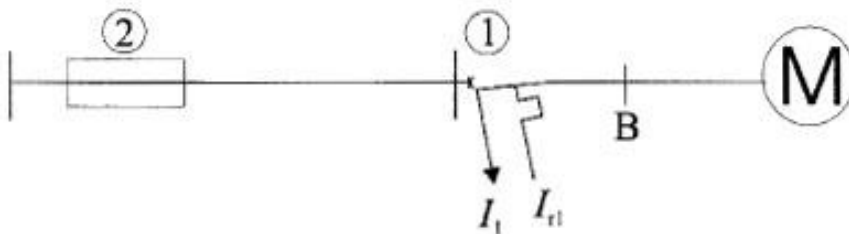
Maksimalafbryder

SN 100 N TM 16 D (Schneider Electric)

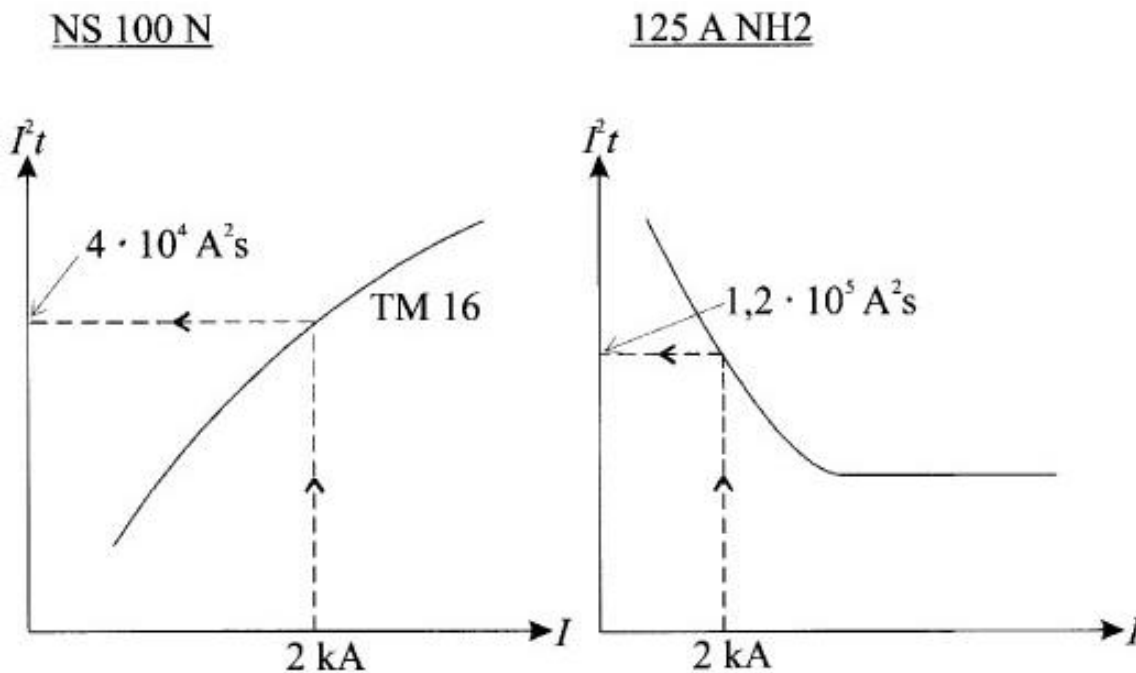
I_{r1} : 16 A I_1 : 190 A

Sikring

125 A NH2 (Siemens)



Figurtekst : Fig. 4.11.1.1 Selektivitet mellem smeltesikring og efterfølgende maksimalafbryder



Figurtekst : Fig. 4.11.1.2 Principskitse for aflæsning af de specifikke energier

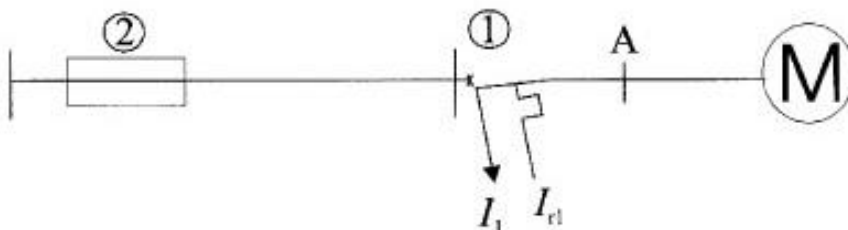
Maksimalafbryderens specifikke totalenergi aflæses i fig. 5.9 til ca.

$4 \cdot 10^4 \text{ A}^2\text{s}$ ved $I_k = 2 \text{ kA}$.

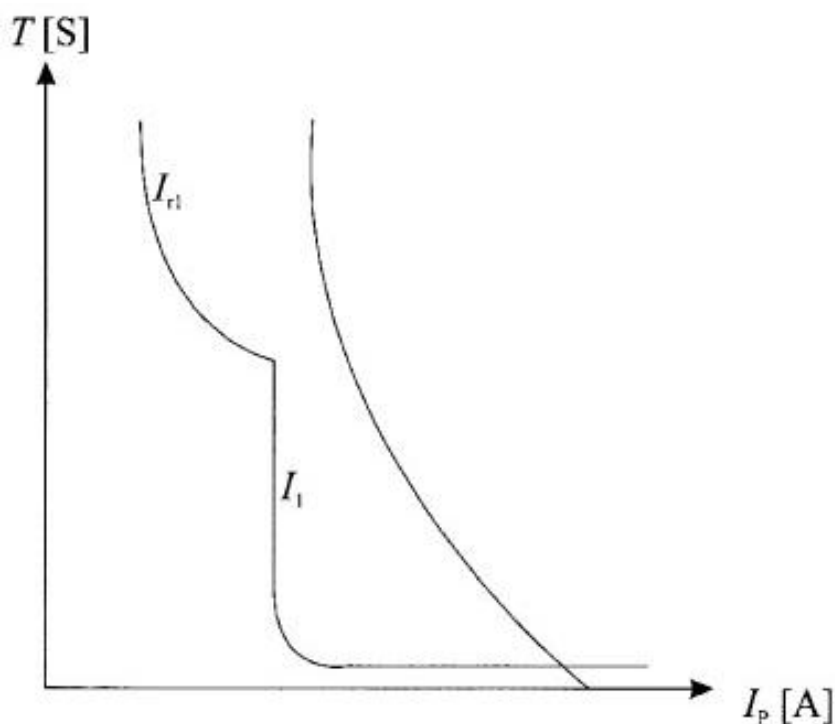
Sikringens specifikke smelteenergi aflæses i fig. 5.7 til $1,2 \cdot 10^5 \text{ A}^2\text{s}$ ved en kortslutningsstrøm på 2 kA .

Selektiviteten er i orden da 80% af sikringens smelteenergi ($1 \cdot 10^5$) er større end afbryderens totalenergi ($4 \cdot 10^4$).

4.12 Selektivitet mellem sikring og efterfølgende motorværn med kortslutningsudløser



Figurtekst : Fig. 4.12.1 Selektivitet mellem sikring og motorværn med kortslutningsudløser



Figurtekst : Fig. 4.12.2 Udløsekurver for sikring og relæ

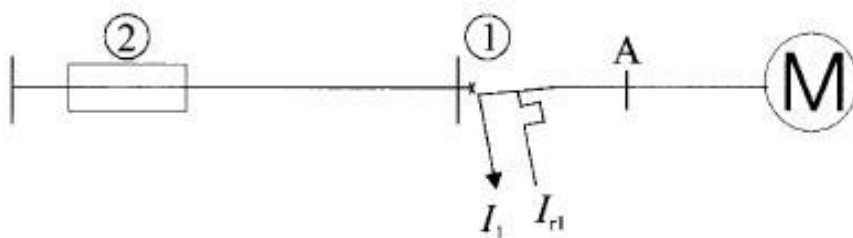
Selektivitet mellem smeltesikring og efterfølgende motorværn med kortslutningsudløser, følger de samme principper som selektivitet mellem smeltesikring og efterfølgende maksimalafbryder (afsnit 4.11) d.v.s.

Rammetekst:

$$I^2 t_{\text{sikring}} (\text{smelteenergi}) \cdot 0,8 \geq I^2 t_{\text{Motorværn med kortslutningsudløser}}$$

Rammetekst slut:

Eksempel 4.12.1 Selektivitet mellem sikring og efterfølgende håndbetjent motorværn med kortslutningsudløser



Figurtekst : Fig. 4.12.1. Ledningsdiagram for selektivitetsundersøgelse

Er der selektivitet mellem sikring og håndbetjent motorværn når den 3- fasede kortslutning i punktet A er 5 kA. Den største kortslutningsstrøm ved motoren er 2 kA og den mindste kortslutningsstrøm er 0,8 kA.

Oplysninger

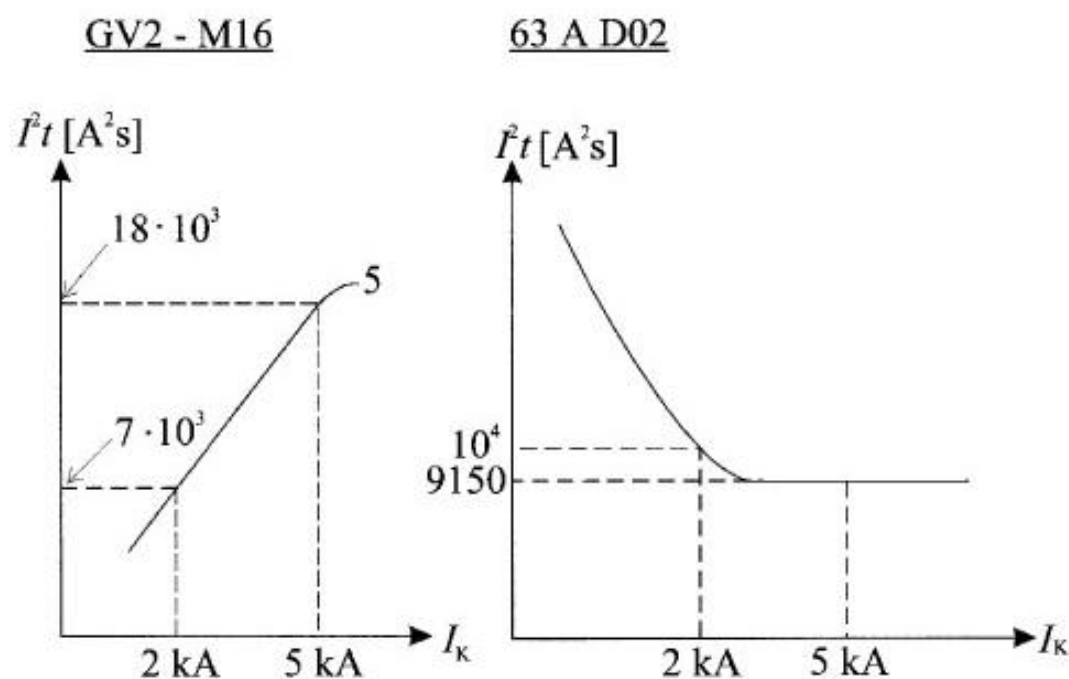
Sikring (Siemens)

63 A D02

Håndbetjent motorværn (Schneider Electric)

GV2- M16

I_r : (9–12–14), I : 170 A



Figurtekst : Fig. 4.12.1.2 Principskitse for aflæsning af specifikke energier

Det håndbetjente motorværns specifikke totalenergi i fig. 5.11 til ca. $18 \cdot 10^3$ A²s.

Sikringens specifikke smelteenergi aflæses i fig. 5.3 til 9150 A²s.

Side 217

Der er **ikke** selektivitet da

$$I^2 t_{\text{sikring}} \cdot 0,8 < I^2 t_{\text{motorværn}}$$

$$9150 \cdot 0,8 < 18000 \text{ A}^2\text{s}$$

$$7320 < 18000 \text{ A}^2\text{s}$$

Da der ingen krav er om selektivitet, er det i praksis i orden, hvis der er selektivitet ved fejl i brugsgenstanden. Hvis der ønskes fuld selektivitet skal enten sikringen hæves, hvilket kan medføre et større tværsnit, eller skal det håndbetjente motorværn udskiftes.

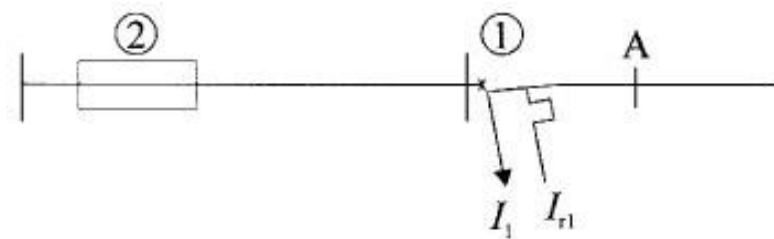
Der er selektivitet ved fejl i brugsgenstanden da

$$I^2 t_{\text{sikring}} \cdot 0,8 \geq I^2 t_{\text{motorværn}}$$

$$10^4 \cdot 0,8 \geq 7 \cdot 10^3 \text{ A}^2\text{s}$$

$$8 \cdot 10^3 \geq 7 \cdot 10^3 \text{ A}^2\text{s}$$

4.13 Selektivitet mellem smeltesikring og efterfølgende automatsikring



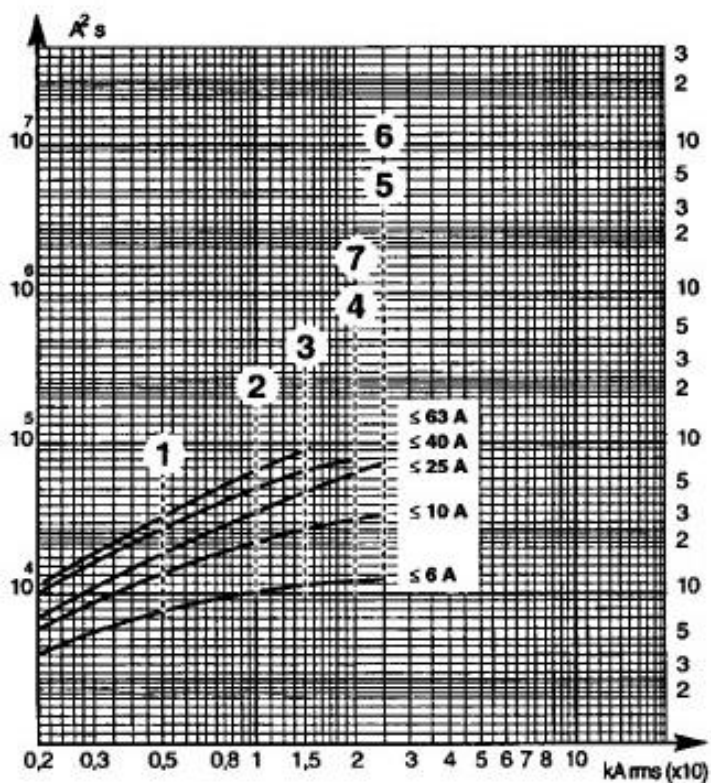
Figurtekst : Fig. 4.13.1 Selektivitet mellem sikring og automatsikring

Selektiviteten mellem sikringen og automatsikringen er i orden hvis automatsikringens specifikke brydeenergi er mindre end sikringens specifikke smelteenergi. Der regnes i praksis med en sikkerhedsmargin på ca. 20% mellem smelte- og brydeenergien.

Rammetekst:

$$I^2 t_{\text{smelteenergi, sikring}} \cdot 0,8 \geq I^2 t_{\text{brydeenergi, automatsikring}}$$

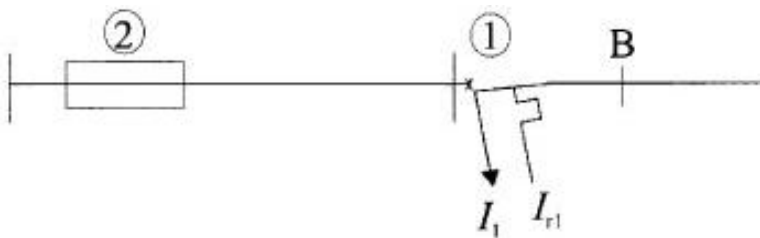
Rammetekst slut:



Figurtekst : Fig. 4.13.2 Specifik totalenergi for C60 automatsikringer (Merlin Gerin)

Eksempel 4.13.1 Selektivitet mellem smeltesikring og efterfølgende automatsikring

Er der selektivitet mellem sikringen og den efterfølgende automatsikring når den største kortslutningsstrøm i punktet B er 6 kA.



Figurtekst : Fig. 4.13.1. Selektivitet mellem sikring og automatsikring

Oplysninger

Automatsikring C 60 N (Merlin Gerin)

3 pol, $I_n = 16 \text{ A}$, $I_{cu} = 10 \text{ kA}$

Smeltesikring (Siemens)

35 A D02

Specifik smeltesikring for 35 A D02 sikring.

Ifølge beslutningsskema fig. 1.7.2.1.1, side 51, aflæses smelteenergi i fig. 5.4 til $3200 \text{ A}^2\text{s}$ ($t \leq 1 \text{ ms}$, fig. 5.1)

Specifik totalenergi for C 60 N automatsikring.

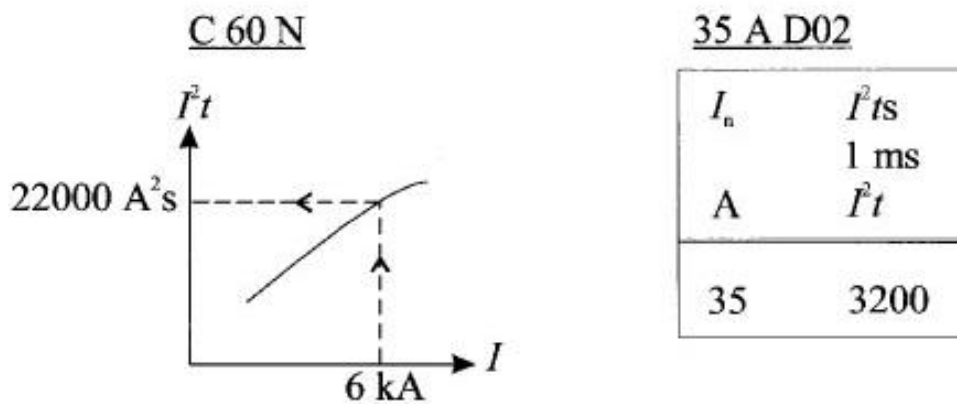
Den specifikke totalenergi aflæses i fig. 4.13.2 til $22000 \text{ A}^2\text{s}$.

Der er ikke selektivitet da

$$0,8 \cdot I^2 t_{\text{smelteenergi, sikring}} < I^2 t_{\text{brydeenergi, automatsikring}}$$

$$0,8 \cdot 3200 < 22000 \text{ A}^2\text{s}$$

$$2560 < 22000 \text{ A}^2\text{s}$$

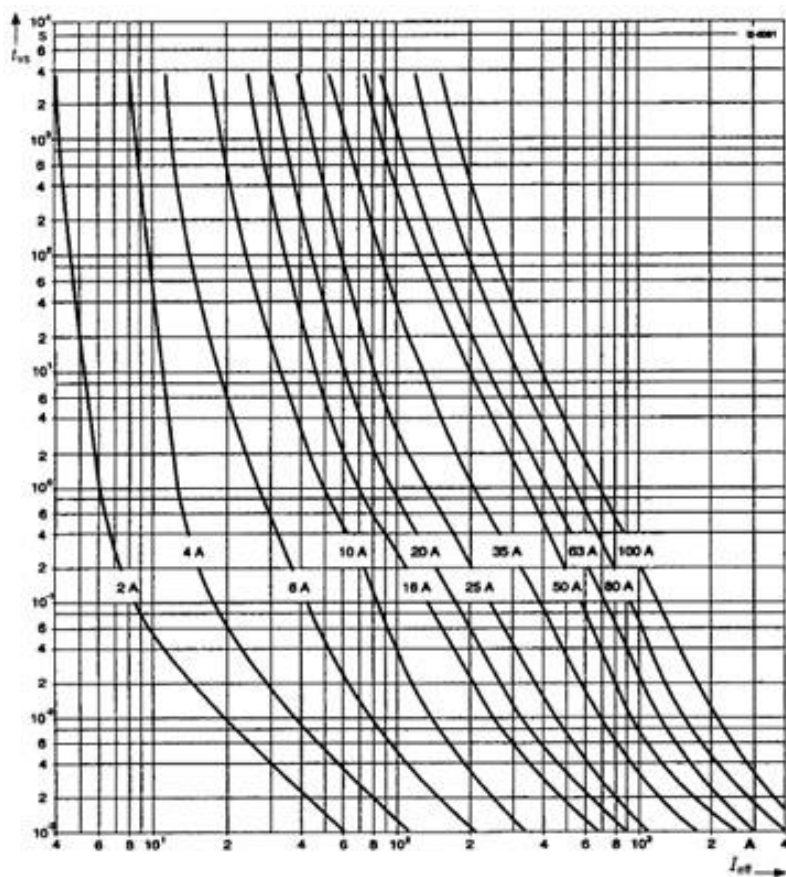


Figurtekst : Fig. 4.13.1.2 Principskitse for specifikke energier

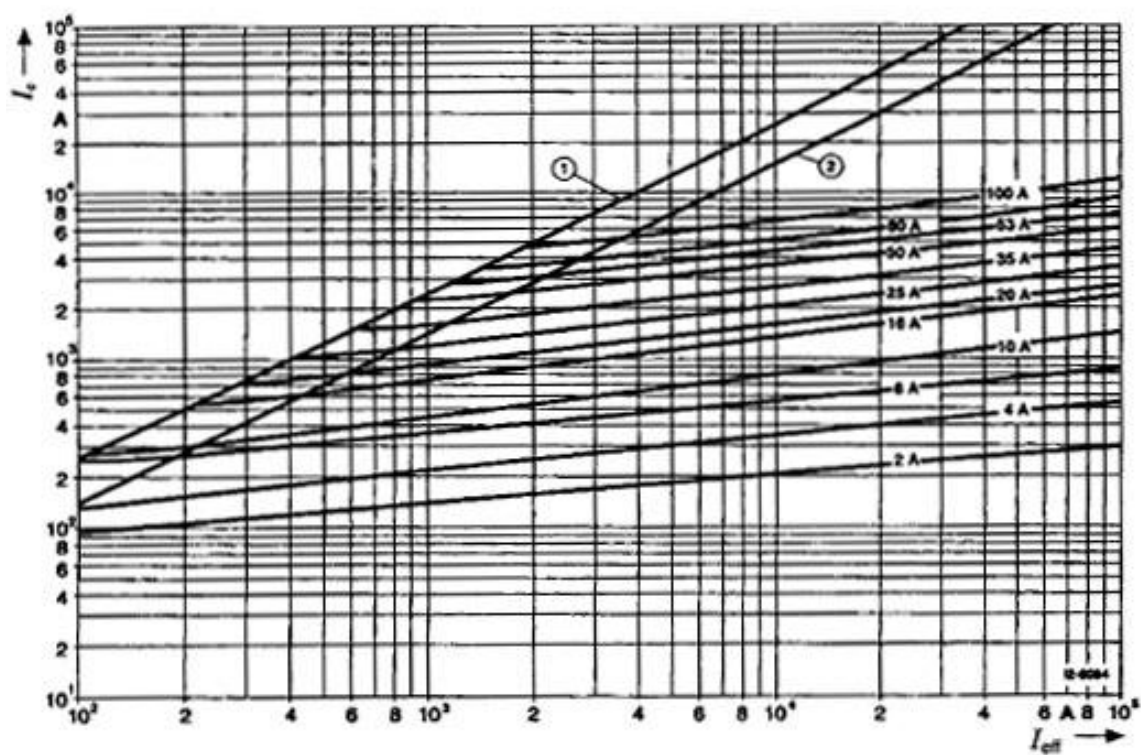
Side 220

Side 221

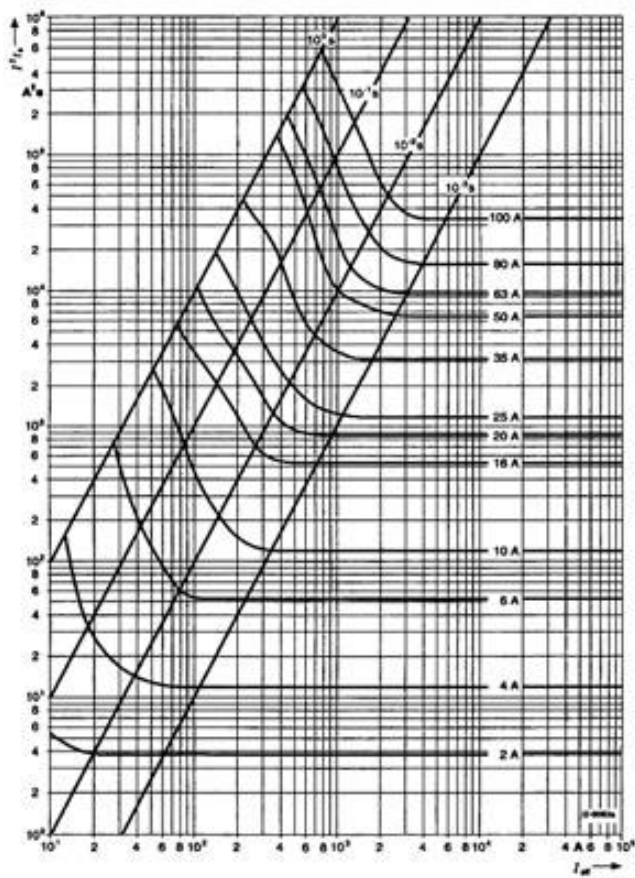
Datablade



Figurtekst : Fig. 5.1 Smeltetider for Siemens Neozed sikringer



Figurtekst : Fig. 5.2 Strømbegrænsningskurver for Siemens Neozed sikringer

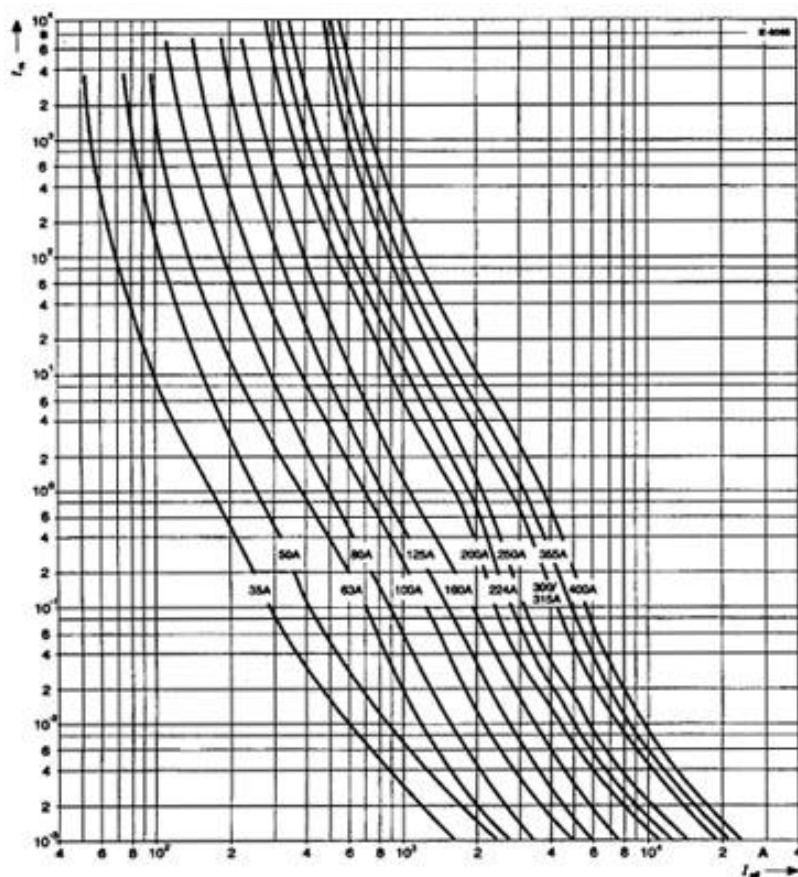


Figurtekst : Fig. 5.3 Specifik smelteenergi for Siemens Neozed sikringer

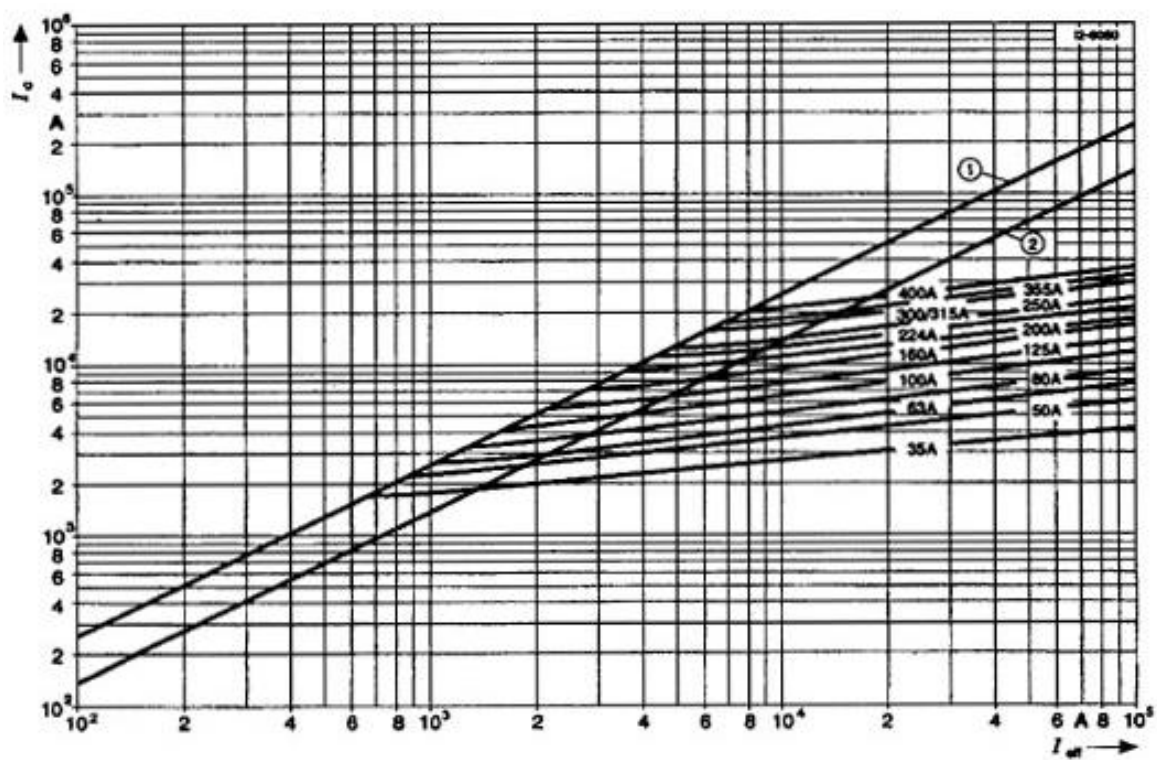
Side 225

Baureihe	I_n	P_v	Δv	$I^2 t_s$	$I^2 t_s$	$I^2 t_a$	$I^2 t_a$
Range Serie				1 ms	4 ms	AC 230 V ($t \geq 4$ ms)	AC 400 V
Byggserie	A	W	K	$A^2 s$	$A^2 s$	$A^2 s$	$A^2 s$
5SE2 202	2	1,8	21	3,9	3,7	8,3	10,5
5SE2 204	4	1,3	16	14	15	21	24,5
5SE2 206	6	1,4	18	54	56	112	140
5SE2 210	10	1	20	116	149	305	360
5SE2 216	16	1,6	28	518	603	780	920
5SE2 220	20	1,5	26	880	950	1 560	2 000
5SE2 225	25	1,7	28	1 310	1 440	2 500	3 300
5SE2 235	35	2,4	34	3 200	3 440	5 700	7 000
5SE2 250	50	3,06	42	6 650	7 180	12 300	15 200
5SE2 263	63	4.2	49	9 150	9 940	18 600	23 000
5SE2 280	80	5,4	38	17 000	18 900	28 600	34 400
5SE2 300	100	6,3	38	31 500	34 500	48 000	62 500

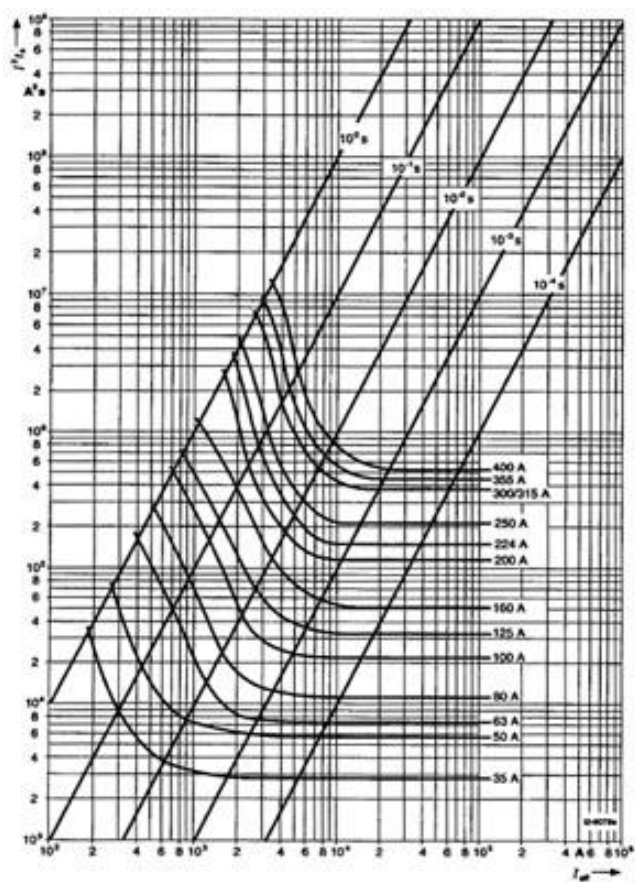
Fig.5.4 Specifik smelte-og lysbueenergi for Siemens Neozed sikringer



Figurtekst : Fig. 5.5 Smeltetider for Siemens NH2 sikringer



Figurtekst : Fig. 5.6 Strømbegrænsningskurver for Siemens NH2 sikringer

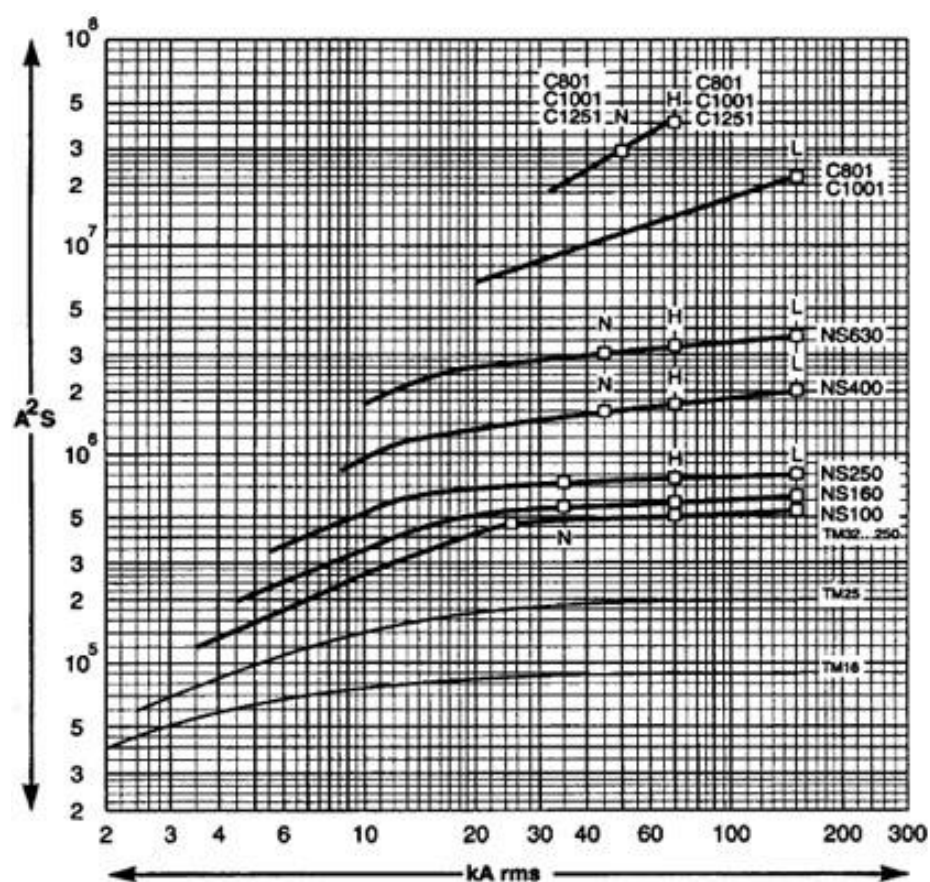


Figurtekst : Fig. 5.7 Specifik smelteenergi for Siemens NH2 sikringer

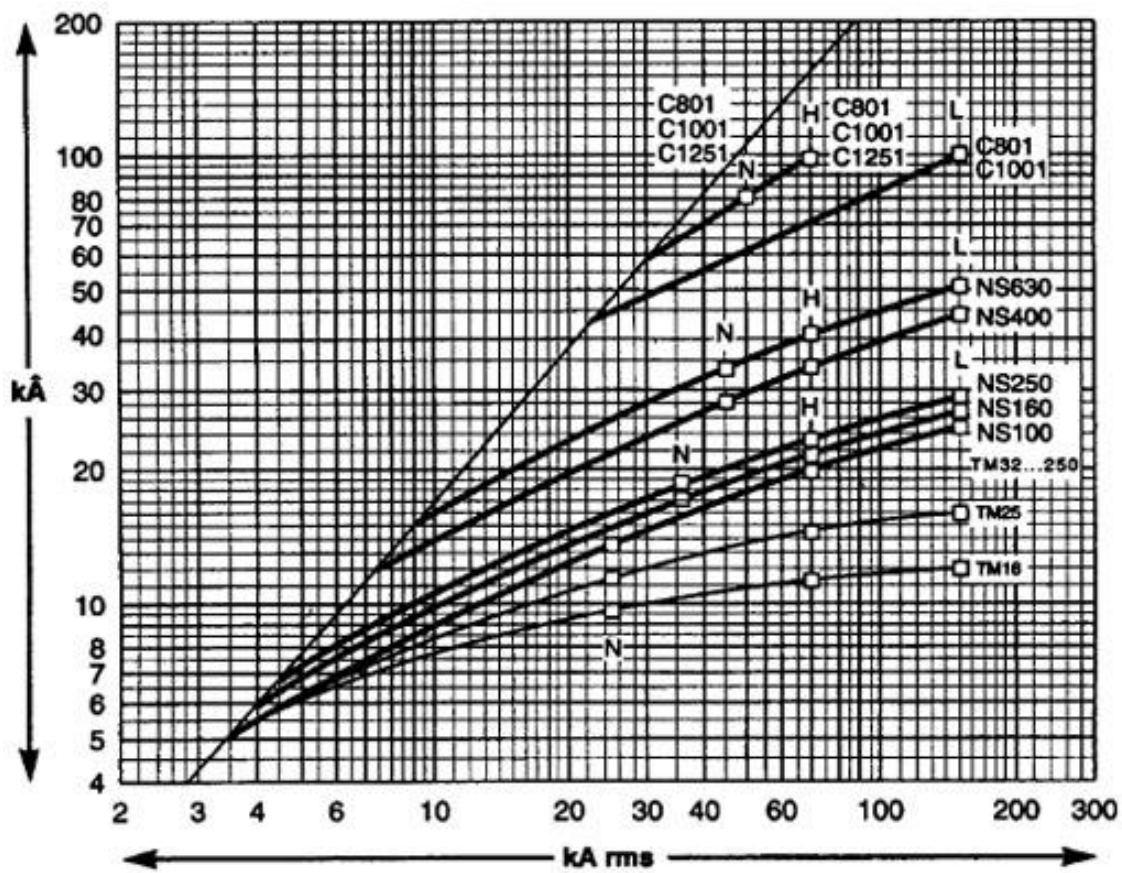
Side 229

Baureihe		I_n	P_v	Δ_v	$I^2 t_s$ 1 ms	$I^2 t_s$ 4 ms	$I^2 t_a$ AC 230 V	$I^2 t_a$ AC 400 V	$I^2 t_a$ AC 500 V
Range Serie									
Byggserie		A	W	K	$A^2 s$	$A^2 s$	$A^2 s$	$A^2 s$	$A^2 s$
3NA2 214	3NA3 214	35	3,2	12	3 000	3 300	4 900	6 750	9 300
3NA2 220	3NA3 220	50	4,7	16	6 000	6 800	9 100	11 600	16 000
3NA2 222	3NA3 222	63	5,9	16	7 700	9 800	14 200	19 000	26 500
3NA2 224	3NA3 224	80	6,8	21	12 000	16 000	23 100	30 700	43 000
3NA2 230	3NA3 230	100	7,4	22	24 000	30 600	40 800	56 200	80 000
3NA2 232	3NA3 232	125	9,8	27	36 000	50 000	70 000	91 300	130 000
3NA2 236	3NA3 236	160	12,6	34	58 000	85 000	120 000	158 000	223 000
3NA2 240	3NA3 240	200	14,9	33	115 000	135 000	218 000	285 000	400 000
3NA2 242	3NA3 242	224	15,4	31	145 000	170 000	299 000	392 000	550 000
3NA2 244	3NA3 244	250	17,9	38	205 000	230 000	420 000	551 000	780 000
3NA2 250	3NA3 250	300	19	34	361 000	433 000	670 000	901 000	1 275 000
3NA2 252	3NA3 252	315	21,4	35	361 000	433 000	670 000	901 000	1 275 000
3NA2 254	3NA3 254	355	26	49	441 000	538 000	800 000	1 060 000	1 500 000
3NA2 260	3NA3 260	400	27,5	52	529 000	676 000	1 155 000	1 515 000	2 150 000

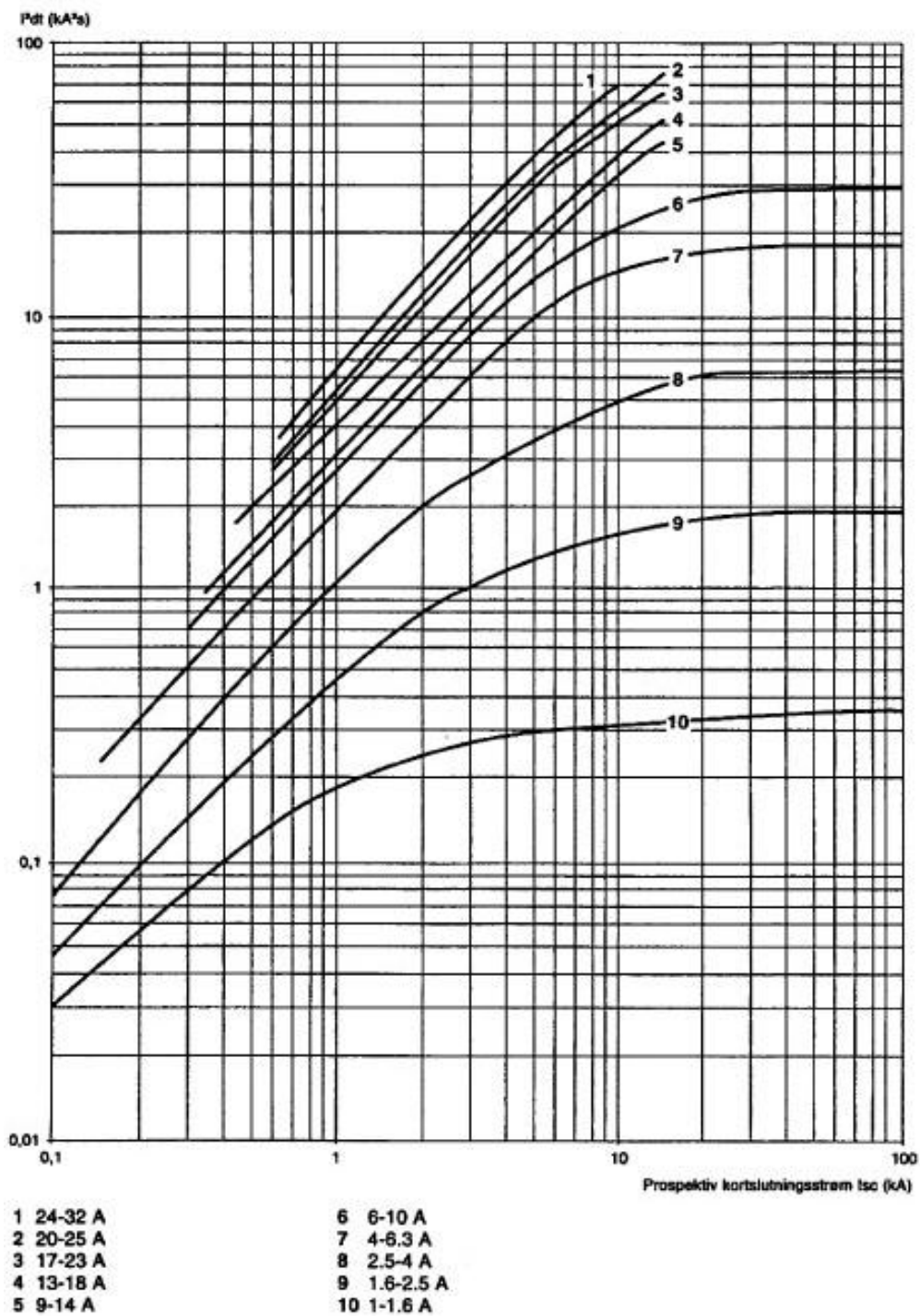
Fig.5.8 Specifik smelte-og lysbueenergi for SiemensNH2 sikringer



Figurtekst : Fig. 5.9 Specifik totalenergi for Schneider Electric maksimalafbrydere



Figurtekst : Fig. 5.10 Strømbegrænsningskurve for Schneider Electric maksimalafbrydere



Figurtekst : Fig. 5.11 Specifik totalenergi for Telemecanique håndbetjente motorværn

Stikordsregister

Aktiveringstid, 193
Ansporchstrom, 100
Arbejdslinier, 102
Arbejdsområde, 102
Asynkronmotor, 180
Automatisk indkobling, 99
Automatsikring, 218, 219
Cirkelkoblingsprogram, 99
c/k- forholdet, 100
Datablade, 221
Delstrækning, 143, 144
Driftstemperatur, 117
Effekttab, 77, 84
Eksakt beregning, 127, 130, 133
Faseforskydning, 79
Fasekompensering, 77
Fasespændingsfald, 136
Fejl, 135
Forbrugssted, 107
Forsynings sted, 107
Fælleskompenseringsanlæg, 89, 90, 91
Fællesregulativet, 21, 41, 55, 77, 88
Generator drift, 181
Generatorledning, 181
Grænsetemperatur, 26, 47
Impedans, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 35, 41, 42
Indkoblings strømstød, 92
Induktans, 119
Induktiv belastning, 109, 129
Jævnstrømsresistans, 112

Side 234

K-værdi, 47, 74

Kapacitiv belastning, 132

Kappa, 58, 59, 60, 62, 63, 66, 67, 71

Kirchhoff, 147, 149, 161

Koblingsprogram, 99

Kondensatorbatteri, 82, 86, 88, 90

Kondensatortrin, 99, 102

Kontaktor, 92, 94

Kortslutningsudløser, 15, 26, 56, 98, 195

Kortslutningsbeskyttelse, 12, 43, 44, 45, 52, 53, 55, 66

- Definition, 12

- Parallelle kabler, 42, 44

Kortslutningsstrøm:

- Afskærings strøm (cut-off-strøm), 70

- Asynkronmotorers bidrag, 68

- Beregninger, 15, 17, 19, 22, 25, 28, 30, 31, 32, 34, 38, 41

- Boltet, 14

- Definition, 14

- 1- faset, 29, 30, 32, 33

- 2- faset, 29, 31, 32

- 3- faset, 28, 30, 31

- Formler, 19, 20, 22

- Fællesregulativet, 21, 41, 55

- Generatorfjerne, 16, 65

- Impedanser, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 30

- Korttidsstrøm, 64, 74

- K-værdien, 47, 74

- Prospektiv, 25

- Strømbegrænsning, 69, 70, 71, 72, 73

- Stødstrøm, 58, 60, 61, 62, 63, 70, 71

Korttidsstrøm, 64, 74

Ledertemperatur, 26

Lysbueenergi, 51, 52, 57

Lysbuetid, 49, 186, 193

Maksimalafbryder, 15, 26, 27, 43, 53, 65, 72, 73, 95, 98, 191, 193

- Indstilling, 196

- Opbygning, 191

- Specifik energi, 49, 51, 52, 53

- Strømbegrænsning, 69, 70, 71, 72, 73

Side 235

Netspændingsfald, 136, 147

Nominelle spænding, 138

Næreffekt, 113

Ohmsk belastning, 126

Overkompensering, 103

Parallelforskydning, 104

Parallelle kabler, 42, 43, 44

Redekamledning, 142

Redekamformel, 144

Resistans, 16, 18, 19, 20, 22, 25, 28, 35, 42, 111

Selektivitet, definition, 185

Selektivitet mellem:

- Maksimalafbrydere, 194, 195, 206, 207
- Maksimalafbrydere (ikke strømbegrænsede), 197, 198
- Maksimalafbrydere (ikke strømbegrænsende og strømbegrænsende), 199, 200
- Maksimalafbrydere med I_r -, I - og I_m - udløsere, 201, 202, 203, 204, 205
- Maksimalafbrydere og sikringer, 208, 209, 210
- Parallelkoblede sikringer, 189, 190
- Sikring og automatsikring, 218, 219, 220
- Sikring og motorværn, 214, 215, 216, 217
- Sikringer, 185, 186, 187, 188

Smeltesikring og maksimalafbryder, 201, 202, 203

Selektivitetstabeller, 206, 207

Sikringer, 41, 42, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 63, 67, 71, 72

Specifik smelteenergi, 51, 224, 228

Specifik lysbueenergi, 51, 225, 229

Specifik totalenergi, 51, 225, 229

Strømbegrænsning, 69, 70, 72, 73, 223, 227

Sikringskurver, 222

Skineffekt, 113

Smeltetid, 49, 51, 70

Side 236

Specifik energi, 45

- Definition, 45

- Maksimalafbrydere, 53, 67, 231, 232

- Parallelsikringer, 56

- Sikringer, 49, 51, 52, 55, 56

Spændingsfaktor C, 28

Spændingsfalds vektor, 125

Stikledning, 179

Stilstands $\cos\varphi$, 103

Stjerne-koblede kondensatorer, 80, 82

Strømbegrænsning, 69, 70, 72, 73

Strømbegrænsningskurver, 71, 73, 223, 227, 231

Strømfortrængning, 113

Strømtransformer, 100

Stærkstrømsbekendtgørelsen, 123, 185

Stødstrøm, 58, 60, 61, 62, 63, 70, 71

Symmetrisk belastning, 123, 136

Temperaturkorrektur, 117

Termisk middelstrøm, 64, 66

Tidsindstilling, 205

Tilnærmet beregning, 127, 130, 133

Trekant-koblede kondensatorer, 82, 83

Usymmetrisk belastning, 149

var-relæ, 88, 99, 101

VDE, 94

Vekselstrømsresistans, 113

Åbningstid, 193